

TEORI UKURAN
Jilid 1

D.H.Fremlin



Karya lain oleh penulis yang sama:

Topological Riesz Spaces and Measure Theory, Cambridge University Press, 1974.

Consequences of Martin's Axiom, Cambridge University Press, 1982.

Jilid pendamping untuk jilid ini:

Measure Theory, vol. 2, Torres Fremlin, 2001;

Measure Theory, vol. 3, Torres Fremlin, 2002;

Measure Theory, vol. 4, Torres Fremlin, 2003;

Measure Theory, vol. 5, Torres Fremlin, 2008.

Edisi pertama Mei 2000

Edisi kedua Januari 2011

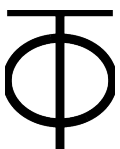
TEORI UKURAN

Jilid 1

Minimum yang Tak Tereduksi

D.H.Fremlin

Profesor Riset Matematika, University of Essex



*Dipersembahkan oleh Penulis
kepada Penerbit*

Buku ini dapat dipesan dari percetakan, <http://www.lulu.com/buy>.

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2000
oleh Torres Fremlin, 25 Ireton Road, Colchester CO3 3AT, England

© D.H.Fremlin 2000

Hak D.H.Fremlin untuk diakui sebagai penulis karya ini telah ditegaskan sesuai dengan Copyright, Designs and Patents Act 1988. Karya ini diterbitkan berdasarkan ketentuan Design Science License sebagaimana dipublikasikan di <http://www.gnu.org/licenses/dsl.html>. Untuk berkas sumber, lihat <http://www.essex.ac.uk/maths/people/fremlin/mt1.2011/index.htm>.

Klasifikasi Library of Congress QA312.F72

Klasifikasi AMS 2010 28-01

ISBN 978-0-9538129-8-1

Ditata huruf dengan $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ - $\text{\TeX}$

Dicetak oleh Lulu.com

FONDASI TEORI UKURAN

Daftar Isi

Pendahuluan Umum	6
Pendahuluan Jilid 1	7
 Bab 11: Ruang Ukur	
Pendahuluan	9
111 Aljabar- σ	10
Definisi aljabar- σ ; himpunan terhitung; aljabar- σ yang dibangkitkan oleh suatu keluarga himpunan; aljabar- σ Borel.	
112 Ruang ukur	14
Definisi ruang ukur; penggunaan ∞ ; sifat-sifat elementer; himpunan terabaikan; ukuran yang tertumpu pada titik; ukuran citra.	
113 Ukuran luar dan konstruksi Carathéodory	19
Ukuran luar; konstruksi Carathéodory untuk membentuk suatu ukuran dari ukuran luar.	
114 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$	23
Selang setengah terbuka; ukuran luar Lebesgue; ukuran Lebesgue; himpunan Borel terukur.	
115 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$	28
Selang setengah terbuka; ukuran luar Lebesgue; ukuran Lebesgue; himpunan Borel terukur.	
 Bab 12: Integrasi	
Pendahuluan	35
121 Fungsi terukur	35
Aljabar- σ subruang; fungsi bernilai riil yang terukur; fungsi yang terdefinisi secara parsial; fungsi terukur Borel; operasi pada fungsi terukur; membangkitkan himpunan Borel dari setengah-ruang.	
122 Definisi integral	43
Fungsi sederhana; fungsi nonnegatif yang terintegralkan; fungsi bernilai riil yang terintegralkan; fungsi yang terukur pada suatu himpunan koterabaikan; linearitas integral.	
123 Teorema-teorema konvergensi	52
Teorema B. Levi; lema Fatou; Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue; mendiferensialkan di bawah tanda integral.	
 Bab 13: Pelengkap	
Pendahuluan	56
131 Subruang terukur	56
Ukuran subruang pada himpunan bagian terukur; integrasi pada himpunan bagian terukur.	
132 Ukuran luar dari ukuran	58
Ukuran luar yang terkait dengan suatu ukuran; ukuran luar Lebesgue sekali lagi; selubung terukur.	
133 Konsep integrasi yang lebih luas	61
∞ sebagai nilai suatu integral; fungsi bernilai kompleks; integral atas dan bawah.	
134 Lebih lanjut tentang ukuran Lebesgue	68
Invariansi translasi; himpunan tak terukur; regularitas dalam dan luar; himpunan dan fungsi Cantor; *integral Riemann.	
135 Garis bilangan riil diperluas	79
Aljabar $\pm\infty$; himpunan Borel dan barisan konvergen dalam $[-\infty, \infty]$; fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur dan terintegralkan.	
*136 Teorema Kelas Monoton	84
Aljabar- σ yang dibangkitkan oleh suatu keluarga $\mathcal{I}$; aljabar himpunan.	
 Lampiran Jilid 1	
Pendahuluan	89
1A1 Teori himpunan	89
Notasi; himpunan terhitung dan tak terhitung.	
1A2 Himpunan terbuka dan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$	92
Definisi; sifat-sifat dasar himpunan terbuka dan tertutup; ketaksamaan Cauchy; bola terbuka.	
1A3 Limit superior dan limit inferior	94
$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ dalam $[-\infty, \infty]$.	

Konkordansi	97
Referensi untuk Jilid 1	97
Indeks Jilid 1	
Topik dan hasil utama	98
Indeks umum	99

Pendahuluan Umum

Dalam risalah ini saya bermaksud memberikan uraian menyeluruh tentang teori ukuran abstrak modern, beserta beberapa gambaran mengenai penerapan utamanya. Dua jilid pertama disusun pada tingkat pengantar; keduanya ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki landasan kokoh dalam konsep-konsep analisis riil, tetapi mungkin memiliki pengetahuan terperinci yang agak terbatas. Penekanan di seluruh karya ini terletak pada gagasan-gagasan matematika yang terlibat, yang dalam bidang ini sebagian besar terdapat dalam rincian pembuktian.

Niat saya adalah agar buku ini dapat digunakan baik sebagai pengantar awal tentang bidang ini maupun sebagai karya acuan. Demi tujuan pertama, saya berusaha membatasi gagasan dalam jilid-jilid awal pada hal-hal yang benar-benar esensial bagi pengembangan teorema-teorema dasar. Demi tujuan kedua, saya berusaha mengungkapkan gagasan-gagasan ini dalam keumuman alaminya secara utuh, dan khususnya saya berhati-hati untuk tidak menyiratkan pembatasan yang tidak perlu pada cakupan penerapannya. Tentu saja, sampai taraf tertentu prinsip-prinsip ini saling bertentangan. Meskipun demikian, saya mendapati bahwa hampir sepanjang waktu keduanya hampir dapat diselaraskan, *asalkan* saya membiarkan adanya sejumlah pengulangan. Misalnya, tepat pada awal pembahasan muncul pertanyaan: haruskah ukuran Lebesgue dikembangkan terlebih dahulu pada garis bilangan riil, lalu pada ruang berdimensi lebih tinggi, ataukah sebaiknya langsung membahas kasus multidimensi? Saya percaya tidak ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Kebanyakan mahasiswa akan menganggap kasus satu dimensi lebih mudah, sehingga kasus itu tampak lebih sesuai untuk pengantar pertama, sebab bahkan dalam kasus tersebut masalah teknisnya dapat terasa berat. Namun, setiap mahasiswa teori ukuran tentu harus pada tahap yang cukup awal memahami luas dan volume Lebesgue serta panjang; dan dengan perumusan yang tepat, kasus multidimensi berbeda dari kasus satu dimensi hanya dalam satu definisi dan satu lema (yang cukup berbobot). Karena itu, yang saya lakukan adalah menuliskan keduanya (dalam §§114-115), sehingga pada pembacaan pertama Anda dapat melewati dimensi yang lebih tinggi (dengan mengabaikan §115), sekaligus memperoleh argumen yang lengkap dan tidak berbelit untuk dimensi tersebut (jika Anda mengabaikan Bagian §114). Dengan semangat yang sama, saat menyusun latihan saya tidak menahan diri hanya karena banyak hasil yang saya minta mahasiswa cari akan muncul dalam bab-bab berikutnya; saya percaya bahwa di seluruh matematika, seseorang lebih berpeluang memahami suatu teorema jika sebelumnya ia telah mencoba sendiri sesuatu yang serupa.

Rencana karya ini adalah sebagai berikut:

- Jilid 1: Minimum yang Tak Tereduksi
- Jilid 2: Landasan yang Luas
- Jilid 3: Aljabar Ukuran
- Jilid 4: Ruang Ukur Topologis
- Jilid 5: Teori Ukuran dalam Kerangka Teori Himpunan.

Jilid 1 ditujukan bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teori ukuran, tetapi menguasai teknik-teknik elementer analisis riil. Saya berharap jilid ini berguna bagi mahasiswa program sarjana yang untuk pertama kalinya mempelajari ukuran Lebesgue. Jilid 2 bertujuan memaparkan beberapa hasil fundamental teori ukuran murni (teorema Radon-Nikodým, teorema Fubini), tetapi juga memberikan pengantar singkat ke beberapa penerapan teori ukuran yang terpenting (teori probabilitas, analisis Fourier). Walaupun saya ingin percaya bahwa sebagian besar isinya ditulis pada tingkat yang dapat dijangkau oleh siapa pun yang telah menguasai isi Jilid 1, saya sendiri tidak akan cukup berani untuk mencoba membahas seluruhnya dalam mata kuliah tingkat sarjana, meskipun saya tentu akan berusaha memasukkan beberapa bagiannya. Jilid 3 dan 4 disusun pada tingkat yang agak lebih tinggi, sesuai untuk mata kuliah pascasarjana; sedangkan Jilid 5 akan mengandaikan penguasaan luas atas banyak bagian analisis dan teori himpunan.

Ada sebuah catatan penafian yang patut saya sampaikan di tempat yang dapat Anda lihat sebelum terlanjur membayar buku ini. Saya tidak berusaha memaparkan sejarah bidang ini. Ini bukan karena saya menganggap sejarahnya tidak menarik atau tidak penting; alasannya justru karena saya tidak yakin dapat mengatakan sesuatu yang tidak akan

sangat menyenangkan. Bahkan, saya sangat meragukan segala sesuatu yang pernah saya baca mengenai sejarah gagasan. Jadi, sementara saya dengan senang hati menghormati nama Lebesgue, Kolmogorov, dan Maharam di tempat-tempat yang kurang lebih sesuai, dan saya berusaha memasukkan ke dalam bibliografi karya-karya yang saya sendiri gunakan, pembahasan rinci saya serahkan kepada mereka yang lebih berani dan lebih memenuhi syarat daripada saya.

Untuk sementara, setidaknya, pencetakan akan dilakukan dalam tiras kecil. Saya berharap para pembaca akan giat menyampaikan komentar mengenai kesalahan dan kekurangan, karena keduanya seharusnya dapat diperbaiki dengan relatif cepat. Salah satu konsekuensi yang tak terelakkan ialah bahwa rujukan paragraf dapat lekas kedaluwarsa. Saya akan sangat tersanjung jika ada yang memilih mengandalkan buku ini sebagai sumber materi dasar; dan saya bersedia mencoba mempertahankan konkordansi untuk rujukan semacam itu, dengan menunjukkan di mana hasil-hasil yang berpindah untuk sementara berlabuh, jika para penulis memberi saya salinan makalah yang menggunakannya. Dalam konkordansi untuk jilid ini, Anda akan menemukan catatan mengenai butir-butir yang telah dirujuk dalam jilid lain karya ini yang sudah diterbitkan.

Saya menyebutkan beberapa hal kecil mengenai tata letak materi. Kebanyakan bagian ditutup dengan daftar ‘latihan dasar’ dan ‘latihan lanjutan’, yang saya harap pada umumnya bersifat mendidik dan sesekali menghibur. Anda dan pengajar Anda, jika ada, harus memutuskan berapa banyak yang perlu Anda coba, karena tidak ada dua mahasiswa yang memiliki kebutuhan persis sama. Saya menandai latihan yang menurut saya sangat penting dengan >. Namun, meskipun Anda mungkin tidak perlu menuliskan penyelesaian untuk semua ‘latihan dasar’, jika Anda meragukan kemampuan Anda untuk melakukannya, anggaplah ini sebagai peringatan untuk sedikit memperlambat langkah. ‘Latihan lanjutan’ memiliki tingkat kesulitan yang tak terbatas, dan satu-satunya kesamaan di antaranya adalah anggapan bahwa masing-masing memiliki sekurang-kurangnya satu penyelesaian berdasarkan gagasan yang sudah diperkenalkan.

Dorongan untuk menulis risalah ini sebagian besar berasal dari keinginan untuk menyajikan uraian terpadu mengenai bidang ini. Karena itu, rujuk silang berlimpah dan menjangkau banyak bagian. Agar dapat merujuk dengan bebas ke seluruh teks, saya telah memilih sistem rujukan yang memberikan kode yang sama kepada sebuah paragraf dari mana pun paragraf itu dirujuk. Dengan demikian, 132E adalah paragraf kelima dalam bagian kedua Bab 13, yang merupakan bab ketiga jilid ini, dan dirujuk dengan nama itu di seluruh karya. Perlu saya tekankan bahwa rujuk silang dimaksudkan untuk membantu pembaca, bukan mengalihkan perhatiannya. Jangan menganggap sisipan ‘(121A)’ sebagai perintah, atau bahkan anjuran, untuk kembali ke §121. Jika Anda merasa puas dengan argumen sebagaimana adanya, terlepas dari rujukannya, lanjutkanlah. Namun, jika saya tampak melakukan lompatan yang agak besar, atau notasinya tiba-tiba menjadi tidak jelas, rujuk silang setempat dapat membantu Anda mengisi celahnya.

Setiap jilid akan memiliki lampiran ‘fakta-fakta berguna’, tempat saya memaparkan materi yang digunakan di suatu bagian jilid tersebut dan yang menurut saya tidak dapat dianggap sudah diketahui. Biasanya penataan materi dalam lampiran ini diarahkan secara sangat khusus pada penerapan tertentu yang saya maksudkan, dan agaknya tidak dapat menjadi pengganti yang memadai bagi pembahasan konvensional mengenai topik-topik yang disinggung. Selain itu, gagasan-gagasan tersebut mungkin hanya diperlukan pada kesempatan yang jarang dan terpisah-pisah. Karena itu, sebagai aturan umum saya menyarankan Anda mengabaikan lampiran sampai Anda mempunyai alasan langsung untuk menduga bahwa suatu bagiannya mungkin berguna bagi Anda.

Selama proses panjang pematangan proyek ini saya telah dibantu oleh banyak orang, dan saya berharap teman serta kolega saya akan senang ketika mereka mengenali gagasan mereka yang tersebar di halaman-halaman berikut. Namun, saya terutama berterima kasih kepada mereka yang telah bersusah payah membaca draf-draf terdahulu dan mengomentari bagian yang tidak jelas serta kesalahan. Secara khusus, saya ingin menyebut F.Nazarov dan P.Wallace Thompson, yang melalui pembacaan menyeluruh atas jilid ini telah memperbaiki banyak kekeliruan.

Pendahuluan Jilid 1

Jilid 1: Minimum yang tak tereduksi

Dalam jilid pengantar ini saya menguraikan, pada tingkat yang saya harap sesuai bagi mahasiswa yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya tentang integral Lebesgue (atau bahkan integral Riemann) dan yang hanya memiliki bekal dasar (namun tuntas) dalam teknik analisis ϵ - δ , teori ukuran dan integrasi hingga teorema-teorema konvergensi (§123). Saya menambahkan bab ketiga (Bab 13) yang memuat berbagai hasil tambahan, sebagian besar dipilih karena merupakan materi relatif elementer yang diperlukan untuk topik-topik yang dibahas dalam Jilid 2 tetapi tidak memiliki tempat yang wajar di sana.

Judul jilid ini sedikit lebih tegas daripada yang ingin saya coba pertanggungjawabkan *au pied de la lettre*. Saya tentu akan menyebut konstruksi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ (§114), definisi integral pada ruang ukur abstrak (§122), dan teorema-teorema konvergensi (§123) sebagai hal-hal yang mutlak perlu. Namun, seorang pengajar yang ingin segera beralih ke topik-topik lebih lanjut akan mendapati bahwa sebagian besar Bab 13 dapat dikesampingkan untuk

sementara. Di sini saya mengatakan ‘pengajar’, bukan ‘mahasiswa’, karena jika Anda belajar sendiri, saya pikir Anda sebaiknya berusaha maju lebih lambat daripada yang dituntut teks, bukan lebih cepat; menurut pandangan saya, gagasan-gagasan ini benar-benar sulit, dan saya pikir Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk berlatih sebanyak mungkin pada tingkat yang relatif elementer.

Barangkali inilah saat yang tepat untuk mengemukakan beberapa pemikiran umum tentang pengajaran teori ukuran. Kini saya telah mengajar analisis selama lebih dari tiga puluh tahun, dan salah satu dari sedikit hal yang tetap sama sepanjang masa itu adalah perasaan, yang hampir universal di kalangan pengajar analisis, bahwa kita tidak melayani sebagian besar mahasiswa kita dengan baik. Kita semua pernah menjumpai mahasiswa yang tidak bodoh – bahkan sesungguhnya cukup pandai dalam matematika – tetapi tampaknya mengalami kesulitan yang tidak sebanding dalam analisis yang ketat. Mereka begitu letih dan kehilangan semangat akibat persoalan teknis sehingga tidak mampu memahami atau bahkan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Reaksi yang wajar terhadap keadaan ini adalah mencoba membuat mata kuliah lebih singkat dan lebih mudah. Namun, saya pikir hal itu justru makin memperbesar kemungkinan bahwa pada akhir semester mahasiswa Anda akan terdampar di semak berduri di tengah perjalanan mendaki gunung. Khususnya dalam hal ukuran Lebesgue, Anda terancam menghabiskan dua puluh jam untuk mengajari mereka cara mengintegrasikan fungsi karakteristik himpunan bilangan rasional. Bukan untuk itulah pokok bahasan ini ada. Penyajian Lebesgue sendiri mengenai pokok bahasan ini (LEBESGUE 1904, LEBESGUE 1918) menekankan teorema-teorema konvergensi dan Teorema Dasar Kalkulus. Yang pertama telah saya tempatkan dalam Jilid 1 dan yang terakhir dalam Jilid 2, tetapi menurut saya, kecuali mahasiswa Anda sendiri ingin tahu kapan kita dapat berharap bahwa limit dan integral bisa dipertukarkan, atau fungsi mana yang merupakan integral tak tentu, atau seperti apa ruang-ruang hasil pelengkapan $C([0, 1])$ di bawah norma $\| \cdot \|_1$, $\| \cdot \|_2$, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk memperoleh sesuatu dari materi ini; dan jika Anda benar-benar tidak dapat mencapai tahap menjelaskan sekurang-kurangnya dua dari perkara ini dengan istilah yang dapat mereka pahami, mungkin tidak ada gunanya memulai. Saya sendiri lebih memilih menghilangkan cukup banyak pembuktian daripada baru sampai pada teorema-teorema yang menjadi alasan diciptakannya pokok bahasan ini sedemikian terlambat dalam mata kuliah sehingga dua pertiga kelas saya sudah menyerah sebelum teorema-teorema itu dibahas.

Tentu saja, saya dan orang-orang lain juga pernah menempuh jalan itu, dengan hasil yang tidak lebih baik (meskipun biasanya dengan mahasiswa yang lebih bahagia) daripada hasil yang kita peroleh dengan menggarap setiap *perincian* dan menuntaskan setiap *langkah* dalam pembuktian. Hampir setiap kali saya dimintai pendapat oleh seorang non-spesialis yang ingin diberi tahu sebuah teorema yang akan memecahkan masalahnya, saya kembali mengingatkan bahwa matematika murni pada umumnya, dan analisis pada khususnya, tidak terletak dalam *teorema-teorema*, melainkan dalam *pembuktian-pembuktian*. Sejauh saya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, biasanya hal itu terjadi dengan melakukan penyesuaian kecil pada sebuah argumen baku untuk menghasilkan sebuah teorema tak baku. Gagasan-gagasannya terletak dalam perinciannya. Anda belum memahami konstruksi Carathéodory (§113) sampai Anda setidaknya dapat mereproduksi secara andal argumen yang menunjukkan bahwa konstruksi itu berhasil. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain menelusuri setiap langkah, dan meskipun sesekali saya tanpa ampun membuang topik-topik yang menurut saya hanya bersifat marginal, saya telah berusaha memastikan – yang sering kali harus dibayar dengan kepedantasan – bahwa setiap gagasan yang diperlukan telah ditandai.

Oleh karena itu, ketika menghadapi kelas tertentu, saya percaya bahwa seorang pengajar harus berkompromi antara keluasan cakupan dan kelengkapan. Persis kompromi mana yang paling sesuai akan bergantung pada faktor-faktor yang hanya akan membuang waktu jika saya mencoba menebaknya. Jilid ini dimaksudkan sebagai salah satu teks yang mungkin digunakan sebagai landasan mata kuliah; tetapi saya berharap tidak ada dosen yang menugasi kelasnya membacanya sekian halaman setiap minggu. Tujuan utama saya adalah menyediakan landasan yang ringkas dan koheren untuk mendirikan struktur jilid-jilid selanjutnya. Untuk itu, pada beberapa bagian saya harus mengikuti pendekatan yang menempuh jalur sedikit lebih sulit demi mengembangkan teknik yang lebih halus. (Mungkin yang paling menonjol di antaranya adalah kegigihan saya dalam menegaskan bahwa suatu fungsi terintegralkan tidak harus terdefinisi di setiap titik pada ruang ukur yang mendasarinya; lihat §§121-122.) Setiap pengajar bertanggung jawab memutuskan sendiri apakah penyempurnaan-penyempurnaan semacam itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya, dan jika tidak, menunjukkan kepada mereka penyesuaian apa yang diperlukan.

Paragraf-paragraf di atas ditujukan kepada para pengajar yang, menurut anggapan, menguasai pokok bahasan ini – tentu saja melampaui tingkat yang dibahas dalam jilid ini – dan memiliki akses ke sejumlah buku yang sangat baik dan sudah tersedia, sehingga jika mereka bersusah payah memikirkan tujuan mereka, mereka semestinya dapat memilih unsur-unsur penyajian saya yang sesuai. Namun, saya juga harus mempertimbangkan keadaan seorang mahasiswa yang mulai mempelajari materi ini sendiri. Saya percaya bahwa dari apa yang telah saya tulis, Anda sudah memahami bahwa Anda tidak perlu takut melihat ke depan. Bahkan, ada baiknya Anda beralih ke Jilid 2 dan mengkaji salah satu teorema menakutkan di sana – misalnya Teorema Dasar Kalkulus (§222), atau, jika Anda sangat berambisi, hukum kuat bilangan besar (§273) – lalu menggunakan indeks dan rujukan silang untuk mencoba memperoleh pembuktiannya dari prinsip-prinsip pertama. Jika berhasil, Anda sepenuhnya berhak memberi selamat kepada diri sendiri. Namun,

pada masa-masa ketika keberhasilan terasa sukar diraih, Anda sebaiknya mengerjakan secara sistematis ‘latihan-latihan dasar’ dalam bagian-bagian yang tampaknya relevan; dan jika segala upaya lain gagal, mulailah lagi dari awal. Matematika adalah pokok bahasan yang sulit, itulah sebabnya matematika layak ditekuni, dan hampir setiap bagian di sini memuat suatu gagasan esensial yang tidak mungkin Anda temukan sendiri.

Catatan tentang cetakan kedua dan ketiga

Untuk cetakan kedua jilid ini saya membuat beberapa koreksi, disertai beberapa latihan baru. Untuk cetakan ketiga saya melakukan hal yang sama; selain itu, saya menambahkan satu hasil elementer dan definisi formal untuk beberapa istilah yang hampir baku. Dalam dua kasus, saya juga memperkenankan diri menata ulang sekumpulan latihan dalam urutan yang kini tampak lebih alami bagi saya.

Catatan tentang edisi kedua, 2011

Untuk edisi baru (‘Lulu’) jilid ini, saya telah memperbaiki sejumlah kesalahan lain; tidak diragukan lagi masih banyak yang tersisa. Ada beberapa latihan tambahan, dan sedikit lebih banyak materi tentang integral atas dan bawah (§133).

Bab 11

Ruang ukur

Dalam bab ini saya menguraikan konsep dasar ‘ruang ukur’, yaitu suatu himpunan yang sebagian (biasanya bukan semua) himpunan bagiannya dapat diberi suatu ‘ukuran’. Anda dapat menafsirkan ukuran itu sebagai luas, massa, volume, kapasitas termal, atau hampir apa saja yang Anda harapkan bersifat aditif – maksud saya, ukuran gabungan dua himpunan yang saling lepas harus sama dengan jumlah ukuran keduanya. Definisi sebenarnya (dalam 112A) tidaklah langsung terlihat dan pada hakikatnya bergantung pada sejumlah ciri teknis yang membuat sebuah bagian persiapan (§111) layak disajikan. Selain itu, sekalipun definisinya sudah dipahami dengan baik, contoh ukuran yang paling awal dan paling penting, yakni ukuran Lebesgue pada ruang Euklides, tetap tidak mudah ditangkap. Karena itu, sebelum beralih ke perincian argumen yang diperlukan untuk ukuran Lebesgue dalam §§114-115, saya mencurahkan satu bagian (§113) untuk suatu metode membangun ukuran. Jadi, struktur bab ini terdiri atas tiga bagian teori umum, disusul dua bagian (yang sangat mirip) mengenai contoh-contoh khusus. Perlu saya katakan bahwa teori umumnya pada dasarnya lebih mudah; namun teori itu memang mengandalkan kelancaran dalam melakukan manipulasi tertentu terhadap keluarga himpunan yang mungkin masih baru bagi Anda.

Pada suatu saat saya perlu menjelaskan penataan materi ini, dan mungkin akan membantu jika saya melakukannya sebelum Anda mulai mempelajari bab ini. Salah satu dari banyak pertanyaan mendasar yang harus diputuskan oleh setiap penulis mengenai pokok ini ialah apakah akan memulai dengan teori ukur ‘umum’ atau dengan ukuran dan integrasi Lebesgue. Masalahnya, ukuran Lebesgue bukan sekadar contoh ruang ukur yang paling penting. Ukuran itu begitu dekat dengan inti pokok bahasan sehingga sebagian besar gagasan dalam teori elementer dapat diwujudkan sepenuhnya dalam teorema-teorema tentang ukuran Lebesgue. Jika menengok ke Jilid 2, saya mendapati bahwa, selain Bab 21 – yang secara khusus dimaksudkan untuk memperluas gagasan Anda mengenai apa saja yang dapat menjadi ruang ukur – hanya Bab 27 dan paruh kedua Bab 25 yang benar-benar memerlukan teori umum agar dapat dipahami, sedangkan Bab 22, 26, dan 28 secara khusus membahas ukuran Lebesgue. Jilid 3 lain lagi persoalannya, tetapi bahkan di sana lebih dari separuh kandungan matematisnya dapat dinyatakan dengan ukuran Lebesgue. Jika Anda berpandangan, sebagaimana tentu saya lakukan ketika pandangan itu sesuai dengan argumen saya, bahwa tugas matematika murni ialah mengungkapkan dan memperluas kemampuan logis pikiran manusia, sedangkan teorema-teorema yang kita pelajari hanyalah wahana bagi gagasan-gagasan itu, maka Anda dapat dengan tepat menunjukkan bahwa semua hal yang sungguh penting dalam jilid ini dapat dilakukan tanpa repot-repot merumuskan teori umum ruang ukur abstrak; dan bahwa dengan mempelajari contoh yang relatif konkret berupa ukuran Lebesgue pada ruang Euklides berdimensi r , Anda dapat menghindari berbagai gangguan yang tidak relevan.

Jika, sebagai pengajar, Anda benar-benar yakin bahwa tidak seorang pun dari peserta didik Anda ingin melampaui teori elementer, pandangan ini patut dipertimbangkan. Namun, saya percaya bahwa pandangan itu tidak dapat dipertahankan jika Anda ingin mempersiapkan seorang pun di antara peserta didik Anda untuk gagasan-gagasan yang lebih maju. Kesulitannya ialah bahwa, betapapun baik niatnya, orang yang telah mempelajari teori lengkap ukuran Lebesgue lalu beralih ke teori ruang ukur abstrak cenderung melaluinya terlalu cepat, dan pada akhirnya tidak lagi yakin persis fakta-fakta mana—yang jumlahnya sembilan puluh persen dari semua fakta yang diketahuinya—yang berlaku secara umum. Saya percaya akan lebih aman jika sifat-sifat khusus ukuran Lebesgue sejak awal diberi label yang jelas sebagai sifat khusus.

Tentu saja, kekeliruan yang terus menghantui pengajar matematika pada tingkat ini ialah mengajar kelas berisi dua puluh orang dengan cara yang mungkin hanya cocok bagi dua orang di antaranya. Namun, dalam hal ini penilaian saya sendiri ialah bahwa sangat sedikit mahasiswa yang memang siap mengikuti mata kuliah ini akan mengalami kesulitan dengan tingkat abstraksi tambahan dalam ‘Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, ...’. Saya memang mengandaikan pengetahuan tentang aljabar linear elementer, dan setidaknya tata bahasa ruang ukur sembarang tidak lebih buruk daripada tata bahasa ruang linear sembarang. Lagi pula, teori Lebesgue sudah melibatkan pernyataan berbentuk ‘jika E merupakan himpunan terukur Lebesgue, ...’, dan menurut pengalaman saya, mahasiswa yang mampu menangani kuantifikasi atas himpunan bagian bilangan real tidak gentar menghadapi kuantifikasi atas himpunan yang unsur-unsurnya juga himpunan (yang bagaimanapun diperlukan dalam setiap uraian elementer tentang aljabar- σ himpunan Borel). Jadi saya percaya bahwa, setidaknya di sini, keumuman tambahan dari pendekatan ‘profesional’ bukanlah penghalang bagi peminat nonprofesional.

Saya menuliskan semua ini di sini, bukan nanti di dalam bab, karena saya memang ingin memberi Anda pilihan. Jika Anda memilih mempelajari teori Lebesgue terlebih dahulu dan menunda teori umum, lakukanlah sebagai berikut. Anda perlu membaca

paragraf 114A-114C

114D, bersama 113A-113B dan 112Ba, 112Bc

114E, bersama 113C-113D, 111A, 112A, 112Bb

114F

114G, bersama 111G dan 111C-111F,

lalu lanjutkan dengan Bab 12. Pada suatu saat, tentu saja, Anda perlu melihat latihan-latihan untuk §§112-113; tetapi, seperti dalam Bab 12-13, lakukanlah dengan menerjemahkan ‘Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur’ menjadi ‘Misalkan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$, dan Σ aljabar- σ himpunan terukur Lebesgue’. Demikian pula, ketika melihat 111X-111Y, ambillah Σ sebagai *entah* aljabar- σ himpunan terukur Lebesgue *atau* aljabar- σ himpunan bagian Borel dari $\mathbb{R}$.

111 Aljabar- σ

Dalam pengantar bab ini saya menyatakan bahwa ruang ukur adalah ‘suatu himpunan yang beberapa (biasanya tidak semua) subhimpunannya dapat diberi ukuran’. Semua konsep biasa tentang ‘panjang’, ‘luas’, atau ‘volume’ hanya berlaku pada himpunan yang cukup teratur. Teori ukuran modern luar biasa kuat karena begitu beragam himpunan ternyata cukup teratur untuk dapat diukur; tetapi kita tetap harus mengharapkan adanya batasan, dan ketika mempelajari suatu ukuran, pemahaman yang tepat tentang kelas himpunan yang diukurnya akan menjadi pokok pekerjaan kita. Definisi dasarnya di sini ialah ‘aljabar- σ atas himpunan’; semua ukuran dalam teori standar didefinisikan pada koleksi semacam itu. Karena itu, saya mulai dengan menyatakan definisi tersebut dan membahas secara singkat sifat-sifat kelas ini.

111A Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **aljabar- σ pada X** (kadang disebut **medan- σ**) adalah keluarga Σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga

- (i) $\emptyset \in \Sigma$;
- (ii) untuk setiap $E \in \Sigma$, komplementnya $X \setminus E$ dalam X termasuk dalam Σ ;
- (iii) untuk setiap barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Σ , gabungannya $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ termasuk dalam Σ .

111B Catatan (a) Hampir setiap bidang baru dalam matematika murni kemungkinan besar diawali dengan definisi. Pada tahap ini, tidak ada pengganti untuk menghafalkannya. Definisi-definisi ini merangkum pemikiran banyak orang selama bertahun-tahun, kadang berabad-abad; Anda tidak dapat mengharapkan semuanya selalu sesuai dengan gagasan yang sudah akrab.

(b) Meskipun demikian, Anda hendaknya selalu segera mencari cara untuk membuat definisi baru menjadi lebih konkret dengan menemukan contoh-contoh dari pengalaman matematika Anda sebelumnya. Dalam hal ‘aljabar- σ ’, contoh-contoh yang benar-benar penting, yang akan dijelaskan di bawah, pada dasarnya akan merupakan hal baru — andaikan, tentu saja, Anda memang perlu membaca bab ini. Namun, dua contoh semestinya langsung dapat Anda pahami, dan mulai sekarang hendaknya Anda selalu mengingatnya:

- (i) untuk setiap X , $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ adalah aljabar- σ pada X ;
- (ii) untuk setiap X , $\mathcal{P}X$, yaitu himpunan semua subhimpunan X , adalah aljabar- σ pada X .

Tentu saja, keduanya masing-masing merupakan aljabar- σ terkecil dan terbesar atas subhimpunan-subhimpunan X . Meskipun kita hanya akan mencurahkan sedikit waktu untuk keduanya, sebenarnya keduanya sama-sama penting.

***(c)** Istilah **ruang terukur** sering digunakan untuk menyatakan pasangan (X, Σ) , dengan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X ; tetapi saya sendiri lebih suka menghindari istilah ini, kecuali ketika sangat terdesak oleh waktu, sebab banyak di antara contoh paling menarik dari objek semacam itu sebenarnya tidak mempunyai ukuran berguna yang terkait dengannya.

111C Gabungan dan irisan tak hingga Jika Anda belum pernah menjumpai gabungan tak hingga, ada baiknya berhenti sejenak untuk mencermati rumus $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Ini adalah himpunan titik yang termasuk dalam satu atau lebih di antara himpunan-himpunan E_n ; kita dapat menuliskannya sebagai

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{N}, x \in E_n\} \\ &= E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots \end{aligned}$$

(Saya menggunakan $\mathbb{N}$ untuk himpunan bilangan asli $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$.) Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \end{aligned}$$

Salah satu ciri teori dasar ruang ukur ialah bahwa teori ini menuntut kemahiran lebih besar dalam operasi himpunan $\cup$, $\cap$, $\setminus$ ('selisih himpunan': $E \setminus F = \{x : x \in E, x \notin F\}$), Δ ('selisih simetris': $E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) = (E \cup F) \setminus (E \cap F)$) daripada yang mungkin pernah Anda perlukan sebelumnya, ditambah lagi dengan kerumitan gabungan dan irisan tak hingga. Saya sangat menyarankan agar pada suatu saat Anda meluangkan setidaknya sedikit waktu untuk Latihan 111Xa.

111D Sifat-sifat dasar aljabar- σ Jika Σ adalah aljabar- σ pada X , maka aljabar tersebut mempunyai sifat-sifat berikut.

(a) $E \cup F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $E, F \in \Sigma$, tetapkan $E_0 = E$, $E_n = F$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ dan $E \cup F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$. **Q**

(b) $E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** Menurut (ii) dalam definisi 111A, $X \setminus E$ dan $X \setminus F \in \Sigma$; menurut (a) pada paragraf ini, $(X \setminus E) \cup (X \setminus F) \in \Sigma$; kembali menurut 111A(ii), $X \setminus ((X \setminus E) \cup (X \setminus F)) \in \Sigma$; tetapi himpunan terakhir ini tidak lain adalah $E \cap F$. **Q**

(c) $E \setminus F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. **P** $E \setminus F = E \cap (X \setminus F)$. **Q**

(d) Sekarang, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dan perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n &= \{x : x \in E_n \forall n \in \mathbb{N}\} \\ &= E_0 \cap E_1 \cap E_2 \cap \dots \\ &= X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n); \end{aligned}$$

himpunan ini juga termasuk dalam Σ .

111E Lebih lanjut tentang gabungan dan irisan tak hingga (a) Sejauh ini, saya baru membahas gabungan dan irisan tak hingga dalam konteks barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang diindeks oleh himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ itu sendiri. Banyak bentuk lain akan muncul secara kurang lebih alami pada halaman-halaman berikutnya. Sebagai contoh, perhatikan himpunan-himpunan berbentuk

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \geq 4} E_n &= E_4 \cup E_5 \cup E_6 \cup \dots, \\ \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n &= \{x : \exists n \in \mathbb{Z}, x \in E_n\} = \dots \cup E_{-2} \cup E_{-1} \cup E_0 \cup E_1 \cup E_2 \cup \dots, \\ \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q &= \{x : \exists q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}, \end{aligned}$$

di sini saya menggunakan $\mathbb{Z}$ untuk himpunan semua bilangan bulat dan $\mathbb{Q}$ untuk himpunan bilangan rasional. Jika setiap E_n , E_q termasuk dalam suatu aljabar- σ Σ , gabungan-gabungan ini pun termasuk di dalamnya. Sebaliknya,

$$\bigcup_{t \in [0,1]} E_t = \{x : \exists t \in [0,1], x \in E_t\}$$

mungkin tidak termasuk dalam suatu aljabar- σ yang memuat setiap E_t . Karena itu, sangatlah penting untuk membangun intuisi mengenai himpunan indeks yang 'aman' dalam konteks ini, seperti $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$, serta himpunan indeks yang tidak aman.

(b) Saya sangat berharap bahwa Anda telah mempelajari teori Cantor tentang himpunan tak hingga secukupnya sehingga catatan berikut hanya mengungkapkan kembali hal-hal yang sudah akrab; tetapi jika belum, saya berharap catatan ini dapat menjadi pengantar pertama, meskipun sangat terbatas, untuk gagasan-gagasan tersebut. Inti dari tiga contoh pertama ialah bahwa kita dapat mengindeks ulang keluarga-keluarga himpunan yang terlibat sebagai barisan himpunan biasa. Untuk contoh pertama, caranya sederhana; tuliskan $E'_n = E_{n+4}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, lalu perhatikan bahwa $\bigcup_{n \geq 4} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Untuk dua contoh lainnya, kita perlu mengetahui sesuatu tentang himpunan $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$. Kita dapat menemukan barisan bilangan bulat $\langle k_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan barisan bilangan rasional $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga setiap bilangan bulat muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu k_n , dan setiap bilangan rasional muncul (sekurang-kurangnya sekali) sebagai suatu q_n ; artinya, fungsi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dan $n \mapsto q_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ bersifat surjektif. **P** Ada banyak cara untuk melakukannya; salah satunya ialah menetapkan

$$\begin{aligned}
k_n &= \frac{n}{2} \text{ untuk } n \text{ genap,} \\
&= -\frac{n+1}{2} \text{ untuk } n \text{ ganjil,} \\
q_n &= \frac{n-m^3-m^2}{m+1} \text{ jika } m \in \mathbb{N} \text{ dan } m^3 \leq n < (m+1)^3.
\end{aligned}$$

(Anda sebaiknya memeriksa dengan saksama bahwa rumus-rumus ini benar-benar bekerja seperti yang saya nyatakan.)

Q Sekarang, untuk menangani $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n$, kita dapat menetapkan

$$E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$$

untuk $n \in \mathbb{N}$, sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma,$$

sedangkan untuk kasus yang lain kita mempunyai

$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{q_n} \in \Sigma.$$

Perhatikan bahwa kasus pertama $\bigcup_{n \geq 4} E_n$ dapat dipandang sebagai penerapan asas yang sama; pemetaan $n \mapsto n+4$ adalah surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\{4, 5, 6, 7, \dots\}$.

111F Himpunan terhitung (a) Ciri yang sama pada himpunan-himpunan $\{n : n \geq 4\}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$ yang memungkinkan prosedur ini ialah bahwa semuanya ‘terhitung’. Untuk keperluan kita di sini, definisi keterhitungan yang paling alami adalah sebagai berikut: suatu himpunan K disebut **terhitung** jika himpunan tersebut kosong atau terdapat suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K . Dalam hal ini, jika Σ adalah suatu aljabar- σ dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ yang diindeks oleh K , maka $\bigcup_{k \in K} E_k \in \Sigma$. **P** Sebab, jika $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi, maka $E'_n = E_{k_n} \in \Sigma$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan $\bigcup_{k \in K} E_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E'_n \in \Sigma$. Ini belum mencakup kasus $K = \emptyset$; tetapi dalam kasus ini, penafsiran alami untuk $\bigcup_{k \in K} E_k$ ialah

$$\{x : \exists k \in \emptyset, x \in E_k\}$$

yang juga merupakan $\emptyset$, dan karenanya termasuk dalam Σ menurut syarat (i) dari 111A. **Q** (Dalam arti tertentu, perlakuan terhadap $\emptyset$ ini merupakan masalah kesepakatan; tetapi ada berbagai konteks tempat kita ingin membahas $\bigcup_{k \in K} E_k$ tanpa memeriksa apakah K benar-benar mempunyai anggota, sehingga kita perlu memperjelas apa yang akan kita lakukan dalam kasus seperti itu.)

(b) Terdapat teori yang luas dan sangat penting mengenai himpunan terhitung. Bagian-bagian yang menurut saya harus dinyatakan secara eksplisit pada tahap ini hanyalah yang berikut. (Dalam §1A1 saya menambahkan beberapa kata untuk menghubungkan penyajian ini dengan pendekatan-pendekatan yang lazim.)

(i) Jika K terhitung dan $L \subseteq K$, maka L terhitung. **P** Jika $L = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, ambil sembarang $l^* \in L$ dan suatu surjeksi $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ (tentu saja K juga tidak kosong, sebab $l^* \in K$); tetapkan $l_n = k_n$ jika $k_n \in L$, dan l^* jika tidak; maka $n \mapsto l_n : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah suatu surjeksi. **Q**

(ii) Produk Kartesius $\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{N}\}$ terhitung. **P** Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $k_n, l_n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n+1 = 2^{k_n}(2l_n+1)$; artinya, k_n adalah pangkat 2 dalam faktorisasi prima $n+1$, dan $2l_n+1$ adalah bilangan (yang pasti ganjil) $(n+1)/2^{k_n}$. Sekarang, $n \mapsto (k_n, l_n)$ adalah suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. **Q** Kelak penting bagi kita untuk mengetahui bahwa $n \mapsto (k_n, l_n)$ sebenarnya merupakan bijeksi, sebagaimana mudah diperiksa.

(iii) Akibatnya, jika K dan L adalah himpunan terhitung, maka $K \times L$ juga terhitung. **P** Jika K atau L kosong, maka $K \times L$ kosong, sehingga dalam kasus ini $K \times L$ tentu terhitung. Jika tidak, misalkan $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$ dan $\psi : \mathbb{N} \rightarrow L$ adalah surjeksi; maka kita mempunyai surjeksi $\theta : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ yang didefinisikan dengan menetapkan $\theta(m, n) = (\phi(m), \psi(n))$ untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$. Dari (ii) tepat di atas, kita tahu bahwa ada pula surjeksi $\chi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, sehingga $\theta\chi : \mathbb{N} \rightarrow K \times L$ adalah suatu surjeksi, dan $K \times L$ pasti terhitung. **Q**

(iv) Sekarang, induksi pada r menunjukkan bahwa jika $K_1, K_2, \dots, K_r$ adalah himpunan-himpunan terhitung, maka $K_1 \times \dots \times K_r$ juga terhitung. Secara khusus, himpunan-himpunan seperti $\mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ akan terhitung, untuk setiap bilangan bulat $r \geq 1$.

(c) Dengan menggabungkan 111Dd di atas dengan gagasan-gagasan ini, kita melihat bahwa jika Σ adalah suatu aljabar- σ , K adalah himpunan terhitung yang tidak kosong, dan $\langle E_k \rangle_{k \in K}$ adalah keluarga di dalam Σ , maka

$$\bigcap_{k \in K} E_k = \{x : x \in E_k \forall k \in K\}$$

termasuk dalam Σ . **P** Misalkan $n \mapsto k_n : \mathbb{N} \rightarrow K$ adalah suatu surjeksi; maka $\bigcap_{k \in K} E_k = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{k_n} \in \Sigma$, seperti pada 111Dd. **Q**

Perhatikan bahwa terdapat kesulitan pada pengertian $\bigcap_{k \in K} E_k$ jika $K = \emptyset$; penafsiran alami rumus ini ialah membacanya sebagai kelas semesta. Jadi, biasanya, jika ada kemungkinan bahwa K kosong, kita memerlukan perumusan seperti $X \cap \bigcap_{k \in K} E_k$.

(d) Sebagai contoh cara menggunakan gagasan-gagasan ini, perhatikan hal berikut. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan $\langle E_{qn} \rangle_{q \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}}$ suatu keluarga di dalam Σ . Maka

$$E = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}} \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left(\bigcap_{n \geq m} E_{qn} \right) \right) \in \Sigma.$$

P Tetapkan $F_{qm} = \bigcap_{n \geq m} E_{qn} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{q, m+n}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$ dan $m \in \mathbb{N}$; maka setiap F_{qm} termasuk dalam Σ , menurut 111Dd atau (c) di atas. Tetapkan $G_q = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} F_{qm}$ untuk $q \in \mathbb{Q}$; maka setiap G_q termasuk dalam Σ , menurut 111A(iii). Tetapkan $K = \{q : q \in \mathbb{Q}, q < \sqrt{2}\}$; maka K terhitung, menurut 111E dan (b-i) pada paragraf ini. Jadi, $\bigcap_{q \in K} G_q$ termasuk dalam Σ , menurut (c). Tetapi $E = \bigcap_{q \in K} G_q$. **Q**

(e) Dan satu catatan terakhir, yang saya berikan di sini tanpa bukti — walaupun banyak bukti akan tersirat dalam pembahasan di bawah, dan satu di antaranya saya uraikan dalam 1A1Ha —

Himpunan $\mathbb{R}$ dari semua bilangan real tidak terhitung.

Jadi, Anda harus menahan godaan untuk mencari suatu daftar $a_0, a_1, \dots$ yang mencakup seluruh himpunan bilangan real.

111G Himpunan Borel Di sini saya dapat menjelaskan salah satu jenis aljabar- σ taktrivial; perumusannya cukup abstrak, tetapi tekniknya penting dan istilahnya merupakan bagian dari kosakata dasar teori ukuran.

(a) Misalkan X suatu himpunan, dan misalkan $\mathfrak{S}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas aljabar- σ pada X . (Jadi, suatu *anggota* $\mathfrak{S}$ sendiri merupakan suatu *keluarga* himpunan; $\mathfrak{S} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}X)$.) Maka

$$\bigcap \mathfrak{S} = \{E : E \in \Sigma \text{ untuk setiap } \Sigma \in \mathfrak{S}\},$$

yaitu irisan semua aljabar- σ yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$, merupakan aljabar- σ pada X . **P** (i) Menurut hipotesis, $\mathfrak{S}$ tidak kosong; ambil $\Sigma_0 \in \mathfrak{S}$; maka $\bigcap \mathfrak{S} \subseteq \Sigma_0 \subseteq \mathcal{P}X$, sehingga setiap anggota $\bigcap \mathfrak{S}$ merupakan subhimpunan X . (ii) $\emptyset \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $\emptyset \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iii) Jika $E \in \bigcap \mathfrak{S}$, maka $E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$ dan $X \setminus E \in \bigcap \mathfrak{S}$. (iv) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan di dalam $\bigcap \mathfrak{S}$. Maka, untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$; karena Σ dipilih sembarang, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \bigcap \mathfrak{S}$. **Q**

(b) Sekarang, misalkan $\mathcal{A}$ sembarang keluarga subhimpunan X . Perhatikan

$$\mathfrak{S} = \{\Sigma : \Sigma \text{ adalah suatu aljabar-}\sigma \text{ atas subhimpunan-subhimpunan } X, \mathcal{A} \subseteq \Sigma\}.$$

Menurut definisi, $\mathfrak{S}$ adalah suatu keluarga yang terdiri atas aljabar- σ pada X ; selain itu, keluarga tersebut tidak kosong, karena $\mathcal{P}X \in \mathfrak{S}$. Jadi $\Sigma_{\mathcal{A}} = \bigcap \mathfrak{S}$ adalah aljabar- σ pada X . Karena $\mathcal{A} \subseteq \Sigma$ untuk setiap $\Sigma \in \mathfrak{S}$, maka $\mathcal{A} \subseteq \Sigma_{\mathcal{A}}$; dengan demikian, $\Sigma_{\mathcal{A}}$ sendiri termasuk dalam $\mathfrak{S}$; ini adalah aljabar- σ terkecil atas subhimpunan-subhimpunan X yang memuat $\mathcal{A}$.

Kita mengatakan bahwa $\Sigma_{\mathcal{A}}$ adalah aljabar- σ pada X yang **dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$** .

Contoh (i) Untuk setiap X , aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\emptyset$ adalah $\{\emptyset, X\}$.

(ii) Aljabar- σ pada $\mathbb{N}$ yang dibangkitkan oleh $\{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}$ adalah $\mathcal{P}\mathbb{N}$.

(c)(i) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}$ **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga interval terbuka $]x - \delta, x + \delta[$ termuat dalam G .

(ii) Demikian pula, untuk setiap $r \geq 1$, kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ **terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ jika untuk setiap $x \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\{y : \|y - x\| < \delta\} \subseteq G$, dengan, untuk $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r) \in \mathbb{R}^r$, saya menuliskan $\|z\| = \sqrt{\sum_{i=1}^r |\zeta_i|^2}$; jadi $\|y - x\|$ tidak lain adalah jarak Euklides biasa dari y ke x .

(d) Sekarang, **himpunan-himpunan Borel** dalam $\mathbb{R}$, atau dalam $\mathbb{R}^r$, tidak lain adalah anggota aljabar- σ pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh keluarga himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$; aljabar- σ itu sendiri dalam masing-masing kasus disebut **aljabar- σ Borel**.

(e) Sebagian pembaca akan merasa, dengan tepat, bahwa pengembangan di sini hanya memberi sedikit gambaran tentang seperti apa ‘sebenarnya’ suatu himpunan Borel. (Himpunan terbuka jauh lebih mudah; lihat 111Ye.) Sebenarnya, pentingnya konsep ini sebagian besar berasal dari adanya cara-cara alternatif yang lebih eksplisit dan, dalam suatu arti, lebih konkret untuk menjelaskan himpunan Borel. Saya akan kembali ke topik ini dalam Bab 42 di Jilid 4.

111X Latihan dasar >(a) Berlatihlah menggunakan aljabar gabungan dan irisan tak hingga sampai Anda dapat dengan yakin menafsirkan rumus-rumus seperti

$$\begin{aligned} E \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), & \quad E \cup (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), & \quad E \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E_n \setminus F), \\ E \setminus (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \cup F_n), & \quad (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, \\ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E \cap F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus F, & \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (E \setminus F_n), \\ (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \setminus F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cup (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n), \\ \bigcap_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cup F_n), & \quad (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) \setminus (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n), & \quad \bigcup_{m, n \in \mathbb{N}} (E_m \cap F_n), \end{aligned}$$

dan, khususnya, dapat mengenali sembilan pasangan alami yang dibentuk oleh rumus-rumus tersebut.

>(b) Dalam $\mathbb{R}$, tunjukkan bahwa semua ‘interval terbuka’ $]a, b[,]-\infty, b[,]a, \infty[$ adalah himpunan terbuka, dan bahwa semua interval (terbatas ataupun tak terbatas, terbuka, tertutup, ataupun setengah terbuka) merupakan himpunan Borel.

>(c) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan Σ suatu aljabar- σ pada X . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y . (Lihat 1A1B untuk notasi yang digunakan di sini.)

>(d) Misalkan X dan Y adalah himpunan dan T suatu aljabar- σ pada Y . Misalkan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$ adalah aljabar- σ pada X .

(e) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan Y suatu himpunan lain dan $\phi : Y \rightarrow X$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa $\{\phi^{-1}[E] : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{\phi^{-1}[A] : A \in \mathcal{A}\}$.

(f) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X , dan Σ aljabar- σ pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$. Misalkan $Y \subseteq X$. Tunjukkan bahwa $\{E \cap Y : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada Y yang dibangkitkan oleh $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$.

111Y Latihan lanjutan (a) Dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, tunjukkan bahwa $G + a = \{x + a : x \in G\}$ terbuka setiap kali $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka dan $a \in \mathbb{R}^r$. Selanjutnya, tunjukkan bahwa $E + a$ adalah himpunan Borel setiap kali $E \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah himpunan Borel dan $a \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $\{E : E + a \text{ adalah himpunan Borel}\}$ adalah aljabar- σ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(b) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ pada X , dan A sembarang subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\{(E \cap A) \cup (F \setminus A) : E, F \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ pada X , yaitu aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\Sigma \cup \{A\}$.

(c) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in G\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in G\}$$

dari G merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$.

(d) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^2$ suatu himpunan Borel. Tunjukkan bahwa semua penampang horizontal dan vertikal

$$\{\xi : (\xi, \eta) \in E\}, \quad \{\xi : (\eta, \xi) \in E\}$$

dari E merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^2$ yang semua penampangnya merupakan himpunan Borel adalah aljabar- σ pada $\mathbb{R}^2$ yang memuat semua himpunan terbuka.)

(e) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan terbuka. Tunjukkan bahwa G dapat dinyatakan secara unik sebagai gabungan suatu keluarga terhitung $\mathcal{I}$ (yang mungkin kosong) yang terdiri atas interval-interval terbuka ('komponen-komponen' G), dengan tidak ada dua interval yang mempunyai titik bersama. (*Petunjuk:* untuk $x, y \in G$, nyatakan $x \sim y$ jika setiap titik di antara x dan y termasuk dalam G . Tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan kelas-kelas ekuivalensinya.)

111 Catatan dan komentar Menurut saya, konsep terpenting dalam bagian ini adalah konsep yang diperkenalkan sambil lalu dalam 111E–111F, yaitu gagasan tentang himpunan 'terhitung'. Walaupun untuk sementara sebagian besar teori formal himpunan tak hingga dapat dihindari, menurut saya mustahil memahami bab ini tanpa pemahaman yang kokoh mengenai perbedaan antara 'hingga' dan 'tak hingga', serta intuisi tertentu mengenai 'keterhitungan'. Secara khusus, Anda harus mengingat bahwa himpunan tak hingga pada umumnya tidak terhitung, dan bahwa aljabar- σ pada umumnya tidak tertutup terhadap gabungan sembarang.

Hal berikutnya yang perlu Anda pastikan ialah bahwa Anda dapat menangani manipulasi teori himpunan di sini, sehingga rumus seperti $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus E_n)$ (111Dd), meskipun belum transparan, setidaknya tidak lagi terasa menggentarkan. Sebagian besar isi volume ini akan dinyatakan dalam bahasa tersebut, sehingga kefasihan yang memadai sangatlah penting.

Terakhir, bagi mereka yang mencari sebuah gagasan nyata untuk segera digarap, saya menawarkan konsep aljabar- σ yang 'dibangkitkan' oleh suatu koleksi $\mathcal{A}$ (111G). Inti definisi di sini ialah bahwa definisi tersebut melibatkan pembahasan suatu keluarga $\mathfrak{S} \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}X))$, meskipun $\mathcal{A}$ dan $\Sigma_{\mathcal{A}}$ keduanya merupakan subhimpunan $\mathcal{P}X$; kita perlu bekerja satu atau dua lapis lebih tinggi dalam hierarki himpunan kuasa. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah menjumpai konsep 'subruang linear U yang dibangkitkan oleh vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$ '. Konsep ini dapat didefinisikan sebagai irisan semua subruang linear yang memuat vektor-vektor $u_1, \dots, u_n$, yaitu metode yang bersesuaian dengan metode 111Ga–b; tetapi konsep tersebut juga mempunyai definisi 'internal', yakni sebagai himpunan vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ untuk skalar-skalar α_i . Namun, untuk aljabar- σ , tidak tersedia definisi 'internal' sesederhana itu (walaupun ada banyak hal yang dapat dikatakan mengenai arah ini yang menurut saya belum siap kita bahas; beberapa gagasan dapat ditemukan dalam §136). Penyebab utamanya ialah (iii) dalam definisi 111A; suatu aljabar- σ harus tertutup terhadap suatu operasi infinitari, yakni operasi gabungan yang diterapkan pada barisan himpunan tak hingga. Sebaliknya, subruang linear dari suatu ruang vektor hanya perlu tertutup terhadap operasi finitari perkalian skalar dan penjumlahan, yang masing-masing melibatkan paling banyak dua vektor pada suatu waktu.

112 Ruang ukur

Sekarang, saya harap, kita telah siap untuk definisi besar yang kedua, yakni definisi yang menjadi landasan seluruh pembahasan dalam karya ini.

112A Definisi Sebuah **ruang ukur** adalah tripel (X, Σ, μ) dengan

- (i) X suatu himpunan;
- (ii) Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ;
- (iii) $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga
 - (a) $\mu \emptyset = 0$;
 - (b) jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

Dalam konteks ini, anggota-anggota Σ disebut himpunan **terukur**, dan μ disebut sebuah **ukuran pada X** .

112B Catatan (a) Penggunaan ∞ Dalam (iii) pada definisi di atas, saya menetapkan bahwa μ adalah fungsi yang mengambil nilai di ' $[0, \infty]$ ', yaitu himpunan bilangan real nonnegatif dengan ' ∞ ' ditambahkan. Saya menduga Anda telah menjumpai berbagai penggunaan lambang ∞ dalam analisis; saya harap Anda menyadari bahwa lambang ini mempunyai arti yang agak berbeda dalam konteks yang berbeda, sehingga setiap kali digunakan perlu ditetapkan kesepakatan yang jelas. ' ∞ pada ukuran' berkaitan dengan gagasan panjang, luas, atau volume yang tak hingga. Operasi dasar yang perlu kita lakukan terhadapnya ialah penjumlahan: $\infty + a = a + \infty = \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$ (yakni setiap bilangan real $a \geq 0$), dan $\infty + \infty = \infty$. Dengan demikian $[0, \infty]$ menjadi semigrup terhadap penjumlahan. Cukup aman untuk menetapkan $\infty - a = \infty$ bagi setiap $a \in \mathbb{R}$; tetapi kita sama sekali tidak boleh memberi makna pada rumus $\infty - \infty$. Untuk perkalian, ternyata biasanya tepat untuk menafsirkan $\infty \cdot \infty$, $a \cdot \infty$, dan $\infty \cdot a$ sebagai ∞ untuk $a > 0$, sedangkan $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0$ pada umumnya dapat diambil sebagai 0.

Kita juga mempunyai urutan total alami pada $[0, \infty]$, dengan menuliskan $a < \infty$ untuk setiap $a \in [0, \infty[$. Ini memberi pengertian supremum dan infimum bagi setiap subhimpunan (tak kosong) dari $[0, \infty]$; dan sering kali tepat untuk menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , tetapi saya akan berusaha menandai kesepakatan khusus ini setiap kali relevan. Kita juga mempunyai gagasan limit; jika $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam $[0, \infty]$, maka barisan itu konvergen ke $u \in [0, \infty]$ jika

untuk setiap $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \leq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$,
 untuk setiap $v > u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \geq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$.

Tentu saja, jika $u = 0$ atau $u = \infty$, salah satu syarat ini akan terpenuhi secara hampa.

(Lihat juga §135.)

(b) Saya perlu menjelaskan dengan tegas apa yang saya maksud dengan barisan ‘saling lepas’: barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ disebut **saling lepas** jika tidak ada titik yang termasuk dalam lebih dari satu E_n , yakni jika $E_m \cap E_n = \emptyset$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}$ yang berbeda. Perhatikan bahwa satu, bahkan banyak, di antara E_n boleh merupakan himpunan kosong.

Demikian pula, jika $\langle E_i \rangle_{i \in I}$ adalah keluarga himpunan yang diindeks oleh sembarang himpunan I , keluarga itu disebut **saling lepas** jika $E_i \cap E_j = \emptyset$ untuk setiap $i, j \in I$ yang berbeda.

(c) Untuk menafsirkan syarat (iii- β) pada definisi di atas, kita perlu menetapkan nilai jumlah $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ bagi sembarang barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam $[0, \infty]$. Cara alaminya ialah menetapkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n u_m$, dengan menggunakan definisi yang diuraikan dalam (a). Jika salah satu u_m sendiri tak hingga, misalkan $u_k = \infty$, maka $\sum_{m=0}^n u_m = \infty$ untuk setiap $n \geq k$, sehingga tentu saja $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$. Jika semua u_m berhingga, maka, karena semuanya nonnegatif, barisan jumlah parsial $\langle \sum_{m=0}^n u_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat monoton tak-menurun, dan mempunyai limit berhingga $\sum_{n=0}^{\infty} u_n \in \mathbb{R}$, atau divergen ke ∞ ; dalam kasus terakhir ini kita kembali menafsirkan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ sebagai ∞ .

(d) Sekali lagi, contoh-contoh penting ruang ukur harus menunggu sampai §§114 dan 115 di bawah. Namun, saya dapat langsung menggambarkan satu kelas khusus ruang ukur yang hendaknya selalu diingat, meskipun kelas ini tidak memberi gambaran yang baik tentang bagian-bagian terpenting dan paling menarik dari pokok bahasan ini. Misalkan X sembarang himpunan dan $h : X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi. Untuk setiap $E \subseteq X$, tuliskan $\mu E = \sum_{x \in E} h(x)$. Untuk menafsirkan jumlah ini, perhatikan bahwa tidak ada kesulitan jika E berhingga (dengan mengambil $\sum_{x \in \emptyset} h(x) = 0$), sedangkan jika E tak hingga kita dapat mengambil $\sum_{x \in E} h(x) = \sup \{ \sum_{x \in I} h(x) : I \subseteq E \text{ berhingga} \}$, karena setiap $h(x)$ nonnegatif. (Pada awalnya Anda mungkin lebih suka memikirkan kasus $X = \mathbb{N}$, sehingga $\sum_{n \in E} h(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m \in E, m \leq n} h(m)$; tetapi saya harap sedikit pemikiran akan menunjukkan bahwa kasus umum, ketika X bahkan mungkin tak terhitung, sesungguhnya tidak lebih sulit.) Sekarang $(X, \mathcal{P}X, \mu)$ adalah ruang ukur.

Kita masih sangat jauh dari kesiapan untuk kosakata khusus yang diperlukan guna menggambarkan berbagai jenis ruang ukur, tetapi ketika saatnya tiba saya akan menyebut ukuran semacam ini **bertumpu pada titik**.

Dua kasus khusus cukup sering muncul sehingga layak diberi nama. Jika $h(x) = 1$ untuk setiap x , maka μE hanyalah banyaknya titik di E jika E berhingga, dan bernilai ∞ jika E tak hingga. Saya akan menyebutnya **ukuran cacah** pada X . Jika $x_0 \in X$, kita dapat menetapkan $h(x_0) = 1$ dan $h(x) = 0$ untuk $x \in X \setminus \{x_0\}$; maka μE bernilai 1 jika $x_0 \in E$, dan 0 untuk E lainnya. Saya akan menyebutnya **ukuran Dirac pada X yang terpusat di x_0** . Contoh sederhana lainnya ialah $X = \mathbb{N}$, $h(n) = 2^{-n-1}$ untuk setiap n ; maka $\mu X = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 1$.

(e) Jika (X, Σ, μ) adalah ruang ukur, maka Σ adalah domain fungsi μ , dan X adalah anggota terbesar Σ . Karena itu, kita dapat memulihkan seluruh tripel (X, Σ, μ) dari komponen terakhirnya, μ . Tidak ada gunanya melakukan ini pada tahap sekarang. Namun, kadang-kadang berguna untuk memperkenalkan suatu ukuran tanpa segera memberi nama pada domainnya, dan ketika melakukan ini saya dapat mengatakan bahwa ‘ μ mengukur E ’ atau ‘ E diukur oleh μ ’ untuk menyatakan bahwa μE terdefinisi, yakni bahwa E termasuk dalam aljabar- σ dom μ . **Peringatan!** Banyak penulis menggunakan frasa ‘himpunan μ -terukur’ dengan arti yang agak berbeda dari yang sedang saya bahas di sini.

112C Sifat-sifat dasar ruang ukur Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$, maka $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu F$.

(b) Jika $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, maka $\mu E \leq \mu F$.

(c) $\mu(E \cup F) \leq \mu E + \mu F$ untuk setiap $E, F \in \Sigma$.

(d) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sebarang barisan di dalam Σ , maka $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

(e) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ (yakni $E_n \subseteq E_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), maka

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

(f) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menaik di dalam Σ (yakni $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$), dan jika salah satu μE_n berhingga, maka

$$\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n.$$

Bukti (a) Tetapkan $E_0 = E$, $E_1 = F$, dan $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq 2$; maka $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = E \cup F$, sehingga

$$\mu(E \cup F) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \mu E + \mu F$$

(karena $\mu \emptyset = 0$).

(b) $F \setminus E \in \Sigma$ (111Dc) dan $\mu(F \setminus E) \geq 0$ (karena semua nilai μ termasuk dalam $[0, \infty]$); jadi, dengan menggunakan (a),

$$\mu F = \mu E + \mu(F \setminus E) \geq \mu E.$$

(c) Menurut (a), $\mu(E \cup F) = \mu E + \mu(F \setminus E)$, dan menurut (b), $\mu(F \setminus E) \leq \mu F$.

(d) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ , $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, dan $F_n \subseteq E_n$ untuk setiap n . Menurut (b) tepat di atas, $\mu F_n \leq \mu E_n$ untuk setiap n ; jadi

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

(e) Tetapkan $F_0 = E_0$ dan $F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ untuk $n \geq 1$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas di dalam Σ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Akibatnya, $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n$. Namun, induksi sederhana pada n , dengan menggunakan (a) untuk langkah induksi, menunjukkan bahwa $\mu E_n = \sum_{m=0}^n \mu F_m$ untuk setiap n . Jadi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mu F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \mu F_m = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena, menurut (b), $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun.

(f) Misalkan $\mu E_k < \infty$. Tetapkan $F_n = E_k \setminus E_{k+n}$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam Σ , sehingga menurut (e) tepat di atas, $\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n$. Selain itu, $\mu F_n + \mu E_{k+n} = \mu E_k$; karena $\mu E_k < \infty$, kita dapat dengan aman menuliskan $\mu F_n = \mu E_k - \mu E_{k+n}$, sehingga

$$\mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu E_k - \mu E_{k+n}) = \mu E_k - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

Selanjutnya, $F \subseteq E_k$, sehingga $\mu F + \mu(E_k \setminus F) = \mu E_k$, dan (sekali lagi karena μE_k berhingga) $\mu F = \mu E_k - \mu(E_k \setminus F)$. Jadi haruslah $\mu(E_k \setminus F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$. Namun, $E_k \setminus F$ tepat sama dengan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

Akhirnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n$ karena $\langle \mu E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik.

Catatan Perhatikan bahwa dalam (f) di atas, syarat $\inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n < \infty$ sangatlah penting. Konstruksi dalam 112Bd sudah cukup untuk menunjukkan hal ini. Ambil $X = \mathbb{N}$ dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Tetapkan $E_n = \{i : i \in \mathbb{N}, i \geq n\}$ untuk setiap n . Maka $E_{n+1} \subseteq E_n$ untuk setiap n , tetapi

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = \mu \emptyset = 0 < \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

112D Himpunan terabaikan Misalkan (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur.

(a) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **terabaikan** (atau **nol**) jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$. (Jika mungkin timbul keraguan tentang ukuran mana yang digunakan, saya akan menuliskan **terabaikan- μ** .)

(b) Misalkan $\mathcal{N}$ keluarga subhimpunan terabaikan dari X . Maka (i) $\emptyset \in \mathcal{N}$ (ii) jika $A \subseteq B \in \mathcal{N}$, maka $A \in \mathcal{N}$ (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam $\mathcal{N}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{N}$. **P** (i) $\mu(\emptyset) = 0$. (ii) Terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu E = 0$ dan $B \subseteq E$; sekarang $A \subseteq E$. (iii) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = 0$. Sekarang $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$ dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, serta $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ menurut 112Cd, sehingga $\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) = 0$. **Q**

Saya akan menyebut $\mathcal{N}$ sebagai **ideal nol** dari ukuran μ . (Keluarga himpunan yang memenuhi syarat-syarat (i)-(iii) di sini disebut **ideal- σ** himpunan.)

(c) Suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **koterabaikan** jika $X \setminus A$ terabaikan; yakni, terdapat himpunan terukur $E \subseteq A$ sedemikian sehingga $\mu(X \setminus E) = 0$. Perhatikan bahwa (i) X koterabaikan (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ dan A koterabaikan, maka B koterabaikan (iii) jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan himpunan koterabaikan, maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ koterabaikan.

(d) Berguna, dan lazim, untuk menggunakan bahasa yang agak informal mengenai himpunan terabaikan. Jika $P(x)$ adalah suatu pernyataan yang berlaku bagi anggota x dari himpunan X , kita mengatakan bahwa

$$'P(x) \text{ untuk hampir setiap } x \in X'$$

atau

$$'P(x) \text{ a.e. } (x)'$$

atau

‘ P hampir di mana-mana’, ‘ P a.e.’

atau, jika ukuran yang digunakan tampaknya perlu dinyatakan,

‘ $P(x)$ untuk μ -hampir setiap x ’, ‘ $P(x)$ μ -a.e.(x)’, ‘ P μ -a.e.’,

untuk menyatakan bahwa

$$\{x : x \in X, P(x)\}$$

koterabaikan di dalam X , yakni bahwa

$$\{x : x \in X, P(x) \text{ salah}\}$$

terabaikan. Jadi, misalnya, jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi, ‘ $f > 0$ a.e.’ berarti bahwa $\{x : f(x) \leq 0\}$ terabaikan.

(e) Frasa ‘**hampir pasti**’ (a.s.) dan ‘**presque partout**’ (p.p.) juga digunakan untuk ‘hampir di mana-mana’.

(f) Saya perlu menarik perhatian Anda pada kenyataan bahwa, menurut definisi saya, suatu himpunan terabaikan tidak harus terukur, walaupun harus termuat dalam suatu himpunan terukur yang terabaikan. (Ruang ukur yang setiap himpunan terabaikannya terukur disebut **lengkap**. Saya akan kembali ke persoalan ini dalam §211.)

(g) Jika f dan g adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari suatu ruang ukur, saya akan menuliskan $f =_{\text{a.e.}} g$, $f \leq_{\text{a.e.}} g$, atau $f \geq_{\text{a.e.}} g$ untuk masing-masing menyatakan

$f = g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) = g(x)\}$ koterabaikan,

$f \leq g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \leq g(x)\}$ koterabaikan,

$f \geq g$ a.e., yakni, $\{x : x \in \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g), f(x) \geq g(x)\}$ koterabaikan.

112X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa (i) $\mu(E \cup F) + \mu(E \cap F) = \mu E + \mu F$ (ii) $\mu(E \cup F \cup G) + \mu(E \cap F) + \mu(E \cap G) + \mu(F \cap G) = \mu E + \mu F + \mu G + \mu(E \cap F \cap G)$ untuk semua $E, F, G \in \Sigma$. Perumum hasil-hasil ini untuk barisan himpunan yang lebih panjang. (Anda mungkin lebih suka memulai dengan kasus ketika $\mu E, \mu F$, dan μG semuanya berhingga. Namun, saya harap Anda dapat menemukan argumen yang menangani kasus umum.)

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di dalam Σ . Tunjukkan bahwa

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu E_n.$$

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E, F \in \Sigma$; andaikan $\mu E < \infty$. Tunjukkan bahwa $\mu(F \triangle E) = \mu F - \mu E + 2\mu(E \setminus F)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ barisan himpunan terukur dengan $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) < \infty$. (i) Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu E_n \leq \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m)$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{m \geq n} E_m = E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} E_m$, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n$ ada dan sama dengan μE .

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\mathcal{F}$ himpunan fungsi bernilai real yang domainnya merupakan subhimpunan koterabaikan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \leq_{\text{a.e.}} g\}$ dan $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f \geq_{\text{a.e.}} g\}$ adalah relasi refleksif dan transitif pada $\mathcal{F}$, dan masing-masing merupakan invers dari yang lain. (ii) Tunjukkan bahwa $\{(f, g) : f, g \in \mathcal{F}, f =_{\text{a.e.}} g\}$ adalah irisan keduanya dan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{F}$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$ dan $\nu F = \mu \phi^{-1}[F]$ untuk $F \in T$. Tunjukkan bahwa ν adalah ukuran pada Y . (ν disebut **ukuran citra** pada Y , dan umumnya akan saya lambangkan dengan $\mu \phi^{-1}$.)

112Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terbesar, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \leq \min(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan μ_1 dan μ_2 dua ukuran pada X , keduanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup\{\mu_1(E \cap F) + \mu_2(E \setminus F) : F \in \Sigma\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \max(\mu_1 E, \mu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(c) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(i) Andaikan $N = \{\nu_0, \dots, \nu_n\}$ adalah keluarga ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i=0}^n F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(ii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \inf\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N, \right. \\ \left. \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \Sigma, E \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n\right\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iii) Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ , dan andaikan terdapat $\nu' \in N$ sedemikian sehingga $\nu' X < \infty$. Tetapkan

$$\mu E = \inf\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, F_0, \dots, F_n \in \Sigma, E \subseteq \bigcup_{i=0}^n F_i\}$$

untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X .

(iv) Andaikan, dalam (iii), bahwa N terarah ke bawah, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \leq \min(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(v) Tunjukkan bahwa dalam semua kasus (i)-(iii), ukuran yang dikonstruksi adalah ukuran terbesar μ dengan domain Σ sedemikian sehingga $\mu E \leq \inf_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan N suatu keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran pada X , semuanya dengan domain Σ . Tetapkan

$$\mu E = \sup\left\{\sum_{i=0}^n \nu_i F_i : n \in \mathbb{N}, \nu_0, \dots, \nu_n \in N, \right. \\ \left. F_0, \dots, F_n \text{ adalah subhimpunan saling lepas dari } E \text{ yang termasuk dalam } \Sigma\right\}$$

untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa

$$\mu E = \sup\left\{\sum_{n=0}^{\infty} \nu_n F_n : \langle \nu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } N, \right. \\ \left. \langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan saling lepas di dalam } \Sigma, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n \subseteq E\right\}$$

untuk setiap $E \in \Sigma$. (ii) Tunjukkan bahwa μ adalah ukuran pada X , dan merupakan ukuran terkecil, dengan domain Σ , sedemikian sehingga $\mu E \geq \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (iii) Sekarang andaikan N terarah ke atas, yakni untuk setiap $\nu_1, \nu_2 \in N$ terdapat $\nu \in N$ sedemikian sehingga $\nu E \geq \max(\nu_1 E, \nu_2 E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \sup_{\nu \in N} \nu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$.

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan himpunan terukur. Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_k = \{x : x \in X, \#(\{n : x \in E_n\}) \geq k\}$, yaitu himpunan titik yang termasuk dalam E_n untuk k atau lebih nilai n . (i) Tunjukkan bahwa setiap H_k terukur. (ii) Tunjukkan bahwa $\sum_{k=1}^{\infty} \mu H_k = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. (*Petunjuk*: mulailah dengan kasus ketika $E_n = \emptyset$ untuk $n \geq n_0$.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$ berhingga, maka hampir setiap titik di X termasuk hanya dalam berhingga banyak E_n , dan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \sum_{k=0}^{\infty} k \mu G_k$, dengan

$$G_k = H_k \setminus H_{k+1} = \{x : \#(\{n : x \in E_n\}) = k\}.$$

(f) Misalkan X suatu himpunan dan μ, ν dua ukuran pada X dengan domain masing-masing Σ dan T . Tetapkan $\Lambda = \Sigma \cap T$ dan definisikan $\lambda : \Lambda \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\lambda E = \mu E + \nu E$ untuk setiap $E \in \Lambda$. Tunjukkan bahwa (X, Λ, λ) adalah ruang ukur.

112 Catatan dan komentar Perhitungan dalam hasil-hasil seperti 112Ca-112Cc, 112Xa, dan 112Xc, yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan, berlaku bagi setiap konsep ukuran yang aditif; Anda mungkin pernah menjumpainya dalam teori probabilitas dasar, tetapi tentu saja sekarang saya meminta Anda mempertimbangkan pula kemungkinan bahwa satu atau lebih himpunan mempunyai ukuran ∞ . Saya harap Anda akan mendapati bahwa hasil-hasil ini sepenuhnya alamiah dan tidak mengejutkan. Dalam konteks ini saya menyarankan diagram Venn; hasil semacam ini yang hanya melibatkan berhingga banyak himpunan terukur dan hanya *penjumlahan*, tanpa *pengurangan*, berlaku secara umum jika dan hanya jika hasil itu berlaku bagi luas bangun geometris sederhana pada bidang. Syarat ' $\mu E < \infty$ ' dalam 112Xc diperlukan hanya karena kita mengurangkan μE ; hasil aditif yang bersesuaian, $\mu(F \triangle E) + \mu E = \mu F + 2\mu(E \setminus F)$, berlaku untuk semua E dan F yang terukur. Tentu saja, ketika barisan himpunan mulai terlibat, kita perlu sedikit lebih berhati-hati; hasil-hasil 112Cd-112Cf adalah hasil dasar yang perlu dipelajari. Namun, menurut saya satu-satunya jebakan terdapat pada syarat 'salah satu μE_n berhingga' dalam 112Cf. Sebagaimana dicatat dalam catatan pada akhir 112C, syarat ini sangat penting, dan untuk barisan menurun yang terdiri atas himpunan-himpunan terukur, ukuran himpunan limit mungkin benar-benar lebih kecil daripada limit ukuran-ukurannya, walaupun hal ini hanya dapat terjadi ketika limit terakhir tak hingga.

113 Ukuran luar dan konstruksi Carathéodory

Saya memperkenalkan metode terpenting untuk mengonstruksi ukuran.

113A Ukuran luar Sekarang saya sampai pada definisi dasar ketiga dalam bab ini.

Definisi Misalkan X suatu himpunan. Sebuah **ukuran luar** pada X adalah fungsi $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sedemikian sehingga

- (i) $\theta \emptyset = 0$,
- (ii) jika $A \subseteq B \subseteq X$ maka $\theta A \leq \theta B$,
- (iii) untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X , $\theta(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$.

113B Catatan (a) Untuk komentar tentang penggunaan ' ∞ ', lihat 112B.

(b) Sekali lagi, ukuran-ukuran luar terpenting harus menunggu hingga §§114-115. Gagasan ukuran 'luar' dari suatu himpunan A ialah bahwa ukuran itu seharusnya menjadi semacam batas atas bagi kemungkinan nilai ukuran A . Jika kita beruntung, nilai ini mungkin benar-benar merupakan ukuran A ; tetapi hal itu agaknya hanya berlaku bagi himpunan dengan batas yang cukup mulus.

(c) Dengan menggabungkan (i) dan (iii) dari definisi tersebut, kita melihat bahwa jika θ adalah ukuran luar pada X , dan A, B adalah dua subhimpunan X , maka $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$; bandingkan 112Ca dan 112Cc.

113C Metode Carathéodory: Teorema Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Maka Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Definisikan $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan $\mu E = \theta E$ untuk $E \in \Sigma$; maka (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

Bukti (a) Langkah pertama ialah mengamati bahwa untuk setiap $E, A \subseteq X$ berlaku $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \geq \theta A$, berdasarkan 113Bc; sehingga

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A \geq \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

(b) Jelas bahwa $\emptyset \in \Sigma$, karena

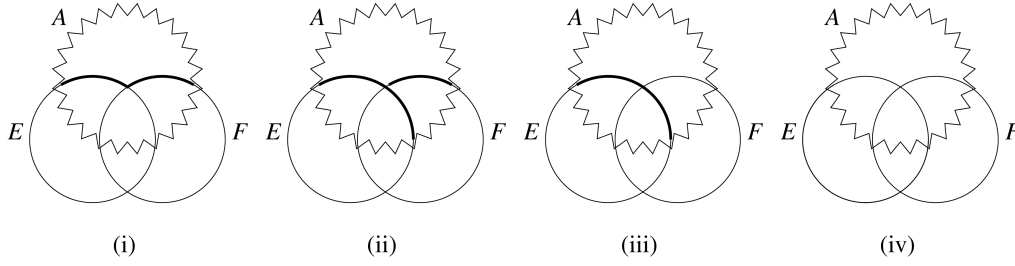
$$\theta(A \cap \emptyset) + \theta(A \setminus \emptyset) = \theta \emptyset + \theta A = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$. Jika $E \in \Sigma$, maka $X \setminus E \in \Sigma$, karena

$$\theta(A \cap (X \setminus E)) + \theta(A \setminus (X \setminus E)) = \theta(A \setminus E) + \theta(A \cap E) = \theta A$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

(c) Sekarang misalkan $E, F \in \Sigma$ dan $A \subseteq X$. Maka



$$\theta(A \cap (E \cup F)) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diagram (i)

$$= \theta(A \cap (E \cup F) \cap E) + \theta(A \cap (E \cup F) \setminus E) + \theta(A \setminus (E \cup F))$$

diag. (ii)

(karena $E \in \Sigma$ dan $A \cap (E \cup F) \subseteq X$)

$$= \theta(A \cap E) + \theta((A \setminus E) \cap F) + \theta((A \setminus E) \setminus F)$$

diag. (iii)

$$= \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$$

(karena $F \in \Sigma$)

$$= \theta A$$

diag. (iv)

(sekali lagi karena $E \in \Sigma$). Karena A sebarang, $E \cup F \in \Sigma$.

(d) Dengan demikian Σ tertutup terhadap gabungan dua himpunan dan komplemen, serta memuat $\emptyset$. Sekarang misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan di dalam Σ , dengan $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Tetapkan

$$G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m;$$

maka $G_n \in \Sigma$ untuk setiap n , melalui induksi terhadap n . Tetapkan

$$F_0 = G_0 = E_0, \quad F_n = G_n \setminus G_{n-1} = E_n \setminus G_{n-1} \text{ untuk } n \geq 1;$$

maka $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$.Ambil sembarang $n \geq 1$ dan sembarang $A \subseteq X$. Maka

$$\begin{aligned} \theta(A \cap G_n) &= \theta(A \cap G_n \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap G_n \setminus G_{n-1}) \\ &= \theta(A \cap G_{n-1}) + \theta(A \cap F_n). \end{aligned}$$

Induksi terhadap n menunjukkan bahwa $\theta(A \cap G_n) = \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m)$ untuk setiap $n \geq 0$.Misalkan $A \subseteq X$. Maka $A \cap E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A \cap F_n$, sehingga

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta(A \cap F_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^n \theta(A \cap F_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n). \end{aligned}$$

Di pihak lain,

$$\begin{aligned} \theta(A \setminus E) &= \theta(A \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n) \\ &\leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \theta(A \setminus G_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n), \end{aligned}$$

dengan menggunakan 113A(ii) untuk melihat bahwa $\langle \theta(A \setminus G_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ bersifat tak-menaik dan bahwa $\theta(A \setminus E) \leq \theta(A \setminus G_n)$ untuk setiap n . Oleh karena itu

$$\begin{aligned} \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \cap G_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \theta(A \setminus G_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n)) = \theta A \end{aligned}$$

karena setiap G_n termasuk dalam Σ , sehingga $\theta(A \cap G_n) + \theta(A \setminus G_n) = \theta A$ untuk setiap n . Namun, karena A sebarang, $E \in \Sigma$, menurut catatan dalam (a) di atas.

Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, syarat (iii) dari 111A terpenuhi, dan Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(e) Sekarang mari kita beralih ke μ , yakni pembatasan θ pada Σ , dan Definisi 112A. Tentu saja $\mu\emptyset = \theta\emptyset = 0$. Jadi, misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang barisan saling lepas di dalam Σ . Tetapkan $G_n = \bigcup_{m \leq n} E_m$ untuk setiap n , seperti dalam (d), dan

$$E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n.$$

Seperti dalam (d),

$$\begin{aligned} \mu G_{n+1} &= \theta G_{n+1} = \theta(G_{n+1} \cap E_{n+1}) + \theta(G_{n+1} \setminus E_{n+1}) \\ &= \theta E_{n+1} + \theta G_n = \mu E_{n+1} + \mu G_n \end{aligned}$$

untuk setiap n , sehingga $\mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$ untuk setiap n .

Sekarang

$$\mu E = \theta E \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n.$$

Tetapi juga

$$\mu E = \theta E \geq \theta G_n = \mu G_n = \sum_{m=0}^n \mu E_m$$

untuk setiap n , sehingga $\mu E \geq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$.

Oleh karena itu $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n$. Karena $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, 112A(iii- β) terpenuhi dan (X, Σ, μ) adalah ruang ukur.

113D Catatan Perhatikan dari (a) dalam bukti di atas bahwa dalam konstruksi ini

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Karena $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E)$ pasti kurang dari atau sama dengan θA ketika $\theta A = \infty$,

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \leq \theta A \text{ apabila } A \subseteq X \text{ dan } \theta A < \infty\}.$$

113X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X , dan misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa jika $\theta A = 0$, maka μ mengukur A , sehingga suatu himpunan $A \subseteq X$ terabaikan- μ jika dan hanya jika $\theta A = 0$, dan μ bersifat ‘lengkap’ dalam arti 112Df.

(b) Misalkan X suatu himpunan. (i) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 + \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $(\theta_1 + \theta_2)(A) = \theta_1 A + \theta_2 A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ adalah sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X , maka $\theta = \sup_{i \in I} \theta_i$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan $\theta A = \sup_{i \in I} \theta_i A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (iii) Tunjukkan bahwa jika θ_1, θ_2 adalah ukuran luar pada X , maka $\theta_1 \wedge \theta_2$ juga merupakan ukuran luar, dengan menetapkan

$$(\theta_1 \wedge \theta_2)(A) = \inf\{\theta_1 B + \theta_2(A \setminus B) : B \subseteq A\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

>(c) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $B \mapsto \theta(f^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y .

>(d) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan Y sembarang subhimpunan dari X . (i) Tunjukkan bahwa $\theta|_{\mathcal{P}Y}$, pembatasan θ pada subhimpunan-subhimpunan Y , adalah ukuran luar pada Y . (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, maka $E \cap Y$ diukur oleh ukuran pada Y yang didefinisikan dari $\theta|_{\mathcal{P}Y}$.

>(e) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada Y , dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tunjukkan bahwa fungsional $A \mapsto \theta(f[A]) : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar.

(f) Misalkan X dan Y himpunan, θ suatu ukuran luar pada X , dan $R \subseteq X \times Y$ suatu relasi. Tunjukkan bahwa pemetaan $B \mapsto \theta(R^{-1}[B]) : \mathcal{P}Y \rightarrow [0, \infty]$ adalah ukuran luar pada Y , dengan $R^{-1}[B] = \{x : \exists y \in B, (x, y) \in R\}$ (1A1Bc). Jelaskan bagaimana hasil ini merupakan perumuman bersama dari (c), (d-i), dan (e) di atas, serta bagaimana hasil itu dapat dibuktikan dengan menggabungkannya.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X . Andaikan $E \subseteq X$ diukur oleh ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cap A) + \theta(E \cup A) = \theta E + \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(h) Misalkan X suatu himpunan dan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga $\theta \emptyset = 0$, $\theta A \leq \theta B$ setiap kali $A \subseteq B \subseteq X$, dan $\theta(A \cup B) \leq \theta A + \theta B$ setiap kali $A, B \subseteq X$. Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $\emptyset$, $X \setminus E$, dan $E \cup F$ termasuk dalam Σ untuk semua $E, F \in \Sigma$, sehingga $E \setminus F$, $E \cap F \in \Sigma$ untuk semua $E, F \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa $\theta(E \cup F) = \theta E + \theta F$ setiap kali $E, F \in \Sigma$ dan $E \cap F = \emptyset$.

113Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu^* A = \inf\{\mu E : E \in \Sigma, A \subseteq E\}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $A \subseteq X$ infimum itu dicapai, yakni, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^* A$. Tunjukkan bahwa μ^* adalah ukuran luar pada X .

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan D sembarang subhimpunan dari X . Tunjukkan bahwa $\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}$ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D . Tetapkan $\mu_D = \mu^* \upharpoonright \Sigma_D$, yakni fungsi dengan domain Σ_D sedemikian sehingga $\mu_D B = \mu^* B$ untuk setiap $B \in \Sigma_D$, dengan μ^* didefinisikan seperti dalam (a) di atas; tunjukkan bahwa (D, Σ_D, μ_D) adalah suatu ruang ukur. (μ_D adalah **ukuran subruang** pada D .)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan misalkan μ^* adalah ukuran luar terkait pada X , seperti dalam 113Ya. Misalkan $\check{\mu}$ adalah ukuran pada X yang dikonstruksi dengan metode Carathéodory dari μ^* , dengan $\check{\Sigma}$ sebagai domain-nya. Tunjukkan bahwa $\Sigma \subseteq \check{\Sigma}$ dan bahwa $\check{\mu}$ memperluas μ .

(d) Misalkan X suatu himpunan dan $\tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ sembarang fungsi sedemikian sehingga $\tau \emptyset = 0$. Untuk $A \subseteq X$ tetapkan

$$\theta A = \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \tau C_j : \langle C_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan subhimpunan-subhimpunan } X\right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} C_j\right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X . (*Petunjuk:* anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau sesuatu yang setara.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ_1, θ_2 dua ukuran luar pada X . Tunjukkan bahwa $\theta_1 \wedge \theta_2$, sebagaimana diuraikan dalam 113Xb(iii), adalah ukuran luar yang diperoleh melalui proses 113Yd dari fungsional $\tau C = \min(\theta_1 C, \theta_2 C)$.

(f) Misalkan X suatu himpunan dan $\langle \theta_i \rangle_{i \in I}$ sembarang keluarga tak kosong yang terdiri atas ukuran-ukuran luar pada X . Tetapkan $\tau C = \inf_{i \in I} \theta_i C$ untuk setiap $C \subseteq X$. Tunjukkan bahwa ukuran luar yang diperoleh dari τ melalui proses 113Yd adalah ukuran luar terbesar θ sedemikian sehingga $\theta A \leq \theta_i A$ setiap kali $A \subseteq X$ dan $i \in I$.

(g) Misalkan X suatu himpunan dan $\phi : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\phi \emptyset = 0;$$

$$\phi(A \cup B) \geq \phi A + \phi B \text{ untuk semua } A, B \subseteq X \text{ yang saling lepas};$$

$$\text{jika } \langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan tak-menaik yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan } X \text{ dan } \phi A_0 < \infty,$$

$$\text{maka } \phi\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi A_n;$$

$$\text{jika } \phi A = \infty \text{ dan } a \in \mathbb{R}, \text{ maka terdapat } B \subseteq A \text{ sedemikian sehingga } a \leq \phi B < \infty.$$

Tetapkan

$$\Sigma = \{E : E \subseteq X, \phi(A \cap E) + \phi(A \setminus E) = \phi A \text{ untuk setiap } A \subseteq X\}.$$

Tunjukkan bahwa $(X, \Sigma, \phi \upharpoonright \Sigma)$ adalah suatu ruang ukur.

(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan untuk $A \subseteq X$ tetapkan $\mu_* A = \sup\{\mu E : E \in \Sigma, E \subseteq A, \mu E < \infty\}$. Tunjukkan bahwa $\mu_* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ memenuhi syarat-syarat 113Yg, dan bahwa jika $\mu X < \infty$, maka ukuran yang didefinisikan dari μ_* dengan metode 113Yg memperluas μ .

(i) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **aljabar** atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan dari X sedemikian sehingga

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
 $X \setminus E \in \mathcal{A}$ untuk setiap $E \in \mathcal{A}$,
 $E \cup F \in \mathcal{A}$ setiap kali $E, F \in \mathcal{A}$.

Misalkan $\phi : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- $\phi \emptyset = 0$,
 $\phi(E \cup F) = \phi E + \phi F$ setiap kali $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \cap F = \emptyset$,
 $\phi E = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi E_n$ setiap kali $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun di dalam $\mathcal{A}$ yang gabungannya E .

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas ϕ . (*Petunjuk*: tetapkan $\phi A = \infty$ untuk $A \in \mathcal{P}X \setminus \mathcal{A}$; definisikan θ dari ϕ seperti dalam 113Yd, dan μ dari θ .)

(j) (T.de Pauw) Misalkan X suatu himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan θ suatu ukuran luar pada X . Tetapkan $\Sigma = \{E : E \in T, \theta A = \theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) \text{ untuk setiap } A \in T\}$. Tunjukkan bahwa Σ adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X dan bahwa $\theta|_{\Sigma}$ adalah suatu ukuran.

(k) Misalkan $X, \tau : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$, dan θ seperti dalam 113Yd; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari θ , dengan Σ sebagai domain μ . Andaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $\theta(C \cap E) + \theta(C \setminus E) \leq \tau C$ setiap kali $C \subseteq X$ memenuhi $0 < \tau C < \infty$. Tunjukkan bahwa $E \in \Sigma$.

113 Catatan dan komentar Kita sedang menempuh tahap-tahap termudah yang dapat saya susun menuju konstruksi suatu ruang ukur taktrivial, yakni ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Ada banyak konstruksi ukuran Lebesgue, tetapi menurut saya metode Carathéodory (113C) adalah metode yang tepat untuk memulai, karena merupakan teknik tunggal yang paling ampuh dan serbaguna untuk mengonstruksi ukuran. Tentu saja, metode ini abstrak – metode ini menangani sebarang ukuran luar pada sebarang himpunan; tetapi saya sungguh berpendapat bahwa teori Lebesgue, yang terjalin dengan struktur ruang Euklides yang kaya, lebih sulit daripada teori ukuran abstrak. Setidaknya, di sini tersedia teorema berbobot yang dapat Anda tekuni; menguasainya semestinya memuaskan sekaligus berguna. Saya harus mengatakan bahwa menurut saya sungguh mengagumkan bahwa konstruksi langsung semacam itu ternyata efektif. Dengan menelaah buktinya, mungkin ada gunanya membedakan antara bagian ‘aljabar’ atau ‘berhingga’ ((a)-(c)) dan bagian yang melibatkan barisan himpunan ((d)-(e)); bagian-bagian yang pertama merupakan bukti 113Xh. Berbagai jenis ukuran luar muncul di seluruh teori ukuran, dan saya menguraikan secara garis besar beberapa konstruksi yang relevan dalam 113X-113Y.

114 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, kita sangat memerlukan sebuah contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah garis real dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan ukuran ini (114A-114E), beserta beberapa sifat dasarnya.

Gagasan-gagasan utama dalam bagian ini diulangi dalam §115, dan jika Anda pernah menjumpai ukuran Lebesgue sebelumnya, atau merasa yakin dapat menangani ruang berdimensi dua dan tiga sekaligus melakukan analisis yang cukup sulit, Anda dapat langsung menuju bagian tersebut dan kembali ke bagian ini hanya ketika diberikan rujukan khusus.

114A Definisi (a) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : a \leq x < b\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}$.

Perhatikan bahwa saya mengizinkan $b \leq a$ dalam rumus ini; dalam hal ini $[a, b[= \emptyset$ (lihat 1A1A).

(b) Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau $I = [\inf I, \sup I[$, sehingga titik-titik ujungnya terdefinisi dengan baik. Kita karena itu dapat mendefinisikan **panjang** λI dari interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= b - a \text{ jika } a < b.$$

114B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti (a) Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$. Jika tidak, ambil $I = [a, b[$, dengan $a < b$. Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, misalkan H_x adalah setengah garis $]-\infty, x[$, dan tinjau himpunan

$$A = \{x : a \leq x \leq b, x - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x)\}.$$

(Perhatikan bahwa jika $I_j = [c_j, d_j[$, maka $I_j \cap H_x = [c_j, \min(d_j, x)[$, sehingga $\lambda(I_j \cap H_x)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $a \in A$ (karena $a - a = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_a)$) dan tentu saja $A \subseteq [a, b]$, sehingga $c = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[a, b]$.

(b) Sekarang kita dapati bahwa $c \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad c - a &= \sup_{x \in A} x - a \\ &\leq \sup_{x \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $c < b$. Maka $c \in [a, b[$, sehingga terdapat suatu $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $c \in I_k$. Nyatakan I_k sebagai $[c_k, d_k[$; maka $x = \min(d_k, b) > c$. Untuk setiap j , $\lambda(I_j \cap H_x) \geq \lambda(I_j \cap H_c)$, sedangkan

$$\lambda(I_k \cap H_x) = \lambda(I_k \cap H_c) + x - c.$$

Jadi

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) &\geq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_c) + x - c \\ &\geq c - a + x - c = x - a, \end{aligned}$$

sehingga $x \in A$; tetapi $x > c$ dan $c = \sup A$. $\mathbf{X}$

(d) Kita menyimpulkan bahwa $c = b$, sehingga $b \in A$ dan

$$b - a \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_b) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j,$$

sebagaimana diklaim.

114C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}\mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} \theta A &= \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right. \\ &\quad \left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n[$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Fungsi ini θ disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

114D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan) dan $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang sekurang-kurangnya sama besar dengan himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, dan

$$A \subseteq \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m}.$$

P Jika $x \in A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, harus ada $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, sehingga terdapat $j \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $x \in I_{nj}$. Karena $m \mapsto (k_m, l_m)$ surjektif, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $k_m = n$ dan $l_m = j$; dalam hal ini $x \in I_{k_m, l_m}$. **Q**

Selanjutnya,

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

P Jika $M \in \mathbb{N}$, maka $N = \max(k_0, k_1, \dots, k_M, l_0, l_1, \dots, l_M)$ berhingga; karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan setiap pasangan (n, j) dapat muncul paling banyak sekali sebagai suatu (k_m, l_m) ,

$$\sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^N \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Jadi

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{m=0}^M \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}. \quad \mathbf{Q}$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 114B: jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

Catatan Terdapat suatu peralihan yang kurang luwes dalam argumen (a-iv) di atas, pada tahap

$$\theta A \leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

Saya kira Anda akan memercayai saya seandainya saya menghilangkan k_m, l_m sama sekali dan sekadar menulis ‘karena $A \subseteq \bigcup_{n, j \in \mathbb{N}} I_{nj}$, maka $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$ ’. Saya harap Anda tidak terlalu berkecil hati jika saya mengatakan bahwa lompatan semacam itu tidak sepenuhnya aman. Alasan saya menyisipkan nama untuk suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, serta mengambil beberapa baris untuk menyatakan secara eksplisit bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}$, adalah sebagai berikut. Pertama-tama, ada persoalan formal bahwa definisi 114C menuntut suatu barisan tunggal, bukan barisan ganda. Benarkah jelas bahwa hal itu tidak berpengaruh di sini? Jika demikian, mengapa? Tidak mungkin ada cara untuk membenarkan peralihan itu tanpa bergantung pada fakta bahwa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung dan setiap λI_{nj} nonnegatif. Jika salah satu fakta tersebut tidak benar, metode ini akan sangat berisiko gagal.

Pada suatu saat kita tentu perlu membahas jumlah atas himpunan indeks tak hingga selain $\mathbb{N}$, termasuk himpunan indeks tak terhitung. Saya telah menyinggungnya dalam 112Bd, dan akan kembali membahasnya dalam 226A di Jilid 2. Untuk saat ini, saya merasa kita sudah mempunyai cukup banyak gagasan baru untuk ditangani, dan yang kita perlukan di sini adalah siasat yang cukup jujur untuk menangani persoalan yang langsung berada di hadapan kita.

Anda mungkin telah memperhatikan, atau menduga, bahwa beberapa ketaksamaan ‘ $\leq$ ’ di sini sebenarnya harus merupakan kesamaan; jika demikian, periksa dugaan Anda dalam 114Ya.

114E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (114C) adalah memang ukuran luar (114Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran**

Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Himpunan-himpunan E yang diukur oleh μ (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

114F Lema Misalkan $x \in \mathbb{R}$. Maka $H_x =]-\infty, x[$ terukur Lebesgue untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Bukti (a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. **P** Jika $I \subseteq H_x$ atau $I \cap H_x = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b[$, dengan $a < x < b$. Sekarang $I \cap H_x = [a, x[$ dan $I \setminus H_x = [x, b[$ keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\lambda(I \cap H_x) + \lambda(I \setminus H_x) = (x - a) + (b - x) = b - a = \lambda I. \quad \mathbf{Q}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Sekarang $\langle I_j \cap H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H_x \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, serta $A \cap H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H_x)$, $A \setminus H_x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H_x)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H_x) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H_x) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H_x) + \theta(A \setminus H_x) \leq \theta A$; karena A sebarang, H_x terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

114G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

- (i) interval terbuka $]a, b[,]-\infty, b[,]a, \infty[,]-\infty, \infty[$, dengan $a < b \in \mathbb{R}$;
- (ii) interval tertutup $[a, b]$, dengan $a \leq b \in \mathbb{R}$;
- (iii) interval setengah terbuka $[a, b[,]a, b],]-\infty, b], [a, \infty[$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu]a, b[= \mu[a, b] = \mu[a, b[= \mu]a, b] = b - a$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$, sedangkan semua interval tak terbatas mempunyai ukuran tak hingga. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $[q, q'[\subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk himpunan-himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $[q, q'[$ terukur, karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$ dalam notasi 114F. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(q, q') \in K} [q, q'[$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $]x - \epsilon, x + \epsilon[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan-bilangan rasional $q \in]x - \epsilon, x]$ dan $q' \in]x, x + \epsilon]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in [q, q'[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Komplemen suatu interval tertutup dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak dua interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel, dan interval tertutup itu sendiri, sebagai komplemen suatu himpunan Borel, juga merupakan himpunan Borel. Interval setengah terbuka yang terbatas dapat dinyatakan sebagai irisan suatu interval terbuka dengan suatu interval tertutup, sehingga merupakan himpunan Borel; akhirnya, interval tak terbatas yang berbentuk $] -\infty, b]$ atau $[a, \infty[$ adalah komplemen suatu interval terbuka, sehingga juga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 114Db kita sudah mengetahui bahwa

$$\mu[a, b[= \theta[a, b[= b - a$$

jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval berbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, sebab interval-interval tersebut hanya berbeda pada satu atau dua titik; dan ini benar karena $\{a\} \subseteq [a, a + \epsilon[$, sehingga $\mu\{a\} \leq \epsilon$, untuk setiap $\epsilon > 0$.

Adapun interval-interval tak berbatas, interval-interval itu memuat interval setengah terbuka yang panjangnya sebesar apa pun, sehingga harus mempunyai ukuran tak hingga.

(e) Sebagaimana baru saja dicatat, $\mu\{a\} = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}$ terhitung, maka himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu\emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

114X Latihan dasar >(a) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi tak-menurun. Untuk interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, definisikan $\lambda_g I$ dengan menetapkan

$$\lambda_g \emptyset = 0, \quad \lambda_g[a, b[= \lim_{x \uparrow b} g(x) - \lim_{x \uparrow a} g(x)$$

jika $a < b$. Untuk setiap himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$, tetapkan

$$\theta_g A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_g I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka} \right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\}.$$

Tunjukkan bahwa θ_g adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}$. Misalkan μ_g ukuran yang didefinisikan dari θ_g dengan metode Carathéodory; tunjukkan bahwa $\mu_g I$ terdefinisi dan sama dengan $\lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$, dan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam domain μ_g .

(μ_g adalah ukuran **Lebesgue-Stieltjes** yang terkait dengan g .)

(b) Pada titik mana argumen 114Xa akan gagal jika kita menuliskan $\lambda_g[a, b[= g(b) - g(a)$ alih-alih menggunakan rumus yang diberikan?

>(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf \{ \mu E : E \text{ terukur Lebesgue, } A \subseteq E \}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$. (*Petunjuk:* Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(d) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $\emptyset \in \mathcal{I}$, dan $\lambda : \mathcal{I} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\lambda \emptyset = 0$. Definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan di dalam } \mathcal{I} \text{ sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j \right\},$$

dengan menafsirkan $\inf \emptyset$ sebagai ∞ , sehingga $\theta A = \infty$ jika A tidak ditutupi oleh barisan mana pun di dalam $\mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa θ adalah ukuran luar pada X .

(e) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk:* misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(f) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(g) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue dan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Andaikan $c > 0$. Tunjukkan bahwa $\theta(cA) = c\theta(A)$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}$, dengan $cA = \{cx : x \in A\}$. Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur, maka cE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(cE) = c\mu E$.

114Y Latihan lanjutan (a) Dalam (a-iv) dari bukti 114D, tunjukkan bahwa $\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m}$ sebenarnya sama dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{n,j}$.

(b) Misalkan $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua fungsi tak-menurun, dengan jumlah $g + h$; misalkan μ_g, μ_h, μ_{g+h} ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian (114Xa). Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_{g+h} = \text{dom } \mu_g \cap \text{dom } \mu_h, \quad \mu_{g+h}E = \mu_gE + \mu_hE \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_{g+h}.$$

(c) Misalkan $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi tak-menurun dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, dan andaikan bahwa $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$ terdefinisi dan berhingga untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Misalkan μ_{g_n}, μ_g ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes yang bersesuaian. Tunjukkan bahwa

$$\text{dom } \mu_g = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } \mu_{g_n}, \quad \mu_gE = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_{g_n}E \text{ untuk setiap } E \in \text{dom } \mu_g.$$

(d)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplemen E .)

(e) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = 2n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Petunjuk*: Gunakan 114Yd untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(f) Ulangi 114Xc dan 114Yd-114Ye untuk ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes dari 114Xa.

(g) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran. Misalkan g, λ_g, θ_g , dan μ_g seperti dalam 114Xa. Tunjukkan bahwa jika $\nu I = \lambda_g I$ untuk setiap interval setengah terbuka I , maka $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu himpunan-himpunan terbuka E , kemudian gunakan 114Yd(i) sebagaimana diperluas dalam 114Yf.)

(h) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan $\nu : \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ suatu ukuran sedemikian sehingga $\nu[-n, n] < \infty$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang tak-menurun, kontinu dari kiri, dan sedemikian sehingga $\nu E = \mu_g E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$, dengan μ_g didefinisikan seperti dalam 114Xa. Apakah g unik?

(i) Tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dan misalkan ν_1, ν_2 ukuran-ukuran dengan domain $\mathcal{B}$ sedemikian sehingga $\nu_1 I = \nu_2 I < \infty$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $\nu_1 E = \nu_2 E$ untuk setiap $E \in \mathcal{B}$.

(j) Misalkan $\mathcal{E}$ sembarang keluarga interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) terdapat $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{E}$ yang terhitung sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup \mathcal{C}$ (definisi: 1A1F) (ii) bahwa $\bigcup \mathcal{E}$ adalah himpunan Borel, sehingga terukur Lebesgue (iii) bahwa terdapat barisan saling lepas $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

(k) Tunjukkan bahwa untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}$ (menurut ukuran Lebesgue), himpunan

$$\{(m, n) : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, |x - \frac{m}{n}| \leq \frac{1}{n^3}\}$$

berhingga. (*Petunjuk*: taksir ukuran luar dari $\bigcup_{n \geq n_0} \bigcup_{|m| \leq kn} [\frac{m}{n} - \frac{1}{n^3}, \frac{m}{n} + \frac{1}{n^3}]$ untuk $n_0, k \geq 1$.) Ulangi dengan $2 + \epsilon$ menggantikan 3.

(l) Tuliskan μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa terdapat keluarga terhitung $\mathcal{F}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga setiap kali μE terdefinisi dan berhingga, serta $\epsilon > 0$, terdapat $F \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $\mu(E \Delta F) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: dalam 114Xe, tunjukkan bahwa kita dapat mengambil I_j yang titik-titik ujungnya rasional.)

114 Catatan dan komentar Minat saya sendiri terletak pada teori ukuran ‘abstrak’, dan dari sudut pandang struktur karya ini, tujuan utama bagian ini adalah menguraikan suatu ruang ukur taktrivial untuk menjadi titik pusat bagi teorema-teorema umum yang menyusul. Izinkan saya merinci metode-metode untuk mengonstruksi ruang ukur yang

sudah tersedia bagi kita. (a) Kita mempunyai ukuran bertumpu pada titik dari 112Bd; dalam beberapa hal, ukuran-ukuran ini trivial; tetapi ukuran tersebut memang muncul dalam penerapan, dan justru karena pada umumnya mudah ditangani, sering kali tepat untuk menguji gagasan baru apa pun pada ukuran-ukuran tersebut. (b) Kita mempunyai ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$; perumuman langsung dari konstruksi ini menghasilkan ukuran-ukuran Lebesgue-Stieltjes (114Xa). (c) Selanjutnya, kita mempunyai cara-cara membangun ukuran baru dari ukuran lama, dimulai dengan ukuran subruang (113Yb), ukuran citra (112Xf), dan jumlah ukuran (112Yf). Barangkali yang terpenting di antaranya ialah ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, yang untuk sementara saya sebut μ_1 , dengan domain μ_1 berupa $\{E : E \subseteq [0, 1] \text{ terukur Lebesgue}\} = \{E \cap [0, 1] : E \subseteq \mathbb{R} \text{ terukur Lebesgue}\}$, dan $\mu_1 E$ tidak lain adalah ukuran Lebesgue dari E untuk setiap $E \in \text{dom } \mu_1$. Sebenarnya, ukuran-ukuran citra dari ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ mencakup proporsi yang sangat besar dari ukuran-ukuran peluang (yakni, ukuran yang memberi ukuran 1 kepada seluruh ruang) yang penting dalam penerapan biasa.

Tentu saja ukuran Lebesgue bukan hanya contoh penuntun yang dominan bagi teori ukuran umum, tetapi juga merupakan ukuran individual yang paling penting bagi penerapan. Karena alasan ini, kita mungkin saja — meski menurut saya berpandangan sempit — membaca Bab 12-13 dalam jilid ini dan sebagian besar Jilid 2 seolah-olah semuanya hanya berlaku bagi ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Sesungguhnya, dalam konteks inilah sebagian besar hasil tersebut pertama kali dikembangkan. Namun, saya percaya bahwa dalam matematika sering kali pemahaman seseorang atas suatu konstruksi tertentu diperdalam dan diperkuat oleh pengenalan terhadap objek-objek terkait, dan bahwa salah satu jalan untuk menghayati hakikat ukuran Lebesgue adalah melalui kajian sifat-sifatnya dalam konteks teori ukuran umum yang lebih abstrak.

Untuk setiap penyelidikan yang layak mengenai penerapan teori ukuran Lebesgue, kita harus menunggu hingga Jilid 2. Namun, saya menyertakan 114Yk sebagai petunjuk mengenai salah satu cara teori ini dapat digunakan.

115 Ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$

Sesudah gagasan-gagasan yang sangat abstrak dalam §§111-113, terdapat kebutuhan mendesak akan contoh-contoh ruang ukur yang taktrivial. Contoh yang jauh lebih penting daripada contoh-contoh lain adalah ruang-ruang Euklides $\mathbb{R}^r$ dengan ukuran Lebesgue, dan sekarang saya akan menguraikan definisi ukuran-ukuran ini (115A-115E), beserta beberapa sifat dasarnya. Kecuali pada satu titik (dalam bukti lema fundamental 115B), bagian ini tidak bergantung secara hakiki pada §114; tetapi bagaimanapun, kebanyakan mahasiswa yang menjumpai ukuran Lebesgue untuk pertama kalinya akan merasa lebih mudah mempelajari dengan saksama kasus berdimensi satu sebelum beranjak ke kasus berdimensi banyak.

115A Definisi (a) Hampir di seluruh bagian ini (pengecualiannya adalah bukti Lema 115B), r akan menyatakan suatu bilangan bulat tetap yang lebih besar daripada atau sama dengan 1. Saya akan menggunakan huruf Latin a, b, c, d, x, y untuk menyatakan anggota $\mathbb{R}^r$, dan huruf Yunani untuk koordinatnya, sehingga $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$.

(b) Untuk keperluan bagian ini, sebuah **interval setengah terbuka** dalam $\mathbb{R}^r$ adalah himpunan berbentuk $[a, b[= \{x : \alpha_i \leq \xi_i < \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $a, b \in \mathbb{R}^r$. Perhatikan bahwa saya mengizinkan $\beta_i \leq \alpha_i$ dalam rumus ini; jika hal ini terjadi untuk suatu i , maka $[a, b[= \emptyset$.

(c) Jika $I = [a, b[\subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka, maka $I = \emptyset$ atau

$$\alpha_i = \inf\{\xi_i : x \in I\}, \quad \beta_i = \sup\{\xi_i : x \in I\}$$

untuk setiap $i \leq r$; dalam kasus kedua, penyajian I sebagai interval setengah terbuka bersifat unik. Karena itu, kita dapat mendefinisikan **volume berdimensi r** λI dari suatu interval setengah terbuka I dengan menetapkan

$$\lambda \emptyset = 0, \quad \lambda [a, b[= \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \text{ jika } \alpha_i < \beta_i \text{ untuk setiap } i.$$

115B Lema Jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ adalah interval setengah terbuka dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka yang menutupi I , maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$.

Bukti Bukti dilakukan dengan induksi pada r . Karena itu, hanya untuk bukti ini, saya menuliskan λ_r bagi fungsi yang didefinisikan pada interval-interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$ melalui rumus 115Ac.

(a) Argumen untuk $r = 1$, yang memulai induksi, serupa dengan langkah induksi; tetapi alih-alih menetapkan kesepakatan yang sesuai untuk membangun kasus trivial $r = 0$, atau meminta Anda mengerjakan sendiri rinciannya, saya merujuk Anda ke 114B, yang tepat merupakan kasus $r = 1$.

(b) Untuk langkah induksi menuju $r+1$, dengan $r \geq 1$, ambil interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^{r+1}$ dan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka yang menutupi I . Jika $I = \emptyset$, tentu saja $\lambda_{r+1}I = 0 \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j$. Jika tidak, nyatakan I sebagai $[a, b[$, dengan $\alpha_i < \beta_i$ untuk $i \leq r+1$, dan setiap I_j sebagai $[a^{(j)}, b^{(j)}[$. Tuliskan $\zeta = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$, sehingga $\lambda_{r+1}I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1})$. Tetapkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $\xi \in \mathbb{R}$, misalkan H_ξ adalah setengah-ruang $\{x : \xi_{r+1} < \xi\}$, dan tinjau himpunan

$$A = \{\xi : \alpha_{r+1} \leq \xi \leq \beta_{r+1}, \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)\}.$$

(Perhatikan bahwa $I_j \cap H_\xi = [a^{(j)}, \tilde{b}^{(j)}[$, dengan $\tilde{b}_i^{(j)} = \beta_i^{(j)}$ untuk $i \leq r$ dan $\tilde{b}_{r+1}^{(j)} = \min(\beta_{r+1}^{(j)}, \xi)$, sehingga $\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi)$ selalu terdefinisi.) Kita mempunyai $\alpha_{r+1} \in A$, karena

$$\zeta(\alpha_{r+1} - \alpha_{r+1}) = 0 \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\alpha_{r+1}}),$$

dan tentu saja $A \subseteq [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$, sehingga $\gamma = \sup A$ terdefinisi dan termasuk dalam $[\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}]$.

(c) Sekarang kita dapati bahwa $\gamma \in A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \quad \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) &= \sup_{\xi \in A} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sup_{\xi \in A} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma). \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(d) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa $\gamma < \beta_{r+1}$. Maka $\gamma \in [\alpha_{r+1}, \beta_{r+1}[$. Tetapkan

$$J = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I\} = [a', b'[$$

dengan $a' = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b' = (\beta_1, \dots, \beta_r)$, dan untuk setiap $j \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$J_j = \{x : x \in \mathbb{R}^r, (x, \gamma) \in I_j\}.$$

Karena $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, kita harus mempunyai $J \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$. Tentu saja, baik J maupun setiap J_j merupakan interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. (Inilah salah satu tempat yang memperlihatkan manfaat menganggap himpunan kosong sebagai interval setengah terbuka.) Menurut hipotesis induksi, $\zeta = \lambda_r J \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_r J_j$. Karena $\zeta > 0$, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j$. Sekarang, untuk setiap $j \leq m$, berlaku $J_j = \emptyset$ atau $\alpha_{r+1}^{(j)} \leq \gamma < \beta_{r+1}^{(j)}$; tetapkan

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\}) > \gamma.$$

Maka

$$\lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \geq \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (\xi - \gamma) \lambda_r J_j$$

untuk setiap $j \leq m$ yang untuknya J_j tak kosong, dan karena itu untuk setiap j . Akibatnya,

$$\begin{aligned} \zeta(\xi - \alpha_{r+1}) &= \zeta(\gamma - \alpha_{r+1}) + \zeta(\xi - \gamma) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon)(\xi - \gamma) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=m+1}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\gamma) + (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi) \\ &\leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_\xi), \end{aligned}$$

dan $\xi \in A$, yang mustahil. $\mathbf{X}$

(e) Kita menyimpulkan bahwa $\gamma = \beta_{r+1}$, sehingga $\beta_{r+1} \in A$ dan

$$\lambda_{r+1}I = \zeta(\beta_{r+1} - \alpha_{r+1}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}(I_j \cap H_{\beta_{r+1}}) \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j.$$

Karena ϵ sebarang,

$$\lambda_{r+1}I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda_{r+1}I_j,$$

sebagaimana diklaim.

Catatan Bukti ini cukup berat, dan tidak semua orang menyusun uraian ini untuk membuktikannya. Pendekatan yang barangkali lebih konvensional diuraikan secara garis besar dalam 115Ya, dengan menggunakan teorema Heine–Borel untuk mereduksi masalah menjadi persoalan tentang liputan berhingga, kemudian (sangat sering) mengatakan bahwa persoalan tersebut trivial. Saya tidak menggunakan metode ini, antara lain karena kita tidak memerlukan teorema Heine–Borel di tempat lain dalam jilid ini (meskipun kita pasti memerlukannya dalam Jilid 2, dan saya menuliskan buktinya dalam 2A2F), dan antara lain karena saya tidak setuju bahwa lema tersebut trivial ketika kita mempunyai barisan berhingga $I_0, \dots, I_m$ yang menutupi I . Saya mengundang Anda untuk mempertimbangkannya sendiri. Menurut saya, setiap argumen yang saksama harus melibatkan induksi pada dimensi, dan itulah yang saya berikan di sini. Tentu saja, penanganan barisan tak hingga sepanjang pembuktian membuat pelacakan atas apa yang sedang kita kerjakan sedikit lebih sulit, dan saya mencatat bahwa sesungguhnya terdapat suatu langkah krusial yang mengharuskan pemotongan barisan; yang saya maksud ialah rumus

$$\xi = \min(\{\beta_{r+1}\} \cup \{\beta_{r+1}^{(j)} : j \leq m, J_j \neq \emptyset\})$$

pada bagian (d) dari bukti. Kita jelas tidak dapat mengambil $\xi = \inf\{\beta_{r+1}^{(j)} : j \in \mathbb{N}, J_j \neq \emptyset\}$, karena nilai ini sangat mungkin sama dengan γ . Dengan demikian, saya memerlukan suatu alasan untuk memotong barisan, dan alasan itu terdapat dalam kalimat

$$\text{Karena } \zeta > 0, \text{ terdapat } m \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } \zeta \leq (1 + \epsilon) \sum_{j=0}^m \lambda_r J_j.$$

Langkah itulah alasan untuk memasukkan kelonggaran ϵ ke dalam definisi himpunan A pada awal bukti. Selain modifikasi ini, struktur argumen tersebut dimaksudkan mencerminkan struktur 114B; jadi saya berharap Anda dapat menggunakan rumus-rumus yang lebih sederhana dalam 114B sebagai panduan di sini.

115C Definisi Sekarang, dan untuk seluruh sisa bagian ini, definisikan $\theta : \mathcal{P}(\mathbb{R}^r) \rightarrow [0, \infty]$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf\left\{\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j : \langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}} \text{ adalah barisan interval setengah terbuka}\right.$$

$$\left. \text{sedemikian sehingga } A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j\right\}.$$

Perhatikan bahwa setiap A dapat ditutupi oleh suatu barisan interval setengah terbuka — misalnya, $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-\mathbf{n}, \mathbf{n}[$, dengan $\mathbf{n} = (n, n, \dots, n) \in \mathbb{R}^r$; sehingga jika kita menafsirkan jumlah-jumlahnya dalam $[0, \infty]$, seperti dalam 112Bc di atas, kita selalu mempunyai himpunan tak kosong yang infimumnya dapat diambil, dan θA selalu terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Fungsi θ ini disebut **ukuran luar Lebesgue** pada $\mathbb{R}^r$; frasa ini dibenarkan oleh (a) dari proposisi berikutnya.

115D Proposisi (a) θ adalah ukuran luar pada $\mathbb{R}^r$.

(b) $\theta I = \lambda I$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$.

Bukti (a)(i) θ mengambil nilai dalam $[0, \infty]$ karena setiap θA merupakan infimum suatu subhimpunan tak kosong dari $[0, \infty]$.

(ii) $\theta \emptyset = 0$ karena (misalnya) jika kita menetapkan $I_j = \emptyset$ untuk setiap j , maka setiap I_j adalah interval setengah terbuka (menurut kesepakatan yang saya gunakan), $\emptyset \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = 0$.

(iii) Jika $A \subseteq B$, maka setiap kali $B \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ kita mempunyai $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, sehingga θA adalah infimum suatu himpunan yang memuat himpunan yang terlibat dalam definisi θB , dan $\theta A \leq \theta B$.

(iv) Sekarang andaikan bahwa $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan gabungan A . Untuk setiap $\epsilon > 0$, kita dapat memilih, bagi setiap $n \in \mathbb{N}$, suatu barisan $\langle I_{nj} \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A_n \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj}$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \leq \theta A_n + 2^{-n} \epsilon$. (Anda mungkin perlu memeriksa bahwa perumusan ini sah, baik ketika θA_n berhingga maupun tak hingga.) Sekarang, menurut 111F(b-ii), terdapat bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$; nyatakan bijeksi ini dalam bentuk $m \mapsto (k_m, l_m)$. Maka kita memperoleh

$$\sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj}.$$

(Untuk melihat ini, perhatikan bahwa karena setiap λI_{nj} lebih besar daripada atau sama dengan 0, dan $m \mapsto (k_m, l_m)$ adalah bijeksi, kedua jumlah sama dengan

$$\sup_{K \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ berhingga}} \sum_{(n,j) \in K} \lambda I_{nj}.$$

Atau lihat argumen yang dituliskan lengkap dalam 114D.) Namun sekarang $\langle I_{k_m, l_m} \rangle_{m \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka dan

$$A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_{nj} = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} I_{k_m, l_m},$$

sehingga

$$\begin{aligned} \theta A &\leq \sum_{m=0}^{\infty} \lambda I_{k_m, l_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_{nj} \\ &\leq \sum_{n=0}^{\infty} (\theta A_n + 2^{-n} \epsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \epsilon = \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n + 2\epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ (sekali lagi, Anda sebaiknya memeriksa bahwa ini sah, baik $\sum_{n=0}^{\infty} \theta A_n$ berhingga maupun tidak). Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang, θ adalah ukuran luar.

(b) Karena kita selalu dapat mengambil $I_0 = I$ dan $I_j = \emptyset$ untuk $j \geq 1$, untuk memperoleh barisan interval setengah terbuka yang menutupi I dengan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j = \lambda I$, kita tentu mempunyai $\theta I \leq \lambda I$. Untuk ketaksamaan sebaliknya, gunakan 115B; jika $I \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j$; karena $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ sebarang, $\theta I \geq \lambda I$ dan $\theta I = \lambda I$, sebagaimana diperlukan.

115E Definisi Karena ukuran luar Lebesgue (115C) adalah memang ukuran luar (115Da), kita dapat menggunakannya untuk mengonstruksi suatu ukuran μ , dengan metode Carathéodory (113C). Ukuran ini adalah **ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$** . Himpunan-himpunan E dengan μE terdefinisi (yakni, yang memenuhi $\theta(A \cap E) + \theta(A \setminus E) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$) disebut **terukur Lebesgue**.

Himpunan-himpunan yang terabaikan untuk μ disebut **terabaikan Lebesgue**; perhatikan bahwa himpunan-himpunan ini tepatlah himpunan A yang memenuhi $\theta A = 0$, dan semuanya terukur Lebesgue (113Xa).

115F Lema Jika $i \leq r$ dan $\xi \in \mathbb{R}$, maka $H_{i\xi} = \{y : \eta_i < \xi\}$ terukur Lebesgue.

Bukti Tuliskan H untuk $H_{i\xi}$.

(a) Intinya adalah bahwa $\lambda I = \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H)$ untuk setiap interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$. **P** Jika $I \subseteq H$ atau $I \cap H = \emptyset$, hal ini langsung jelas. Jika tidak, I harus berbentuk $[a, b]$, dengan $\alpha_i < \xi < \beta_i$. Sekarang $I \cap H = [a, x]$ dan $I \setminus H = [y, b]$, dengan $\xi_j = \beta_j$ untuk $j \neq i$, $\xi_i = \xi$, $\eta_j = \alpha_j$ untuk $j \neq i$, $\eta_i = \xi$, sehingga keduanya merupakan interval setengah terbuka, dan

$$\begin{aligned} \lambda(I \cap H) + \lambda(I \setminus H) &= (\xi - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) + (\beta_i - \xi) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) \\ &= (\beta_i - \alpha_i) \prod_{j \neq i} (\beta_j - \alpha_j) = \lambda I. \quad \mathbf{Q} \end{aligned}$$

(b) Sekarang andaikan bahwa A adalah sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dan $\epsilon > 0$. Maka kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon$. Dalam hal ini, $\langle I_j \cap H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ dan $\langle I_j \setminus H \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ adalah barisan interval setengah terbuka, $A \cap H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \cap H)$ dan $A \setminus H \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j \setminus H)$. Jadi

$$\begin{aligned} \theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) &\leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \cap H) + \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j \setminus H) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \theta A + \epsilon. \end{aligned}$$

Karena ϵ sebarang, $\theta(A \cap H) + \theta(A \setminus H) \leq \theta A$; karena A sebarang, H terukur, sebagaimana dicatat dalam 113D.

115G Proposisi Semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue; khususnya, semua himpunan terbuka dan semua himpunan dari kelas-kelas berikut, beserta gabungan terhitung dari himpunan-himpunan tersebut:

interval terbuka $]a, b[= \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i < \xi_i < \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty \leq \alpha_i < \beta_i \leq \infty$ untuk setiap $i \leq r$;

interval tertutup $[a, b] = \{x : x \in \mathbb{R}^r, \alpha_i \leq \xi_i \leq \beta_i \ \forall i \leq r\}$, dengan $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap $i \leq r$.

Kita juga mempunyai rumus berikut untuk ukuran himpunan-himpunan tersebut, dengan μ menyatakan ukuran Lebesgue:

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}^r$. Akibatnya, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}^r$ terukur dan berukuran nol.

Bukti (a) Pertama-tama saya tunjukkan bahwa semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^r$ terukur. **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q}^r \times \mathbb{Q}^r$ adalah himpunan pasangan (c, d) dari tupel- r bilangan rasional sedemikian sehingga $[c, d] \subseteq G$. Sekarang, menurut catatan dalam 111E-111F — khususnya, 111Eb, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{Q}$ terhitung, 111F(b-iii), yang menunjukkan bahwa produk dua himpunan terhitung adalah terhitung, dan 111F(b-i), yang menunjukkan bahwa subhimpunan dari himpunan terhitung adalah terhitung — kita melihat, dengan induksi pada r , bahwa $\mathbb{Q}^r$ terhitung, dan bahwa K terhitung. Selain itu, setiap $[c, d]$ terukur, karena merupakan

$$\bigcap_{i \leq r} H_{i\delta_i} \setminus H_{i\gamma_i},$$

dalam notasi 115F, jika $c = (\gamma_1, \dots, \gamma_r)$ dan $d = (\delta_1, \dots, \delta_r)$. Jadi, menurut 111Fa, $G' = \bigcup_{(r,s) \in K} [r, s]$ terukur.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $y \in G$ setiap kali $\|y - x\| < \epsilon$. Sekarang, untuk setiap i , terdapat bilangan-bilangan rasional γ_i, δ_i sedemikian sehingga $\gamma_i \leq \xi_i < \delta_i$ dan $\delta_i - \gamma_i \leq \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$. Jika $y \in [c, d]$, maka $|\eta_i - \xi_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{r}}$ untuk setiap i , sehingga $\|y - x\| < \epsilon$ dan $y \in G$. Dengan demikian $(c, d) \in K$ dan $x \in [c, d] \subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan G terukur. **Q**

(b) Sekarang keluarga Σ dari himpunan-himpunan terukur Lebesgue adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(c) Di antara jenis-jenis interval yang ditinjau, semua interval terbuka memang merupakan himpunan terbuka, sehingga tentu merupakan himpunan Borel. Sebuah interval tertutup $[a, b]$ dapat dinyatakan sebagai irisan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a - 2^{-n}\mathbf{1}, b + 2^{-n}\mathbf{1}]$ dari suatu barisan interval terbuka, sehingga merupakan himpunan Borel.

(d) Untuk menghitung ukurannya, dari 115Db kita sudah mengetahui bahwa $\mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$ jika $a \leq b$. Untuk jenis-jenis interval berbatas lainnya, cukup diperhatikan bahwa jika $-\infty < \alpha_i < \beta_i < \infty$ untuk setiap i , maka

$$[a + \epsilon\mathbf{1}, b] \subseteq]a, b[\subseteq [a, b] \subseteq [a, b + \epsilon\mathbf{1}]$$

setiap kali $\epsilon > 0$ dalam $\mathbb{R}$. Jadi

$$\mu[a, b] \leq \mu[a, b] \leq \inf_{\epsilon > 0} \mu[a, b + \epsilon\mathbf{1}] = \inf_{\epsilon > 0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i + \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i = \alpha_i$ untuk suatu i , maka kita harus mempunyai

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = 0 = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

Jika $\beta_i > \alpha_i$ untuk setiap i , tetapkan $\epsilon_0 = \min_{i \leq r} \beta_i - \alpha_i > 0$; maka

$$\begin{aligned} \mu[a, b] &\geq \mu[a, b] \geq \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \mu[a + \epsilon\mathbf{1}, b] \\ &= \sup_{0 < \epsilon \leq \epsilon_0} \prod_{i=1}^r (\beta_i - \alpha_i - \epsilon) = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i. \end{aligned}$$

Jadi, dalam kasus ini,

$$\prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i \leq \mu[a, b] \leq \mu[a, b] \leq \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i$$

dan

$$\mu[a, b] = \mu[a, b] = \prod_{i=1}^r \beta_i - \alpha_i.$$

(e) Menurut (d), $\mu\{a\} = \mu[a, a] = 0$ untuk setiap a . Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ terhitung, himpunan tersebut kosong atau dapat dinyatakan sebagai $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dalam kasus pertama, $\mu A = \mu\emptyset = 0$; dalam kasus kedua, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$ adalah himpunan Borel dan $\mu A \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu\{a_n\} = 0$.

115X Latihan dasar Jika Anda melewati §114, sekarang Anda sebaiknya kembali ke 114X dan memastikan bahwa Anda dapat mengerjakan latihan-latihan di sana maupun latihan-latihan di bawah ini.

(a) Tunjukkan bahwa jika I, J adalah interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^r$, maka $I \setminus J$ dapat dinyatakan sebagai gabungan paling banyak $2r$ interval setengah terbuka yang saling lepas. Selanjutnya, tunjukkan bahwa (i) setiap gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka yang saling lepas (ii) setiap gabungan terhitung interval-interval setengah terbuka dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka yang saling lepas.

>(b) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue, μ untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa $\theta A = \inf\{\mu E : E \text{ terukur Lebesgue}, A \subseteq E\}$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: Tinjau himpunan-himpunan E berbentuk $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$, dengan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka.)

(c) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan yang mempunyai ukuran berhingga menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat keluarga saling lepas $I_0, \dots, I_n$ yang terdiri atas interval setengah terbuka sedemikian sehingga $\mu(E \triangle \bigcup_{j \leq n} I_j) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: misalkan $\langle J_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \mu J_j \leq \mu E + \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang ambil m yang cukup besar dan nyatakan $\bigcup_{j \leq m} J_j$ sebagai gabungan saling lepas interval-interval setengah terbuka.)

>(d) Andaikan bahwa $c \in \mathbb{R}^r$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(A + c) = \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $A + c = \{x + c : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka $E + c$ juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(E + c) = \mu E$.

(e) Andaikan bahwa $\gamma > 0$. (i) Tunjukkan bahwa $\theta(\gamma A) = \gamma^r \theta A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, dengan $\gamma A = \{\gamma x : x \in A\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka γE juga terukur, dan dalam hal ini $\mu(\gamma E) = \gamma^r \mu E$.

115Y Latihan lanjutan (a) (i) Andaikan bahwa M adalah bilangan bulat positif dan k_i, l_i adalah bilangan bulat untuk $1 \leq i \leq r$. Tetapkan $\alpha_i = k_i/M$ dan $\beta_i = l_i/M$ untuk setiap i , dan $I = [a, b[$. Tunjukkan bahwa $\lambda I = \#(J)/M^r$, dengan J menyatakan $\{z : z \in \mathbb{Z}^r, \frac{1}{M}z \in I\}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika suatu interval setengah terbuka $I \subseteq \mathbb{R}^r$ ditutupi oleh suatu barisan *berhingga* $I_0, \dots, I_m$ yang terdiri atas interval setengah terbuka, dan semua koordinat yang terlibat dalam menentukan interval-interval $I, I_0, \dots, I_m$ adalah rasional, maka $\lambda I \leq \sum_{j=0}^m \lambda I_j$. (iii) Dengan mengandaikan teorema Heine–Borel dalam bentuk

setiap kali $[a, b]$ merupakan interval tertutup dalam $\mathbb{R}^r$ yang ditutupi oleh suatu barisan $\langle [a^{(j)}, b^{(j)}] \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas interval terbuka, terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \leq m} [a^{(j)}, b^{(j)}]$,

buktikan 115B. (*Petunjuk*: jika $[a, b] \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} [a^{(j)}, b^{(j)}]$, gantikan $[a, b]$ dengan interval tertutup yang lebih kecil dan setiap $[a^{(j)}, b^{(j)}]$ dengan interval terbuka yang lebih besar, dengan mengubah masing-masing volume sebesar nilai yang cukup kecil.)

(b)(i) Tunjukkan bahwa jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq A$ sedemikian sehingga $\theta G \leq \theta A + \epsilon$, dengan θ ukuran luar Lebesgue. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue dan $\epsilon > 0$, terdapat himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$, dengan μ ukuran Lebesgue. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus E terbatas.) (iii) Tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue, terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan (ii) untuk menemukan H_2 , lalu tinjau komplement E .)

(c) Tuliskan θ untuk ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue jika dan hanya jika $\theta([-n, n] \cap E) + \theta([-n, n] \setminus E) = (2n)^r$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$. (*Petunjuk*: gunakan 115Yb untuk menunjukkan bahwa bagi setiap n terdapat himpunan-himpunan terukur F_n, H_n sedemikian sehingga $F_n \subseteq [-n, n] \cap E \subseteq H_n$ dan $H_n \setminus F_n$ terabaikan.)

(d) Dengan mengandaikan bahwa terdapat himpunan $A \subseteq \mathbb{R}$ yang bukan himpunan Borel, tunjukkan bahwa terdapat keluarga $\mathcal{E}$ yang terdiri atas interval setengah terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\bigcup \mathcal{E}$ bukan himpunan Borel. (*Petunjuk*: tinjau $\mathcal{E} = \{[\xi, 1 + \xi] \times [-\xi, 1 - \xi] : \xi \in A\}$.)

(e) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu **semiring** yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan X , yakni, suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga

$$\emptyset \in \mathcal{A},$$

$$E \cap F \in \mathcal{A} \text{ untuk semua } E, F \in \mathcal{A},$$

$$\text{setiap kali } E, F \in \mathcal{A}, \text{ terdapat himpunan-himpunan saling lepas } E_0, \dots, E_n \in \mathcal{A} \text{ sedemikian sehingga}$$

$$E \setminus F = E_0 \cup \dots \cup E_n.$$

Misalkan $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ suatu fungsional sedemikian sehingga

$$\lambda \emptyset = 0,$$

$\lambda E = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda E_i$ setiap kali $E \in \mathcal{A}$ dan $\langle E_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ adalah barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ dengan gabungan E .

Tunjukkan bahwa terdapat suatu ukuran μ pada X yang memperluas λ . (*Petunjuk*: gunakan metode 113Yi.)

115 Catatan dan komentar Dalam catatan untuk §114, saya meninjau sekilas metode-metode yang sejauh ini tersedia bagi kita untuk mengonstruksi ruang ukur. Sekarang ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dapat kita tambahkan ke dalam daftar tersebut.

Jika Anda melihat kembali §114, Anda akan melihat bahwa saya sengaja menyalin pemaparan di sana. Saya berharap pengulangan ini membantu Anda melihat unsur-unsur hakiki dari metode tersebut, yang berjumlah tiga: suatu konsep primitif tentang volume (114A/115A); subaditivitas terhitung (114B/115B); dan keterukuran blok-blok pembangun (114F/115F).

Mengenai ‘konsep primitif tentang volume’, tidak banyak yang perlu dikatakan. Gagasan panjang suatu interval, luas suatu persegi panjang, dan volume suatu balok dapat ditelusuri sampai ke awal sejarah matematika. Saya menggunakan ‘interval setengah terbuka’, sebagaimana didefinisikan dalam 114Aa/115Ab, semata-mata karena alasan teknis, yakni karena interval-interval tersebut dapat dirangkai dengan rapi (lihat 115Xa dan 115Ye); jika kita memulai dengan interval ‘terbuka’ atau ‘tertutup’, metode ini tetap akan berhasil. Satu hal barangkali layak disebutkan: semua balok yang saya gunakan berorientasi tegak, dengan rusuk-rusuk sejajar terhadap sumbu-sumbu koordinat. Sesungguhnya, membuktikan bahwa suatu balok dalam orientasi lain mempunyai ukuran Lebesgue yang tepat merupakan latihan yang taktrivial, dan saya menundanya hingga Bab 26. Untuk saat ini, kita mencari jalan aman terpendek menuju definisi yang tepat, dan fakta bahwa merotasi suatu himpunan tidak mengubah ukuran Lebesgue-nya harus menunggu.

Langkah besarnya ialah ‘subaditivitas terhitung’: fakta bahwa jika suatu balok ditutupi oleh barisan balok lain, volumenya lebih kecil daripada atau sama dengan jumlah volume balok-balok tersebut. Hal ini tentunya diperlukan jika balok-balok itu harus terukur dan mempunyai ukuran yang tepat, menurut 112Cd. (Yang luar biasa ialah bahwa syarat ini nyaris sudah mencukupi.) Di sini kita mempunyai pekerjaan yang perlu dilakukan, dan dalam kasus berdimensi r terdapat bukit terjal yang harus didaki. Anda dapat mendakinya dalam dua tahap jika Anda mencari teorema Heine–Borel (115Ya); tetapi sebagaimana saya coba jelaskan dalam catatan setelah 115B, menurut saya jalur ini tidak menghindari satu pun kesulitan yang sesungguhnya.

Hal ketiga yang harus kita periksa ialah bahwa balok-balok tersebut terukur dalam pengertian teknis yang diuraikan oleh teorema Carathéodory. Ini karena balok-balok itu dapat diperoleh dari setengah-ruang melalui operasi irisan, gabungan, dan pengambilan komplemen, sedangkan setengah-ruang terukur karena alasan yang sangat langsung (114F/115F). Setelah itu kita sudah melangkah jauh, dan saya hanya melakukan sedikit lagi: sekadar memeriksa bahwa himpunan terbuka, dan dengan demikian himpunan Borel, terukur, serta bahwa interval tertutup dan terbuka mempunyai ukuran yang tepat (114G/115G). Beberapa sifat ukuran Lebesgue yang lain dapat ditemukan dalam §134. Namun, setiap jilid—bahkan hampir setiap bab—dalam risalah ini akan memperkenalkan ciri-ciri lebih lanjut dari konstruksi yang luar biasa ini.

Bab 12

Integrasi

Jika Anda menyusuri rak yang sesuai di perpustakaan perguruan tinggi Anda, Anda akan melihat bahwa kata ‘ukuran’ dan ‘integrasi’ berdampingan seperti kembar siam. Keterkaitannya lebih rumit sekaligus lebih erat daripada yang dapat digambarkan oleh penjelasan sederhana mana pun. Namun, jika kita mengatakan bahwa salah satu konsep yang mendasari integrasi ialah ‘luas di bawah kurva’, jelas bahwa setiap metode untuk menentukan ‘luas’ semestinya bersesuaian dengan suatu metode untuk mengintegrasikan fungsi; dan sejak awal hal ini telah menjadi bagian penting dari teori Lebesgue. Untuk uraian harfiah mengenai integral fungsi nonnegatif dalam kaitannya dengan luas himpunan ordinatnya, menurut saya sebaiknya kita menunggu hingga Bab 25 dalam Jilid 2. Dalam bab ini saya berusaha memberikan uraian ringkas mengenai integral baku suatu fungsi bernilai real pada ruang ukur umum, beserta enam teorema terpenting tentang integral ini.

Konstruksi ini dipenuhi kesulitan teknis pada setiap langkah, dan Anda akan mudah memahami mengapa konstruksi tersebut belum dilakukan sebelum tahun 1901. Hal yang mungkin kurang jelas ialah mengapa konstruksi itu akhirnya dilakukan juga. Karena itu, barangkali Anda sebaiknya segera membaca pernyataan 123A-123D di bawah ini. Memang benar (sebagian perinciannya akan muncul jauh kemudian, dalam §436 di Jilid 4) bahwa setiap teori integrasi yang cukup kuat untuk memiliki teorema-teorema semacam ini pada hakikatnya harus mencakup semua gagasan dalam bab ini dan hampir semua gagasan dalam bab sebelumnya.

121 Fungsi terukur

Dalam bagian ini, saya mundur sejenak untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan aljabar- σ himpunan, melanjutkan §111; di sini tidak akan disebutkan ‘ukuran’, kecuali dalam latihan. Tujuannya adalah menetapkan konsep ‘fungsi terukur’ (121C) dan berbagai teknik yang terkait dengannya. Contoh tunggal terbaik tentang aljabar- σ yang patut diingat ketika membaca bab ini barangkali adalah aljabar- σ subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ (111G); aljabar- σ subhimpunan terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ (114E) merupakan contoh kedua yang baik.

Sepanjang uraian di sini (mulai dari 121A), saya berusaha menangani fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang X yang sedang ditinjau. Saya percaya bahwa ada alasan-alasan kuat untuk menghadapi fungsi semacam itu sejak awal (lihat 121G); tetapi tidak dapat disangkal bahwa fungsi-fungsi tersebut menambah kesulitan teknis. Karena itu, wajar saja bila Anda membaca bab ini sekali dengan anggapan sementara bahwa semua fungsi terdefinisi di mana-mana, sebelum kembali untuk menangani kasus umum.

121A Lema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D sembarang subhimpunan X dan tuliskan

$$\Sigma_D = \{E \cap D : E \in \Sigma\}.$$

Maka Σ_D adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D .

Bukti (i) $\emptyset = \emptyset \cap D \in \Sigma_D$ karena $\emptyset \in \Sigma$.

(ii) Jika $F \in \Sigma_D$, terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F = E \cap D$; sekarang $D \setminus F = (X \setminus E) \cap D \in \Sigma_D$ karena $X \setminus E \in \Sigma$.

(iii) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan di dalam Σ_D , maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $F_n = E_n \cap D$; sekarang $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n = (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \cap D \in \Sigma_D$ karena $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$.

Notasi Saya akan menyebut Σ_D sebagai **aljabar- σ subruang** atas subhimpunan-subhimpunan D , dan saya akan mengatakan bahwa anggota-anggotanya **terukur relatif** di D . Σ_D juga kadang-kadang disebut **jejak** Σ pada D .

121B Proposisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D . Maka, untuk setiap fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen, yakni, jika salah satunya benar maka semuanya benar:

- (i) $\{x : f(x) < a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (ii) $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iii) $\{x : f(x) > a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$;
- (iv) $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan (i), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \leq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) < a + 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung (111Dd). Karena a sebarang, (ii) benar.

(ii)⇒(iii) Andaikan (ii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) > a\} = D \setminus \{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \leq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (iii) benar.

(iii)⇒(iv) Andaikan (iii), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) \geq a\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) > a - 2^{-n}\} \in \Sigma_D$ untuk setiap n dan Σ_D tertutup terhadap irisan terhitung. Karena a sebarang, (iv) benar.

(iv)⇒(i) Andaikan (iv), dan misalkan $a \in \mathbb{R}$. Maka

$$\{x : f(x) < a\} = D \setminus \{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$$

karena $\{x : f(x) \geq a\} \in \Sigma_D$ dan Σ_D tertutup terhadap pengambilan komplemen. Karena a sebarang, (i) benar.

121C Definisi Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan D suatu subhimpunan X . Sebuah fungsi $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **terukur** (atau **Σ -terukur**) jika memenuhi salah satu, atau secara ekuivalen semua, syarat (i)-(iv) dalam 121B.

Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ Borel-nya (111G), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Borel**. Jika X adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan Σ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan terukur Lebesgue (114E, 115E), suatu fungsi Σ -terukur disebut **terukur Lebesgue**.

Catatan Tentu saja, kasus utama di sini ialah ketika $D = X$. Namun, fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian begitu umum, dan begitu penting, dalam analisis (tinjau, misalnya, fungsi real $\ln \sin$) sehingga tampaknya layak untuk sejak awal menetapkan teknik-teknik yang dapat menanganinya secara efisien.

Banyak penulis mengembangkan teori ‘bilangan real diperluas’ pada titik ini, dengan bekerja pada $[-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, dan mendefinisikan keterukuran bagi fungsi-fungsi yang mengambil nilai dalam himpunan ini. Saya menguraikan garis besar teori semacam itu dalam §135 di bawah.

121D Proposisi Misalkan X adalah $\mathbb{R}^r$ untuk suatu $r \geq 1$, D suatu subhimpunan X , dan $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi.

(a) Jika g terukur Borel, maka fungsi tersebut terukur Lebesgue.

(b) Jika g kontinu, maka fungsi tersebut terukur Borel.

(c) Jika $r = 1$ dan g monoton, maka fungsi tersebut terukur Borel.

Bukti (a) Hal ini langsung mengikuti definisi dalam 121C, jika kita mengingat bahwa aljabar- σ Borel termuat dalam aljabar- σ Lebesgue (114G, 115G).

(b) Ambil $a \in \mathbb{R}$. Tetapkan

$$\mathcal{G} = \{G : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ terbuka, } g(x) < a \ \forall x \in G \cap D\},$$

$$G_0 = \bigcup \mathcal{G} = \{x : \exists G \in \mathcal{G}, x \in G\}.$$

Maka G_0 adalah gabungan himpunan-himpunan terbuka, sehingga terbuka (1A2Bd). Selanjutnya,

$$\{x : g(x) < a\} = G_0 \cap D.$$

P (i) Jika $g(x) < a$, maka (karena g kontinu) terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|g(y) - g(x)| < a - g(x)$ setiap kali $y \in D$ dan $\|y - x\| < \delta$. Tetapi $\{y : \|y - x\| < \delta\}$ terbuka (1A2D), sehingga termasuk dalam $\mathcal{G}$ dan termuat dalam G_0 , serta $x \in G_0 \cap D$. **(ii)** Jika $x \in G_0 \cap D$, terdapat $G \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $x \in G$; sekarang $g(y) < a$ untuk setiap $y \in G \cap D$, sehingga, khususnya, $g(x) < a$. **Q**

Akhirnya, G_0 , karena terbuka, merupakan himpunan Borel. Karena a sebarang, g terukur Borel.

(c) Andaikan terlebih dahulu bahwa g tak-menurun. Misalkan $a \in \mathbb{R}$ dan tuliskan $E = \{x : g(x) < a\}$. Jika $E = D$ atau $E = \emptyset$, maka tentu saja himpunan tersebut adalah irisan D dengan suatu himpunan Borel. Jika tidak, E tak kosong dan berbatas atas dalam $\mathbb{R}$, sehingga mempunyai supremum $c \in \mathbb{R}$. Sekarang E haruslah $D \cap]-\infty, c]$ atau $D \cap]-\infty, c[$; bentuk pertama berlaku jika $c \in E$, dan bentuk kedua jika tidak. Dalam kedua kasus, himpunan tersebut merupakan irisan D dengan suatu himpunan Borel (lihat 114G).

Demikian pula, jika g tak-menaik, $\{x : g(x) > a\}$ kembali akan menjadi irisan D dengan salah satu dari $\emptyset$, $\mathbb{R}$, $]-\infty, c]$, atau $]-\infty, c[$ untuk suatu c . Jadi, dalam kasus ini 121B(iii) akan terpenuhi.

Catatan Saya melihat bahwa dalam bagian (b) dari bukti di atas saya menggunakan beberapa fakta dasar tentang himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. Fakta-fakta ini dibahas secara terperinci dalam §1A2. Jika fakta-fakta tersebut baru

bagi Anda, barangkali bijaksana untuk mengulang argumennya dengan $r = 1$, sehingga $D \subseteq \mathbb{R}$, sebelum beralih ke kasus umum.

121E Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan f dan g fungsi bernilai real yang didefinisikan pada domain $\text{dom } f$, $\text{dom } g \subseteq X$.

- (a) Jika f konstan, maka fungsi tersebut terukur.
- (b) Jika f dan g terukur, maka $f + g$ juga terukur, dengan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.
- (c) Jika f terukur dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terukur, dengan $(cf)(x) = c \cdot f(x)$ untuk $x \in \text{dom } f$.
- (d) Jika f dan g terukur, maka $f \times g$ juga terukur, dengan $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$.
- (e) Jika f dan g terukur, maka f/g juga terukur, dengan $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$ ketika $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$ dan $g(x) \neq 0$.
- (f) Jika f terukur dan $E \subseteq \mathbb{R}$ suatu himpunan Borel, maka terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = \{x : f(x) \in E\}$ sama dengan $F \cap \text{dom } f$.
- (g) Jika f terukur dan h suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, maka hf terukur, dengan $(hf)(x) = h(f(x))$ untuk $x \in \text{dom}(hf) = \{y : y \in \text{dom } f, f(y) \in \text{dom } h\}$.
- (h) Jika f terukur dan A sembarang himpunan, maka $f \upharpoonright A$ terukur, dengan $\text{dom}(f \upharpoonright A) = A \cap \text{dom } f$ dan $(f \upharpoonright A)(x) = f(x)$ untuk $x \in A \cap \text{dom } f$.

Bukti Untuk setiap $D \subseteq X$, tuliskan Σ_D untuk aljabar- σ subruang atas subhimpunan-subhimpunan D .

(a) Jika $f(x) = c$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, maka $\{x : f(x) < a\} = \text{dom } f$ jika $c < a$, dan $\emptyset$ jika tidak; dalam kedua kasus himpunan tersebut termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } f}$.

(b) Tuliskan $D = \text{dom}(f + g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Jika $a \in \mathbb{R}$, tetapkan $K = \{(q, q') : q, q' \in \mathbb{Q}, q + q' \leq a\}$. Maka K adalah subhimpunan $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$, sehingga terhitung (111Fb, 1A1E). Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, G_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk setiap $(q, q') \in K$, himpunan

$$E_{qq'} = \{x : f(x) < q, g(x) < q'\} = F_q \cap G_{q'} \cap D$$

termasuk dalam Σ_D . Akhirnya, jika $(f + g)(x) < a$, kita dapat menemukan $q \in]f(x), a - g(x)[$, $q' \in]g(x), a - q]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$; sedangkan jika $(q, q') \in K$ dan $x \in E_{qq'}$, maka $(f + g)(x) < q + q' \leq a$. Jadi

$$\{x : (f + g)(x) < a\} = \bigcup_{(q, q') \in K} E_{qq'} \in \Sigma_D$$

menurut 111Fa. Karena a sebarang, $f + g$ terukur.

(c) Tuliskan $D = \text{dom } f$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Jika $c > 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) < \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Jika $c < 0$, maka

$$\{x : cf(x) < a\} = \{x : f(x) > \frac{a}{c}\} \in \Sigma_D.$$

Sedangkan jika $c = 0$, maka $\{x : cf(x) < a\}$ adalah D atau $\emptyset$, seperti dalam (a) di atas, sehingga termasuk dalam Σ_D . Karena a sebarang, cf terukur.

(d) Tuliskan $D = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Misalkan K adalah

$$\{(q_1, q_2, q_3, q_4) : q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}, uv < a \text{ setiap kali } u \in]q_1, q_2[, v \in]q_3, q_4[\}.$$

Maka K terhitung. Untuk $q \in \mathbb{Q}$, pilih himpunan-himpunan $F_q, F'_q, G_q, G'_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\{x : f(x) < q\} = F_q \cap \text{dom } f, \quad \{x : f(x) > q\} = F'_q \cap \text{dom } f,$$

$$\{x : g(x) < q\} = G_q \cap \text{dom } g, \quad \{x : g(x) > q\} = G'_q \cap \text{dom } g.$$

Untuk $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$, tetapkan

$$\begin{aligned} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} &= \{x : f(x) \in]q_1, q_2[, g(x) \in]q_3, q_4[\} \\ &= D \cap F'_{q_1} \cap F_{q_2} \cap G'_{q_3} \cap G_{q_4} \in \Sigma_D; \end{aligned}$$

maka $E = \bigcup_{(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K} E_{q_1 q_2 q_3 q_4} \in \Sigma_D$.

Sekarang $E = \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **P** (i) Jika $(f \times g)(x) < a$, tetapkan $u = f(x)$, $v = g(x)$. Tetapkan

$$\eta = \min(1, \frac{a-uv}{1+|u|+|v|}) > 0.$$

Ambil $q_1, \dots, q_4 \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga

$$u - \eta \leq q_1 < u < q_2 \leq u + \eta, \quad v - \eta \leq q_3 < v < q_4 \leq v + \eta.$$

Jika $u' \in]q_1, q_2[$, $v' \in]q_3, q_4[$, maka $|u' - u| < \eta$ dan $|v' - v| < \eta$, sehingga

$$\begin{aligned} u'v' - uv &= (u' - u)(v' - v) + (u' - u)v + u(v' - v) \\ &< \eta^2 + \eta|v| + |u|\eta \leq \eta(1 + |u| + |v|) \leq a - uv, \end{aligned}$$

dan $u'v' < a$. Dengan demikian $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$. Selain itu, $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $x \in E$. Jadi $\{x : (f \times g)(x) < a\} \subseteq E$. **(ii)** Di pihak lain, jika $x \in E$, terdapat $q_1, \dots, q_4$ sedemikian sehingga $(q_1, q_2, q_3, q_4) \in K$ dan $x \in E_{q_1 q_2 q_3 q_4}$, sehingga $f(x) \in]q_1, q_2[$ dan $g(x) \in]q_3, q_4[$ serta $f(x)g(x) < a$. Jadi $E \subseteq \{x : (f \times g)(x) < a\}$. **Q**

Dengan demikian $\{x : (f \times g)(x) < a\} \in \Sigma_D$. Karena a sebarang, $f \times g$ terukur.

(e) Berdasarkan (d), cukup ditunjukkan bahwa $1/g$ terukur. Sekarang, jika $a > 0$, $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) > 1/a\} \cup \{x : g(x) < 0\}$; jika $a < 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : 1/a < g(x) < 0\}$; dan jika $a = 0$, maka $\{x : 1/g(x) < a\} = \{x : g(x) < 0\}$. Semua himpunan ini termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } 1/g}$.

(f) Tuliskan $D = \text{dom } f$ dan tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$. **P** (i) $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. (ii) Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R} \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R} \setminus E \in T$. (iii) Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$. **Q**

Selanjutnya, T memuat semua himpunan berbentuk $H_a =]-\infty, a[$ untuk $a \in \mathbb{R}$, menurut definisi keterukuran f . Hasilnya mengikuti dari argumen yang sudah digunakan dalam 114G di atas. Pertama, semua subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam T . **P** Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}$ terbuka. Misalkan $K \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ adalah himpunan pasangan (q, q') bilangan rasional sedemikian sehingga $[q, q'[\subseteq G$. K terhitung. Selain itu, setiap $[q, q'[$ termasuk dalam T , karena merupakan $H_{q'} \setminus H_q$. Jadi $G' = \bigcup_{(q, q') \in K} [q, q'[\in T$.

Menurut definisi K , $G' \subseteq G$. Di pihak lain, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $]x - \delta, x + \delta[\subseteq G$. Sekarang terdapat bilangan rasional $q \in]x - \delta, x]$ dan $q' \in]x, x + \delta]$, sehingga $(q, q') \in K$ dan $x \in [q, q'[\subseteq G'$. Karena x sebarang, $G = G'$ dan $G \in T$. **Q**

Akhirnya, T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang memuat keluarga himpunan terbuka, sehingga harus memuat setiap himpunan Borel, menurut definisi himpunan Borel (111G).

(g) Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. Selanjutnya, $f^{-1}[E]$ berbentuk $F \cap \text{dom } f$, dengan $F \in \Sigma$, menurut (f) di atas. Jadi

$$\{x : (hf)(x) < a\} = F \cap \text{dom } hf \in \Sigma_{\text{dom } hf}.$$

Karena a sebarang, hf terukur.

(h) Intinya ialah bahwa $\Sigma_{A \cap \text{dom } f} = \{E \cap A : E \in \Sigma_{\text{dom } f}\}$. Jadi, jika $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : (f \upharpoonright A)(x) < a\} = A \cap \{x : f(x) < a\} \in \Sigma_{\text{dom } (f \upharpoonright A)}.$$

Catatan Tentu saja, bagian (c) dari teorema ini hanya merupakan hasil menggabungkan (a) dan (d), sedangkan (e) merupakan akibat dari (d), (g), dan fakta bahwa fungsi kontinu terukur Borel (121Db).

Saya harap Anda mengenali teknik dalam bukti bagian (d) sebagai suatu versi argumen yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa limit hasil kali adalah hasil kali limit, atau bahwa hasil kali fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebenarnya, (b) dan (d) di sini, bersama dengan teorema-teorema tentang jumlah dan hasil kali limit, merupakan akibat dari fakta bahwa penjumlahan dan perkalian adalah fungsi kontinu. Dalam 121K saya memberikan suatu hasil umum yang dapat digunakan untuk memanfaatkan fakta-fakta semacam itu.

Sesungguhnya, bagian (f) di sini merupakan inti konsep fungsi bernilai real yang ‘terukur’. Inti definisi dalam 121B-121C ialah bahwa aljabar- σ Borel pada $\mathbb{R}$ dapat dibangkitkan oleh salah satu di antara keluarga-keluarga $\{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}$, $\{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$, (Lihat 121Yc(ii).) Ada banyak cara membahas pokok ini dengan jauh lebih ringkas daripada yang saya lakukan, dengan konsekuensi tingkat abstraksi yang sedikit lebih tinggi.

121F Teorema Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang Σ -terukur, dengan domain-domain yang termuat dalam X .

(a) Definisikan suatu fungsi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang limitnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(b) Definisikan suatu fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang supremumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(c) Definisikan suatu fungsi $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dengan menuliskan

$$(\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ yang infimumnya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(d) Definisikan suatu fungsi $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\limsup$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

(e) Definisikan suatu fungsi $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ dengan menuliskan

$$(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

untuk semua $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m$ yang $\liminf$ -nya ada dalam $\mathbb{R}$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ merupakan fungsi Σ -terukur.

Bukti Untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, pilih $H_n(a) \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\{x : f_n(x) \leq a\} = H_n(a) \cap \text{dom } f_n$. Sekarang, bukti-buktinya cukup dengan mengamati fakta-fakta berikut:

$$(a) \{x : (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) \cap \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} H_m(a + 2^{-k});$$

$$(b) \{x : (\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n)(x) \leq a\} = \text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(a);$$

$$(c) \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n = -\sup_{n \in \mathbb{N}} (-f_n);$$

$$(d) \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \in \mathbb{N}} f_{m+n};$$

$$(e) \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-f_n).$$

121G Catatan Pada titik inilah kita untuk pertama kalinya berhadapan secara nyata dengan persoalan fungsi yang tidak terdefinisi di seluruh ruang. (Hasil bagi f/g dalam 121Ee juga tidak harus terdefinisi di seluruh domain bersama f dan g , tetapi hal ini kurang penting dan lebih mudah ditangani.) Sejak Lebesgue, inti teori ukuran dan integrasi ialah bahwa kita dapat menangani limit barisan fungsi; dan himpunan tempat $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada dapat sangat tidak teratur, bahkan bagi fungsi-fungsi f_n yang tampaknya berperilaku baik. (Jika Anda pernah menjumpai teori deret Fourier, contoh yang tepat untuk dipikirkan ialah barisan jumlah parsial $f_n(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$ dari suatu deret Fourier dengan $\sum_{k=1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) = \infty$, sehingga deret tersebut tidak dapat dijumlahkan mutlak secara seragam, tetapi mungkin dapat dijumlahkan secara bersyarat pada titik-titik tertentu.)

Saya telah berusaha menjelaskan domain mana yang saya maksud bagi fungsi-fungsi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, dan seterusnya. Asas penuntunnya ialah bahwa domain-domain itu harus menjadi himpunan semua $x \in X$ yang untuknya rumus pendefinisi $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ dapat ditafsirkan sebagai bilangan real. (Seperti saya catat dalam 121C, untuk sementara saya menghindari ‘ ∞ ’ sebagai nilai fungsi, walaupun hal itu hanya menimbulkan sedikit kesulitan dan beberapa rumus lebih alami ditafsirkan dengan mengizinkannya.) Namun, dalam kasus $\lim$, $\limsup$, $\liminf$, perlu dicatat bahwa saya menggunakan definisi yang membatasi, yakni $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ dapat dianggap ada hanya jika terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga a_m terdefinisi untuk setiap $m \geq n$. Ada kalanya lebih alami untuk menerima limit ketika kita hanya tahu bahwa a_m terdefinisi untuk tak hingga banyak nilai m ; tetapi kesepakatan semacam itu dapat membuat 121Fa salah, kecuali jika diterapkan dengan hati-hati.

Seperti dalam 111E-111F, kita dapat menggunakan gagasan pada bagian (b), (c) di sini untuk membahas fungsi berbentuk $\sup_{k \in K} f_k$, $\inf_{k \in K} f_k$ bagi sembarang keluarga $\langle f_k \rangle_{k \in K}$ fungsi terukur yang diindeks oleh himpunan terhitung tak kosong K .

Dalam teorema ini dan teorema sebelumnya, fungsi-fungsi f , g , f_n diizinkan mempunyai domain sembarang, sehingga tidak ada yang dapat dikatakan tentang domain fungsi-fungsi yang dikonstruksi. Namun, tentu saja, jika fungsi-fungsi semula mempunyai domain terukur, maka demikian pula fungsi-fungsi yang dikonstruksi darinya menurut aturan yang saya usulkan. Saya menjabarkan rinciannya dalam proposisi berikut.

121H Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X ; misalkan f, g , dan f_n , untuk $n \in \mathbb{N}$, adalah fungsi-fungsi bernilai real yang Σ -terukur dan domainnya termasuk dalam Σ . Maka semua fungsi

$$f + g, \quad f \times g, \quad f/g, \\ \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

mempunyai domain yang termasuk dalam Σ . Selain itu, jika h adalah fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, maka $\text{dom } hf \in \Sigma$.

Bukti Untuk dua fungsi pertama, kita mempunyai $\text{dom}(f + g) = \text{dom}(f \times g) = \text{dom } f \cap \text{dom } g$. Selanjutnya, jika E adalah suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$, terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $f^{-1}[E] = H \cap \text{dom } f$; jadi $f^{-1}[E] \in \Sigma$. Dengan demikian

$$\text{dom } hf = f^{-1}[\text{dom } h] \in \Sigma.$$

Dengan menetapkan $h(a) = 1/a$ untuk $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, kita melihat bahwa $\text{dom}(1/f) \in \Sigma$. ($\text{dom } h = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ adalah himpunan Borel karena terbuka.) Demikian pula, $\text{dom}(1/g)$ dan $\text{dom}(f/g) = \text{dom } f \cap \text{dom}(1/g)$ termasuk dalam Σ .

Sekarang tinjau kombinasi-kombinasi tak hingga. Tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in \text{dom } f_n, f_n(x) < a\}$ untuk $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$; seperti baru saja dijelaskan, setiap $H_n(a)$ termasuk dalam Σ . Sekarang

$$\text{dom}(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n(m) \in \Sigma.$$

Selanjutnya, $|f_m - f_n|$ terukur, dengan domain yang termasuk dalam Σ , untuk semua $m, n \in \mathbb{N}$ (dengan menerapkan hasil-hasil di atas pada $-f_n = -1 \cdot f_n$, $f_m - f_n = f_m + (-f_n)$, dan $|f_m - f_n| = || \circ (f_m - f_n)|$), sehingga

$$G_{mnk} = \{x : x \in \text{dom } f_m \cap \text{dom } f_n, |f_m(x) - f_n(x)| \leq 2^{-k}\} \in \Sigma$$

untuk semua $m, n, k \in \mathbb{N}$. Dengan demikian

$$\text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n) = \{x : \exists n, \langle f_m(x) \rangle_{m \geq n} \text{ merupakan barisan Cauchy}\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} G_{mnk} \in \Sigma.$$

Dengan memanipulasi hasil-hasil di atas seperti dalam (c), (d), dan (e) dari bukti 121F, kita dengan mudah menyelesaikan bukti.

Catatan Perhatikan penggunaan Asas Umum Konvergensi dalam bukti di atas. Saya tidak yakin apakah hal ini akan terasa ‘alami’ bagi Anda, dan ada metode-metode alternatif; tetapi rumus

$$\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } \mathbb{R}\} = \{x : \langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ merupakan barisan Cauchy}\}$$

patut disimpan dalam ingatan jangka panjang Anda.

***121I** Saya mengakhiri bagian ini dengan dua hasil yang dapat dilewati dengan aman pada pembacaan pertama, tetapi yang pada suatu saat perlu Anda kuasai jika ingin melangkah lebih jauh dalam teori ukuran daripada bab ini, karena keduanya merupakan bagian-bagian hakiki dari konsep ‘fungsi terukur’.

Proposisi Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan D suatu subhimpunan X dan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Maka f terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi terukur $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang memperluas f .

Bukti (a) Jika $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dan $f = h|_D$, maka f terukur menurut 121Eh.

(b) Sekarang andaikan bahwa f terukur.

(i) Untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$, himpunan $D_q = \{x : x \in D, f(x) \leq q\}$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D , yakni, terdapat $E_q \in \Sigma$ sedemikian sehingga $D_q = E_q \cap D$. Tetapkan

$$F = X \setminus \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} E_q,$$

$$G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q \leq -n} E_q;$$

maka F dan G keduanya termasuk dalam Σ dan saling lepas dari D . **P** Jika $x \in D$, terdapat $q \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $f(x) \leq q$, sehingga $x \in E_q$ dan $x \notin F$. Selain itu, terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $f(x) > -n$, sehingga $x \notin E_{q'}$ untuk $q' \leq -n$ dan $x \notin G$. **Q**

Tetapkan $H = X \setminus (F \cup G) \in \Sigma$. Untuk $x \in H$,

$$\{q : q \in \mathbb{Q}, x \in E_q\}$$

tak kosong dan terbatas bawah, sehingga kita dapat menetapkan

$$h(x) = \inf\{q : x \in E_q\};$$

untuk $x \in F \cup G$, tetapkan $h(x) = 0$. Ini mendefinisikan $h : X \rightarrow \mathbb{R}$.

(ii) $h(x) = f(x)$ untuk $x \in D$. **P** Seperti telah dicatat di atas, $x \in H$. Jika $q \in \mathbb{Q}$ dan $x \in E_q$, maka $f(x) \leq q$; akibatnya $h(x) \geq f(x)$. Di pihak lain, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $q \in \mathbb{Q} \cap [f(x), f(x) + \epsilon]$, dan sekarang $x \in E_q$, sehingga $h(x) \leq q \leq f(x) + \epsilon$; karena ϵ sebarang, $h(x) \leq f(x)$. **Q**

(iii) h terukur. **P** Jika $a > 0$, maka

$$\{x : h(x) < a\} = (H \cap \bigcup_{q < a} E_q) \cup (F \cup G) \in \Sigma,$$

sedangkan jika $a \leq 0$,

$$\{x : h(x) < a\} = H \cap \bigcup_{q < a} E_q \in \Sigma. \quad \mathbf{Q}$$

Ini menyelesaikan bukti.

***121J** Proposisi berikut dapat memperjelas 121E, sekaligus sangat diperlukan bagi pekerjaan dalam Jilid 2. Saya mulai dengan suatu deskripsi berguna tentang himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$.

Lema Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan tuliskan $\mathcal{J}$ untuk keluarga subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang berbentuk $\{x : \xi_i \leq \alpha\}$, dengan $i \leq r$, $\alpha \in \mathbb{R}$, serta $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, seperti dalam §115. Maka aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$ tepat sama dengan aljabar- σ $\mathcal{B}$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Semua himpunan dalam $\mathcal{J}$ tertutup, sehingga harus termasuk dalam $\mathcal{B}$; dengan menuliskan Σ untuk aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, kita harus mempunyai $\Sigma \subseteq \mathcal{B}$.

(b) Langkah berikutnya ialah mengamati bahwa semua interval setengah terbuka berbentuk

$$]a, b] = \{x : \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i \ \forall i \leq r\}$$

termasuk dalam Σ ; hal ini karena

$$]a, b] = \bigcap_{i \leq r} (\{x : \xi_i \leq \beta_i\} \setminus \{x : \xi_i \leq \alpha_i\}).$$

Akibatnya, semua himpunan terbuka termasuk dalam Σ . **P** (Bandingkan bukti 121Ef.) Misalkan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terbuka. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah himpunan semua interval berbentuk $]q, q']$ yang termuat dalam G , dengan $q, q' \in \mathbb{Q}^r$. Maka $\mathcal{I}$ adalah subhimpunan terhitung dari Σ , sehingga (karena Σ adalah aljabar- σ) $\bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. Menurut definisi $\mathcal{I}$, $\bigcup \mathcal{I} \subseteq G$. Namun, jika $x \in G$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga bola terbuka $U(x, \delta)$ yang berpusat di x dan berjari-jari δ termuat dalam G (1A2A). Sekarang, untuk setiap $i \leq r$, kita dapat menemukan bilangan-bilangan rasional α_i, β_i sedemikian sehingga

$$\xi_i - \frac{\delta}{r} \leq \alpha_i < \xi_i \leq \beta_i < \xi_i + \frac{\delta}{r},$$

sehingga

$$x \in]a, b] \subseteq U(x, \delta) \subseteq G$$

dan $x \in]a, b] \in \mathcal{I}$. Jadi $x \in \bigcup \mathcal{I}$. Karena x sebarang, $G \subseteq \bigcup \mathcal{I}$ dan $G = \bigcup \mathcal{I} \in \Sigma$. **Q**

(c) Dengan demikian, Σ adalah aljabar- σ himpunan yang memuat setiap himpunan terbuka, dan harus memuat $\mathcal{B}$, aljabar- σ terkecil semacam itu.

Catatan Bandingkan bukti 115G.

***121K Proposisi** Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $r \geq 1$ suatu bilangan bulat, dan $f_1, \dots, f_r$ fungsi-fungsi terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tetapkan $D = \bigcap_{i \leq r} \text{dom } f_i$, dan untuk $x \in D$ tetapkan $f(x) = (f_1(x), \dots, f_r(x)) \in \mathbb{R}^r$. Maka

(a) untuk setiap himpunan Borel $E \subseteq \mathbb{R}^r$, $f^{-1}[E]$ termasuk dalam aljabar- σ subruang Σ_D ;

(b) jika h adalah suatu fungsi terukur Borel dari suatu subhimpunan $\text{dom } h$ dari $\mathbb{R}^r$ ke $\mathbb{R}$, maka komposisi $h \circ f$ terukur.

Bukti (a)(i) Tinjau himpunan

$$T = \{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, f^{-1}[E] \in \Sigma_D\}.$$

Maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}^r$. **P** (Bandingkan 121Ef.) **(α)** $f^{-1}[\emptyset] = \emptyset \in \Sigma_D$, sehingga $\emptyset \in T$. **(β)** Jika $E \in T$, maka $f^{-1}[\mathbb{R}^r \setminus E] = D \setminus f^{-1}[E] \in \Sigma_D$, sehingga $\mathbb{R}^r \setminus E \in T$. **(γ)** Jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam T , maka $f^{-1}[\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}[E_n] \in \Sigma_D$ karena Σ_D adalah aljabar- σ , sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in T$.

Q

(ii) Selanjutnya, untuk setiap $i \leq r$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$, $J = \{x : \xi_i \leq \alpha\}$ termasuk dalam T , karena

$$f^{-1}[J] = \{x : x \in D, f_i(x) \leq \alpha\} \in \Sigma_D.$$

Jadi T memuat keluarga $\mathcal{J}$ dari 121J, dan karena itu memuat aljabar- σ $\mathcal{B}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{J}$, yakni, memuat setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$.

(b) Sekarang sisanya mengikuti dari argumen 121Eg. Jika $a \in \mathbb{R}$, maka $\{y : y \in \text{dom } h, h(y) < a\}$ berbentuk $E \cap \text{dom } h$, dengan E suatu subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$, sehingga $\{x : x \in \text{dom}(hf), (hf)(x) < a\} = f^{-1}[E] \cap \text{dom}(hf)$ termasuk dalam $\Sigma_{\text{dom } hf}$.

121X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $D \subseteq X$. Misalkan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu partisi D menjadi himpunan-himpunan yang terukur relatif, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real terukur sedemikian sehingga $D_n \subseteq \text{dom } f_n$ untuk setiap n . Definisikan $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan $f(x) = f_n(x)$ setiap kali $n \in \mathbb{N}$, $x \in D_n$. Tunjukkan bahwa f terukur.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Jika f dan g adalah fungsi-fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , tunjukkan bahwa f^+ , f^- , $f \wedge g$, dan $f \vee g$ terukur, dengan

$$f^+(x) = \max(f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f,$$

$$f^-(x) = \max(-f(x), 0) \text{ untuk } x \in \text{dom } f,$$

$$(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g,$$

$$(f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x)) \text{ untuk } x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g.$$

>(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tuliskan $\mathcal{L}^0$ untuk himpunan fungsi bernilai real f sedemikian sehingga **(α)** $\text{dom } f$ adalah subhimpunan koterabaikan dari X **(β)** terdapat himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. **(i)** Tunjukkan bahwa himpunan E pada klausa **(β)** dalam kalimat terakhir dapat diambil termasuk dalam Σ dan termuat dalam $\text{dom } f$. **(ii)** Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $f + g, cf, f \times g, |f|, f^+, f^-, f \wedge g, f \vee g$ semuanya termasuk dalam $\mathcal{L}^0$. **(iii)** Tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{L}^0$ dan $g \neq 0$ a.e., maka $f/g \in \mathcal{L}^0$. **(iv)** Tunjukkan bahwa jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah suatu barisan di dalam $\mathcal{L}^0$, maka fungsi-fungsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ setiap kali fungsi-fungsi itu terdefinisi hampir di mana-mana sebagai fungsi bernilai real. **(v)** Tunjukkan bahwa jika $f \in \mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $hf \in \mathcal{L}^0$.

>(d) Tinjau empat keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ berikut:

$$\mathcal{A}_1 = \{]-\infty, a[: a \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{A}_2 = \{]-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathcal{A}_3 = \{]a, \infty[: a \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{A}_4 = \{[a, \infty[: a \in \mathbb{R}\}.$$

Tunjukkan bahwa untuk setiap j , aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}_j$ adalah aljabar- σ himpunan-himpunan Borel.

(e) Misalkan D sembarang subhimpunan $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$. Tuliskan $\mathfrak{T}_D$ untuk himpunan $\{G \cap D : G \subseteq \mathbb{R}^r \text{ merupakan himpunan terbuka}\}$. **(i)** Tunjukkan bahwa $\mathfrak{T}_D$ memenuhi sifat-sifat himpunan terbuka yang tercantum dalam 1A2B. **(ii)** Misalkan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$, dan $\mathcal{B}(D)$ aljabar- σ subruang pada D . Tunjukkan bahwa $\mathcal{B}(D)$ tepat sama dengan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan D yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{T}_D$. (*Petunjuk:* **(α)** amati bahwa $\mathfrak{T}_D \subseteq \mathcal{B}(D)$ **(β)** tinjau $\{E : E \subseteq \mathbb{R}^r, E \cap D \text{ termasuk dalam aljabar-}\sigma \text{ yang dibangkitkan oleh } \mathfrak{T}_D\}$.)

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan definisikan $\mathcal{L}^0$ seperti dalam 121Xc. Tunjukkan bahwa jika $f_1, \dots, f_r$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$ dan $h : \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ terukur Borel, maka $h(f_1, \dots, f_r)$ termasuk dalam $\mathcal{L}^0$.

121Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi, dan g suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan Y . Tetapkan $T = \{F : F \subseteq Y, \phi^{-1}[F] \in \Sigma\}$; maka T adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y (lihat 111Xc). (i) Tunjukkan bahwa jika g T -terukur, maka $g\phi$ Σ -terukur. (ii) Berikan suatu contoh ketika $g\phi$ Σ -terukur, tetapi g tidak T -terukur. (iii) Tunjukkan bahwa jika $g\phi$ Σ -terukur dan *salah satu* dari syarat berikut berlaku: ϕ injektif, atau $\text{dom}(g\phi) \in \Sigma$, atau $\phi[X] \subseteq \text{dom } g$, maka g T -terukur.¹

(b) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, T suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y , dan $\phi : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Tetapkan $\Sigma = \{\phi^{-1}[F] : F \in T\}$, seperti dalam 111Xd. Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ Σ -terukur jika dan hanya jika terdapat fungsi T -terukur $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f = g\phi$.

(c) Misalkan X dan Y himpunan-himpunan, dan Σ, T masing-masing aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X, Y . Suatu fungsi $\phi : X \rightarrow Y$ disebut (Σ, T) -**terukur** jika $\phi^{-1}[F] \in \Sigma$ untuk setiap $F \in T$. (i) Tunjukkan bahwa jika Σ, T, Υ masing-masing adalah aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X, Y, Z , dan $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T) -terukur, $\psi : Y \rightarrow Z$ (T, Υ) -terukur, maka $\psi\phi : X \rightarrow Z$ (Σ, Υ) -terukur. (ii) Andaikan $\mathcal{A} \subseteq T$ sedemikian sehingga T merupakan aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{A}$ (111Gb). Tunjukkan bahwa $\phi : X \rightarrow Y$ (Σ, T) -terukur jika dan hanya jika $\phi^{-1}[A] \in \Sigma$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. (iii) Untuk $r \geq 1$, tuliskan $\mathcal{B}_r$ untuk aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa jika X sembarang himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , maka suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}^r$ $(\Sigma, \mathcal{B}_r)$ -terukur jika dan hanya jika $\pi_i f : X \rightarrow \mathbb{R}$ $(\Sigma, \mathcal{B}_1)$ -terukur untuk setiap $i \leq r$, dengan $\pi_i(x) = \xi_i$ untuk $i \leq r, x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$. (iv) Rumuskan kembali gagasan-gagasan ini untuk fungsi-fungsi yang terdefinisi sebagian.

(d) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Untuk $r \geq 1, D \subseteq X$, katakan bahwa suatu fungsi $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ **terukur** jika $\phi^{-1}[G]$ terukur relatif dalam D untuk setiap himpunan terbuka $G \subseteq \mathbb{R}^r$. Jika $X = \mathbb{R}^s$ dan Σ adalah aljabar- $\sigma \mathcal{B}_s$ dari subhimpunan-subhimpunan Borel $\mathbb{R}^s$, katakan bahwa ϕ **terukur Borel**. (i) Tunjukkan bahwa ϕ terukur dalam pengertian ini jika dan hanya jika semua fungsi koordinatnya $\phi_i : D \rightarrow \mathbb{R}$ terukur dalam pengertian 121C, dengan $\phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_r(x))$ untuk $x \in D$. (Khususnya, definisi ini sesuai dengan 121C ketika $r = 1$.) (ii) Tunjukkan bahwa $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur jika dan hanya jika $(\Sigma, \mathcal{B}_r)$ -terukur dalam pengertian 121Yc. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^r$ terukur dan $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur Borel, dengan $E \subseteq \mathbb{R}^r$, maka $\psi\phi : \phi^{-1}[E] \rightarrow \mathbb{R}^s$ terukur. (iv) Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu dari suatu subhimpunan $\mathbb{R}^s$ ke $\mathbb{R}^r$ terukur Borel.

(e) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan μ ukuran yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan Σ domainnya. Andaikan bahwa $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi sedemikian sehingga

$$\theta\{x : x \in A, f(x) \leq a\} + \theta\{x : x \in A, f(x) \geq b\} \leq \theta A$$

setiap kali $A \subseteq X$ dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa f Σ -terukur. (*Petunjuk*: andaikan $a \in \mathbb{R}$ dan $\theta A < \infty$. Tetapkan

$$B_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+2} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+1}\},$$

$$B'_k = \{x : x \in A, a + \frac{1}{2k+3} \leq f(x) \leq a + \frac{1}{2k+2}\}$$

untuk $k \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa $\sum_{k=0}^{\infty} \theta B_k \leq \theta A$, dan periksa hasil serupa untuk B'_k . Dari sini, tunjukkan bahwa

$$\theta\{x : x \in A, f(x) > a\} = \lim_{k \rightarrow \infty} \theta\{x : x \in A, f(x) \geq a + \frac{1}{k}\}.$$

121 Catatan dan komentar Dalam bagian ini saya telah memberikan tidak kurang dari tiga definisi ‘fungsi terukur’, dalam 121C, 121Yc, dan 121Yd. Sebenarnya, definisi terakhir barangkali yang terpenting dan menjadi panduan terbaik menuju gagasan-gagasan selanjutnya. Meskipun demikian, sebagian besar penerapan merujuk pada fungsi bernilai real, dan empat syarat ekuivalen dalam 121B adalah yang paling alami dan paling mudah digunakan. Fakta bahwa semuanya berimpit dengan syarat dalam 121Yd bersesuaian dengan fakta bahwa semuanya berbentuk

$$f^{-1}[E] \in \Sigma_D \text{ untuk setiap } E \in \mathcal{A}$$

dengan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ yang membangkitkan aljabar- σ Borel (121Xd, 121Yc(ii)).

¹Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan kekeliruan dalam versi asli latihan ini.

Kelas fungsi terukur mungkin merupakan kelas terluas yang sejauh ini pernah Anda lihat, jika kita tidak menghitung keluarga semua fungsi bernilai real; semua fungsi yang mudah dideskripsikan antara subhimpunan-subhimpunan $\mathbb{R}$ bersifat terukur. Ruang fungsi terukur bukan hanya tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan komposisi dengan fungsi kontinu (121E), tetapi setiap operasi alami yang bekerja pada suatu barisan fungsi terukur akan menghasilkan fungsi terukur (121F, 121Xb, 121Xa). Namun, *tidak* selalu benar bahwa komposisi dua fungsi terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri terukur Lebesgue; saya memberikan contoh tandingan dalam 134Ib. Intinya di sini ialah bahwa suatu fungsi disebut ‘terukur’ jika fungsi tersebut $(\Sigma, \mathcal{B})$ -terukur, dalam bahasa 121Yc, dengan $\mathcal{B}$ aljabar- σ himpunan-himpunan Borel. Fungsi semacam itu dapat saja gagal menjadi (Σ, Σ) -terukur jika Σ memuat $\mathcal{B}$ secara sejati, sehingga argumen alami untuk komposisi (121Yc(i)) gagal. Meskipun demikian, karena alasan-alasan yang akan saya singgung dalam §134, fungsi yang tidak terukur Lebesgue sulit ditemukan, dan hanya muncul secara alami dalam jenis-jenis analisis real yang sangat terspesialisasi. Karena itu, Anda dapat mendekati pertanyaan apakah suatu fungsi tertentu terukur Lebesgue dengan keyakinan yang wajar bahwa fungsi tersebut memang terukur, dan bahwa buktinya sekadar menjadi tantangan bagi teknik Anda.

Anda akan mengamati bahwa hasil-hasil 121E sebagian besar tercakup oleh 121I-121K, yang juga mencakup sebagian besar 114G dan 115G; dan bahwa 121Kb tercakup oleh 121Yd(iii). Anda dapat menganggap diri telah menguasai bagian pokok bahasan ini ketika pemaparan saya terasa membosankan karena berulang-ulang. Tentu saja, untuk menurunkan 121Ed dari 121K, misalnya, Anda harus mengetahui bahwa perkalian, dipandang sebagai fungsi dari $\mathbb{R}^2$ ke $\mathbb{R}$, bersifat kontinu, sehingga terukur Borel; buktinya tertanam dalam bukti yang saya berikan untuk 121Ed (lihat rumus untuk η di pertengahan bukti).

122 Definisi integral

Saya menguraikan definisi integrasi biasa untuk fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu ruang ukur sebarang, beserta sifat-sifat paling dasarnya.

122A Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Untuk setiap himpunan $A \subseteq X$, saya menuliskan χA untuk **fungsi karakteristik** dari A , yaitu fungsi dari X ke $\{0, 1\}$ yang ditentukan dengan menetapkan $\chi A(x) = 1$ jika $x \in A$, dan 0 jika $x \in X \setminus A$. (Tentu saja, notasi ini bergantung pada dipahaminya himpunan ‘semesta’ X mana yang sedang ditinjau; barangkali saya seharusnya menyebutnya ‘fungsi karakteristik dari A sebagai subhimpunan dari X ’.) Perhatikan bahwa χA bersifat Σ -terukur, dalam pengertian 121C di atas, jika dan hanya jika $A \in \Sigma$ (karena $A = \{x : \chi A(x) > 0\}$).

(b) Sekarang, sebuah fungsi **sederhana** pada X adalah fungsi berbentuk $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ termasuk dalam $\mathbb{R}$. **Peringatan!** Sebagian penulis memperbolehkan sembarang himpunan E_i , sehingga sebuah fungsi sederhana pada X adalah sembarang fungsi yang hanya mengambil berhingga banyak nilai.

122B Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Setiap fungsi sederhana pada X bersifat terukur.
- (b) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ juga merupakan fungsi sederhana.
- (c) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $cf : X \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi sederhana.
- (d) Fungsi nol konstan merupakan fungsi sederhana.

Bukti (a) mengikuti fakta bahwa χE terukur untuk setiap E terukur, dan bahwa jumlah serta kelipatan skalar dari fungsi-fungsi terukur bersifat terukur (121Eb-121Ec). (b)-(d) jelas.

122C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, terdapat himpunan terukur saling lepas $G_0, \dots, G_m$ yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari beberapa G_j .

(b) Jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk $\sum_{j=0}^m b_j \chi G_j$, dengan $G_0, \dots, G_m$ merupakan himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga.

(c) Jika $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga, dan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\sum_{i=0}^n a_i \chi E_i(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in X$, maka $\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i \geq 0$.

Bukti (a) Tetapkan $m = 2^{n+1} - 2$, dan daftarkan subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari $\{0, \dots, n\}$ sebagai $I_0, \dots, I_m$. Untuk setiap $j \leq m$, tetapkan

$$G_j = \bigcap_{i \in I_j} E_i \setminus \bigcup_{i \leq n, i \notin I_j} E_i.$$

Maka setiap G_j merupakan himpunan terukur, karena diperoleh dari berhingga banyak himpunan terukur melalui operasi $\cup$, $\cap$, dan $\setminus$, serta mempunyai ukuran berhingga, karena $I_j \neq \emptyset$ dan $G_j \subseteq E_i$ jika $i \in I_j$. Selain itu, himpunan-himpunan G_j saling lepas, sebab jika $i \in I_j \setminus I_k$, maka $G_j \subseteq E_i$ dan $G_k \cap E_i = \emptyset$. Akhirnya, jika $k \leq n$ dan $x \in E_k$, terdapat $j \leq m$ sedemikian sehingga $I_j = \{i : i \leq n, x \in E_i\}$, dan dalam hal ini $x \in G_j \subseteq E_k$; dengan demikian, E_k merupakan gabungan dari semua G_j yang termuat di dalamnya.

(b) Nyatakan f sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n$ merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan $a_0, \dots, a_n$ merupakan bilangan real. Misalkan $G_0, \dots, G_m$ adalah himpunan terukur saling lepas yang mempunyai ukuran berhingga sedemikian sehingga setiap E_i dapat dinyatakan sebagai gabungan dari G_j yang sesuai. Tetapkan $c_{ij} = 1$ jika $G_j \subseteq E_i$, dan 0 jika tidak, sehingga, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas, $\chi_{E_i} = \sum_{j=0}^m c_{ij} \chi_{G_j}$ untuk setiap i . Maka

$$f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i} = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \chi_{G_j} = \sum_{j=0}^m b_j \chi_{G_j},$$

dengan menetapkan $b_j = \sum_{i=0}^n a_i c_{ij}$ untuk setiap $j \leq m$.

(c) Tetapkan $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dan ambil G_j , c_{ij} , b_j seperti dalam (b). Maka $b_j \mu G_j \geq 0$ untuk setiap j . **P** Jika $G_j = \emptyset$, hal ini jelas. Jika tidak, ambil $x \in G_j$; maka

$$0 \leq f(x) = \sum_{i=0}^n b_i \chi_{G_i}(x) = b_j \chi_{G_j}(x) = b_j,$$

maka $b_j \mu G_j \geq 0$ pula. **Q** Selanjutnya, karena himpunan-himpunan G_j saling lepas,

$$\mu E_i = \sum_{j=0}^m c_{ij} \mu G_j$$

untuk setiap i , sehingga

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m a_i c_{ij} \mu G_j = \sum_{j=0}^m b_j \mu G_j \geq 0,$$

sebagaimana dikehendaki.

122D Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika

$$\sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i} = \sum_{j=0}^n b_j \chi_{F_j},$$

dengan semua E_i dan F_j merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga dan semua a_i, b_j merupakan bilangan real, maka

$$\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i = \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j.$$

Bukti Terapkan 122Cc pada $\sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i} + \sum_{j=0}^n (-b_j) \chi_{F_j}$ untuk melihat bahwa $\sum_{i=0}^m a_i \mu E_i - \sum_{j=0}^n b_j \mu F_j \geq 0$; sekarang pertukarkan peran kedua jumlah tersebut untuk memperoleh pertidaksamaan yang berlawanan.

122E Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan **integral** $\int f$ dari f , untuk fungsi sederhana $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, melalui ketentuan bahwa $\int f = \sum_{i=0}^m a_i \mu E_i$ setiap kali $f = \sum_{i=0}^m a_i \chi_{E_i}$ dan setiap E_i merupakan himpunan terukur yang mempunyai ukuran berhingga; 122D menjamin bahwa representasi f yang kita pilih untuk perhitungan tidak akan memengaruhi hasilnya.

122F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $f + g$ merupakan fungsi sederhana dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika f merupakan fungsi sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf merupakan fungsi sederhana dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika f, g merupakan fungsi sederhana dan $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) dan (b) langsung mengikuti rumus yang diberikan untuk $\int f$ dalam 122E. Untuk (c), perhatikan bahwa $g - f$ merupakan fungsi sederhana nonnegatif, sehingga $\int g - f \geq 0$, menurut 122Cc; tetapi hal ini berarti bahwa $\int g - \int f \geq 0$.

122G Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi sederhana yang tak-menurun (dalam arti bahwa $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x \in X$) dan f merupakan fungsi sederhana sedemikian sehingga $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$ (dengan memperbolehkan $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \infty$ dalam rumus ini), maka $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

Bukti Perhatikan bahwa $f - f_0$ merupakan fungsi sederhana, sehingga $H = \{x : (f - f_0)(x) \neq 0\}$ adalah gabungan berhingga dari himpunan-himpunan yang mempunyai ukuran berhingga, dan $\mu H < \infty$; selain itu, $f - f_0$ terbatas, sehingga terdapat $M \geq 0$ sedemikian sehingga $(f - f_0)(x) \leq M$ untuk setiap $x \in X$.

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n = \{x : (f - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap H_n terukur (menurut 121E), dan $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan yang tak-menaik dengan irisan

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n = \{x : f(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}.$$

Karena $f(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , $\{x : f(x) > \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\}$ dan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n$ terabaikan. Selain itu, $\mu H_0 < \infty$, karena $H_0 \subseteq H$. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n) = 0$$

(112Cf). Ambil n cukup besar sehingga $\mu H_n \leq \epsilon$.

Tinjau fungsi sederhana $g = f_n + \epsilon \chi H + M \chi H_n$. Maka $f \leq g$, sehingga

$$\int f \leq \int g = \int f_n + \epsilon \mu H + M \mu H_n \leq \int f_n + \epsilon(M + \mu H).$$

Karena ϵ sebarang, $\int f \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

122H Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Untuk sisa bagian ini, saya akan menuliskan U untuk himpunan fungsi f sedemikian sehingga

- (i) domain f merupakan subhimpunan koterabaikan dari X dan $f(x) \in [0, \infty[$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$,
- (ii) terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$ dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ untuk hampir setiap $x \in X$.

122I Lema Jika f dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ seperti dalam 122H, maka

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}.$$

Bukti Tentu saja

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\}$$

karena $f_n \leq_{\text{a.e.}} f$ untuk setiap n . Di pihak lain, jika g adalah fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$, maka $g(x) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ untuk hampir setiap x , sehingga $\int g \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ menurut 122G. Dengan demikian

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \geq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq_{\text{a.e.}} f\},$$

sebagaimana diperlukan.

122J Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H.

(a) Jika f adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$, maka $f \in U$ jika dan hanya jika terdapat himpunan terukur koterabaikan $E \subseteq \text{dom } f$ sedemikian sehingga

- (α) $f|_E$ terukur,
- (β) untuk setiap $\epsilon > 0$, $\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$,
- (γ) $\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq_{\text{a.e.}} f\} < \infty$.

(b) Andaikan bahwa $f \in U$ dan bahwa h adalah fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan mengambil nilai dalam $[0, \infty[$. Andaikan bahwa $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan terdapat himpunan koterabaikan $F \subseteq X$ sedemikian sehingga $h|_F$ terukur. Maka $h \in U$.

Bukti (a)(i) Andaikan bahwa $f \in U$. Maka terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c < \infty$. Himpunan $\{x : f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\}$ koterabaikan, sehingga memuat suatu himpunan terukur koterabaikan, sebut saja E . Sekarang $f|_E = (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n)|_E$ terukur, menurut 121Fa dan 121Eh; dengan demikian (α) terpenuhi. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$, tetapkan $H_n = \{x : x \in E, f_n(x) \geq \frac{1}{2}\epsilon\}$; maka $f_n \geq \frac{1}{2}\epsilon \chi H_n$, sehingga

$$\frac{1}{2}\epsilon \mu H_n = \int \frac{1}{2}\epsilon \chi H_n \leq \int f_n \leq c,$$

untuk setiap n . Sekarang $\langle H_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga

$$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu H_n \leq 2c/\epsilon,$$

menurut 112Ce. Oleh karena itu

$$\mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} \leq \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n) \leq 2c/\epsilon < \infty.$$

Karena ϵ sebarang, (β) terpenuhi. Terakhir, (γ) terpenuhi menurut 122I.

(ii) Sekarang andaikan bahwa syarat-syarat (α) – (γ) terpenuhi. Ambil himpunan koterabaikan $E \in \Sigma$ yang sesuai, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 2^{-n}k \text{ jika } x \in E, 0 \leq k < 4^n, 2^{-n}k \leq f(x) < 2^{-n}(k+1), \\ &= 0 \text{ jika } x \in X \setminus E, \\ &= 2^n \text{ jika } x \in E \text{ dan } f(x) \geq 2^n. \end{aligned}$$

Maka f_n merupakan fungsi sederhana nonnegatif, karena dapat dinyatakan sebagai

$$f_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}};$$

semua himpunan $\{x : x \in E, f(x) \geq 2^{-n}k\}$ terukur (karena $f|_E$ terukur) dan mempunyai ukuran berhingga, menurut (β) . Juga mudah dilihat bahwa $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun yang konvergen ke f pada setiap titik di E , sehingga $f = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Terakhir,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq \text{a.e. } f\} < \infty,$$

menurut (γ) . Jadi $f \in U$.

(b) Misalkan E suatu himpunan seperti dalam (a). Himpunan E , F , dan $\{x : h(x) \leq f(x)\}$ semuanya koterabaikan, sehingga terdapat himpunan terukur koterabaikan E' yang termuat dalam irisan ketiganya. Sekarang $E' \subseteq \text{dom } h$, $h|_{E'}$ terukur,

$$\mu\{x : x \in E', h(x) \geq \epsilon\} \leq \mu\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\} < \infty$$

untuk setiap $\epsilon > 0$, dan

$$\sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq \text{a.e. } h\} \leq \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana, } g \leq \text{a.e. } f\} < \infty.$$

Jadi $h \in U$.

122K Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan definisikan U seperti dalam 122H. Untuk $f \in U$, tetapkan

$$\int f = \sup\{\int g : g \text{ adalah fungsi sederhana dan } g \leq \text{a.e. } f\}.$$

Menurut 122I, kita melihat bahwa $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ setiap kali $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana; khususnya, jika $f \in U$ sendiri merupakan fungsi sederhana, maka $\int f$, sebagaimana didefinisikan di sini, sesuai dengan definisi semula untuk $\int f$ dalam 122E, karena kita dapat mengambil $f_n = f$ untuk setiap n .

122L Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika $f, g \in U$, maka $f + g \in U$ dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika $f \in U$ dan $c \geq 0$, maka $cf \in U$ dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika $f, g \in U$ dan $f \leq \text{a.e. } g$, maka $\int f \leq \int g$.
- (d) Jika $f \in U$ dan g adalah fungsi dengan domain berupa subhimpunan koterabaikan dari X , mengambil nilai dalam $[0, \infty]$, dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka $g \in U$ dan $\int g = \int f$.
- (e) Jika $f_1, g_1, f_2, g_2 \in U$ dan $f_1 - f_2 = g_1 - g_2$, maka $\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2$.

Bukti (a) Kita tahu bahwa terdapat barisan-barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $g = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$, dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n < \infty$. Sekarang $\langle f_n + g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke $f + g$ hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n = \int f + \int g.$$

Oleh karena itu $f + g \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int f + g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n + g_n = \int f + \int g.$$

(b) Kita tahu bahwa terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi sederhana nonnegatif sedemikian sehingga $f = \text{a.e.} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Sekarang $\langle cf_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke cf hampir di mana-mana, dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int cf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = c \int f.$$

Oleh karena itu $cf \in U$, dan juga, sebagaimana dicatat dalam 122K,

$$\int cf = \lim_{n \rightarrow \infty} \int cf_n = c \int f.$$

(c) Hal ini langsung dari 122K.

(d) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi sederhana yang konvergen ke f hampir di mana-mana, maka barisan itu juga konvergen ke g hampir di mana-mana; jadi $g \in U$ dan

$$\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int f.$$

(e) Menurut (a), $f_1 + g_2$ dan $f_2 + g_1$ keduanya termasuk dalam U . Selain itu, keduanya sama pada setiap titik tempat keempat fungsi terdefinisi, dan ini berlaku hampir di mana-mana. Jadi

$$\int f_1 + \int g_2 = \int f_1 + g_2 = \int f_2 + g_1 = \int f_2 + \int g_1,$$

dengan menggunakan (a) dan (d). Dengan memindahkan $\int g_2$ dan $\int f_2$ ke ruas lain persamaan, kita memperoleh hasilnya.

122M Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Definisikan U seperti dalam 122H. Fungsi bernilai real f disebut **terintegralkan**, atau **terintegralkan pada X** , atau **μ -terintegralkan pada X** , jika dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$, dan dalam hal ini **integralnya** adalah

$$\int f = \int f_1 - \int f_2.$$

122N Catatan (a) Dari 122Le kita melihat bahwa integral $\int f$ didefinisikan secara tunggal oleh rumus dalam 122M. Kedua, jika $f \in U$, maka $f = f - 0$ terintegralkan, dan integralnya di sini sama dengan integral yang didefinisikan dalam 122K. Terakhir, jika f adalah fungsi sederhana, maka fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 fungsi sederhana nonnegatif (jika $f = \sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan setiap E_i terukur dan berukuran berhingga, tetapkan

$$f_1 = \sum_{i=0}^n a_i^+ \chi_{E_i}, \quad f_2 = \sum_{i=0}^n a_i^- \chi_{E_i},$$

dengan menuliskan $a_i^+ = \max(a_i, 0)$, $a_i^- = \max(-a_i, 0)$); sehingga

$$\int f = \int f_1 - \int f_2 = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i,$$

dan definisi dalam 122M selaras dengan definisi dalam 122E.

(b) Notasi-notasi alternatif yang akan saya gunakan untuk $\int f$ ialah $\int_X f$, $\int f d\mu$, $\int f(x) \mu(dx)$, $\int f(x) dx$, $\int_X f(x) \mu(dx)$, dan sebagainya, bergantung pada aspek konteks mana yang tampaknya perlu ditekankan.

Jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, kita mengatakan bahwa $\int f$ adalah **integral Lebesgue** dari f , dan bahwa f **terintegralkan secara Lebesgue** jika integral ini terdefinisi.

(c) Perhatikan bahwa ketika saya mengatakan, dalam 122M, bahwa ' f dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$ ', yang saya maksud ialah menafsirkan $f_1 - f_2$ menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam 121E, sehingga $\text{dom } f$ harus sama dengan $\text{dom}(f_1 - f_2) = \text{dom } f_1 \cap \text{dom } f_2$, dan tentu saja koterabaikan.

122O Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

- (a) Jika f dan g terintegralkan pada X , maka $f + g$ terintegralkan dan $\int f + g = \int f + \int g$.
- (b) Jika f terintegralkan pada X dan $c \in \mathbb{R}$, maka cf terintegralkan dan $\int cf = c \int f$.
- (c) Jika f terintegralkan pada X dan $f \geq 0$ a.e. maka $\int f \geq 0$.
- (d) Jika f dan g terintegralkan pada X dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $\int f \leq \int g$.

Bukti (a) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dan g sebagai $g_1 - g_2$ dengan f_1, f_2, g_1 , dan g_2 termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H. Maka $f + g = (f_1 + g_1) - (f_2 + g_2)$ terintegralkan karena U tertutup terhadap penjumlahan (122La), dan

$$\int f + g = \int f_1 + g_1 - \int f_2 + g_2 = \int f_1 + \int g_1 - \int f_2 - \int g_2 = \int f + \int g.$$

(b) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan f_1, f_2 termasuk dalam U . Jika $c \geq 0$, maka $cf = cf_1 - cf_2$ terintegralkan karena U tertutup terhadap perkalian dengan skalar nonnegatif (122Lb), dan

$$\int cf = \int cf_1 - \int cf_2 = c \int f_1 - c \int f_2 = c \int f.$$

Jika $c = -1$, maka $-f = f_2 - f_1$ terintegralkan dan

$$\int(-f) = \int f_2 - \int f_1 = -\int f.$$

Dengan menggabungkan kedua hal ini, kita memperoleh hasil untuk $c < 0$.

(c) Nyatakan f sebagai $f_1 - f_2$ dengan $f_1, f_2 \in U$. Maka $f_2 \leq_{\text{a.e.}} f_1$, sehingga $\int f_2 \leq \int f_1$ (122Lc), dan $\int f \geq 0$.

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

122P Teorema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Maka syarat-syarat berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan;

(ii) $|f| \in U$, sebagaimana didefinisikan dalam 122H, dan terdapat himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur;

(iii) terdapat $g \in U$ dan himpunan koterabaikan $E \subseteq X$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $f|_E$ terukur.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (iii) Andaikan bahwa f terintegralkan. Misalkan $f_1, f_2 \in U$ sedemikian sehingga $f = f_1 - f_2$. Maka terdapat himpunan-himpunan koterabaikan E_1, E_2 sedemikian sehingga $f_1|_{E_1}$ dan $f_2|_{E_2}$ terukur; tetapkan $E = E_1 \cap E_2$, sehingga E juga merupakan himpunan koterabaikan. Sekarang $f|_E = f_1|_E - f_2|_E$ terukur. Selanjutnya, $f_1 + f_2 \in U$ (122La) dan $|f|(x) \leq f_1(x) + f_2(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sehingga kita dapat mengambil $g = f_1 + f_2$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) Jika $f|_E$ terukur, maka $|f|_E = |f|_E|$ juga terukur (121Eg); jadi, jika $g \in U$ dan $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, maka $|f| \in U$ menurut 122Jb.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Andaikan bahwa f memenuhi syarat-syarat dalam (ii). Tetapkan $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Tentu saja, $|f|_E, f^+|_E$, dan $f^-|_E$ semuanya terukur. Selain itu, $0 \leq f^+(x) \leq |f|(x)$ dan $0 \leq f^-(x) \leq |f|(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } f$, sedangkan $|f| \in U$ menurut hipotesis, sehingga f^+ dan f^- termasuk dalam U menurut 122Jb. Akhirnya, $f = f^+ - f^-$, sehingga f terintegralkan.

122Q Catatan Syarat ‘terdapat himpunan koterabaikan E sedemikian sehingga $f|_E$ terukur’ muncul begitu sering sehingga menurut saya patut diberi sebuah istilah; fungsi-fungsi demikian akan saya sebut **terukur secara virtual**, atau **μ -terukur secara virtual** jika ukuran yang dimaksud tampaknya perlu dinyatakan.

122R Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Suatu fungsi bernilai real nonnegatif, yang didefinisikan pada subhimpunan X , terintegralkan jika dan hanya jika fungsi itu termasuk dalam U , sebagaimana didefinisikan dalam 122H.

(b) Jika f terintegralkan pada X dan h suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X dan sama dengan f hampir di mana-mana, maka h terintegralkan, dengan $\int h = \int f$.

(c) Jika f terintegralkan pada X , $f \geq 0$ a.e. dan $\int f \leq 0$, maka $f = 0$ a.e.

(d) Jika f dan g terintegralkan pada X , $f \leq_{\text{a.e.}} g$, dan $\int g \leq \int f$, maka $f =_{\text{a.e.}} g$.

(e) Jika f terintegralkan pada X , maka $|f|$ juga terintegralkan, dan $|\int f| \leq \int |f|$.

Bukti (a) Jika f terintegralkan, maka $f = |f| \in U$, menurut 122P(ii). Jika $f \in U$, maka $f = f - 0$ terintegralkan, menurut 122M.

(b) Misalkan E, F himpunan-himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f|_E$ terukur dan $h|_F = f|_F$; maka $E \cap F$ koterabaikan dan $h|(E \cap F) = (f|_E)|_F$ terukur. Selanjutnya, terdapat $g \in U$ sedemikian sehingga $|f| \leq_{\text{a.e.}} g$, dan tentu saja $|h| \leq_{\text{a.e.}} g$. Jadi, h terintegralkan menurut 122P(iii). Dengan menerapkan 122Od pada f dan h , lalu pada h dan f , diperoleh $\int h = \int f$.

(c) ? Andaikan, jika mungkin, bahwa yang sebaliknya berlaku. Misalkan $E \subseteq X$ himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f|_E$ terukur (122P(ii)), dan ambil $E' \subseteq E \cap \text{dom } f$ suatu himpunan terukur koterabaikan. Maka $F = \{x : x \in E', f(x) > 0\}$ pasti tidak terabaikan. Tetapkan $F_k = \{x : x \in E', f(x) \geq 2^{-k}\}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, sehingga $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$ dan terdapat k sedemikian sehingga $\mu F_k > 0$. Namun, tinjau $g = 2^{-k} \chi_{F_k}$. Karena $f \geq 0$ a.e. dan $f \geq 2^{-k}$ pada F_k , berlaku $f \geq_{\text{a.e.}} g$, sehingga

$$0 < 2^{-k} \mu F_k = \int g \leq \int f,$$

menurut 122Od; hal ini mustahil. **X**

(d) Terapkan (c) pada $g - f$.

(e) Menurut (i) $\Rightarrow$ (ii) dalam 122P, $|f|$ terintegralkan. Sekarang $f^+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ dan $f^- = \frac{1}{2}(|f| - f)$ keduanya terintegralkan dan nonnegatif, sehingga integralnya nonnegatif, dan

$$|\int f| = |\int f^+ - \int f^-| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

122X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. (i) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sederhana, maka $|f|$ juga sederhana, dengan menetapkan $|f|(x) = |f(x)|$ untuk $x \in \text{dom } f = X$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi sederhana, maka $f \vee g$ dan $f \wedge g$, sebagaimana didefinisikan dalam 121Xb, juga sederhana.

>(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi sederhana $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\int |f - g| \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu f yang nonnegatif.)

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan atas X . Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

(i) $\chi E \in \Phi$ setiap kali $E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$;

(ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;

(iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;

(iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$.

>(d) Misalkan μ ukuran cacah pada $\mathbb{N}$ (112Bd). Tunjukkan bahwa suatu fungsi $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ (yakni, suatu barisan $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$) terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika barisan itu dapat dijumlahkan secara absolut, dan dalam hal ini

$$\int f d\mu = \int_{\mathbb{N}} f(n) \mu(dn) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n).$$

>(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . (i) Tunjukkan bahwa $f + g$, $f \times g$ dan f/g , yang didefinisikan sebagaimana dalam 121E, semuanya terukur secara virtual. (ii) Tunjukkan bahwa jika h suatu fungsi bernilai real terukur Borel yang didefinisikan pada sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, maka komposisi hf terukur secara virtual.

>(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121F, terukur secara virtual.

>(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Tunjukkan bahwa $f \wedge g$ dan $f \vee g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Xb, terintegralkan.

>(h) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X , dan g suatu fungsi bernilai real terbatas yang terukur secara virtual serta didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X . Tunjukkan bahwa $f \times g$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 121Ed, terintegralkan.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan μ_1, μ_2 dua ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \mu_1 E + \mu_2 E$ untuk $E \in \Sigma$. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , $\int f d\mu = \int f d\mu_1 + \int f d\mu_2$ dalam arti bahwa jika salah satu ruas terdefinisi sebagai bilangan real, maka ruas lainnya juga demikian, dan keduanya kemudian sama. (*Petunjuk*: (α) Periksa bahwa suatu subhimpunan X bersifat μ -koterabaikan jika dan hanya jika ia bersifat μ_i -koterabaikan untuk kedua nilai i . (β) Periksa hasil tersebut untuk fungsi sederhana f . (γ) Sekarang tinjau f nonnegatif yang umum.)

122Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur ‘lengkap’, yakni ruang yang semua himpunan terabaikannya terukur (lihat, misalnya, 113Xa). Tunjukkan bahwa jika f suatu fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan didefinisikan pada suatu subhimpunan X , maka f terukur. Gunakan fakta ini untuk menemukan penyederhanaan yang sesuai bagi 122J dan 122P untuk ruang-ruang (X, Σ, μ) semacam itu.

(b) Tuliskan $\mathcal{L}^1$ untuk himpunan semua fungsi bernilai real yang terintegralkan secara Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\Phi \subseteq \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga

(i) $\chi I \in \Phi$ setiap kali I suatu interval setengah terbuka terbatas di $\mathbb{R}$;

(ii) $f + g \in \Phi$ untuk semua $f, g \in \Phi$;

(iii) $cf \in \Phi$ setiap kali $c \in \mathbb{R}$, $f \in \Phi$;

(iv) $f \in \Phi$ setiap kali $f \in \mathcal{L}^1$ sedemikian sehingga terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ di dalam Φ dengan $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ hampir di mana-mana.

Tunjukkan bahwa $\Phi = \mathcal{L}^1$. (*Petunjuk*: tunjukkan bahwa $(\alpha) \chi E \in \Phi$ setiap kali E dapat dinyatakan sebagai gabungan sejumlah berhingga interval setengah terbuka $(\beta) \chi E \in \Phi$ setiap kali E mempunyai ukuran hingga dan dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan interval setengah terbuka $(\gamma) \chi E \in \Phi$ setiap kali E terukur dan mempunyai ukuran hingga.)

(c) Misalkan X sembarang himpunan, dan misalkan μ ukuran cacah pada X . Misalkan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi; tetapkan $f^+(x) = \max(0, f(x))$, $f^-(x) = \max(0, -f(x))$ untuk $x \in X$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) $\int f d\mu$ ada di $\mathbb{R}$, dan sama dengan s ; (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $K \subseteq X$ yang berhingga sedemikian sehingga $|s - \sum_{i \in I} f(i)| \leq \epsilon$ setiap kali $I \subseteq X$ adalah himpunan berhingga yang memuat K ; (iii) $\sum_{x \in X} f^+(x)$ dan $\sum_{x \in X} f^-(x)$, yang didefinisikan sebagaimana dalam 112Bd, berhingga, dan $s = \sum_{x \in X} f^+(x) - \sum_{x \in X} f^-(x)$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Kita katakan bahwa suatu fungsi $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat **kuasi-sederhana** jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$, dengan $\langle G_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu partisi X menjadi himpunan-himpunan terukur, $\langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan di $\mathbb{R}$, dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu G_i < \infty$, dengan menetapkan $0 \cdot \infty$ sebagai 0, sehingga boleh terdapat G_i berukuran tak hingga asalkan a_i yang bersesuaian bernilai nol.

(i) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, maka $g + h$, $|g|$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga kuasi-sederhana. (*Petunjuk*: untuk $g + h$ Anda akan memerlukan 111F(b-ii) atau suatu pernyataan yang ekuivalen.)

(ii) Tunjukkan dari prinsip-prinsip pertama (maksud saya, tanpa menggunakan apa pun yang muncul sesudah 122F dalam bab ini) bahwa jika $g = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$ dan $h = \sum_{i=0}^{\infty} b_i \chi H_i$ adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana, dan $g \leq_{a.e.} h$, maka $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i \leq \sum_{i=0}^{\infty} b_i \mu H_i$.

(iii) Selanjutnya tunjukkan bahwa kita mempunyai suatu fungsional I yang didefinisikan dengan menetapkan $I(g) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \mu G_i$ setiap kali g suatu fungsi kuasi-sederhana yang direpresentasikan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi G_i$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika g dan h adalah fungsi-fungsi kuasi-sederhana dan $c \in \mathbb{R}$, maka $I(g + h) = I(g) + I(h)$ dan $I(cg) = cI(g)$, serta $I(g) \leq I(h)$ jika $g \leq_{a.e.} h$.

(v) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi kuasi-sederhana, maka g terintegralkan dan $\int g = I(g)$. (Sekarang saya mengizinkan Anda menggunakan 122G-122R.)

(vi) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi kuasi-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $I(h) - I(g) \leq \epsilon$.

(e) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Kita katakan (hanya untuk latihan ini) bahwa suatu fungsi bernilai real g dengan $\text{dom } g \subseteq \mathbb{R}$ bersifat ‘pseudo-sederhana’ jika dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i$, dengan $\langle J_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ suatu barisan interval setengah terbuka terbatas (*tidak* harus saling lepas) dan $\sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \mu J_i < \infty$. (Tafsirkan jumlah tak hingga $\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i$ sebagaimana dalam 121F, sehingga

$$\text{dom}(\sum_{i=0}^{\infty} a_i \chi J_i) = \{x : \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a_i (\chi J_i)(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\}.$$

(i) Tunjukkan bahwa jika g, h adalah fungsi-fungsi pseudo-sederhana, maka $g + h$ dan cg , untuk sembarang $c \in \mathbb{R}$, juga pseudo-sederhana.

(ii) Tunjukkan bahwa jika g suatu fungsi pseudo-sederhana, maka g terintegralkan.

(iii) Tunjukkan bahwa suatu fungsi bernilai real f , yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari $\mathbb{R}$, terintegralkan jika dan hanya jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat fungsi-fungsi pseudo-sederhana g, h sedemikian sehingga $g \leq_{a.e.} f \leq_{a.e.} h$ dan $\int h - g d\mu \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: Ambil Φ sebagai himpunan fungsi-fungsi terintegralkan yang mempunyai sifat ini, dan tunjukkan bahwa himpunan tersebut memenuhi syarat-syarat 122Yb.)

(f) Ulangi 122Yb dan 122Ye untuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan andaikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu partisi X menjadi tak hingga banyak himpunan terukur tak-kosong. Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , dan $a \in \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

(i) f terintegralkan, dengan $\int f = a$;

(ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari X menjadi himpunan-himpunan terukur tak-kosong sedemikian sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f(t_n)| \mu E_n < \infty, \quad |a - \sum_{n=0}^{\infty} f(t_n) \mu E_n| \leq \epsilon$$

setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan sedemikian sehingga $t_n \in E_n \cap \text{dom } f$ untuk setiap n . (Seperti biasa, tetapkan $0 \cdot \infty = 0$ dalam rumus-rumus ini.) (*Petunjuk*: gunakan 122Yd.)

(h) Temukan suatu rumusan kembali (g) yang mencakup kasus ruang-ruang ukur yang *tidak* dapat dipartisi menjadi barisan himpunan terukur tak-kosong.

(i) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi bernilai real f yang didefinisikan pada suatu subhimpunan X , f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_n untuk setiap n dan $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f| d\mu_n$ berhingga, serta bahwa dalam hal itu $\int f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int f d\mu_n$.

(j) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga ukuran dengan domain Σ . Tetapkan $\mu E = \sum_{i \in I} \mu_i E$ untuk $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa μ adalah suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa untuk sembarang fungsi Σ -terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika ia terintegralkan terhadap μ_i untuk setiap i dan $\sum_{i \in I} \int |f| d\mu_i$ berhingga.

122 Catatan dan komentar Seperti dalam §121, beberapa masalah teknis tambahan timbul karena saya bersikeras mencoba mengintegrasikan (i) fungsi-fungsi yang tidak didefinisikan pada seluruh ruang ukur yang sedang ditinjau; (ii) fungsi-fungsi yang, dalam arti formal, tidak terukur, tetapi hanya terukur pada suatu himpunan koterabaikan. Tidak ada sesuatu pun dalam bagian ini yang membenarkan salah satu dari kedua perluasan tersebut. Namun, dalam bagian berikutnya kita akan meninjau limit barisan fungsi, dan limit-limit ini tidak harus terdefinisi di setiap titik; contoh yang limitnya tidak terdefinisi pada semua titik sama sekali tidak bersifat patologis, melainkan justru sentral bagi penerapan-penerapan teori yang paling penting.

Persoalan mengintegrasikan fungsi yang tidak sepenuhnya terukur lebih terbuka untuk diperdebatkan. Saya akan membahas hal ini lebih lanjut setelah memperkenalkan secara formal ruang ukur ‘lengkap’ dalam Bab 21. Untuk saat ini, saya hanya akan mengatakan bahwa menurut saya upaya menyusun formalisasi yang, sejauh wajar, mengintegrasikan sebanyak mungkin fungsi memang layak dilakukan; salah satu tujuan semula integral Lebesgue adalah memungkinkan kita mengintegrasikan lebih banyak fungsi daripada pendahulu-pendahulunya.

Definisi ‘integrasi’ di sini berjalan melalui tiga tahap yang dapat dibedakan: (i) integrasi fungsi sederhana (122A-122G); (ii) integrasi fungsi nonnegatif (122H-122L); (iii) integrasi fungsi bernilai real yang umum (122M-122R). Saya menempuh setiap tahap secara perlahan; misalnya, saya baru beralih ke fungsi nonnegatif yang terintegralkan setelah mempunyai perangkat lengkap lema yang diperlukan mengenai fungsi sederhana. Tentu saja ada banyak sekali rute alternatif; lihat, misalnya, 122Yd, yang menawarkan definisi dengan dua langkah alih-alih tiga. Saya memilih pendakian yang lebih panjang dan landai ini sebagian karena (menurut pandangan saya) ia memberi gambaran gagasan yang lebih jelas, dan sebagian karena ia bersesuaian dengan metode yang hampir kanonis untuk membuktikan sifat-sifat fungsi terintegralkan: kita membuktikannya terlebih dahulu untuk fungsi sederhana, kemudian untuk fungsi nonnegatif yang terintegralkan, lalu untuk fungsi terintegralkan yang umum. (Petunjuk yang saya berikan untuk 122Yb mengikuti filosofi ini. Lihat juga 122Xc; tetapi saya tidak menyatakannya sebagai teorema formal, karena urutan pembuktiannya yang tepat berbeda dari satu kasus ke kasus lain, dan menurut saya sebaiknya hal itu diingat sebagai metode pendekatan, bukan sebagai suatu hasil khusus untuk diterapkan.)

Anda berhak merasa bahwa bagian ini sangat abstrak dan hampir tidak memberi gambaran tentang fungsi-fungsi favorit Anda mana yang kemungkinan terintegralkan, apalagi tentang nilai integralnya. Saya berharap Bab 13 akan sedikit membantu dalam hal ini, meskipun harus saya katakan bahwa untuk metode yang benar-benar berguna dalam menghitung integral, kita harus menunggu Bab 22, 25, dan 26 dalam jilid berikutnya. Jika Anda ingin mengetahui pusat sejati argumen-argumen bagian ini, saya sendiri akan menempatkannya pada 122G, 122H, dan 122K. Intinya, gagasan-gagasan 122A-122F berlaku bagi kelas struktur (X, Σ, μ) yang jauh lebih luas, karena hanya melibatkan operasi pada sejumlah berhingga anggota Σ sekaligus; barisan himpunan sama sekali tidak muncul. Kunci yang memungkinkan segala sesuatu sesudahnya adalah 122G, yang bertumpu pada 112Cf. Dan setelah 122G-122K, bagian selebihnya, meskipun sama sekali tidak elementer, sesungguhnya hanyalah serangkaian pemeriksaan cermat untuk memastikan bahwa fungsional yang didefinisikan dalam 122K berperilaku seperti yang kita harapkan.

Banyak hasil dalam bagian ini (termasuk hasil kunci, 122G) akan digantikan oleh hasil yang lebih kuat dalam bagian berikutnya. Namun, saya perlu menyebut Lema 122Ja, yang dari waktu ke waktu akan muncul kembali sebagai kriteria yang sangat berguna bagi keterintegralan fungsi nonnegatif (lihat 122Ra).

Ada satu hal lain mengenai integral standar sebagaimana didefinisikan di sini. Integral ini merupakan integral ‘absolut’, dalam arti bahwa jika f terintegralkan, maka $|f|$ juga terintegralkan (122P). Ini berarti bahwa walaupun integral Lebesgue memperluas integral Riemann ‘wajar’ (lihat 134K di bawah), terdapat fungsi-fungsi dengan integral Riemann ‘tak wajar’ berhingga yang tidak terintegralkan secara Lebesgue; contoh lazimnya ialah $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, dengan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a f$ ada di $\mathbb{R}$, sedangkan $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a |f| = \infty$, sehingga f tidak terintegralkan, dalam arti yang didefinisikan di sini, pada seluruh interval $]0, \infty[$. (Untuk pembuktian lengkap atas pernyataan-pernyataan ini, lihat 283D dan 282Xm

dalam Jilid 2.) Jika Anda pernah menjumpai teori deret yang dapat dijumlahkan secara ‘absolut’ dan ‘bersyarat’, Anda tentu mengetahui bahwa jenis yang kedua dapat memperlihatkan perilaku yang sangat membingungkan, dan akan memahami bahwa membatasi pengertian ‘terintegralkan’ sehingga berarti ‘terintegralkan secara absolut’ sangat memudahkan.

Sesungguhnya, ini lebih dari sekadar kemudahan; pembatasan tersebut perlu agar definisi dapat bekerja pada tingkat abstraksi yang digunakan dalam bab ini. Tinjau contoh ukuran cacah μ pada $\mathbb{N}$ (112Bd, 122Xd). Struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ invarian terhadap permutasi; yakni, $\mu(\pi[A]) = \mu A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{N}$ dan setiap permutasi $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Akibatnya, *setiap* definisi integrasi yang hanya bergantung pada struktur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}\mathbb{N}, \mu)$ juga harus invarian terhadap permutasi, yakni,

$$\int f(\pi(n))\mu(dn) = \int f(n)\mu(dn)$$

untuk setiap fungsi terintegralkan f dan setiap permutasi π . Tetapi tentu saja (sebagaimana saya harap telah diberitahukan kepada Anda) suatu deret $\langle f(n) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} f(\pi(n)) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \in \mathbb{R}$ untuk setiap permutasi π harus dapat dijumlahkan secara absolut. Jadi, jika kita hendak mendefinisikan integral pada ruang ukur abstrak (X, Σ, μ) dengan cara yang hanya bergantung pada Σ dan μ , kita hampir tak terelakkan dipaksa mendefinisikan integral absolut.

Tentu saja ada konteks-konteks penting tempat pembatasan ini mengganggu, dan tempat suatu bentuk integral ‘tak wajar’ tampak tepat. Contoh lazimnya adalah teori transformasi Fourier, tempat kita meninjau $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f$ sebagai pengganti $\int_{-\infty}^{\infty} f$ (lihat §283). Sangat banyak bentuk integral tak wajar yang lebih atau kurang abstrak telah diajukan; banyak yang menarik dan beberapa penting; tetapi tidak satu pun menandingi integral ‘standar’ sebagaimana diuraikan dalam bab ini. (Untuk suatu upaya pemeriksaan sistematis atas kelas tertentu integral tak wajar semacam itu, lihat Bab 48 dalam Jilid 4.)

Jauh lebih sedikit kajian yang telah dilakukan tentang integrasi fungsi tak-terukur – atau, lebih tepatnya, fungsi yang tidak sama hampir di mana-mana dengan suatu fungsi terukur yang terintegralkan. Saya yakin hal ini semata-mata karena terlalu sedikit masalah penting yang dapat menunjukkan arah yang harus ditempuh. Dalam 134C di bawah, saya menyebut pertanyaan apakah ada *suatu* fungsi bernilai real tak-terukur pada $\mathbb{R}$. Jawaban standarnya adalah ‘ya’, tetapi fungsi semacam itu mustahil muncul sebagai hasil konstruksi biasa. Akibatnya, sebagian besar pertanyaan mengenai fungsi tak-terukur muncul dalam konteks-konteks yang sangat khusus, dan sejauh ini saya belum melihat satu pun yang memberi petunjuk berguna tentang seperti apa perluasan yang secara umum sesuai bagi pengertian ‘keterintegralkan’.

123 Teorema-teorema konvergensi

Jerih payah besar yang telah kita curahkan sejauh ini belum juga mendapat pembenaran dari teorema mana pun yang cukup ampuh untuk membuatnya layak. Kini kita sampai pada jantung teori integrasi modern, ‘teorema-teorema konvergensi’, yang menguraikan syarat-syarat yang memungkinkan kita mengintegralkan limit suatu barisan fungsi terintegralkan.

123A Teorema B. Levi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga (i) $f_n \leq a.e. f_{n+1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ (ii) $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n < \infty$. Maka $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Perlu segera saya ulangi kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan di sini. Setiap fungsi f_n dianggap didefinisikan pada suatu himpunan koterabaikan $\text{dom } f_n \subseteq X$, seperti dalam 122Nc, dan fungsi limit f dianggap mempunyai domain

$$\{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada di } \mathbb{R}\},$$

seperti dalam 121Fa. Anda tidak akan kehilangan gagasan penting apa pun jika mengandaikan bahwa setiap f_n didefinisikan di seluruh X ; tetapi pernyataan ‘ f terintegralkan’ mencakup pernyataan ‘ f didefinisikan, sebagai bilangan real, hampir di mana-mana’, dan ini merupakan bagian hakiki dari teorema tersebut.

Bukti (a) Mula-mula kita tangani kasus ketika $f_0 = 0$ a.e. Tetapkan $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ (dengan memperhatikan bahwa, menurut 122Od, $\langle \int f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun).

(i) Semua himpunan $\text{dom } f_n$, $\{x : f_0(x) = 0\}$, $\{x : f_n(x) \leq f_{n+1}(x)\}$ bersifat koterabaikan, sehingga irisannya, F , juga koterabaikan. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan koterabaikan E_n sedemikian sehingga $f_n|_{E_n}$ terukur (122P); misalkan E^* suatu himpunan terukur koterabaikan yang termuat dalam himpunan koterabaikan $F \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$.

(ii) Untuk $a > 0$ dan $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $H_n(a) = \{x : x \in E^*, f_n(x) \geq a\}$; maka $H_n(a)$ terukur karena $f_n|_{E_n}$ terukur dan E^* merupakan subhimpunan terukur dari E_n . Selain itu, $a\chi_{H_n(a)} \leq f_n$ di setiap titik pada E^* , sehingga

$$a\mu H_n(a) = \int a\chi_{H_n(a)} \leq \int f_n \leq c.$$

Karena $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in E^*$, $H_n(a) \subseteq H_{n+1}(a)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan dengan menuliskan $H(a) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(a)$, kita mempunyai

$$\mu H(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu H_n(a) \leq \frac{c}{a}$$

(112Ce). Khususnya, $\mu H(a) < \infty$ untuk setiap a . Selain itu,

$$\mu\left(\bigcap_{k \geq 1} H(k)\right) \leq \inf_{k \geq 1} \mu H(k) \leq \inf_{k \geq 1} \frac{c}{k} = 0.$$

Tetapkan $E = E^* \setminus \bigcap_{k \geq 1} H(k)$; maka E bersifat koterabaikan.

(iii) Jika $x \in E$, terdapat suatu k sedemikian sehingga $x \notin H(k)$, yakni $x \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n(k)$, yakni $f_n(x) < k$ untuk setiap n ; selain itu, $\langle f_n(x) \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun, sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$. Dengan demikian, fungsi limit f didefinisikan hampir di mana-mana. Karena setiap $f_n \upharpoonright E$ terukur (121Eh), demikian pula $f \upharpoonright E = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \upharpoonright E$ (121Fa). Jika $\epsilon > 0$, maka $\{x : x \in E, f(x) \geq \epsilon\}$ termuat dalam $H(\frac{1}{2}\epsilon)$, sehingga mempunyai ukuran berhingga.

(iv) Sekarang andaikan bahwa g suatu fungsi sederhana dan $g \leq_{\text{a.e.}} f$. Seperti dalam bukti 122G, $H = \{x : g(x) \neq 0\}$ mempunyai ukuran berhingga, dan g dibatasi di atas oleh suatu M .

Misalkan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $G_n = \{x : x \in E, (g - f_n)(x) \geq \epsilon\}$. Maka setiap G_n terukur, dan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dengan irisan

$$\{x : x \in E, g(x) \geq \epsilon + \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)\} \subseteq \{x : g(x) > f(x)\},$$

yang terabaikan. Selain itu, $\mu G_0 < \infty$ karena $G_0 \subseteq H$. Akibatnya, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu G_n = 0$ (112Cf). Ambil n sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \epsilon$. Maka, untuk setiap $x \in E$,

$$g(x) \leq f_n(x) + \epsilon \chi_H(x) + M \chi_{G_n}(x),$$

sehingga

$$g \leq_{\text{a.e.}} f_n + M \chi_{G_n} + \epsilon \chi_H$$

dan

$$\int g \leq \int f_n + M \mu G_n + \epsilon \mu H \leq c + \epsilon(M + \mu H).^2$$

Karena ϵ sebarang, $\int g \leq c$.

(v) Dengan demikian, $f \upharpoonright E$ (yang nonnegatif) memenuhi syarat-syarat Lema 122Ja, dan terintegralkan. Selain itu, integralnya paling besar c , menurut Definisi 122K. Karena $f =_{\text{a.e.}} f \upharpoonright E$, f juga terintegralkan, dengan integral yang sama (122Rb). Di pihak lain, $f \geq_{\text{a.e.}} f_n$ untuk setiap n , sehingga $\int f \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n = c$, menurut 122Od.

Dengan ini kasus $f_0 = 0$ a.e. selesai dibuktikan.

(b) Untuk kasus umum, tinjau barisan $\langle f'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} = \langle f_n - f_0 \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Menurut (a), $f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$ terintegralkan, dan $\int f' = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f'_n$; sekarang $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n =_{\text{a.e.}} f' + f_0$, sehingga fungsi itu terintegralkan, dengan integral $\int f' + \int f_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Mungkin Anda telah memperhatikan, tanpa merasa heran, bahwa argumen (a-iv) dalam bukti ini mengulangi argumen yang digunakan untuk kasus khusus 122G.

123B Lema Fatou Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X . Andaikan setiap f_n nonnegatif a.e., dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n < \infty$. Maka $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan, dan $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Catatan Sekali lagi, teorema ini mencakup pernyataan bahwa $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

Bukti Tetapkan $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ dan $f = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan E_n suatu himpunan koterabaikan sedemikian sehingga $f'_n = f_n \upharpoonright E_n$ terukur dan nonnegatif. Tetapkan $g_n = \inf_{m \geq n} f'_m$; maka setiap g_n terukur (121Fc), nonnegatif, dan didefinisikan pada himpunan koterabaikan $\bigcap_{m \geq n} E_m$, serta $g_n \leq_{\text{a.e.}} f_n$, sehingga g_n terintegralkan (122P) dengan $\int g_n \leq \inf_{m \geq n} \int f'_m \leq c$. Selanjutnya, $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } g_n$, sehingga $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ memenuhi syarat-syarat teorema B. Levi (123A), dan $g = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ terintegralkan, dengan $\int g = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \leq c$. Akhirnya, karena setiap f'_n sama dengan f_n hampir di mana-mana, $g = \liminf_{n \rightarrow \infty} f'_n =_{\text{a.e.}} f$, dan $\int f$ ada, sama dengan $\int g \leq c$.

²Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menemukan kekeliruan pada tahap ini dalam edisi-edisi sebelumnya.

123C Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Maka f terintegralkan, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada serta sama dengan $\int f$.

Bukti Tinjau $\tilde{f}_n = f_n + g$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Maka $0 \leq \tilde{f}_n \leq 2g$ a.e. untuk setiap n , sehingga $\tilde{c} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n$ ada di $\mathbb{R}$, dan $\tilde{f} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \tilde{f}_n$ terintegralkan, dengan $\int \tilde{f} \leq \tilde{c}$, menurut Lema Fatou (123B). Namun, perhatikan bahwa $f =_{\text{a.e.}} \tilde{f} - g$, karena $f(x) = \tilde{f}(x) - g(x)$ setidaknya setiap kali $f(x)$ dan $g(x)$ keduanya terdefinisi, sehingga f terintegralkan, dengan

$$\int f = \int \tilde{f} - \int g \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int \tilde{f}_n - \int g = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Demikian pula, dengan meninjau $\langle -f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$,

$$\int(-f) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int(-f_n),$$

yakni,

$$\int f \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

Jadi $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada dan sama dengan $\int f$.

Catatan Akhirnya kita telah sampai pada tahap ketika masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan fungsi-fungsi terdefinisi sebagian mulai berkurang, atau lebih tepatnya, tertangani secara efisien oleh kesepakatan-kesepakatan yang saya gunakan mengenai penafsiran rumus-rumus seperti ‘lim sup’.

123D Sebagai gambaran tentang kekuatan teorema-teorema ini, saya berikan di sini suatu hasil yang merupakan salah satu penerapan standar teori tersebut.

Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $]a, b[$ suatu interval terbuka tak kosong di dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) integral $F(t) = \int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$;
- (ii) turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ dari f terhadap variabel kedua terdefinisi di setiap titik dalam $X \times]a, b[$;
- (iii) terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$ dan $t \in]a, b[$.

Maka turunan $F'(t)$ dan integral $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada untuk setiap $t \in]a, b[$, dan keduanya sama.

Bukti (a) Misalkan t sembarang titik dalam $]a, b[$, dan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan dalam $]a, b[\setminus \{t\}$ yang konvergen ke t . Tinjau

$$\frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t} = \int \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t} \mu(dx)$$

untuk setiap n . (Langkah ini menggunakan 122O.) Jika kita menetapkan

$$f_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t)}{t_n - t},$$

untuk $x \in X$, maka dari Teorema Nilai Rata-Rata kita melihat bahwa terdapat suatu τ (yang tentu saja bergantung pada n maupun x), yang terletak di antara t_n dan t , sedemikian sehingga $f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, \tau)$, sehingga $|f_n(x)| \leq g(x)$. Pada saat yang sama, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)$ untuk setiap x . Jadi Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue menunjukkan bahwa $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada dan sama dengan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(t_n) - F(t)}{t_n - t}.$$

(b) Karena $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sebarang,

$$\lim_{s \rightarrow t} \frac{F(s) - F(t)}{s - t} = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx,$$

sebagaimana dinyatakan.

Catatan Dalam jilid berikutnya saya menawarkan suatu variasi teorema ini, dengan hipotesis maupun kesimpulannya diperlemah (252Ye).

123X Latihan dasar (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n|$ berhingga. Tunjukkan bahwa $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan bahwa $\int f = \sum_{n=0}^{\infty} \int f_n$. (*Petunjuk*: tinjau terlebih dahulu kasus ketika setiap f_n nonnegatif.)

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Andaikan T sembarang subhimpunan $\mathbb{R}$, dan $\langle f_t \rangle_{t \in T}$ suatu keluarga fungsi, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in T$,

$$f_t(x) = \lim_{s \in T, s \rightarrow t} f_s(x)$$

untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula bahwa terdapat suatu fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|f_t| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap $t \in T$. Tunjukkan bahwa $t \mapsto \int f_t : T \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu.

(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan di setiap titik pada $[0, \infty[$, dan lengkapi interval ini dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Laplace** (real) darinya ialah fungsi F yang didefinisikan oleh

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-sx} f(x) dx$$

untuk semua bilangan real s yang membuat integral tersebut terdefinisi.

(i) Tunjukkan bahwa jika $s \in \text{dom } F$ dan $s' \geq s$, maka $s' \in \text{dom } F$ (karena $e^{-s'x} e^{sx} \leq 1$ untuk setiap x). (Bagaimana Anda mengetahui bahwa $x \mapsto e^{-s'x} e^{sx}$ terukur?)

(ii) Tunjukkan bahwa F dapat didiferensialkan pada bagian dalam domainnya. (*Petunjuk*: perhatikan bahwa jika $a_0 \in \text{dom } F$ dan $a_0 < a < b$, maka terdapat suatu M sedemikian sehingga $x e^{-sx} |f(x)| \leq M e^{-a_0 x} |f(x)|$ setiap kali $x \in [0, \infty[$, $s \in [a, b]$.)

(iii) Tunjukkan bahwa jika F terdefinisi untuk setidaknya satu nilai, maka $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$. (*Petunjuk*: gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue untuk menunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} F(s_n) = 0$ setiap kali $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$.)

(iv) Tunjukkan bahwa jika f, g mempunyai transformasi Laplace F, G , maka transformasi Laplace dari $f + g$ adalah $F + G$, setidaknya pada $\text{dom } F \cap \text{dom } G$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real, semuanya terintegralkan pada X , sedemikian sehingga terdapat suatu fungsi terintegralkan g dengan $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$ terintegralkan dan bahwa $\int \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

123Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y sembarang himpunan dan $\phi : X \rightarrow Y$ sembarang fungsi; misalkan $\mu\phi^{-1}$ ukuran citra pada Y (112Xf). Tunjukkan bahwa jika $h : Y \rightarrow \mathbb{R}$ sembarang fungsi, maka h terintegralkan terhadap $\mu\phi^{-1}$ jika dan hanya jika $h\phi$ terintegralkan terhadap μ ; dalam hal itu kedua integral tersebut sama.

(b) Jelaskan cara menyesuaikan 123Xc dengan kasus ketika f tidak didefinisikan pada suatu subhimpunan terabaikan dari $\mathbb{R}$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi sedemikian sehingga $\int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$ dan $t \mapsto \int f(x, t)$ kontinu untuk setiap $x \in X$. Andaikan bahwa $c \in]a, b[$ sedemikian sehingga $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx < \infty$. Tunjukkan bahwa $\int \liminf_{t \rightarrow c} f(x, t) dx$ terdefinisi dan kurang dari atau sama dengan $\liminf_{t \rightarrow c} \int f(x, t) dx$.

(d) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ sedemikian sehingga (i) integral Lebesgue $\int f(x, t) dx$ terdefinisi dan sama dengan 1 untuk setiap $t \neq 0$ (ii) fungsi $x \mapsto \liminf_{t \rightarrow 0} f(x, t)$ tidak terukur Lebesgue. (*Catatan*: tentu saja Anda harus memulai konstruksi dari suatu subhimpunan tak-terukur dari $\mathbb{R}$; lihat 134B untuk himpunan semacam itu.)

(e) Misalkan (Y, T, ν) suatu ruang ukur. Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , dan $\langle \mu_y \rangle_{y \in Y}$ suatu keluarga ukuran pada X sedemikian sehingga $\mu_y X$ berhingga untuk setiap y dan $\mu E = \int \mu_y E \nu(dy)$ terdefinisi untuk setiap $E \in \Sigma$. (i) Tunjukkan bahwa $\mu : \Sigma \rightarrow [0, \infty[$ merupakan suatu ukuran. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi Σ -terukur, maka f terintegralkan terhadap μ jika dan hanya jika fungsi itu terintegralkan terhadap μ_y untuk hampir setiap $y \in Y$ dan $\int (\int f d\mu_y) \nu(dy)$ terdefinisi, serta bahwa nilai ini dalam hal itu sama dengan $\int f d\mu$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur secara virtual dan semuanya didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan bahwa $\sum_{n=0}^{\infty} \int |f_n(x) - 1| \mu(dx) < \infty$. Tunjukkan bahwa $\prod_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ada di $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$.

123 Catatan dan komentar Saya berharap 123D dan kasus khususnya, 123Xc, akan membantu meyakinkan Anda bahwa teori di sini mempunyai penerapan yang berguna.

Semua teorema dalam bagian ini dapat dipandang sebagai teorema ‘pertukaran limit’, yang menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

atau

$$\frac{\partial}{\partial t} \int f \, dx = \int \frac{\partial f}{\partial t} \, dx.$$

Bahkan untuk fungsi-fungsi yang dapat ditangani dengan metode integrasi yang jauh lebih elementer (misalnya, integral Riemann), teorema-teorema jenis ini dapat menuntut verifikasi pertidaksamaan-pertidaksamaan yang melelahkan. Kekuatan integral Lebesgue terletak pada teorema-teorema umum yang diberikannya, yang mencakup bagian yang cukup besar dari kasus-kasus penting yang muncul dalam praktik. (Namun harus saya akui bahwa tidak ada yang lebih khas dalam analisis terapan daripada kebutuhannya akan hasil-hasil khusus yang berkaitan dengan, tetapi tidak dapat diturunkan dari, teorema-teorema umum yang standar.) Sebagai contoh, dalam 123Xc, fakta bahwa daerah integrasinya merupakan interval tak terbatas $[0, \infty[$ tidak menambah kesulitan. Tentu saja, ini berkaitan dengan fakta bahwa kita hanya meninjau integral fungsi-fungsi yang nilai mutlaknya terintegralkan.

Limit-limit yang digunakan dalam 123A-123C semuanya merupakan limit barisan; tentu saja, bagian dari hakikat teori ukur ialah bahwa kita berharap dapat menangani keluarga terhitung dari himpunan atau fungsi, tetapi keluarga yang lebih besar dari itu menimbulkan kekhawatiran. Meskipun demikian, terdapat banyak konteks yang memungkinkan kita mengambil jenis limit lain. Saya menguraikan beberapa di antaranya dalam 123D, 123Xb, dan 123Xc(iii). Intinya ialah bahwa dalam limit seperti $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t)$, dengan $u \in [-\infty, \infty]$, kita akan mempunyai $\lim_{t \rightarrow u} \phi(t) = a$ jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \phi(t_n) = a$ setiap kali $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen ke u ; sehingga ketika mencari suatu limit $\lim_{t \rightarrow u} \int f_t$, untuk suatu keluarga fungsi $\langle f_t \rangle_{t \in T}$, cukuplah jika kita dapat menentukan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{t_n}$ untuk cukup banyak barisan $\langle t_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$. Argumen jenis ini akan efektif bagi setiap limit standar $\lim_{t \uparrow a}$, $\lim_{t \downarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow a}$, $\lim_{t \rightarrow \infty}$, $\lim_{t \rightarrow -\infty}$ dari kalkulus dasar, dan dapat digunakan bersama dengan teorema B. Levi ataupun teorema Lebesgue. Barangkali perlu saya catat bahwa suatu kesulitan muncul dalam perluasan serupa dari lema Fatou (123Yc-123Yd).

Bab 13

Pelengkap

Dalam bab ini saya menghimpun sejumlah hasil yang tidak terletak pada alur langsung argumen dari 111A (definisi ‘aljabar- σ ’) menuju 123C (Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue), tetapi tetap harus disertakan dalam jilid ini karena semuanya relatif elementer, esensial bagi pengembangan lebih lanjut, dan diperlukan untuk memahami secara tepat apa yang telah dikerjakan. Bagian terpanjang adalah §134, yang membahas beberapa sifat khusus elementer ukuran Lebesgue; khususnya, invariansinya terhadap translasi, keberadaan himpunan dan fungsi tak-terukur, serta himpunan Cantor. Bagian-bagian lainnya relatif ringan. §131 membahas subruang (terukur) dan penafsiran rumus $\int_E f$, yang memperumum gagasan integral $\int_a^b f$ suatu fungsi pada interval. §132 memperkenalkan ukuran luar yang terkait dengan suatu ukuran, semacam kebalikan dari konstruksi Carathéodory untuk membangun ukuran dari ukuran luar. §§133 dan 135 menetapkan konvensi yang sesuai untuk menangani ‘tak hingga’ dan bilangan kompleks (secara terpisah! keduanya tidak berpadu dengan baik) sebagai nilai integran ataupun integral; sekaligus saya menyebutkan integral ‘atas’ dan ‘bawah’. Terakhir, dalam §136, saya memberikan beberapa teorema mengenai aljabar- σ himpunan, yang menguraikan bagaimana aljabar tersebut (dalam beberapa kasus terpenting) dapat dibangkitkan melalui operasi-operasi yang relatif terbatas.

131 Subruang terukur

Sangat sering kita ingin mengintegrasikan suatu fungsi pada sebuah subhimpunan dari suatu ruang ukur; misalnya, membentuk integral $\int_a^b f(x)dx$, dengan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Sering kali kita ingin melakukan ini ketika fungsi tersebut tidak didefinisikan pada sebagian atau seluruh bagian di luar subhimpunan itu, seperti dalam ungkapan $\int_0^1 \ln x dx$. Kerangka alami untuk melakukan operasi semacam itu adalah ‘ukuran subruang’. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$, terdapat ukuran subruang alami μ_H pada H , yang saya uraikan dalam bagian ini. Saya mulai dengan definisi ukuran subruang ini (131A-131C), disertai uraian tentang integrasi terhadapnya (131E-131H); ini memberikan landasan yang kukuh bagi konsep ‘integrasi pada suatu subhimpunan (terukur)’ (131D).

131A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $H \in \Sigma$. Tetapkan $\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \subseteq H\}$ dan misalkan μ_H merupakan pembatasan μ pada Σ_H . Maka (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

Bukti Tentu saja Σ_H tidak lain adalah $\{E \cap H : E \in \Sigma\}$, dan telah saya catat (dalam 121A) bahwa ini merupakan suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan H . Sekarang jelas bahwa μ_H memenuhi (iii) dari 112A, sehingga (H, Σ_H, μ_H) merupakan suatu ruang ukur.

131B Definisi Jika (X, Σ, μ) sembarang ruang ukur dan $H \in \Sigma$, maka μ_H , sebagaimana didefinisikan dalam 131A, adalah **ukuran subruang** pada H .

Jika $X = \mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, dan μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, saya akan menyebut suatu ukuran subruang μ_H sebagai **ukuran Lebesgue pada H** .

Fakta-fakta elementer berikut patut dicatat.

131C Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan μ_H ukuran subruang pada H , dengan domain Σ_H . Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq H$, A bersifat μ_H -terabaikan jika dan hanya jika bersifat μ -terabaikan;
- (b) jika $G \in \Sigma_H$, maka $(\mu_H)_G$, yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari H , identik dengan μ_G , yaitu ukuran subruang pada G ketika G dipandang sebagai subhimpunan terukur dari X .

131D Integrasi pada subhimpunan: Definisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X . Dengan $\int_H f$ (atau $\int_H f(x)\mu(dx)$, dan sebagainya) saya akan memaksudkan $\int (f \upharpoonright H) d\mu_H$, jika integral ini ada, sesuai dengan definisi-definisi 131A-131B dan 122M, serta dengan menetapkan $\text{dom}(f \upharpoonright H) = H \cap \text{dom } f$, $(f \upharpoonright H)(x) = f(x)$ untuk $x \in H \cap \text{dom } f$.

131E Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari H . Tetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, dan 0 jika $x \in X \setminus H$. Maka, jika salah satu ruas dalam $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$, ruas lainnya juga demikian, dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti (a) Jika f merupakan fungsi μ_H -sederhana, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$, dengan $E_0, \dots, E_n \in \Sigma_H$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, dan $\mu_H E_i < \infty$ untuk setiap i . Sekarang $\tilde{f}$ juga sama dengan $\sum_{i=0}^n a_i \chi_{E_i}$ jika ungkapan ini ditafsirkan sebagai fungsi dari X ke $\mathbb{R}$. Jadi

$$\sum_{i=0}^n a_i \mu_H E_i = \sum_{i=0}^n a_i \mu E_i = \int \tilde{f} d\mu.$$

(b) Jika f merupakan fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegralkan, terdapat barisan tak-menurun $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari fungsi-fungsi μ_H -sederhana nonnegatif yang konvergen ke f μ_H -hampir di mana-mana; sekarang $\langle \tilde{f}_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dari fungsi-fungsi μ -sederhana yang konvergen ke $\tilde{f}$ μ -hampir di mana-mana (131Ca), dan

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \int \tilde{f}_n d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n d\mu_H = \int f d\mu_H < \infty,$$

sehingga $\int \tilde{f} d\mu$ ada dan sama dengan $\int f d\mu_H$.

(c) Jika f μ_H -terintegralkan, fungsi itu dapat dinyatakan sebagai $f_1 - f_2$, dengan f_1 dan f_2 fungsi-fungsi nonnegatif yang μ_H -terintegralkan, sehingga $\tilde{f} = \tilde{f}_1 - \tilde{f}_2$ dan

$$\int \tilde{f} d\mu = \int \tilde{f}_1 d\mu - \int \tilde{f}_2 d\mu = \int f_1 d\mu_H - \int f_2 d\mu_H = \int f d\mu_H.$$

(d) Sekarang andaikan bahwa $\tilde{f}$ μ -terintegralkan. Dalam hal ini terdapat himpunan μ -koterabaikan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E \subseteq \text{dom } \tilde{f}$ dan $\tilde{f}|_E$ bersifat Σ -terukur (122P). Tentu saja $\mu(H \setminus E) = 0$, sehingga $E \cap H$ bersifat μ_H -koterabaikan; selain itu, untuk setiap $a \in \mathbb{R}$,

$$\{x : x \in E \cap H, f(x) \geq a\} = H \cap \{x : x \in E, \tilde{f}(x) \geq a\} \in \Sigma_H,$$

sehingga $f|_{(E \cap H)}$ bersifat Σ_H -terukur, dan f terukur secara virtual terhadap μ_H serta didefinisikan μ_H -hampir di mana-mana. Selanjutnya, untuk $\epsilon > 0$,

$$\mu_H\{x : x \in E \cap H, |f(x)| \geq \epsilon\} = \mu\{x : x \in E, |\tilde{f}(x)| \geq \epsilon\} < \infty,$$

sedangkan jika g suatu fungsi μ_H -sederhana dan $g \leq |f|$ μ_H -hampir di mana-mana, maka $\tilde{g} \leq |\tilde{f}|$ μ -hampir di mana-mana dan

$$\int g d\mu_H = \int \tilde{g} d\mu \leq \int |\tilde{f}| d\mu < \infty.$$

Menurut kriteria dalam 122J dan 122P, f μ_H -terintegralkan, sehingga sekali lagi kita memperoleh $\int f d\mu_H = \int \tilde{f} d\mu$.

131F Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\text{dom } f$ dari X .

(a) Jika $H \in \Sigma$ dan f didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , maka $f|_H$ μ_H -terintegralkan jika dan hanya jika $f \times \chi_H$ μ -terintegralkan, dan dalam hal ini $\int_H f = \int f \times \chi_H$.

(b) Jika f μ -terintegralkan, maka $f \geq 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(c) Jika f μ -terintegralkan, maka $f = 0$ a.e. jika dan hanya jika $\int_H f = 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

Bukti (a) Karena $\text{dom } f$ bersifat μ -koterabaikan, $(f|_H)^\sim$, sebagaimana didefinisikan dalam 131E, sama dengan $f \times \chi_H$ μ -hampir di mana-mana, sehingga, menurut 131E,

$$\int_H f d\mu = \int (f|_H)^\sim d\mu = \int (f \times \chi_H) d\mu$$

jika salah satu integral itu ada; dalam hal ini integral lainnya juga ada.

(b)(i) Jika $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana, maka untuk setiap $H \in \Sigma$ kita harus mempunyai $f|_H \geq 0$ μ_H -hampir di mana-mana, sehingga $\int_H f = \int (f|_H) d\mu_H \geq 0$.

(ii) Jika $\int_H f \geq 0$ untuk setiap $H \in \Sigma$, misalkan $E \in \Sigma$ suatu subhimpunan koterabaikan dari $\text{dom } f$ sedemikian sehingga $f|_E$ terukur. Tetapkan $F = \{x : x \in E, f(x) < 0\}$. Maka $\int_F f \geq 0$; menurut 122Rc, diperoleh $f|_F = 0$ μ_F -hampir di mana-mana, dan ini hanya mungkin jika $\mu F = 0$; dalam hal itu $f \geq 0$ μ -hampir di mana-mana.

(c) Terapkan (b) pada f dan pada $-f$ untuk melihat bahwa $f \leq 0 \leq f$ hampir di mana-mana.

131G Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $H \in \Sigma$ suatu himpunan koterabaikan. Jika f sembarang fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari X , maka, jika salah satu ruas dalam $\int_H f = \int f$ terdefinisi, ruas lainnya juga demikian dan persamaan tersebut berlaku.

Bukti Dalam bahasa 131E, $f = (f|_H)^\sim$ μ -hampir di mana-mana, sehingga

$$\int f = \int (f|_H)^\sim = \int_H f$$

jika salah satu integral itu terdefinisi; dalam hal ini integral lainnya juga terdefinisi.

131H Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f, g dua fungsi bernilai real yang μ -terintegralkan.

(a) Jika $\int_H f \geq \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f \geq g$ a.e.

(b) Jika $\int_H f = \int_H g$ untuk setiap $H \in \Sigma$, maka $f = g$ a.e.

Bukti Terapkan 131Fb-131Fc pada $f - g$.

131X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f suatu fungsi bernilai real yang terintegralkan pada X . Untuk $E \in \Sigma$ tetapkan $\nu E = \int_E f$. (i) Tunjukkan bahwa jika E, F merupakan anggota-anggota saling lepas dari Σ , maka $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$. (*Petunjuk*: 131E.) (ii) Tunjukkan bahwa jika $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan saling lepas di dalam Σ , maka $\nu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n$. (*Petunjuk*: 123C.) (iii) Tunjukkan bahwa jika f nonnegatif, maka (X, Σ, ν) merupakan suatu ruang ukur.

>(b) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. (i) Tunjukkan bahwa setiap kali $a \leq b$ dalam $\mathbb{R}$ dan f suatu fungsi bernilai real dengan $\text{dom } f \subseteq \mathbb{R}$, maka

$$\int_{]a,b[} f d\mu = \int_{[a,b[} f d\mu = \int_{]a,b]} f d\mu = \int_{[a,b]} f d\mu$$

jika salah satunya terdefinisi. (*Petunjuk*: terapkan 131E pada empat versi berbeda dari $\tilde{f}$.) Tuliskan $\int_a^b f d\mu$ untuk nilai bersama ini. (ii) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_a^b f d\mu = \int_a^b f d\mu + \int_b^c f d\mu$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (iii) Tunjukkan bahwa jika f terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_a^b f d\mu$ kontinu. (*Petunjuk*: Salah satu: tinjau terlebih dahulu fungsi-fungsi sederhana f , atau tinjau $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^b f d\mu$ untuk barisan-barisan monoton $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.)

(c) Misalkan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi tak-menurun dan μ_g ukuran Lebesgue-Stieltjes yang terkait (114Xa). (i) Tunjukkan bahwa jika $a \leq b \leq c$ dalam $\mathbb{R}$, maka, untuk setiap fungsi bernilai real f , $\int_{[a,c]} f d\mu_g = \int_{[a,b]} f d\mu_g + \int_{[b,c]} f d\mu_g$ jika salah satu ruas terdefinisi; dalam hal ini ruas lainnya juga terdefinisi. (ii) Tunjukkan bahwa jika $f \mu_g$ -terintegralkan pada $\mathbb{R}$, maka $(a, b) \mapsto \int_{[a,b]} f d\mu_g$ kontinu pada $\{(a, b) : a \leq b, g \text{ kontinu di } a \text{ maupun } b\}$.

131Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $E \in \Sigma$ suatu himpunan terukur dengan ukuran berhingga. Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang terukur, dengan domain-domain terukur¹, sedemikian sehingga $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam E (sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan 121Fa). Tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat himpunan terukur $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(E \setminus F) \leq \epsilon$ dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen seragam ke f pada F . (Ini adalah **teorema Egorov**.)

131 Catatan dan komentar Jika Anda menginginkan definisi singkat bagi $\int_H f$ untuk H terukur, definisi dalam 131E tampaknya yang paling sederhana, karena memungkinkan Anda menghindari konsep ‘ukuran subruang’ sepenuhnya. Namun, menurut saya kita sungguh perlu dapat berbicara, misalnya, tentang ‘ukuran Lebesgue pada $[0, 1]$ ’, dengan maksudkan ukuran subruang $\mu_{[0,1]}$ ketika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

Bagian ini memuat cukup banyak analisis teknis yang terperinci. Masalahnya ialah bahwa mulai dari 131A, pada umumnya terdapat sekurang-kurangnya dua ukuran yang berperan, dan bahasa biasa dalam teori ukuran—kata-kata seperti ‘terukur’ dan ‘terintegralkan’—menjadi tidak dapat dipercaya dalam konteks semacam itu, karena bahasa tersebut menghilangkan keterangan penting mengenai aljabar- σ atau ukuran mana yang sedang ditinjau. Karena itu saya harus menggunakan istilah yang kurang anggun tetapi lebih eksplisit. Namun, saya berharap bahwa setelah Anda menelaah dengan saksama hasil-hasil seperti 131F, Anda akan merasa bahwa pola yang terbentuk cukup koheren. Aturan umumnya ialah bahwa untuk subruang-subruang *terukur* tidak ada kejutan yang serius (131Cb, 131Fa).

Perlu saya catat bahwa terdapat pula definisi standar bagi ukuran subruang pada subhimpunan-subhimpunan *tak-terukur* dari suatu ruang ukur. Definisi itu telah saya berikan dalam 113Yb; untuk teori integrasi yang memperluas hasil-hasil di atas, saya akan menunggu hingga §214. Terdapat kesulitan-kesulitan tambahan yang berarti, dan keumuman tambahan tersebut tidak sering diperlukan dalam penerapan elementer.

Saya hendak menarik perhatian Anda pada 131Fb-131Fc dan 131Xa-131Xc; semuanya merupakan langkah awal untuk memahami ‘integral tak tentu’, yaitu fungsional-fungsional $E \mapsto \int_E f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ ketika f suatu fungsi terintegralkan. Saya akan kembali membahasnya dalam Bab 22 dan 23.

132 Ukuran luar dari ukuran

¹Saya berterima kasih kepada P. Wallace Thompson karena telah menunjukkan bahwa klausa ini, atau sesuatu yang setara dengannya, diperlukan.

Topik berikut yang ingin saya bahas adalah suatu konstruksi sederhana dengan penerapan di mana-mana dalam teori ukuran. Dengan setiap ukuran terkait, secara langsung, suatu ukuran luar baku (132A–132B). Jika kita mulai dengan ukuran Lebesgue, kita kembali memperoleh ukuran luar Lebesgue (132C). Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan gagasan ‘selubung terukur’ (132D–132E).

132A Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Definisikan $\mu^* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ dengan menuliskan

$$\mu^* A = \inf \{ \mu E : E \in \Sigma, A \subseteq E \}$$

untuk setiap $A \subseteq X$. Maka

- (a) untuk setiap $A \subseteq X$ terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu^* A = \mu E$;
- (b) μ^* merupakan ukuran luar pada X ;
- (c) $\mu^* E = \mu E$ untuk setiap $E \in \Sigma$;
- (d) suatu himpunan $A \subseteq X$ bersifat μ -terabaikan jika dan hanya jika $\mu^* A = 0$;
- (e) $\mu^* (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$ untuk setiap barisan tak-menurun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dari subhimpunan-subhimpunan X ;
- (f) $\mu^* A = \mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F)$ kapan pun $A \subseteq X$ dan $F \in \Sigma$.

Bukti (a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E_n$ dan $\mu E_n \leq \mu^* A + 2^{-n}$; sekarang $E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$, $A \subseteq E$, dan

$$\mu^* A \leq \mu E \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu E_n \leq \mu^* A.$$

(b)(i) $\mu^* \emptyset = \mu \emptyset = 0$. (ii) Jika $A \subseteq B \subseteq X$, maka $\{E : A \subseteq E \in \Sigma\} \supseteq \{E : B \subseteq E \in \Sigma\}$ sehingga $\mu^* A \leq \mu^* B$. (iii) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah sembarang barisan dalam $\mathcal{P}X$, maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^* A_n$; sekarang $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \Sigma$ sehingga

$$\mu^* (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \mu (\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu E_n = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^* A_n.$$

(c) Ini benar karena $\mu E \leq \mu F$ setiap kali $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$.

(d) Menurut (a), $\mu^* A = 0$ jika dan hanya jika terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = 0$; tetapi inilah definisi ‘himpunan terabaikan’.

(e) Tentu saja $\langle \mu^* A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dengan limit paling besar $\mu^* A$, jika ditulis $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, hanya karena $\mu^* B \leq \mu^* C$ setiap kali $B \subseteq C \subseteq X$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^* A_n$. Tetapkan $F_n = \bigcap_{m \geq n} E_m$ untuk setiap n ; maka $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dalam Σ , dan $A_n \subseteq F_n \subseteq E_n$, sehingga $\mu^* A_n = \mu F_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tetapkan $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$; maka $A \subseteq F$ sehingga

$$\mu^* A \leq \mu F = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n.$$

Jadi $\mu^* A = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$, sebagaimana diklaim.

(f) Tentu saja $\mu^* A \leq \mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F)$, menurut (b). Di sisi lain, menurut (a) terdapat $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu E = \mu^* A$, dan sekarang $A \cap F \subseteq E \cap F \in \Sigma$, $A \setminus F \subseteq E \setminus F \in \Sigma$ sehingga

$$\mu^* (A \cap F) + \mu^* (A \setminus F) \leq \mu (E \cap F) + \mu (E \setminus F) = \mu E = \mu^* A.$$

132B Definisi Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, saya akan menyebut μ^* , sebagaimana didefinisikan dalam 132A, sebagai **ukuran luar yang diturunkan dari μ** .

Catatan Jika kita mulai dengan suatu ukuran luar θ pada suatu himpunan X , membangun ukuran μ dari θ dengan metode Carathéodory, lalu membangun ukuran luar μ^* dari μ , tidak selalu berlaku bahwa $\mu^* = \theta$. **P** Ambil sembarang himpunan X dengan sedikitnya tiga anggota, dan tetapkan $\theta A = 0$ jika $A = \emptyset$, 1 jika $A = X$, dan $\frac{1}{2}$ selain itu. Maka $\text{dom } \mu = \{\emptyset, X\}$ dan $\mu^* A = 1$ untuk setiap $A \subseteq X$ tak-kosong. **Q**

Namun, masalah ini tidak muncul pada ukuran luar Lebesgue. Saya menyatakan proposisi berikut dalam bentuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, tetapi jika Anda melewati §115 saya harap Anda tetap dapat memahaminya, dan hasil-hasil berikutnya, dalam bentuk ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$ dengan menetapkan $r = 1$.

132C Proposisi Jika θ adalah ukuran luar Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan μ adalah ukuran Lebesgue, maka μ^* , sebagaimana didefinisikan dalam 132A, sama dengan θ .

Bukti Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$.

- (a) Jika E terukur dan $A \subseteq E$, maka $\theta A \leq \theta E = \mu E$; jadi $\theta A \leq \mu^* A$.

(b) Jika $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka yang mencakup A , dengan $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \theta A + \epsilon$ (menggunakan 114G/115G untuk mengidentifikasi μI_n dengan volume λI_n yang dipakai dalam definisi θ), sehingga

$$\mu^* A \leq \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \theta A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^* A \leq \theta A$.

Catatan Dengan demikian, selanjutnya tidak perlu membedakan θ dari μ^* ketika membicarakan ‘ukuran luar Lebesgue’. (Dalam bahasa 132Xa di bawah, ukuran luar Lebesgue adalah ‘reguler’.) Secara khusus (menggunakan 132Aa), jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ terdapat himpunan terukur $E \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu E = \theta A$ (bandingkan 134Fc).

132D Selubung terukur Konsep berikut berguna dalam konteks ini. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $A \subseteq X$, sebuah **selubung terukur** (atau **penutup terukur**) dari A adalah himpunan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \subseteq E$ dan $\mu(F \cap E) = \mu^*(F \cap A)$ untuk setiap $F \in \Sigma$. Secara umum, tidak setiap himpunan dalam ruang ukur memiliki selubung terukur (saya menyarankan contoh-contohnya dalam 216Yc di Jilid 2). Namun kita memiliki hasil berikut.

132E Lema Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika $A \subseteq E \in \Sigma$, maka E merupakan selubung terukur dari A jika dan hanya jika $\mu F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$.

(b) Jika $A \subseteq E \in \Sigma$ dan $\mu E < \infty$, maka E merupakan selubung terukur dari A jika dan hanya jika $\mu E = \mu^* A$.

(c) Jika E merupakan selubung terukur dari A dan $H \in \Sigma$, maka $E \cap H$ merupakan selubung terukur dari $A \cap H$.

(d) Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan setiap A_n memiliki selubung terukur E_n . Maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ merupakan selubung terukur dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

(e) Jika $A \subseteq X$ dapat dicakup oleh suatu barisan himpunan-himpunan berukuran berhingga, maka A memiliki selubung terukur.

(f) Khususnya, jika μ adalah ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, maka setiap subhimpunan $\mathbb{R}^r$ memiliki selubung terukur untuk μ .

Bukti (a) Jika E merupakan selubung terukur dari A , $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$, maka

$$\mu F = \mu(F \cap E) = \mu^*(F \cap A) = 0.$$

Jika E bukan selubung terukur dari A , terdapat $H \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\mu^*(A \cap H) < \mu(E \cap H)$. Ambil $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \cap H \subseteq G$ dan $\mu G = \mu^*(A \cap H)$, dan tetapkan $F = E \cap H \setminus G$. Karena $\mu G < \mu(E \cap H)$, maka $\mu F > 0$; tetapi juga $F \subseteq E$ dan $F \cap A \subseteq H \cap A \setminus G$ adalah kosong.

(b) Jika E merupakan selubung terukur dari A , kita harus memiliki

$$\mu^* A = \mu^*(A \cap E) = \mu(E \cap E) = \mu E.$$

Jika $\mu E = \mu^* A$ dan $F \in \Sigma$ merupakan subhimpunan $E \setminus A$, maka $A \subseteq E \setminus F$, sehingga $\mu(E \setminus F) = \mu E$; karena μE berhingga, diperoleh $\mu F = 0$, sehingga syarat (a) terpenuhi dan E merupakan selubung terukur dari A .

(c) Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \cap H \setminus A$, maka $F \subseteq E \setminus A$, sehingga menurut (a), $\mu F = 0$; karena F sembarang, menurut (a) lagi, $E \cap H$ merupakan selubung terukur dari $A \cap H$.

(d) Tuliskan A untuk $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ dan E untuk $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$. Maka $A \subseteq E$. Jika $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq E \setminus A$, maka, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $F \cap E_n \subseteq E_n \setminus A_n$, sehingga menurut (a), $\mu(F \cap E_n) = 0$. Akibatnya $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F \cap E_n$ adalah terabaikan; karena F sembarang, E merupakan selubung terukur dari A .

(e) Ambil barisan $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga yang mencakup A . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, ambil $E_n \in \Sigma$ sedemikian sehingga $A \cap F_n \subseteq E_n$ dan $\mu E_n = \mu^*(A \cap F_n)$ (menggunakan 132Aa); menurut (b), E_n adalah selubung terukur dari $A \cap F_n$. Menurut (d), $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ merupakan selubung terukur dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A \cap F_n = A$.

(f) Dalam kasus ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, tentu saja barisan $\langle B_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang sama dapat digunakan untuk setiap A , jika kita mengambil B_n sebagai interval setengah terbuka $[-\mathbf{n}, \mathbf{n}]$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan menuliskan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$ seperti dalam §115.

132F Ukuran luar penuh Ini saat yang tepat untuk memperkenalkan istilah berikut. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, suatu himpunan $A \subseteq X$ disebut **berukuran luar penuh** atau **tebal** jika X merupakan selubung terukur dari A ; yaitu, jika $\mu^*(F \cap A) = \mu F$ untuk setiap $F \in \Sigma$; secara ekuivalen, jika $\mu F = 0$ setiap kali $F \in \Sigma$ dan $F \subseteq X \setminus A$. Jika $\mu X < \infty$, $A \subseteq X$ berukuran luar penuh jika dan hanya jika $\mu^* A = \mu X$.

132X Latihan dasar > (a) Misalkan X suatu himpunan dan θ suatu ukuran luar pada X ; misalkan μ adalah ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan μ^* adalah ukuran luar yang diturunkan dari μ melalui konstruksi 132A. (i) Tunjukkan bahwa $\mu^*A \geq \theta A$ untuk setiap $A \subseteq X$. (ii) θ disebut sebagai **ukuran luar reguler** jika $\theta = \mu^*$. Tunjukkan bahwa jika terdapat ukuran ν pada X sedemikian sehingga $\theta = \nu^*$, maka θ reguler. (iii) Tunjukkan bahwa jika θ reguler dan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ adalah barisan tak-menurun dari subhimpunan-subhimpunan X , maka $\theta(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta A_n$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan H sembarang anggota Σ . Misalkan μ_H adalah ukuran subruang pada H (131B) dan μ^*, μ_H^* adalah ukuran-ukuran luar yang diturunkan masing-masing dari μ, μ_H . Tunjukkan bahwa $\mu_H^* = \mu^* \upharpoonright \mathcal{P}H$.

(c) Berikan contoh ruang ukur (X, Σ, μ) sedemikian sehingga ukuran $\check{\mu}$ yang didefinisikan dengan metode Carathéodory dari ukuran luar μ^* merupakan perluasan sejati dari μ . (*Petunjuk*: ambil $\mu X = 0$.)

>(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan A suatu subhimpunan X . Andaikan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan dalam Σ sedemikian sehingga $\langle A \cap E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas. Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n)$. (*Petunjuk*: gantikan E_n dengan $E'_n = E_n \setminus \bigcup_{i < n} E_i$, lalu gunakan 132Ae–132Af.)

(e) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang barisan subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa ukuran luar dari $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{i \geq n} A_i$ paling besar $\liminf_{n \rightarrow \infty} \mu^* A_n$.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan anggap $A \subseteq B \subseteq X$ sedemikian sehingga $\mu^* A = \mu^* B < \infty$. Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cap E) = \mu^*(B \cap E)$ untuk setiap $E \in \Sigma$. (*Petunjuk*: selubung terukur dari B merupakan selubung terukur dari A .)

>(g) Misalkan ν_g ukuran Lebesgue–Stieltjes pada $\mathbb{R}$, yang dibangun seperti dalam 114Xa dari fungsi tak-menurun $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa (i) ukuran luar ν_g^* yang diturunkan dari ν_g (132A) berimpit dengan ukuran luar θ_g dari 114Xa; (ii) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka A memiliki selubung terukur untuk ukuran ν_g .

>(h) Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan yang tidak terukur menurut ukuran Lebesgue μ . Tunjukkan bahwa terdapat himpunan terukur berbatas E sedemikian sehingga $\mu^*(E \cap A) = \mu^*(E \setminus A) = \mu E > 0$. (*Petunjuk*: ambil $E = E' \cap E'' \cap B$, dengan E' selubung terukur untuk A , E'' selubung terukur untuk $\mathbb{R}^r \setminus A$, dan B suatu himpunan berbatas yang sesuai.)

(i) Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ dan Σ domainnya, serta f fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan $\mathbb{R}^r$ tetapi tidak Σ -terukur. Tunjukkan bahwa terdapat $q < q'$ dalam $\mathbb{Q}$ dan suatu himpunan terukur berbatas E sedemikian sehingga

$$\mu^*\{x : x \in E \cap \text{dom } f, f(x) \leq q\} = \mu^*\{x : x \in E \cap \text{dom } f, f(x) \geq q'\} = \mu E > 0.$$

(*Petunjuk*: ambil E_q, E'_q sebagai selubung-selubung terukur untuk $\{x : f(x) \leq q\}, \{x : f(x) > q\}$ untuk setiap q . Temukan q sehingga $\mu(E_q \cap E'_q) > 0$ dan q' sehingga $\mu(E_q \cap E'_{q'}) > 0$.)

(j) Periksa bahwa Anda dapat mengerjakan latihan 113Yc.

(k) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan μ^* ukuran luar yang diturunkan dari μ . Tunjukkan bahwa $\mu^*(A \cup B) + \mu^*(A \cap B) \leq \mu^* A + \mu^* B$ untuk semua $A, B \subseteq X$.

132Y Latihan lanjutan (a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana pada X . Andaikan $\langle \epsilon_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan bilangan real nonnegatif sedemikian sehingga

$$\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n < \infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \mu^*\{x : |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \geq \epsilon_n\} < \infty.$$

Tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terdefinisi (sebagai fungsi bernilai real) hampir di mana-mana.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, Y suatu himpunan, dan $f : X \rightarrow Y$ suatu fungsi. Misalkan ν adalah ukuran citra μf^{-1} (112Xf). Tunjukkan bahwa $\nu^* f[A] \geq \mu^* A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dengan $\mu X < \infty$. Misalkan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ berukuran luar penuh di X . Tunjukkan bahwa terdapat suatu partisi $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ atas X ke dalam himpunan-himpunan terukur sedemikian sehingga $\mu E_n = \mu^*(A_n \cap E_n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

(d) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan-subhimpunan X sedemikian sehingga $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ berukuran luar penuh untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa terdapat ukuran ν pada X yang memperluas μ , sedemikian sehingga setiap anggota $\mathcal{A}$ bersifat ν -koterabaikan.

(e) Periksa bahwa Anda dapat mengerjakan latihan 113Yg–113Yh.

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Tunjukkan bahwa $\mu^* : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty]$ **alternating (selang-seling) untuk semua orde**, yaitu,

$$\sum_{J \subseteq I, \#(J) \text{ genap}} \mu^*(A \cup \bigcup_{i \in J} A_i) \leq \sum_{J \subseteq I, \#(J) \text{ ganjil}} \mu^*(A \cup \bigcup_{i \in J} A_i)$$

kapapun I adalah himpunan berhingga tak-kosong, $\langle A_i \rangle_{i \in I}$ suatu keluarga subhimpunan-subhimpunan X , dan A suatu subhimpunan lain dari X .

132 Catatan dan komentar Salah satu fakta yang hampir paling mendasar dalam teori ukuran adalah bahwa di semua ruang ukur penting terdapat himpunan-himpunan tak-terukur. (Untuk ukuran Lebesgue, lihat 134B di bawah.) Kita dapat menanggapi fakta ini dengan berbagai cara. Pendekatan yang cukup berhasil adalah mengabaikannya. Pokoknya, karena alasan yang sangat mendalam, himpunan-himpunan dan fungsi-fungsi yang muncul dalam penerapan biasa hampir selalu terukur, atau dapat dibuat terukur melalui manipulasi elementer; satu-satunya pengecualian dalam matematika terapan yang saya ketahui muncul dalam teori kendali tergeneralisasi. Sebagai matematikawan murni saya tidak nyaman dengan pendekatan ini, dan sebagai ahli teori ukuran saya pikir pendekatan ini menutup pintu pada beberapa gagasan paling halus dalam teori. Oleh karena itu, dalam risalah ini himpunan-himpunan tak-terukur akan selalu hadir, meskipun hanya secara tersirat. Dalam bagian ini saya menguraikan dua metode dasar untuk menghadapinya: berpindah dari ukuran ke ukuran luar, yang setidaknya memberikan semacam ukuran pada himpunan sembarang, dan gagasan ‘selubung terukur’, yang (ketika terdefinisi) menggambarkan wilayah tempat himpunan tak-terukur itu harus diperhitungkan. Dalam kedua kasus kita berusaha menguraikan himpunan tak-terukur dari luar, boleh dikatakan demikian. Tidak ada kesulitan nyata, dan hal-hal yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa (i) di luar batas yang ditandai oleh 132Ee selubung terukur mungkin tidak ada selubung terukur; (ii) konstruksi Carathéodory atas suatu ukuran dari ukuran luar, dan konstruksi ukuran luar dari ukuran yang dijelaskan di sini, berkaitan erat (132C, 132Xg, 113Yc, 132Xa(i)), tetapi secara umum bukan invers satu sama lain (132B, 132Xc).

133 Konsep integrasi yang lebih luas

Ada berbagai konteks yang membuat pemberian nilai kepada integral suatu fungsi yang tidak sepenuhnya tercakup oleh definisi dasar dalam 122M menjadi berguna. Dalam bagian ini saya menawarkan beberapa cara untuk menetapkan nilai $\pm\infty$ kepada integral fungsi bernilai real (133A), mengintegrasikan fungsi bernilai kompleks (133C–133H), serta mendefinisikan integral atas dan integral bawah (133I–133L). Dalam §135 di bawah saya akan membahas pengembangan lebih lanjut dari gagasan-gagasan Bab 12.

133A Integral tak hingga Lazimnya frasa ‘ f terintegralkan’ dibatasi pada fungsi f yang dapat diberi integral berhingga $\int f$ (sama seperti suatu deret disebut ‘dapat dijumlahkan’ hanya jika deret itu dapat diberi jumlah berhingga). Namun, untuk fungsi nonnegatif kadang-kadang lebih mudah menuliskan ‘ $\int f = \infty$ ’ jika, dalam suatu pengertian, satu-satunya alasan f gagal terintegralkan adalah bahwa integralnya terlalu besar; yaitu, f didefinisikan hampir di mana-mana, terukur secara virtual terhadap μ , dan salah satu dari hal berikut berlaku:

$$\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \geq \epsilon\}$$

memuat suatu himpunan berukuran tak hingga untuk suatu $\epsilon > 0$, atau

$$\sup\{\int h : h \text{ sederhana}, h \leq_{\text{a.e.}} f\} = \infty.$$

(Bandingkan 122J.) Dengan kaidah ini, kita tetap akan memperoleh

$$\int f_1 + f_2 = \int f_1 + \int f_2, \quad \int cf = c \int f$$

kapapun $c \in [0, \infty[$ dan f_1, f_2, f merupakan fungsi nonnegatif yang masing-masing memiliki $\int f_1, \int f_2, \int f$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$.

Karena itu kita dapat mengulangi definisi 122M dan mengatakan bahwa

$$\int f_1 - f_2 = \int f_1 - \int f_2$$

kapapun f_1, f_2 merupakan fungsi bernilai real sedemikian sehingga $\int f_1, \int f_2$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$ dan tidak keduanya tak hingga; syarat terakhir diberlakukan untuk menghindari keharusan menghitung $\infty - \infty$.

Kita tetap memiliki kaidah-kaidah

$$\int f + g = \int f + \int g, \quad \int (cf) = c \int f, \quad \int |f| \geq |\int f|$$

setidaknya ketika ruas kanan dapat ditafsirkan, dengan mengizinkan $0 \cdot \infty = 0$, tetapi tanpa mengizinkan tafsiran apa pun bagi $\infty - \infty$; dan $\int f \leq \int g$ kapan pun kedua integral terdefinisi dan $f \leq_{\text{a.e.}} g$. (Namun, tentu saja sekarang mungkin terdapat $f \leq g$ dan $\int f = \int g = \pm\infty$ tanpa f dan g sama hampir di mana-mana.)

Tetapkan $f^+(x) = \max(f(x), 0)$, $f^-(x) = \max(-f(x), 0)$ untuk $x \in \text{dom } f$; maka

$$\int f = \infty \iff \int f^+ = \infty \text{ dan } f^- \text{ terintegralkan,}$$

$$\int f = -\infty \iff f^+ \text{ terintegralkan dan } \int f^- = \infty.$$

Untuk gagasan lebih lanjut dalam arah ini, lihat §135 di bawah.

133B Fungsi dengan nilai eksepsional Juga lebih mudah jika kita mengizinkan sebagai fungsi ‘terintegralkan’ fungsi-fungsi f yang sesekali mengambil nilai bukan real – biasanya ketika suatu rumus untuk $f(x)$ mengizinkan nilai ‘ ∞ ’ berdasarkan suatu konvensi. Untuk fungsi seperti itu saya akan menuliskan $\int f = \int \tilde{f}$ jika $\int \tilde{f}$ terdefinisi, dengan

$$\text{dom } \tilde{f} = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \in \mathbb{R}\}, \quad \tilde{f}(x) = f(x) \text{ untuk } x \in \text{dom } \tilde{f}.$$

Karena dalam konvensi ini saya tetap mengharuskan $\tilde{f}$ didefinisikan hampir di mana-mana dalam X , himpunan $\{x : x \in \text{dom } f, f(x) \notin \mathbb{R}\}$ harus terabaikan.

133C Fungsi bernilai kompleks Seluruh teori fungsi terukur dan terintegralkan yang dikembangkan sejauh ini dikhususkan bagi fungsi bernilai real. Tidak diperlukan gagasan baru yang berarti untuk menangani fungsi bernilai kompleks, tetapi barangkali sebaiknya saya menguraikan beberapa rinciannya, karena ada banyak penerapan di mana fungsi bernilai kompleks merupakan konteks kerja yang paling alami.

133D Definisi (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X . Jika $D \subseteq X$ dan $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi, kita mengatakan bahwa f **terukur** jika bagian real dan bagian imajinernya $\text{Re } f$, $\text{Im } f$ terukur dalam pengertian 121B–121C.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur. Jika f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , kita mengatakan bahwa f **terintegralkan** jika bagian real dan bagian imajinernya terintegralkan, dan kemudian

$$\int f = \int \text{Re } f + i \int \text{Im } f.$$

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $H \in \Sigma$, dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan X . Maka $\int_H f$ adalah $\int (f \chi_H) d\mu_H$ jika ini terdefinisi dalam pengertian (b), dengan mengambil ukuran subruang μ_H sebagaimana dalam 131A–131B.

133E Lema (a) Jika X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X , dan f serta g merupakan fungsi terukur bernilai kompleks dengan domain $\text{dom } f$, $\text{dom } g \subseteq X$, maka

- (i) $f + g : \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (ii) $cf : \text{dom } f \rightarrow \mathbb{C}$ terukur, untuk setiap $c \in \mathbb{C}$;
- (iii) $f \times g : \text{dom } f \cap \text{dom } g \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (iv) $f/g : \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, g(x) \neq 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ terukur;
- (v) $|f| : \text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$ terukur.

(b) Jika $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terukur bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan X , maka $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ terukur, jika kita mengambil $\text{dom } f$ sebagai

$$\begin{aligned} \{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } \mathbb{C}\} \\ = \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Re } f_n) \cap \text{dom}(\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Im } f_n). \end{aligned}$$

Bukti (a) Semuanya langsung diperoleh dari 121E, jika Anda menuliskan rumus untuk bagian real dan bagian imajiner dari $f + g, \dots, |f|$ dalam hubungannya dengan bagian real dan bagian imajiner dari f dan g .

(b) Gunakan 121Fa.

133F Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari X , maka $f + g$ dan cf terintegralkan, $\int f + g = \int f + \int g$ dan $\int cf = c \int f$, untuk setiap $c \in \mathbb{C}$.

(b) Jika f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan koterabaikan dari X , maka f terintegralkan jika dan hanya jika $|f|$ terintegralkan dan f terukur secara virtual terhadap μ , yaitu, $\operatorname{Re} f$ dan $\operatorname{Im} f$ terukur secara virtual terhadap μ .

Bukti (a) Gunakan 122Oa–122Ob.

(b) Pokoknya adalah bahwa $|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \leq |f| \leq |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$; sekarang kita hanya perlu menerapkan 122P sebanyak yang diperlukan.

133G Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terintegralkan bernilai kompleks pada X sedemikian sehingga $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ ada dalam $\mathbb{C}$ untuk hampir setiap $x \in X$. Andaikan pula terdapat fungsi terintegralkan bernilai real g pada X sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Maka f terintegralkan dan $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n$ ada serta sama dengan $\int f$.

Bukti Terapkan 123C pada barisan-barisan $\langle \operatorname{Re} f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dan $\langle \operatorname{Im} f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$.

133H Korolari Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $]a, b[$ suatu interval terbuka tak-kosong dalam $\mathbb{R}$. Misalkan $f : X \times]a, b[\rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi sedemikian sehingga

- (i) integral $F(t) = \int f(x, t) dx$ terdefinisi untuk setiap $t \in]a, b[$;
- (ii) turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial t}$ dari f terhadap variabel kedua terdefinisi di setiap titik dalam $X \times]a, b[$;
- (iii) terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty[$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X, t \in]a, b[$.

Maka turunan $F'(t)$ dan integral $\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dx$ ada untuk setiap $t \in]a, b[$, dan keduanya sama.

Bukti Terapkan 123D pada $\operatorname{Re} f$ dan $\operatorname{Im} f$.

133I Integral atas dan integral bawah Sekarang saya kembali ke fungsi bernilai real. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . **Integral atasnya** adalah

$$\overline{\int} f = \inf \left\{ \int g : \int g \text{ terdefinisi dalam pengertian 133A dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \right\},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf \{\infty\}$ atau $\inf \emptyset$ dan $-\infty$ untuk $\inf \mathbb{R}$. Demikian pula, **integral bawah** dari f adalah

$$\underline{\int} f = \sup \left\{ \int g : \int g \text{ terdefinisi, } f \geq_{\text{a.e.}} g \right\},$$

dengan mengizinkan $-\infty$ untuk $\sup \{-\infty\}$ atau $\sup \emptyset$ dan ∞ untuk $\sup \mathbb{R}$.

133J Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur.

(a) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X .

(i) Jika $\overline{\int} f$ berhingga, terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $\int g = \overline{\int} f$. Dalam hal ini,

$$\{x : x \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} g, g(x) \leq f(x) + g_0(x)\}$$

berukuran luar penuh untuk setiap fungsi terukur $g_0 : X \rightarrow]0, \infty[$.

(ii) Jika $\underline{\int} f$ berhingga, terdapat fungsi terintegralkan h sedemikian sehingga $h \leq_{\text{a.e.}} f$ dan $\int h = \underline{\int} f$. Dalam hal ini,

$$\{x : x \in \operatorname{dom} f \cap \operatorname{dom} h, f(x) \leq h(x) + h_0(x)\}$$

berukuran luar penuh untuk setiap fungsi terukur $h_0 : X \rightarrow]0, \infty[$.

(b) Untuk sembarang fungsi bernilai real f, g yang didefinisikan pada subhimpunan-subhimpunan koterabaikan dari X dan sembarang $c \geq 0$,

$$(i) \underline{\int} f \leq \overline{\int} f,$$

$$(ii) \overline{\int} f + g \leq \overline{\int} f + \overline{\int} g,$$

- (iii) $\overline{\int} cf = c\overline{\int} f$,
- (iv) $\int(-f) = -\int f$,
- (v) $\int f + g \geq \int f + \int g$,
- (vi) $\int cf = c\int f$

kapan pun ruas kanan tidak melibatkan penjumlahan ∞ dengan $-\infty$.

- (c) Jika $f \leq_{\text{a.e.}} g$ maka $\overline{\int} f \leq \overline{\int} g$ dan $\int f \leq \int g$.
- (d) Suatu fungsi bernilai real f yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X terintegralkan jika dan hanya jika

$$\overline{\int} f = \int f = a \in \mathbb{R},$$

dan dalam hal ini $\int f = a$.

- (e) $\mu^* A = \overline{\int} \chi A$ untuk setiap $A \subseteq X$.

Bukti (a)(i) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih fungsi g_n sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} g_n$ dan $\int g_n$ terdefinisi serta paling besar $2^{-n} + \overline{\int} f$; karena $\overline{\int} f \leq \int g_n$, $\int g_n$ berhingga, sehingga g_n terintegralkan. Tetapkan $h_n = \inf_{i \leq n} g_i$ untuk setiap n ; maka h_n terintegralkan (karena $|h_n - g_0| \leq \sum_{i=0}^n |g_i - g_0|$ pada $\bigcap_{i \leq n} \text{dom } g_i$), dan $f \leq_{\text{a.e.}} h_n$, sehingga

$$\overline{\int} f \leq \int h_n \leq \int g_n \leq 2^{-n} + \overline{\int} f.$$

Menurut teorema B. Levi (123A), yang diterapkan pada $\langle -h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $g(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} h_n(x) \in \mathbb{R}$ untuk hampir setiap x , dan $\int g = \inf_{n \in \mathbb{N}} \int h_n = \overline{\int} f$; juga, tentu saja, $f \leq_{\text{a.e.}} g$.

Sekarang ambil fungsi terukur $g_0 : X \rightarrow]0, \infty[$, dan tinjau himpunan

$$A = \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g, g(x) \leq f(x) + g_0(x)\}.$$

? Jika A tidak berukuran luar penuh, terdapat himpunan terukur tak-terabaikan $F \subseteq X \setminus A$. Karena g_0 positif tegas, $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ dengan $F_n = \{x : x \in F, g_0(x) \geq 2^{-n}\}$, dan terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu F_n > 0$. Tinjau fungsi $g_1 = g - 2^{-n} \chi_{F_n}$. Maka $f \leq_{\text{a.e.}} g_1$. Selain itu, $\int g_1 = \int g - 2^{-n} \mu F_n$ lebih kecil secara tegas daripada $\int g$, sehingga $\overline{\int} f < \int g$. **X**

- (ii) Gunakan argumen serupa, atau gunakan (b-iv).

(b)(i) Jika $\int f = -\infty$ atau $\overline{\int} f = \infty$, hal ini langsung. Jika tidak, hasilnya segera mengikuti fakta bahwa apabila $g \leq_{\text{a.e.}} f \leq_{\text{a.e.}} h$, maka $\int g \leq \int h$ jika integral-integralnya terdefinisi (dalam arti luas).

(ii) Jika $a > \overline{\int} f + \overline{\int} g$, baik $\overline{\int} f$ maupun $\overline{\int} g$ tidak mungkin ∞ , sehingga harus ada fungsi f_1, g_1 sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_1, g \leq_{\text{a.e.}} g_1$ dan $\int f_1 + \int g_1 \leq a$. Sekarang $f + g \leq_{\text{a.e.}} f_1 + g_1$, sehingga

$$\overline{\int} f + g \leq \int f_1 + g_1 \leq a.$$

Karena a sembarang, kita memperoleh hasilnya.

(iii)(\alpha) Jika $c = 0$, hal ini langsung. **(\beta)** Jika $c > 0$ dan $a > c\overline{\int} f$, harus terdapat f_1 sedemikian sehingga $f \leq_{\text{a.e.}} f_1$ dan $c\int f_1 \leq a$. Sekarang $cf \leq_{\text{a.e.}} cf_1$ dan $\int cf_1 \leq a$, sehingga $\overline{\int} cf \leq a$. Karena a sembarang, $\overline{\int} cf \leq c\overline{\int} f$. **(\gamma)** Masih dengan mengandaikan $c > 0$, kita juga memiliki

$$c\overline{\int} f = c\overline{\int} c^{-1}cf \leq cc^{-1}\overline{\int} cf = \overline{\int} cf,$$

sehingga diperoleh kesamaan.

- (iv) Ini hanya karena $\int(-f_1) = -\int f_1$ bagi setiap fungsi f_1 yang salah satu integralnya terdefinisi.

- (v)-(vi) Gunakan (iv) untuk mengubah $\int$ menjadi $\overline{\int}$, lalu terapkan (ii) atau (iii).

- (c) Pernyataan-pernyataan ini langsung dari definisi, karena (misalnya) jika $g \leq_{\text{a.e.}} h$ maka $f \leq_{\text{a.e.}} h$.

- (d) Jika f terintegralkan, maka

$$\overline{\int} f = \int f = \underline{\int} f$$

menurut 122Od. Jika $\overline{\int} f = \int f = a \in \mathbb{R}$, maka, menurut (a), terdapat fungsi terintegralkan g, h sedemikian sehingga $g \leq_{\text{a.e.}} f \leq_{\text{a.e.}} h$ dan $\int g = \int h = a$, sehingga $g =_{\text{a.e.}} h$, menurut 122Rc, $g =_{\text{a.e.}} f =_{\text{a.e.}} h$, dan f terintegralkan, menurut 122Rb.

(e) Jika $E \supseteq A$ terukur, maka

$$\mu E = \int \chi_E \geq \overline{\int} \chi_A;$$

karena E sembarang, $\mu^* A \geq \overline{\int} \chi_A$. Jika $\int g$ terdefinisi dan $\chi_A \leq_{\text{a.e.}} g$, misalkan $E \subseteq \text{dom } g$ suatu himpunan terukur koterabaikan sedemikian sehingga $g|_E$ terukur, dan tetapkan $F = \{x : x \in E, g(x) \geq 1\}$. Maka $A \setminus F$ terabaikan, sehingga $\mu^* A \leq \mu F \leq \int g$; karena g sembarang, $\mu^* A \leq \overline{\int} \chi_A$.

Catatan Saya harap rumus-rumus di sini mengingatkan Anda pada $\limsup$, $\liminf$.

133K Teorema konvergensi untuk integral atas Kita memiliki versi-versi berikut dari teorema B. Levi dan Lema Fatou.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X .

(a) Jika, untuk setiap n , $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$, dan $-\infty < \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n < \infty$, maka $f(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan $\overline{\int} f = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n$.

(b) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, dan $\liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n < \infty$, maka $f(x) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ terdefinisi dalam $\mathbb{R}$ untuk hampir setiap $x \in X$, dan $\overline{\int} f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n$.

Bukti (a) Tetapkan $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n$. Untuk setiap n , terdapat fungsi terintegralkan g_n sedemikian sehingga $f_n \leq_{\text{a.e.}} g_n$ dan $\int g_n = \overline{\int} f_n$ (133J(a-i)). Tetapkan $g'_n = \min(g_n, g_{n+1})$; maka g'_n terintegralkan dan $f_n \leq_{\text{a.e.}} g'_n \leq_{\text{a.e.}} g_n$, sehingga

$$\overline{\int} f_n \leq \int g'_n \leq \int g_n = \overline{\int} f_n$$

dan g'_n harus sama dengan g_n hampir di mana-mana. Akibatnya $g_n \leq_{\text{a.e.}} g_{n+1}$ untuk setiap n , sementara $\sup_{n \in \mathbb{N}} \int g_n = c < \infty$. Menurut teorema B. Levi, $g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n$ terdefinisi sebagai fungsi bernilai real hampir di mana-mana dalam X , dan $\int g = c$. Sekarang tentu saja $f(x)$ terdefinisi, dan tidak lebih besar daripada $g(x)$, untuk setiap $x \in \text{dom } g \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$ sedemikian sehingga $f_n(x) \leq g_n(x)$ untuk setiap n , yaitu untuk hampir setiap x ; sehingga $\overline{\int} f \leq \int g = c$. Di sisi lain, $f_n \leq_{\text{a.e.}} f$, sehingga $\overline{\int} f_n \leq \overline{\int} f$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$; akibatnya $\overline{\int} f$ sekurang-kurangnya c , dan karena itu sama dengan c , sebagaimana diperlukan.

(b) Argumennya mengikuti argumen 123B. Tetapkan $c = \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n$. Untuk setiap n , tetapkan $g_n = \inf_{m \geq n} f_m$; maka $\overline{\int} g_n \leq \inf_{m \geq n} \overline{\int} f_m \leq c$. Kita memiliki $g_n(x) \leq g_{n+1}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } g_n$, yaitu hampir di mana-mana, untuk setiap n ; sehingga, menurut (a),

$$\overline{\int} g = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} g_n \leq c,$$

dengan

$$g = \sup_{n \in \mathbb{N}} g_n =_{\text{a.e.}} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n,$$

dan $\overline{\int} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq c$, sebagaimana diklaim.

***133L** Hasil berikut berada pada tingkat yang kurang mendasar daripada hasil-hasil dalam 133J, tetapi tetap penting.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan h_1, h_2 merupakan fungsi nonnegatif yang terukur secara virtual dan didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Maka

$$\overline{\int} f \times (h_1 + h_2) = \overline{\int} f \times h_1 + \overline{\int} f \times h_2,$$

dengan catatan bahwa di sini, untuk kali ini saja, kita dapat menafsirkan $\infty + (-\infty)$ atau $(-\infty) + \infty$ sebagai ∞ jika hal itu diperlukan pada ruas kanan.

Bukti (a) Jika $\overline{\int} f \times h_1 = \infty$ atau $\overline{\int} f \times h_2 = \infty$, maka $\overline{\int} f \times (h_1 + h_2) = \infty$. **P?** Jika tidak, terdapat g sedemikian sehingga $f \times (h_1 + h_2) \leq_{\text{a.e.}} g$ dan $\int g < \infty$. Dalam hal ini,

$$f \times h_1 \leq_{\text{a.e.}} f^+ \times h_1 \leq_{\text{a.e.}} f^+ \times (h_1 + h_2) = (f \times (h_1 + h_2))^+ \leq_{\text{a.e.}} g^+$$

sehingga $\overline{\int} f \times h_1 \leq \int g^+ < \infty$. Demikian pula, $\overline{\int} f \times h_2 < \infty$; bertentangan dengan hipotesis kita. **XQ** Jadi dalam kasus ini, berdasarkan kaidah lokal $\infty + (-\infty) = (-\infty) + \infty = \infty$, kita memperoleh hasilnya.

(b) Sekarang andaikan integral atas $\bar{f} \times h_1$ dan $\bar{f} \times h_2$ keduanya lebih kecil daripada ∞ , sehingga jumlah keduanya dapat ditafsirkan menurut kaidah biasa. Menurut 133J(b-ii), $\bar{f} \times (h_1 + h_2) \leq \bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 < \infty$. Untuk arah sebaliknya, andaikan bahwa $g \geq_{\text{a.e.}} f \times (h_1 + h_2)$ dan $\int g < \infty$. Untuk $i = 1, 2$, tetapkan

$$g_i(x) = \frac{g(x)h_i(x)}{h_1(x)+h_2(x)} \text{ jika } x \in \text{dom } g \cap \text{dom } h_1 \cap \text{dom } h_2 \text{ dan } h_1(x) + h_2(x) > 0, \\ = 0 \text{ untuk titik-titik lain } x \in X.$$

Maka, untuk kedua i , g_i terukur secara virtual, $g_i^+ \leq_{\text{a.e.}} g^+$ dan $g_i \geq_{\text{a.e.}} f \times h_i$; sementara $g \geq_{\text{a.e.}} g_1 + g_2$. **P** Himpunan

$$H = \{x : x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g \cap \text{dom } h_1 \cap \text{dom } h_2, g(x) \geq f(x)(h_1(x) + h_2(x))\}$$

bersifat koterabaikan, dan untuk $x \in H$

$$g(x) = g_1(x) + g_2(x) \text{ jika } h_1(x) + h_2(x) > 0, \\ \geq 0 = g_1(x) + g_2(x) \text{ jika } h_1(x) + h_2(x) = 0. \quad \mathbf{Q}$$

Jadi

$$\bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 \leq \int g_1 + \int g_2 = \int g_1 + g_2 \leq \int g$$

(karena $\int g_1$ dan $\int g_2$ keduanya paling besar $\int g^+ < \infty$, sehingga kita dapat menjumlahkannya menurut kaidah biasa). Karena g sembarang, $\bar{f} \times h_1 + \bar{f} \times h_2 \leq \bar{f} \times (h_1 + h_2)$ dan harus berlaku kesamaan.

133X Latihan dasar >(a) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $f : X \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsi terukur. Tunjukkan bahwa

$$\int f d\mu = \sup_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} \sum_{k=1}^{4^n} \mu\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-n} \sum_{k=1}^{4^n} \mu\{x : f(x) \geq 2^{-n}k\}$$

dalam $[0, \infty]$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada subhimpunan X . (i) Tunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$, maka $f|_E$ terintegralkan terhadap μ_E jika dan hanya jika $\tilde{f}$ terintegralkan terhadap μ , dengan menuliskan μ_E untuk ukuran subruang pada E dan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in E \cap \text{dom } f$, 0 jika $x \in X \setminus E$; dan dalam hal ini $\int_E f d\mu_E = \int \tilde{f} d\mu$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $E \in \Sigma$ dan f didefinisikan hampir di mana-mana terhadap μ , maka $f|_E$ terintegralkan terhadap μ_E jika dan hanya jika $f \times \chi_E$ terintegralkan terhadap μ , dan dalam hal ini $\int_E f = \int f \times \chi_E$. (iii) Tunjukkan bahwa jika $\int_E f = 0$ untuk setiap $E \in \Sigma$, maka $f = 0$ hampir di mana-mana.

(c) Andaikan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan G suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{C}$, yaitu himpunan sedemikian sehingga untuk setiap $w \in G$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\{z : |z - w| < \delta\} \subseteq G$. Misalkan $f : X \times G \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi, dan andaikan bahwa turunan $\frac{\partial f}{\partial z}$ dari f terhadap variabel kedua ada untuk semua $x \in X$, $z \in G$. Andaikan pula bahwa (i) $F(z) = \int f(x, z) dx$ ada untuk setiap $z \in G$ (ii) terdapat fungsi terintegralkan g sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial z}(x, z)| \leq g(x)$ untuk setiap $x \in X$, $z \in G$. Tunjukkan bahwa turunan F' dari F ada di setiap titik dalam G , dan $F'(z) = \int \frac{\partial f}{\partial z}(x, z) dx$ untuk setiap $z \in G$. (*Petunjuk*: Anda perlu memeriksa bahwa $|f(x, z) - f(x, w)| \leq |z - w|g(x)$ kapan pun $x \in X$, $z \in G$, dan w dekat dengan z .)

>(d) Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana pada $[0, \infty[$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Laplace**-nya adalah fungsi F yang didefinisikan dengan menuliskan

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-sx} f(x) dx$$

untuk semua bilangan kompleks s yang integralnya terdefinisi dalam $\mathbb{C}$.

(i) Tunjukkan bahwa jika $s \in \text{dom } F$ dan $\text{Re } s' \geq \text{Re } s$, maka $s' \in \text{dom } F$ (karena $|e^{-s'x} e^{sx}| \leq 1$ untuk semua x).

(ii) Tunjukkan bahwa F analitik (yaitu, terdiferensialkan sebagai fungsi variabel kompleks) pada interior domain-nya. (*Petunjuk*: 133Xc.)

(iii) Tunjukkan bahwa jika F terdefinisi di suatu titik, maka $\lim_{\Re s \rightarrow \infty} F(s) = 0$.

(iv) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Laplace F, G , maka transformasi Laplace dari $f + g$ adalah $F + G$, setidaknya pada $\text{dom } F \cap \text{dom } G$.

>(e) Misalkan f suatu fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue. **Transformasi Fourier**-nya adalah fungsi $\hat{f}$ yang didefinisikan dengan

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-isx} f(x) dx$$

untuk semua s real.

(i) Tunjukkan bahwa $\hat{f}$ kontinu. (*Petunjuk*: gunakan Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue pada barisan-barisan berbentuk $f_n(x) = e^{-is_n x} f(x)$.)

(ii) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Fourier $\hat{f}, \hat{g}$, maka transformasi Fourier dari $f + g$ adalah $\hat{f} + \hat{g}$.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $\int x f(x) dx$ ada, maka $\hat{f}$ terdiferensialkan, dengan $\hat{f}'(s) = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int x e^{-isx} f(x) dx$ untuk setiap s .

(f) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai real yang masing-masing didefinisikan hampir di mana-mana dalam X . Andaikan terdapat fungsi terintegralkan bernilai real g sedemikian sehingga $|f_n| \leq_{\text{a.e.}} g$ untuk setiap n . Tunjukkan bahwa

$$\overline{\int} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n, \quad \underline{\int} \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \underline{\int} f_n.$$

133Y Latihan lanjutan (a) Gunakan gagasan-gagasan 133C–133H untuk mengembangkan teori fungsi terukur dan terintegralkan yang mengambil nilai dalam $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 2$.

(b) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan Y suatu subhimpunan X dan $f : Y \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi Σ_Y -terukur, dengan $\Sigma_Y = \{E \cap Y : E \in \Sigma\}$. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi Σ -terukur $\tilde{f} : X \rightarrow \mathbb{C}$ yang memperluas f . (*Petunjuk*: 121I.)

(c) Misalkan f suatu fungsi terintegralkan bernilai kompleks yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$, yang seperti biasa dilengkapi dengan ukuran Lebesgue, dengan $r \geq 1$. **Transformasi Fourier**-nya adalah fungsi $\hat{f}$ yang didefinisikan dengan

$$\hat{f}(s) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^r} \int e^{-is \cdot x} f(x) dx$$

untuk semua $s \in \mathbb{R}^r$, dengan menuliskan $s \cdot x$ untuk $\sigma_1 \xi_1 + \dots + \sigma_r \xi_r$ jika $s = (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_r) \in \mathbb{R}^r$.

(i) Tunjukkan bahwa $\hat{f}$ kontinu.

(ii) Tunjukkan bahwa jika f, g memiliki transformasi Fourier $\hat{f}, \hat{g}$, maka transformasi Fourier dari $f + g$ adalah $\hat{f} + \hat{g}$.

(iii) Tunjukkan bahwa jika $\int \|x\| |f(x)| dx$ berhingga (dengan mengambil $\|x\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_r^2}$ jika $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$), maka $\hat{f}$ terdiferensialkan, dengan

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial \sigma_k}(s) = -\frac{i}{(\sqrt{2\pi})^r} \int \xi_k e^{-is \cdot x} f(x) dx$$

untuk setiap $s \in \mathbb{R}^r$, $k \leq r$.

(d) Ingat kembali definisi fungsi ‘kuasi-sederhana’ dari 122Yd. Tunjukkan bahwa untuk sembarang ruang ukur (X, Σ, μ) dan sembarang fungsi bernilai real f yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam X ,

$$\overline{\int} f = \inf \{ \int g : g \text{ kuasi-sederhana, } f \leq_{\text{a.e.}} g \},$$

$$\underline{\int} f = \sup \{ \int g : g \text{ kuasi-sederhana, } f \geq_{\text{a.e.}} g \},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf \emptyset$ dan $\sup \mathbb{R}$, serta $-\infty$ untuk $\inf \mathbb{R}$ dan $\sup \emptyset$.

(e) Nyatakan dan buktikan hasil serupa mengenai fungsi-fungsi ‘pseudo-sederhana’ dari 122Ye.

133 Catatan dan komentar Saya telah menguraikan bagian ini secara terperinci, meskipun di dalamnya tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh dapat disebut gagasan baru, karena bagian ini memberi kita kesempatan untuk meninjau kembali pekerjaan sebelumnya, dan karena manipulasi-manipulasi yang sekarang, saya harap, mulai tampak ‘jelas’ bagi Anda sebenarnya hanya dapat dibenarkan melalui teorema-teorema yang sulit; saya percaya bahwa setidaknya sesekali kita patut melihat kembali titik-titik tepat tempat pembenaran itu dituliskan.

Anda mungkin telah memperhatikan kemiripan antara hasil-hasil yang melibatkan ‘integral atas’, sebagaimana diuraikan di sini, dan hasil-hasil dalam §132 mengenai ‘ukuran luar’ (misalnya 132Ae dan 133Ka, atau 132Xe dan 133Kb). Kemiripan ini bukan kebetulan; semacam penjelasan dapat ditemukan dalam 252Ym di Jilid 2.

134 Lebih lanjut tentang ukuran Lebesgue

Sifat-sifat khusus ukuran Lebesgue akan mengisi bagian yang cukup besar dari risalah ini. Dalam bagian ini saya menyajikan aneka hasil dasar yang relatif mudah. Dalam 134A-134F, r akan merupakan suatu bilangan bulat tetap yang lebih besar daripada atau sama dengan 1, μ akan merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$, dan μ^* akan merupakan ukuran luar Lebesgue (lihat 132C); ketika saya mengatakan bahwa suatu himpunan atau fungsi ‘terukur’, hendaknya dipahami bahwa (kecuali dinyatakan lain) artinya ‘terukur terhadap aljabar- σ himpunan-himpunan terukur Lebesgue’, sedangkan ‘terabaikan’ berarti ‘terabaikan untuk ukuran Lebesgue’. Sebagian besar hasil akan dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan kasus multidimensi; tetapi jika minat utama Anda adalah garis bilangan real, Anda tidak akan kehilangan satu pun gagasan apabila membaca seluruh bagian ini seolah-olah $r = 1$.

134A Proposisi Baik ukuran luar Lebesgue maupun ukuran Lebesgue invarian terhadap translasi; yaitu, dengan menetapkan $A + x = \{a + x : a \in A\}$ untuk $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$, kita memiliki

- (a) $\mu^*(A + x) = \mu^*A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$;
- (b) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $x \in \mathbb{R}^r$, maka $E + x$ terukur, dengan $\mu(E + x) = \mu E$.

Bukti Intinya adalah bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan interval setengah terbuka, sebagaimana didefinisikan dalam 114Aa/115Ab, maka $I + x$ juga demikian, dan $\lambda(I + x) = \lambda I$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$, dengan λ didefinisikan seperti dalam 114Ab/115Ac; hal ini langsung mengikuti definisi, karena $[a, b[+ x = [a + x, b + x[$.

(a) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$, $x \in \mathbb{R}^r$, dan $\epsilon > 0$, kita dapat menemukan barisan $\langle I_j \rangle_{j \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka sedemikian sehingga $A \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} I_j$ dan $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \mu^*A + \epsilon$. Sekarang $A + x \subseteq \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (I_j + x)$, sehingga

$$\mu^*(A + x) \leq \sum_{j=0}^{\infty} \lambda(I_j + x) = \sum_{j=0}^{\infty} \lambda I_j \leq \mu^*A + \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^*(A + x) \leq \mu^*A$. Demikian pula,

$$\mu^*A = \mu^*((A + x) + (-x)) \leq \mu^*(A + x),$$

sehingga $\mu^*(A + x) = \mu^*A$, seperti yang dinyatakan.

(b) Sekarang andaikan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, $x \in \mathbb{R}^r$, dan $A \subseteq \mathbb{R}^r$. Maka, dengan menggunakan (a) berulang kali,

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E + x)) + \mu^*(A \setminus (E + x)) &= \mu^*(((A - x) \cap E) + x) + \mu^*(((A - x) \setminus E) + x) \\ &= \mu^*((A - x) \cap E) + \mu^*((A - x) \setminus E) \\ &= \mu^*(A - x) = \mu^*A, \end{aligned}$$

dengan menuliskan $A - x$ untuk $A + (-x) = \{a - x : a \in A\}$. Karena A sembarang, $E + x$ terukur. Sekarang

$$\mu(E + x) = \mu^*(E + x) = \mu^*E = \mu E.$$

134B Teorema Tidak setiap subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue.

Bukti Tetapkan $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$, $\mathbf{1} = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^r$. Pada

$$[\mathbf{0}, \mathbf{1}] = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \xi_i \in [0, 1[\text{ untuk setiap } i \leq r\},$$

tinjau relasi $\sim$, yang didefinisikan dengan mengatakan bahwa $x \sim y$ jika dan hanya jika $y - x \in \mathbb{Q}^r$. Mudah dilihat bahwa ini merupakan relasi ekuivalensi, sehingga membagi $[\mathbf{0}, \mathbf{1}[$ menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Pilih satu titik dari setiap kelas ekuivalensi ini, dan misalkan A adalah himpunan titik-titik yang diperoleh dengan cara tersebut. Maka $\mu^*A \leq \mu^*[\mathbf{0}, \mathbf{1}[= 1$.

Tinjau $A + \mathbb{Q}^r = \{a + q : a \in A, q \in \mathbb{Q}^r\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}^r} A + q$. Himpunan ini sama dengan $\mathbb{R}^r$. **P** Jika $x \in \mathbb{R}^r$, terdapat $e \in \mathbb{Z}^r$ sedemikian sehingga $x - e \in [0, 1[$; terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $a \sim x - e$, yaitu $x - e - a \in \mathbb{Q}^r$; sekarang $x = a + (e + x - e - a) \in A + \mathbb{Q}^r$. **Q** Selanjutnya, $\mathbb{Q}^r$ terhitung (111F(b-iv)), sehingga kita memiliki

$$\infty = \mu \mathbb{R}^r \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}^r} \mu^*(A + q),$$

dan pasti terdapat suatu $q \in \mathbb{Q}^r$ sedemikian sehingga $\mu^*(A + q) > 0$; tetapi karena μ^* invarian terhadap translasi (134A), $\mu^*A > 0$.

Ambil $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $n > 2^r / \mu^*A$, dan ambil $q_1, \dots, q_n \in [0, 1[\cap \mathbb{Q}^r$ yang berbeda-beda. Jika $a, b \in A$ dan $1 \leq i < j \leq n$, maka $a + q_i \neq b + q_j$; sebab jika $a = b$, maka $q_i \neq q_j$, sedangkan jika $a \neq b$, maka $a \not\sim b$, sehingga $b - a \neq q_i - q_j$. Dengan demikian $A + q_1, \dots, A + q_n$ saling lepas. Di sisi lain, semuanya merupakan subhimpunan $[0, 2[$. Jadi kita memiliki

$$\sum_{i=1}^n \mu^*(A + q_i) = n\mu^*A > 2^r = \mu[0, 2[\geq \mu^*(\bigcup_{1 \leq i \leq n} (A + q_i)).$$

Akibatnya, tidak semua $A + q_i$ dapat terukur; karena ukuran Lebesgue invarian terhadap translasi, kita melihat bahwa A sendiri tidak terukur. Bagaimanapun, kita telah menemukan suatu himpunan tak-terukur.

***134C Catatan** 134B dikenal sebagai ‘konstruksi Vitali’.

Perhatikan bahwa pada awal pembuktian saya meminta Anda *memilih* satu anggota dari setiap kelas ekuivalensi untuk $\sim$. Tentu saja ini merupakan penggunaan Aksioma Pilihan. Sejauh ini saya agak jarang menggunakan aksioma pilihan. Salah satunya terdapat dalam (a-iv) pada pembuktian 114D/115D; penggunaan yang lebih awal terdapat dalam 112Db; dan satu lagi dalam 121A. Lihat juga 1A1F. Dalam semua kasus tersebut, yang terlibat hanya ‘pilihan terhitung’; yaitu, saya perlu memilih secara serentak satu anggota dari setiap himpunan dalam suatu barisan yang telah ditentukan. Karena pasti terdapat tak terhitung banyak kelas ekuivalensi untuk $\sim$, bentuk pilihan yang diperlukan untuk contoh di atas pada hakikatnya lebih kuat daripada yang diperlukan untuk hasil-hasil positif sejauh ini. Bahkan, bagian yang sangat besar dari teori ukuran dapat dikembangkan tanpa menggunakan kekuatan penuh aksioma pilihan.

Arti penting hal ini ialah bahwa mungkin terdapat suatu sistem matematika konsisten yang mengakui bentuk Aksioma Pilihan yang cukup kuat untuk memungkinkan teori ukuran, tetapi tidak cukup kuat untuk membangun suatu himpunan tak-terukur Lebesgue. Sistem semacam itu memang telah dikembangkan oleh R.M.Solovay (SOLOVAY 70). (Dalam arti formal masih terdapat ruang untuk keraguan tersisa mengenai konsistensinya. Menurut saya, ini tidak penting.) Dalam Jilid 5 saya akan kembali ke pertanyaan mengenai seperti apa ukuran Lebesgue dengan aksioma pilihan yang lemah, atau tanpa aksioma pilihan sama sekali. Untuk saat ini, saya harus mengatakan bahwa hampir seluruh teori ukuran terus berjalan dalam arah yang setidaknya konsisten dengan aksioma pilihan penuh, sehingga himpunan-himpunan tak-terukur senantiasa hadir, setidaknya secara potensial; dan itulah sikap normal saya dalam risalah ini. Namun saya menyebutkan pokok ini pada tahap awal karena saya percaya bahwa sewaktu-waktu pusat perhatian dapat beralih ke sistem-sistem tempat aksioma pilihan tidak berlaku; dalam hal itu teori ukuran tanpa himpunan tak-terukur dapat menjadi penting bagi banyak matematikawan murni, bahkan matematikawan terapan, yang tidak mempunyai alasan untuk setia pada aksioma pilihan selain kemudahan dapat mengutip hasil dari buku-buku seperti ini.

Perlu saya catat bahwa meskipun kita memerlukan bentuk aksioma pilihan yang cukup kuat untuk membangun himpunan tak-terukur Lebesgue, suatu himpunan non-Borel dapat dibangun dalam teori-teori himpunan yang jauh lebih lemah. Salah satu konstruksi yang mungkin diuraikan dalam §423 di Jilid 4.

Tentu saja terdapat subhimpunan tak-terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ jika dan hanya jika terdapat fungsi tak-terukur Lebesgue dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$; sebab jika setiap himpunan terukur, definisi 121C memperjelas bahwa setiap fungsi bernilai real pada sembarang subhimpunan dari $\mathbb{R}$ terukur; sedangkan jika $A \subseteq \mathbb{R}$ tidak terukur, maka $\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tidak terukur.

***134D** Sebenarnya terdapat hasil-hasil yang jauh lebih kuat daripada 134B mengenai keberadaan himpunan tak-terukur (tentu saja, asalkan kita memperbolehkan diri menggunakan aksioma pilihan). Di sini saya memberikan satu hasil yang dapat dicapai melalui sedikit penyempurnaan metode-metode 134B.

Proposisi Terdapat himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $F \cap C$ tidak terukur untuk setiap himpunan terukur F yang ukurannya tak nol; dengan demikian, baik C maupun komplemennya berukuran luar penuh dalam $\mathbb{R}^r$.

Bukti (a) Mulailah dengan suatu himpunan $A \subseteq [0, 1[\subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $\langle A + q \rangle_{q \in \mathbb{Q}^r}$ merupakan partisi atas $\mathbb{R}^r$, sebagaimana dibangun dalam pembuktian 134B. Seperti dalam 134B, ukuran luar μ^*A dari A harus lebih besar daripada 0. Argumen di sana sebenarnya menunjukkan bahwa $\mu F = 0$ untuk setiap himpunan terukur $F \subseteq A$. **P** Untuk setiap n kita dapat menemukan $q_1, \dots, q_n \in [0, 1[\cap \mathbb{Q}^r$ yang berbeda-beda, dan sekarang

$$n\mu F = \mu(\bigcup_{1 \leq i \leq n} F + q_i) \leq \mu[0, 2[= 2^r,$$

sehingga $\mu F \leq 2^r/n$; karena n sembarang, $\mu F = 0$. **Q**

(b) Sekarang misalkan $E \subseteq [0, 1[$ merupakan selubung terukur dari A (132Ef). Maka $E + q$ merupakan selubung terukur dari $A + q$ untuk setiap q . **P** Saya harap hal ini akan segera menjadi ‘konsekuensi jelas dari invariansi ukuran Lebesgue terhadap translasi’. Secara terperinci: $A + q \subseteq E + q$, $E + q$ terukur dan, untuk setiap F terukur,

$$\begin{aligned}\mu(F \cap (E + q)) &= \mu(((F - q) \cap E) + q) = \mu((F - q) \cap E) \\ &= \mu^*((F - q) \cap A) = \mu^*((F - q) \cap A) + q = \mu^*(F \cap (A + q)),\end{aligned}$$

dengan menggunakan 134A berulang kali. **Q** Selain itu, E merupakan selubung terukur dari $A' = E \setminus A$. **P** Tentu saja E merupakan himpunan terukur yang memuat A' . Jika $F \subseteq E \setminus A'$ terukur, maka $F \subseteq A$, sehingga $\mu F = 0$, menurut (a); sekarang 132Ea memberi tahu kita bahwa E merupakan selubung terukur dari A' . **Q** Akibatnya, $E + q$ merupakan selubung terukur dari $A' + q$ untuk setiap q .

(c) Misalkan $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang menjangkau $\mathbb{Q}^r$. Maka

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E + q_n \supseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A + q_n = \mathbb{R}^r.$$

Tuliskan E_n untuk $E + q_n \setminus \bigcup_{i < n} E + q_i$ bagi $n \in \mathbb{N}$, sehingga $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ saling lepas dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n = \mathbb{R}^r$.

Sekarang tetapkan

$$C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \cap (A + q_n).$$

Inilah himpunan dengan sifat-sifat yang diperlukan.

P (i) Misalkan $F \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan terukur tak-terabaikan. Maka pasti terdapat suatu $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu(F \cap E_n) > 0$. Namun ini berarti bahwa

$$\mu^*(F \cap E_n \cap C) \geq \mu^*(F \cap E_n \cap (A + q_n)) = \mu(F \cap E_n \cap (E + q_n)) = \mu(F \cap E_n),$$

$$\begin{aligned}\mu^*(F \cap E_n \setminus C) &\geq \mu^*(F \cap E_n \cap ((E + q_n) \setminus (A + q_n))) \\ &= \mu(F \cap E_n \cap (E + q_n)) = \mu(F \cap E_n).\end{aligned}$$

Karena

$$\mu(F \cap E_n) \leq \mu(E + q_n) = \mu E \leq 1,$$

$\mu^*(F \cap E_n \cap C) + \mu^*(F \cap E_n \setminus C) > \mu(F \cap E_n)$, dan $F \cap C$ tidak mungkin terukur.

(ii) Khususnya, tidak ada subhimpunan terukur dari $\mathbb{R}^r \setminus C$ yang dapat memiliki ukuran tak nol, dan C berukuran luar penuh; demikian pula, C tidak memiliki subhimpunan terukur berukuran tak nol, dan $\mathbb{R}^r \setminus C$ berukuran luar penuh. **Q**

Catatan Sebenarnya, untuk setiap barisan $\langle D_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, terdapat himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga

$$\mu^*(E \cap D_n \cap C) = \mu^*(E \cap D_n \setminus C) = \mu^*(E \cap D_n)$$

untuk setiap himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$. Namun pembuktian hasil ini harus menunggu Jilid 5.

134E Himpunan Borel dan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}^r$ Ingat dari 111G bahwa keluarga $\mathcal{B}$ himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ adalah aljabar- σ yang dibangkitkan oleh keluarga himpunan-himpunan terbuka. Dalam 114G/115G saya menunjukkan bahwa setiap himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ terukur Lebesgue. Sudah waktunya kita kembali ke topik ini dan melihat lebih dekat hubungan yang sangat erat antara himpunan Borel dan himpunan terukur.

Ingat bahwa suatu himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **berbatas** jika terdapat suatu M sedemikian sehingga $A \subseteq B(\mathbf{0}, M) = \{x : \|x\| \leq M\}$; secara ekuivalen, jika $\sup_{x \in A} |\xi_j| < \infty$ untuk setiap $j \leq r$ (dengan menuliskan $x = (\xi_1, \dots, \xi_r)$, seperti dalam §115).

134F Proposisi (a) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan, maka

$$\mu^* A = \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\} = \min\{\mu H : H \text{ Borel}, H \supseteq A\}.$$

(b) Jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur, maka

$$\mu E = \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan terbatas}, F \subseteq E\},$$

dan terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan

$$\mu(H_2 \setminus H_1) = \mu(H_2 \setminus E) = \mu(E \setminus H_1) = 0.$$

(c) Jika $A \subseteq \mathbb{R}^r$ sembarang himpunan, maka A memiliki suatu selubung terukur yang merupakan himpunan Borel.

(d) Jika f adalah fungsi bernilai real terukur Lebesgue yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, maka terdapat himpunan Borel koterabaikan $H \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright H$ terukur Borel.

Bukti (a)(i) Pertama-tama perhatikan bahwa jika $I \subseteq \mathbb{R}^r$ merupakan interval setengah terbuka dan $\epsilon > 0$, maka $I = \emptyset$ sudah terbuka, atau I dapat dinyatakan sebagai $[a, b[$, dengan $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, $b = (\beta_1, \dots, \beta_r)$ dan $\alpha_i < \beta_i$ untuk setiap i . Dalam kasus kedua, $G =]a - \epsilon(b - a), b[$ merupakan himpunan terbuka yang memuat I , dan

$$\mu G = \prod_{i=1}^r (1 + \epsilon)(\beta_i - \alpha_i) = (1 + \epsilon)^r \mu I,$$

menurut rumus dalam 114G/115G.

(ii) Sekarang, jika diberikan $\epsilon > 0$, terdapat barisan $\langle I_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ interval setengah terbuka yang mencakup A sedemikian sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq \mu^* A + \epsilon$. Untuk setiap n , misalkan $G_n \supseteq I_n$ suatu himpunan terbuka dengan ukuran paling besar $(1 + \epsilon)^r \mu I_n$. Maka $G = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n$ terbuka (1A2Bd), dan $A \subseteq G$; selain itu,

$$\mu G \leq \sum_{n=0}^{\infty} \mu G_n \leq (1 + \epsilon)^r \sum_{n=0}^{\infty} \mu I_n \leq (1 + \epsilon)^r (\mu^* A + \epsilon).$$

Karena ϵ sembarang, $\mu^* A \geq \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\}$.

(iii) Selanjutnya, dengan menggunakan (ii), untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih himpunan terbuka $G_n \supseteq A$ sedemikian sehingga $\mu G_n \leq \mu^* A + 2^{-n}$. Tetapkan $H_0 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$; maka H_0 merupakan himpunan Borel, $A \subseteq H_0$, dan

$$\mu H_0 \leq \inf_{n \in \mathbb{N}} \mu G_n \leq \mu^* A.$$

(iv) Di sisi lain, kita tentu memiliki $\mu^* A \leq \mu^* H = \mu H$ untuk setiap himpunan Borel $H \supseteq A$. Jadi kita harus memiliki

$$\mu^* A \leq \inf\{\mu G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A\},$$

dan

$$\mu^* A = \mu H_0 = \min\{\mu H : H \text{ Borel}, H \supseteq A\}.$$

(b)(i) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, tetapkan $E_n = E \cap B(\mathbf{0}, n)$. Misalkan $G_n \supseteq E_n$ suatu himpunan terbuka dengan ukuran paling besar $\mu E_n + 2^{-n}$; maka (karena $\mu B(\mathbf{0}, n) < \infty$) $\mu(G_n \setminus E_n) \leq 2^{-n}$. Sekarang, untuk setiap n , tetapkan $G'_n = \bigcup_{m \geq n} G_m$; maka G'_n terbuka, $E = \bigcup_{m \geq n} E_m \subseteq G'_n$, dan

$$\mu(G'_n \setminus E) \leq \sum_{m=n}^{\infty} \mu(G_m \setminus E) \leq \sum_{m=n}^{\infty} \mu(G_m \setminus E_m) \leq \sum_{m=n}^{\infty} 2^{-m} = 2^{-n+1}.$$

Dengan menetapkan $H_2 = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G'_n$, kita melihat bahwa H_2 merupakan himpunan Borel yang memuat E dan bahwa $\mu(H_2 \setminus E) = 0$.

(ii) Dengan mengulangi argumen (i) menggunakan $\mathbb{R}^r \setminus E$ sebagai pengganti E , kita memperoleh suatu himpunan Borel $\tilde{H}_2 \supseteq \mathbb{R}^r \setminus E$ sedemikian sehingga $\mu(\tilde{H}_2 \setminus (\mathbb{R}^r \setminus E)) = 0$; sekarang $H_1 = \mathbb{R}^r \setminus \tilde{H}_2$ merupakan himpunan Borel yang termuat dalam E dan

$$\mu(E \setminus H_1) = \mu(\tilde{H}_2 \setminus (\mathbb{R}^r \setminus E)) = 0.$$

Tentu saja sekarang kita juga memiliki

$$\mu(H_2 \setminus H_1) = \mu(H_2 \setminus E) + \mu(E \setminus H_1) = 0.$$

(iii) Dengan kembali menggunakan gagasan (i), untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ terdapat himpunan terbuka $\tilde{G}_n \supseteq B(\mathbf{0}, n) \setminus E$ sedemikian sehingga

$$\mu(\tilde{G}_n \cap E_n) \leq \mu(\tilde{G}_n \setminus (B(\mathbf{0}, n) \setminus E)) \leq 2^{-n}.$$

Tetapkan

$$F_n = B(\mathbf{0}, n) \setminus \tilde{G}_n = B(\mathbf{0}, n) \cap (\mathbb{R}^r \setminus \tilde{G}_n);$$

maka F_n tertutup (1A2Fd) dan berbatas, serta $F_n \subseteq E_n \subseteq E$. Selain itu,

$$\mu E_n = \mu F_n + \mu(E_n \setminus F_n) = \mu F_n + \mu(\tilde{G}_n \cap E_n) \leq \mu F_n + 2^{-n}.$$

Jadi

$$\mu E = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu E_n \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu F_n \leq \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan berbatas}, F \subseteq E\},$$

dan

$$\mu E = \sup\{\mu F : F \text{ tertutup dan berbatas, } F \subseteq E\}.$$

(c) Misalkan E sembarang selubung terukur dari A (132Ef), dan $H \supseteq E$ suatu himpunan Borel sedemikian sehingga $\mu(H \setminus E) = 0$; maka $\mu^*(F \cap A) = \mu(F \cap E) = \mu(F \cap H)$ untuk setiap himpunan terukur F , sehingga H merupakan selubung terukur dari A .

(d) Tetapkan $D = \text{dom } f$ dan tuliskan $\mathcal{B}$ untuk aljabar- σ himpunan-himpunan Borel. Untuk setiap bilangan rasional q , misalkan E_q suatu himpunan terukur sedemikian sehingga $\{x : f(x) \leq q\} = E_q \cap D$. Misalkan $H_q, H'_q \in \mathcal{B}$ sedemikian sehingga $H_q \subseteq E_q \subseteq H'_q$ dan $\mu(H'_q \setminus H_q) = 0$. Misalkan H adalah himpunan Borel koterabaikan $\mathbb{R}^r \setminus \bigcup (H'_q \setminus H_q)$. Maka

$$\{x : (f \upharpoonright H)(x) \leq q\} = H \cap E_q \cap D = H_q \cap D \cap H$$

termasuk dalam aljabar- σ subruang $\mathcal{B}(D)$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$. Untuk $a \in \mathbb{R}$ irasional, tetapkan $H_a = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}, q \geq a} H_q$; maka $H_a \in \mathcal{B}$, dan

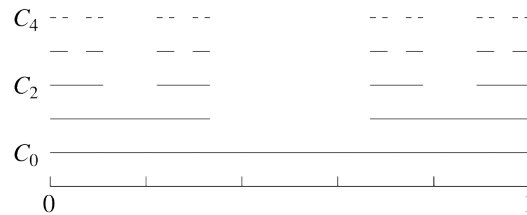
$$\{x : (f \upharpoonright H)(x) \leq a\} = H_a \cap \text{dom}(f \upharpoonright H).$$

Dengan demikian, $f \upharpoonright H$ terukur Borel.

Catatan Penekanan pada himpunan tertutup *berbatas* dalam bagian (b) proposisi ini disebabkan oleh sifat-sifat topologisnya yang penting, khususnya fakta bahwa himpunan-himpunan tersebut ‘kompak’. Ini merupakan salah satu fakta terpenting tentang ukuran Lebesgue, sebagaimana akan tampak dalam Jilid 4. Saya akan membahas ‘kekompakan’ secara singkat dalam §2A2 di Jilid 2.

134G Himpunan Cantor Salah satu tujuan teori ukuran dan integral Lebesgue adalah mempelajari himpunan dan fungsi yang lebih tak beraturan daripada yang dapat ditangani dengan metode-metode yang lebih primitif. Dalam beberapa paragraf berikut saya membahas himpunan dan fungsi *terukur* yang, dari sudut pandang teori saat ini, dapat ditangani tanpa menjadi sepele. Mulai sekarang, μ akan merupakan ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$.

(a) ‘Himpunan Cantor’ $C \subseteq [0, 1]$ didefinisikan sebagai irisan barisan himpunan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, yang dibangun sebagai berikut. $C_0 = [0, 1]$. Andaikan C_n terdiri atas 2^n interval tertutup yang saling lepas, masing-masing panjangnya 3^{-n} ; ambil setiap interval ini dan hapus sepertiga tengahnya sehingga menghasilkan dua interval tertutup yang masing-masing panjangnya 3^{-n-1} ; ambil C_{n+1} sebagai gabungan 2^{n+1} interval tertutup yang terbentuk demikian, lalu lanjutkan. Perhatikan bahwa $\mu C_n = (\frac{2}{3})^n$ untuk setiap n .



Mendekati himpunan Cantor

Himpunan Cantor adalah $C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$. Ukurannya adalah

$$\mu C = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0.$$

(b) Setiap C_n juga dapat digambarkan sebagai himpunan bilangan real yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \epsilon_j$, dengan setiap ϵ_j bernilai 0, 1, atau 2, dan $\epsilon_j \neq 1$ untuk $j \leq n$. Akibatnya, C sendiri adalah himpunan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} \epsilon_j$, dengan setiap ϵ_j bernilai 0 atau 2; yaitu, himpunan bilangan antara 0 dan 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk ternary tanpa angka 1. Representasi dalam setiap kasus bersifat unik, sehingga kita memiliki bijeksi $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow C$ yang didefinisikan dengan menuliskan

$$\phi(z) = \sum_{j=1}^{\infty} 3^{-j} z(j)$$

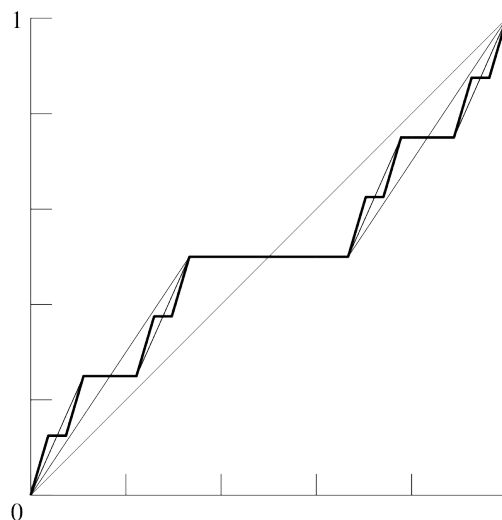
untuk setiap $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

134H Fungsi Cantor Melanjutkan dari 134G, kita memperoleh konstruksi berikut.

(a) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita mendefinisikan fungsi $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dengan menetapkan

$$f_n(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^n \mu(C_n \cap [0, x])$$

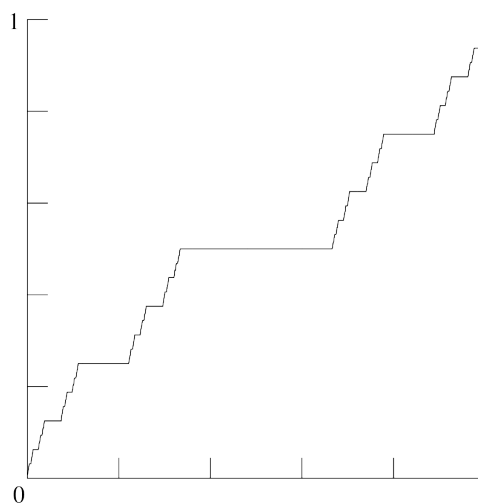
untuk setiap $x \in [0, 1]$. Karena C_n hanyalah suatu gabungan berhingga interval, f_n merupakan fungsi poligonal, dengan $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = 1$; f_n konstan pada masing-masing dari $2^n - 1$ interval terbuka penyusun $[0, 1] \setminus C_n$, dan naik dengan kemiringan $\left(\frac{3}{2}\right)^n$ pada masing-masing dari 2^n interval tertutup penyusun C_n .



Mendekati fungsi Cantor: fungsi-fungsi f_0, f_1, f_2, f_3

Jika interval ke- j dari C_n , dihitung dari kiri, adalah $[a_{nj}, b_{nj}]$, maka $f_n(a_{nj}) = 2^{-n}(j-1)$ dan $f_n(b_{nj}) = 2^{-n}j$. Selain itu, $a_{nj} = a_{n+1,2j-1}$ dan $b_{nj} = b_{n+1,2j}$; dengan demikian, atau melalui cara lain, $f_{n+1}(a_{nj}) = f_n(a_{nj})$ dan $f_{n+1}(b_{nj}) = f_n(b_{nj})$, dan f_{n+1} berimpit dengan f_n pada semua titik ujung interval-interval C_n , dan karenanya pada $[0, 1] \setminus C_n$.

Di dalam setiap interval tertentu $[a_{nj}, b_{nj}]$ dari C_n , selisih terbesar antara $f_n(x)$ dan $f_{n+1}(x)$ terjadi pada titik-titik ujung baru di dalam interval tersebut, yaitu $b_{n+1,2j-1}$ dan $a_{n+1,2j}$; dan besar selisihnya adalah $\frac{1}{6}2^{-n}$ (sebab, misalnya, $f_n(b_{n+1,2j-1}) = \frac{2}{3}f_n(a_{nj}) + \frac{1}{3}f_n(b_{nj})$, sedangkan $f_{n+1}(b_{n+1,2j-1}) = \frac{1}{2}f_n(a_{nj}) + \frac{1}{2}f_n(b_{nj})$). Dengan demikian kita memiliki $|f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{6}2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x \in [0, 1]$. Karena $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{6}2^{-n} < \infty$, $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ konvergen seragam menuju suatu fungsi $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, dan f kontinu. f adalah **fungsi Cantor** atau **Tangga Setan**.



Fungsi Cantor

(b) Karena setiap f_n tak-menurun, f juga demikian. Jika $x \in [0, 1] \setminus C$, terdapat suatu n sedemikian sehingga $x \in [0, 1] \setminus C_n$; misalkan I interval terbuka dari $[0, 1] \setminus C_n$ yang memuat x ; maka f_{m+1} berimpit pada I dengan f_m untuk setiap $m \geq n$, sehingga f berimpit pada I dengan f_n , dan f konstan pada I . Dengan demikian, khususnya, turunan $f'(x)$ ada dan bernilai 0 untuk setiap $x \in [0, 1] \setminus C$; sehingga f' bernilai nol hampir di mana-mana dalam $[0, 1]$. Tentu saja, $f(0) = 0$ dan $f(1) = 1$, karena $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = 1$ untuk setiap n . Akibatnya, $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ surjektif (menurut Teorema Nilai Antara).

(c) Misalkan $\phi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow C$ adalah fungsi yang dijelaskan dalam 134Gb. Maka $f(\phi(z)) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} z(j)$ untuk setiap $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. **P** Tetapkan $z = (\zeta_0, \zeta_1, \zeta_2, \dots)$ dalam $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, dan untuk setiap n ambil I_n sebagai interval komponen C_n yang memuat $\phi(z)$. Maka I_{n+1} merupakan sepertiga kiri I_n jika $\zeta_n = 0$, dan sepertiga kanannya jika $\zeta_n = 1$. Dengan mengambil a_n sebagai titik ujung kiri I_n , kita melihat bahwa

$$a_{n+1} = a_n + \frac{2}{3} 3^{-n} \zeta_n, \quad f_{n+1}(a_{n+1}) = f_n(a_n) + \frac{1}{2} 2^{-n} \zeta_n$$

untuk setiap n . Sekarang

$$\phi(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad f(\phi(z)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a_n) = \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} \zeta_j,$$

seperti yang dinyatakan. **Q**

Khususnya, $f[C] = [0, 1]$. **P** Setiap $x \in [0, 1]$ dapat dinyatakan sebagai $\sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j-1} z(j) = f(\phi(z))$ untuk suatu $z \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. **Q**

134I Fungsi Cantor yang dimodifikasi Saya melanjutkan argumen 134G-134H.

(a) Tinjau rumus

$$g(x) = \frac{1}{2}(x + f(x)),$$

dengan f fungsi Cantor, sebagaimana didefinisikan dalam 134H; rumus ini mendefinisikan suatu fungsi kontinu $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ yang naik ketat (karena f tak-menurun) serta memenuhi $g(0) = 0$, $g(1) = 1$; akibatnya, menurut Teorema Nilai Antara, g bijektif, dan inversnya $g^{-1} : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ kontinu.

Sekarang $g[C]$ merupakan himpunan tertutup dan $\mu g[C] = \frac{1}{2}$. **P** Karena g merupakan permutasi titik-titik $[0, 1]$, $[0, 1] \setminus g[C] = g[[0, 1] \setminus C]$. Untuk setiap interval terbuka $I_{nj} =]b_{nj}, a_{n,j+1}[$ yang menyusun $[0, 1] \setminus C_n$, kita melihat bahwa $g[I_{nj}] =]g(b_{nj}), g(a_{n,j+1})[$ memiliki panjang tepat separuh panjang I_{nj} . Akibatnya $g[[0, 1] \setminus C] = \bigcup_{n \geq 1, 1 \leq j < 2^n} g[I_{nj}]$ terbuka, dan

$$\begin{aligned} \mu(g[[0, 1] \setminus C_n]) &= \sum_{j=1}^{2^n-1} g(a_{n,j+1}) - g(b_{nj}) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2^n-1} a_{n,j+1} - b_{nj} \\ &= \frac{1}{2} \mu([0, 1] \setminus C_n) = \frac{1}{2} (1 - (\frac{2}{3})^n) \end{aligned}$$

(134Ga). Karena $\langle [0, 1] \setminus C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan himpunan menaik dengan gabungan $[0, 1] \setminus C$,

$$\mu g([0, 1] \setminus C) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu g([0, 1] \setminus C_n) = \frac{1}{2}.$$

Jadi $g[C] = [0, 1] \setminus g[[0, 1] \setminus C]$ tertutup dan $\mu g[C] = \frac{1}{2}$. **Q**

(b) Menurut 134D terdapat suatu himpunan $D \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\mu^*(g[C] \cap D) = \mu^*(g[C] \setminus D) = \mu g[C] = \frac{1}{2};$$

tetapkan $A = g[C] \cap D$. Tentu saja A tidak mungkin terukur, karena $\mu^* A + \mu^*(g[C] \setminus A) > \mu g[C]$. Namun, $g^{-1}[A] \subseteq C$ harus terukur, karena $\mu^* C = 0$. Ini berarti bahwa jika kita menetapkan $h = \chi(g^{-1}[A]) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, maka h terukur; tetapi $hg^{-1} = \chi A : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ tidak terukur.

Jadi, **komposisi suatu fungsi terukur dengan fungsi kontinu tidak harus terukur**. Bandingkan ini dengan 121Eg.

134J Contoh-contoh lain Menurut saya, ada baiknya menyediakan ruang untuk menguraikan secara terperinci dua contoh dasar lain mengenai himpunan-himpunan terukur Lebesgue.

(a) Sebagaimana telah diamati dalam 114G, setiap subhimpunan terhitung dari $\mathbb{R}$ terabaikan. Khususnya, $\mathbb{Q}$ terabaikan (111Eb). Kita dapat mengatakan lebih jauh. Misalkan $\langle q_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan yang menjangkau $\mathbb{Q}$, dan untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ tetapkan

$$I_n =]q_n - 2^{-n}, q_n + 2^{-n}[,$$

$$G_n = \bigcup_{k \geq n} I_k.$$

Maka G_n merupakan himpunan terbuka berukuran paling besar $\sum_{k=n}^{\infty} 2 \cdot 2^{-k} = 4 \cdot 2^{-n}$, dan memuat semua titik $\mathbb{Q}$ kecuali sejumlah berhingga, sehingga rapat (yaitu, beririsan dengan setiap interval tak-sepele). Tetapkan $F_n = \mathbb{R} \setminus G_n$; maka F_n tertutup, $\mu(\mathbb{R} \setminus F_n) \leq 4/2^n$, tetapi F_n tidak memuat satu pun q_k dengan $k \geq n$, sehingga F_n tidak mungkin memuat interval tak-sepele apa pun. Perhatikan bahwa $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menaik, sehingga $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ tak-menurun.

(b) Kita dapat mengembangkan konstruksi di atas sebagai berikut. Terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu(I \cap E) > 0$ dan $\mu(I \setminus E) > 0$ untuk setiap interval tak-sepele $I \subseteq \mathbb{R}$. **P** Pertama-tama perhatikan bahwa jika $k, n \in \mathbb{N}$, terdapat $j \geq n$ sedemikian sehingga $q_j \in I_k$, sehingga $I_k \cap I_j \neq \emptyset$ dan $\mu(I_k \setminus F_n) > 0$. Sekarang pasti terdapat suatu $l > n$ sedemikian sehingga $\mu G_l < \mu(I_k \setminus F_n)$, sehingga

$$\mu(I_k \cap F_l \setminus F_n) = \mu((I_k \setminus F_n) \setminus G_l) > 0.$$

Pilih $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ sebagai berikut. Mulailah dengan $n_0 = 0$. Jika n_{2k} telah diberikan, dengan $k \in \mathbb{N}$, pilih n_{2k+1}, n_{2k+2} sedemikian sehingga

$$\mu(I_k \cap F_{n_{2k+1}} \setminus F_{n_{2k}}) > 0, \quad \mu(I_k \cap F_{n_{2k+2}} \setminus F_{n_{2k+1}}) > 0.$$

Lanjutkan.

Setelah induksi selesai, tetapkan

$$E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_{n_{2k+1}} \setminus F_{n_{2k}}, \quad H = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_{n_{2k+2}} \setminus F_{n_{2k+1}}.$$

Karena $\langle F_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ tak-menurun, $E \cap H = \emptyset$. Jika $k \in \mathbb{N}$, $E \cap I_k$ dan $H \cap I_k$ keduanya mempunyai ukuran positif.

Sekarang andaikan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dengan lebih dari satu titik; andaikan $a, b \in I$ dan $a < b$. Maka terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $4 \cdot 2^{-m} \leq b - a$; sekarang terdapat suatu $k \geq m$ sedemikian sehingga $q_k \in [a + 2^{-m}, b - 2^{-m}]$, sehingga $I_k \subseteq I$ dan

$$\mu(I \cap E) \geq \mu(E \cap I_k) > 0, \quad \mu(I \setminus E) \geq \mu(H \cap I_k) > 0. \quad \mathbf{Q}$$

(c) Ini menunjukkan bahwa E dan komplementnya adalah himpunan-himpunan terukur yang bukan sekadar sama-sama rapat (seperti $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$), melainkan rapat ‘secara esensial’ dalam arti bahwa keduanya beririsan dengan setiap interval terbuka tak-kosong dalam suatu himpunan berukuran positif, sehingga (misalnya) $E \setminus A$ rapat untuk setiap himpunan terabaikan A .

***134K Integral Riemann** Dalam menulis buku ini, saya telah berusaha mengandaikan sesedikit mungkin pengetahuan sebelumnya. Khususnya, Anda tidak perlu telah mempelajari integral Riemann. Namun demikian, jika Anda telah mempelajari teori dasar integral Riemann — yang sesungguhnya bukan hanya latihan sangat baik dalam teknik analisis ϵ - δ , melainkan juga sumber gagasan yang terus-menerus bagi bidang ini — saya harap Anda ingin menghubungkannya dengan materi yang sedang kita pelajari; baik karena Anda tidak ingin merasa bahwa jerih payah Anda sia-sia, maupun karena Anda barangkali telah mengembangkan sejumlah intuisi yang akan tetap berharga apabila disesuaikan dengan tepat pada konteks baru. Oleh karena itu, saya memberikan uraian singkat mengenai hubungan antara metode integral Riemann dan Lebesgue pada garis bilangan real.

(a) Ada banyak cara untuk menggambarkan integral Riemann; saya memilih salah satu yang populer. Jika $[a, b]$ adalah interval tertutup tak-sepele dalam $\mathbb{R}$, saya mengatakan bahwa suatu **pembagian** atas $[a, b]$ adalah daftar berhingga $D = (a_0, a_1, \dots, a_n)$, dengan $n \geq 1$, sedemikian sehingga $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$. Jika sekarang f merupakan fungsi bernilai real yang didefinisikan (setidaknya) pada $[a, b]$ dan berbatas pada $[a, b]$, **jumlah atas** dan **jumlah bawah** dari f pada $[a, b]$ yang diturunkan dari D adalah

$$S_D(f) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) \sup_{x \in]a_{i-1}, a_i[} f(x),$$

$$s_D(f) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) \inf_{x \in]a_{i-1}, a_i[} f(x).$$

Anda perlu membuktikan bahwa jika D dan D' merupakan dua pembagian atas $[a, b]$, maka $s_D(f) \leq S_{D'}(f)$. Sekarang definisikan **integral Riemann atas** dan **integral Riemann bawah** dari f sebagai

$$U_{[a,b]}(f) = \inf\{S_D(f) : D \text{ pembagian atas } [a, b]\},$$

$$L_{[a,b]}(f) = \sup\{s_D(f) : D \text{ pembagian atas } [a, b]\}.$$

Periksa bahwa $L_{[a,b]}(f)$ pasti lebih kecil daripada atau sama dengan $U_{[a,b]}(f)$. Akhirnya, nyatakan f **terintegralkan Riemann pada** $[a, b]$ jika $U_{[a,b]}(f) = L_{[a,b]}(f)$, dan dalam kasus ini ambil nilai bersama tersebut sebagai **integral Riemann** $\int_a^b f$ dari f pada $[a, b]$.

(b) Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan Riemann, maka fungsi tersebut terintegralkan Lebesgue, dengan integral yang sama. **P** Untuk setiap pembagian $D = (a_0, \dots, a_n)$ atas $[a, b]$, definisikan $g_D, h_D : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan menetapkan

$$g_D(x) = \inf\{f(y) : y \in]a_{i-1}, a_i[\} \text{ jika } a_{i-1} < x < a_i, \quad g_D(a_i) = f(a_i) \text{ untuk setiap } i,$$

$$h_D(x) = \sup\{f(y) : y \in]a_{i-1}, a_i[\} \text{ jika } a_{i-1} < x < a_i, \quad h_D(a_i) = f(a_i) \text{ untuk setiap } i.$$

Maka g_D dan h_D konstan pada setiap interval $]a_{i-1}, a_i[$, sehingga semua himpunan $\{x : g_D(x) \leq c\}$, $\{x : h_D(x) \leq c\}$ merupakan gabungan berhingga interval-interval, dan g_D serta h_D terukur; selain itu,

$$\int g_D d\mu = s_D(f), \quad \int h_D d\mu = S_D(f).$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= L_{[a,b]}(f) = \sup_D \int g_D d\mu \leq \int f d\mu \\ &\leq \overline{\int} f d\mu \leq \inf_D \int h_D d\mu = U_{[a,b]}(f) = \int_a^b f, \end{aligned}$$

dan $\overline{\int} f d\mu = \int f d\mu = \int_a^b f$, sehingga $\int f d\mu$ ada dan sama dengan $\int_a^b f$ (133Jd). **Q**

(c) Pembahasan di atas menyangkut integral Riemann ‘wajar’, untuk fungsi terbatas pada interval terbatas. Untuk fungsi tak-berbatas dan interval tak-berbatas, digunakan berbagai bentuk integral ‘tak wajar’; misalnya, integral Riemann tak wajar $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ diambil sebagai $\lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{\sin x}{x} dx$, sedangkan $\int_0^1 \ln x dx$ diambil sebagai $\lim_{a \downarrow 0} \int_a^1 \ln x dx$. Di antara keduanya, integral kedua ada sebagai integral Lebesgue, tetapi yang pertama tidak, karena $\int_0^\infty |\frac{\sin x}{x}| dx = \infty$. Kemampuan integral Lebesgue untuk menangani secara langsung fungsi tak-berbatas ‘terintegralkan secara mutlak’ pada domain tak-berbatas berarti bahwa fungsi yang dapat disebut ‘terintegralkan secara bersyarat’ terdorong ke latar belakang teori. Dalam Bab 48 Jilid 4 saya akan membahas teori umum fungsi-fungsi semacam itu, tetapi untuk sementara waktu saya akan menanganinya satu per satu pada kesempatan langka ketika fungsi tersebut muncul.

***134L** Sebenarnya terdapat suatu karakterisasi indah bagi fungsi-fungsi terintegralkan Riemann, sebagai berikut.

Proposisi Jika $a < b$ dalam $\mathbb{R}$, suatu fungsi terbatas $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan Riemann jika dan hanya jika kontinu hampir di mana-mana dalam $[a, b]$.

Bukti (a) Andaikan f terintegralkan Riemann. Untuk setiap $x \in [a, b]$, tetapkan

$$g(x) = \sup_{\delta > 0} \inf_{y \in [a,b], |y-x| \leq \delta} f(y),$$

$$h(x) = \inf_{\delta > 0} \sup_{y \in [a,b], |y-x| \leq \delta} f(y),$$

sehingga f kontinu di x jika dan hanya jika $g(x) = h(x)$. Kita memiliki $g \leq f \leq h$, sehingga jika D sembarang pembagian atas $[a, b]$, maka $S_D(g) \leq S_D(f) \leq S_D(h)$ dan $s_D(g) \leq s_D(f) \leq s_D(h)$. Namun sebenarnya $S_D(f) = S_D(h)$ dan $s_D(g) = s_D(f)$, karena pada setiap interval terbuka $]c, d[\subseteq [a, b]$ kita harus memiliki

$$\inf_{x \in]c, d[} g(x) = \inf_{x \in]c, d[} f(x), \quad \sup_{x \in]c, d[} f(x) = \sup_{x \in]c, d[} h(x).$$

Akibatnya,

$$L_{[a,b]}(f) = L_{[a,b]}(g) \leq U_{[a,b]}(g) \leq U_{[a,b]}(f),$$

$$L_{[a,b]}(f) \leq L_{[a,b]}(h) \leq U_{[a,b]}(h) = U_{[a,b]}(f).$$

Karena f terintegralkan Riemann, g dan h keduanya harus terintegralkan Riemann, dengan integral sama dengan $\int_a^b f$. Menurut 134Kb, keduanya terintegralkan Lebesgue, dengan integral yang sama. Namun $g \leq h$, sehingga $g =_{\text{a.e.}} h$, menurut 122Rd. Sekarang f kontinu di setiap titik tempat g dan h berimpit, sehingga f kontinu hampir di mana-mana.

(b) Sekarang andaikan f kontinu hampir di mana-mana. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan D_n pembagian atas $[a, b]$ menjadi 2^n bagian sama panjang. Tetapkan

$$h_n(x) = \sup_{y \in]c, d[} f(y), \quad g_n(x) = \inf_{y \in]c, d[} f(y)$$

jika $]c, d[$ merupakan interval terbuka dari D_n yang memuat x ; sebagai konvensi, tetapkan $h_n(x) = g_n(x) = f(x)$ jika x merupakan salah satu titik dalam daftar D_n . Maka $\langle g_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi menaik, sedangkan $\langle h_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan fungsi menurun; setiap fungsinya konstan pada masing-masing anggota suatu keluarga berhingga interval yang mencakup $[a, b]$; dan $s_{D_n}(f) = \int g_n d\mu$, $S_{D_n}(f) = \int h_n d\mu$. Selanjutnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(x) = f(x)$$

pada setiap titik x tempat f kontinu; sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} g_n =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} h_n$. Menurut Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (123C),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \int f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu;$$

tetapi ini berarti bahwa

$$L_{[a,b]}(f) \geq \int f d\mu \geq U_{[a,b]}(f),$$

sehingga semua ini sama dan f terintegralkan Riemann.

134X Latihan dasar >(a) Tunjukkan bahwa jika f merupakan fungsi bernilai real terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, maka $\int f(x+a)dx$ ada dan sama dengan $\int f$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^r$. (*Petunjuk*: mulailah dengan fungsi sederhana f .)

(b) Secara lebih umum, tunjukkan bahwa jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan f merupakan fungsi bernilai real yang terintegralkan pada E dalam arti 131D, maka $\int_{E-a} f(x+a)dx$ ada dan sama dengan $\int_E f$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}^r$.

(c) Tunjukkan bahwa jika $C \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan tak-terabaikan, maka himpunan tersebut memiliki suatu subhimpunan tak-terukur. (*Petunjuk*: gunakan metode 134B, dengan mengambil relasi $\sim$ pada subhimpunan terbatas yang sesuai dari C sebagai pengganti $[0, 1[$.)

>(d) Misalkan ν_g suatu ukuran Lebesgue–Stieltjes pada $\mathbb{R}$, yang dibangun seperti dalam 114Xa dari fungsi tak-menurun $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dan Σ_g domainnya. (Lihat juga 132Xg.) Tunjukkan bahwa

(i) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka

$$\begin{aligned} \nu_g^* A &= \inf \{ \nu_g G : G \text{ terbuka}, G \supseteq A \} \\ &= \min \{ \nu_g H : H \text{ Borel}, H \supseteq A \}; \end{aligned}$$

(ii) jika $E \in \Sigma_g$, maka

$$\nu_g E = \sup \{ \nu_g F : F \text{ tertutup dan terbatas}, F \subseteq E \},$$

dan terdapat himpunan-himpunan Borel H_1, H_2 sedemikian sehingga $H_1 \subseteq E \subseteq H_2$ dan $\nu_g(H_2 \setminus H_1) = \nu_g(H_2 \setminus E) = \nu_g(E \setminus H_1) = 0$;

(iii) jika $A \subseteq \mathbb{R}$ sembarang himpunan, maka A memiliki suatu selubung terukur yang merupakan himpunan Borel;

(iv) jika f adalah fungsi bernilai real Σ_g -terukur yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}$, maka terdapat himpunan Borel ν_g -koterabaikan $H \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f|_H$ terukur Borel.

(e) Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ suatu himpunan terukur, dan $\epsilon > 0$. (i) Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terbuka $G \supseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(G \setminus E) \leq \epsilon$. (*Petunjuk*: terapkan 134Fa pada setiap himpunan $E \cap B(\mathbf{0}, n)$.) (ii) Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan tertutup $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu(E \setminus F) \leq \epsilon$.

(f) Misalkan $C \subseteq [0, 1]$ himpunan Cantor. Tunjukkan bahwa $\{x+y : x, y \in C\} = [0, 2]$ dan $\{x-y : x, y \in C\} = [-1, 1]$.

(g) Misalkan f, g fungsi-fungsi dari $\mathbb{R}$ ke dirinya sendiri. Tunjukkan bahwa (i) jika f dan g keduanya terukur Borel, maka komposisinya fg juga demikian (ii) jika f terukur Borel dan g terukur Lebesgue, maka fg terukur Lebesgue (iii) jika f terukur Lebesgue dan g terukur Borel, maka fg tidak harus terukur Lebesgue.

(h) Tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat $r \geq 1$ terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga E dan $\mathbb{R}^r \setminus E$ keduanya beririsan dengan setiap interval terbuka tak-kosong dalam suatu himpunan berukuran positif.

(i) Bekali $[0, 1]$ dengan ukuran subruangnya. (i) Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $[0, 1]$ yang semuanya berukuran luar 1. (ii) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi $f : [0, 1] \rightarrow]0, 1[$ sedemikian sehingga $\int f = 0$ dan $\overline{\int} f = 1$.

(j) Misalkan f suatu fungsi real terukur dan g suatu fungsi real sedemikian sehingga $\text{dom } g \setminus \text{dom } f$ dan $\{x : x \in \text{dom } g \cap \text{dom } f, g(x) \neq f(x)\}$ keduanya terabaikan. Tunjukkan bahwa g terukur.

134Y Latihan lanjutan (a) Tetapkan $c > 0$. Untuk $A \subseteq \mathbb{R}^r$ tetapkan $cA = \{cx : x \in A\}$. (i) Tunjukkan bahwa $\mu^*(cA) = c^r \mu^*A$ untuk setiap $A \subseteq \mathbb{R}^r$. (ii) Tunjukkan bahwa cE terukur untuk setiap $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur.

(b) Misalkan $\langle f_{mn} \rangle_{m,n \in \mathbb{N}}$, $\langle f_m \rangle_{m \in \mathbb{N}}$, f merupakan fungsi-fungsi terukur bernilai real yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$ dan sedemikian sehingga $f_m =_{\text{a.e.}} \lim_{n \rightarrow \infty} f_{mn}$ untuk setiap m dan $f =_{\text{a.e.}} \lim_{m \rightarrow \infty} f_m$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle n_k \rangle_{k \in \mathbb{N}}$ sedemikian sehingga $f =_{\text{a.e.}} \lim_{k \rightarrow \infty} f_{k,n_k}$. (*Petunjuk:* ambil n_k sedemikian sehingga ukuran $\{x : \|x\| \leq k, |f_k(x) - f_{k,n_k}(x)| \geq 2^{-k}\}$ paling besar 2^{-k} untuk setiap k .)

(c) Misalkan f suatu fungsi bernilai real terukur yang didefinisikan hampir di mana-mana dalam $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ fungsi-fungsi kontinu yang konvergen menuju f hampir di mana-mana. (*Petunjuk:* Tangani secara berturut-turut kasus-kasus (i) $f = \chi I$ dengan I suatu interval setengah terbuka (ii) $f = \chi(\bigcup_{j \leq n} I_j)$ dengan $I_0, \dots, I_n$ interval-interval setengah terbuka yang saling lepas (iii) $f = \chi E$ dengan E suatu himpunan terukur berukuran berhingga (iv) f suatu fungsi sederhana (v) f umum, dengan menggunakan 134Yb pada langkah (iii) dan (v).)

(d) Misalkan f suatu fungsi bernilai real yang didefinisikan pada suatu subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (i) f terukur (ii) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $\mu E > 0$, terdapat himpunan terukur $F \subseteq E$ sedemikian sehingga $\mu F > 0$ dan $f|_F$ kontinu (iii) jika $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terukur dan $\gamma < \mu E$, terdapat suatu $F \subseteq E$ terukur sedemikian sehingga $\mu F \geq \gamma$ dan $f|_F$ kontinu. (*Petunjuk:* untuk (i) $\Rightarrow$ (iii), gunakan 134Yc dan 131Ya; untuk (ii) $\Rightarrow$ (i) gunakan 121D. Ini merupakan suatu versi **teorema Lusini**.)

(e) Misalkan ν suatu ukuran pada $\mathbb{R}$ yang invarian terhadap translasi dalam arti 134Ab, dan sedemikian sehingga $\nu[0, 1]$ terdefinisi dan sama dengan 1. Tunjukkan bahwa ν berimpit dengan ukuran Lebesgue pada himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}$. (*Petunjuk:* Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $[a, 1]$ termasuk dalam domain ν untuk setiap $a \in [0, 1]$, dan karenanya bahwa setiap interval setengah terbuka dengan panjang paling besar 1 termasuk dalam domain ν ; tunjukkan bahwa $\nu[a, a + 2^{-n}] = 2^{-n}$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dan karenanya bahwa $\nu[a, b] = b - a$ setiap kali $a < b$.)

(f) Misalkan ν suatu ukuran pada $\mathbb{R}^r$ yang invarian terhadap translasi dalam arti 134Ab, dengan $r > 1$, dan sedemikian sehingga $\nu[0, 1]$ terdefinisi dan sama dengan 1. Tunjukkan bahwa ν berimpit dengan ukuran Lebesgue pada himpunan-himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$.

(g) Tunjukkan bahwa jika f sembarang fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$, terdapat suatu fungsi kontinu $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\{x : g(x) \neq 0\}$ terbatas dan $\int |f - g| \leq \epsilon$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa himpunan Φ dari fungsi-fungsi f dengan sifat ini memenuhi syarat-syarat 122Yb.)

(h) Ulangi 134Yg untuk fungsi-fungsi bernilai real yang terintegralkan pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(i) Ulangi 134Fd, 134Xa, 134Xb, 134Yb, 134Yc, 134Yd, 134Yg dan 134Yh untuk fungsi-fungsi bernilai kompleks.

(j) Tunjukkan bahwa jika $G \subseteq \mathbb{R}^r$ terbuka dan tak-kosong, maka himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai gabungan saling lepas suatu barisan interval setengah terbuka yang masing-masing berbentuk $\{x : 2^{-m}n_i \leq \xi_i < 2^{-m}(n_i + 1)\}$ untuk setiap $i \leq r$, dengan $m \in \mathbb{N}$, $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$.

(k) Tunjukkan bahwa suatu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}^r$ terabaikan Lebesgue jika dan hanya jika terdapat suatu barisan $\langle C_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ hiperkubus-hiperkubus dalam $\mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga $E \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} C_k$ dan $\sum_{k=0}^{\infty} (\text{diam } C_k)^r < \infty$, dengan menuliskan $\text{diam } C_k$ untuk diameter C_k .

(l) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi kontinu $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ sedemikian sehingga $\mu_1 f^{-1}[E] = \mu_2 E$ untuk setiap $E \subseteq [0, 1]^2$ terukur, dengan menuliskan μ_1, μ_2 untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$. (*Petunjuk:* untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, nyatakan $[0, 1]^2$ sebagai gabungan 4^n persegi tertutup yang panjang sisinya 2^{-n} ; sebut himpunan persegi-persegi ini $\mathcal{D}_n$. Bangun fungsi-fungsi kontinu $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ dan keluarga-keluarga $\langle I_D \rangle_{D \in \mathcal{D}_n}$ secara

induktif sedemikian sehingga setiap I_D merupakan interval tertutup yang panjangnya 4^{-n} dan $f_m[I_D] \subseteq D$ setiap kali $D \in \mathcal{D}_n$ dan $m \geq n$. Induksi akan berjalan lebih lancar jika Anda mengandaikan bahwa lintasan f_n memasuki setiap persegi dalam $\mathcal{D}_n$ pada salah satu sudut dan keluar pada sudut yang bersebelahan. Ambil $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Ini merupakan jenis khusus kurva **Peano** atau kurva **pengisi ruang**.)

(m) Tunjukkan bahwa jika $r \leq s$, terdapat suatu fungsi kontinu $f : [0, 1]^r \rightarrow [0, 1]^s$ sedemikian sehingga $\mu_r f^{-1}[E] = \mu_s E$ untuk setiap $E \subseteq [0, 1]^s$ terukur, dengan menuliskan μ_r, μ_s untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}^r, \mathbb{R}^s$.

(n) Tunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $\mu_1 f^{-1}[E] = \mu_2 E$ untuk setiap $E \subseteq \mathbb{R}^2$ terukur, dengan menuliskan μ_1, μ_2 untuk ukuran Lebesgue masing-masing pada $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$.

(o) Tunjukkan bahwa fungsi $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ dari 134Yl dapat dipilih sedemikian sehingga $\mu_2 f[E] = \mu_1 E$ untuk setiap himpunan terukur Lebesgue $E \subseteq [0, 1]$. (*Petunjuk:* dengan menggunakan konstruksi yang disarankan dalam 134Yl, dan menetapkan $H = f^{-1}([0, 1] \setminus \mathbb{Q}^2)$, $f|_H$ akan merupakan isomorfisme antara $(H, \mu_{1,H})$ dan $(f[H], \mu_{2,f[H]})$, dengan menuliskan $\mu_{1,H}$ dan $\mu_{2,f[H]}$ untuk ukuran-ukuran subruang.)

(p) Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}$ dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga sedemikian sehingga $\mu(I \cap E_n) > 0$ untuk setiap interval terbuka tak-kosong $I \subseteq \mathbb{R}$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$.

(q) Tunjukkan bahwa untuk setiap $r \geq 1$, $\mathbb{R}^r$ dapat dinyatakan sebagai gabungan suatu barisan saling lepas $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ himpunan-himpunan berukuran berhingga sedemikian sehingga $\mu(G \cap E_n) > 0$ untuk setiap himpunan terbuka tak-kosong $G \subseteq \mathbb{R}^r$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$.

(r) Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\mu^*(A_n \cap E) = \mu E$ untuk setiap himpunan terukur E dan setiap $n \in \mathbb{N}$. (*Catatan:* sebenarnya terdapat suatu keluarga saling lepas $\langle A_t \rangle_{t \in \mathbb{R}}$ dengan sifat ini, tetapi menurut saya diperlukan suatu gagasan baru untuk perluasan tersebut. Lihat 419I dalam Jilid 4.)

(s) Ulangi 134Yr untuk $\mathbb{R}^r$, dengan $r > 1$.

(t) Uraikan suatu fungsi terukur Borel $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ sedemikian sehingga $f|_A$ diskontinu pada setiap titik dari A setiap kali $A \subseteq [0, 1]$ merupakan himpunan berukuran luar penuh.

(u) Misalkan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan subhimpunan terukur tak-terabaikan dari $\mathbb{R}^r$. Tunjukkan bahwa terdapat suatu himpunan terukur $E \subseteq \mathbb{R}^r$ sedemikian sehingga semua himpunan $E_n \cap E, E_n \setminus E$ tak-terabaikan.

134 Catatan dan komentar Ukuran Lebesgue memiliki ragam sifat khusus yang sangat luas, sesuai dengan kekayaan garis bilangan real beserta struktur aljabar, topologi, dan keterurutannya. Di sini saya hanya dapat memberi gambaran sekilas mengenai apa yang mungkin dilakukan.

Ada banyak metode untuk membangun himpunan tak-terukur, dan semuanya bermakna; metode yang saya berikan dalam 134B mungkin paling mudah diakses, dan menunjukkan bahwa invariansi terhadap translasi (dengan mengandaikan aksioma pilihan) merupakan penghalang yang tak-teratasi untuk mengukur setiap subhimpunan dari $\mathbb{R}$.

Dalam 134F saya mencantumkan beberapa hubungan dasar antara ukuran dan topologi ruang Euklides. Hubungan lain terdapat dalam 134Yc, 134Yd, dan 134Yg; lihat juga 134Xd. Analisis sistematis atas hubungan-hubungan tersebut akan mengisi sebagian besar Jilid 4.

Himpunan dan fungsi Cantor (134G-134I) membentuk salah satu contoh dasar dalam teori. Di sini saya menyajikannya sekadar sebagai rancangan menarik dan sebagai contoh tandingan terhadap suatu dugaan yang wajar. Namun keduanya akan muncul kembali dalam tiga bab berbeda di Jilid 2 sebagai ilustrasi bagi tiga fenomena yang sangat berbeda.

Hubungan antara integral Lebesgue dan Riemann jauh lebih dalam daripada yang ingin saya jelajahi saat ini; fakta bahwa integral Lebesgue memperluas integral Riemann (134Kb) hanyalah bagian kecil dari ceritanya, dan saya akan menyesal jika Anda mendapat kesan bahwa integral Lebesgue dengan demikian menjadikan integral Riemann usang. Tanpa membahas perinciannya di sini, saya harap 134F dan 134Yg memperjelas bahwa integral Lebesgue dalam arti tertentu merupakan perluasan kanonik dari integral Riemann. (Setidaknya, saya akan kembali ke hal ini dalam Bab 43.) Cara lain untuk melihat hal ini adalah 134Yf; integral Lebesgue merupakan integral dasar yang invarian terhadap translasi pada $\mathbb{R}^r$.

135 Garis real diperluas

Sering kali ada gunanya mengizinkan ‘ ∞ ’ masuk ke dalam rumus-rumus kita, dan dalam konteks teori ukuran manipulasi yang tepat cukup konsisten sehingga memungkinkan kita mengembangkan teori tentang **garis real diperluas**, yaitu himpunan $[-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$, yang kadang ditulis $\mathbb{R}$. Saya memberikan uraian singkat tanpa bukti lengkap, karena saya berharap bahwa ketika materi ini mulai diperlukan dalam argumen-argumen yang saya gunakan, semuanya akan tampak sepenuhnya elementer.

135A Struktur aljabar dari $[-\infty, \infty]$ (a) Jika kita menuliskan

$$a + \infty = \infty + a = \infty, \quad a + (-\infty) = (-\infty) + a = -\infty$$

untuk setiap $a \in \mathbb{R}$, dan

$$\infty + \infty = \infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty,$$

tetapi tidak mendefinisikan $\infty + (-\infty)$ atau $(-\infty) + \infty$, kita memperoleh suatu operasi biner yang terdefinisi secara parsial pada $[-\infty, \infty]$, yang memperluas penjumlahan biasa pada $\mathbb{R}$. Operasi ini bersifat *asosiatif* dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan salah satu dari $u + (v + w)$, $(u + v) + w$ terdefinisi, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama,

dan bersifat *komutatif* dalam arti bahwa

jika $u, v \in [-\infty, \infty]$ dan salah satu dari $u + v$, $v + u$ terdefinisi, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama.

Operasi ini mempunyai unsur *identitas* 0 sedemikian sehingga $u + 0 = 0 + u = u$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$; tetapi ∞ dan $-\infty$ tidak memiliki invers.

(b) Jika kita mendefinisikan

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty, \quad a \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot a = -\infty$$

untuk bilangan real $a > 0$,

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = -\infty, \quad a \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot a = \infty$$

untuk bilangan real $a < 0$,

$$\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty, \quad (-\infty) \cdot \infty = \infty \cdot (-\infty) = -\infty,$$

$$0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0 \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot 0 = 0$$

maka kita memperoleh suatu operasi biner pada $[-\infty, \infty]$ yang memperluas perkalian biasa pada $\mathbb{R}$, yang bersifat asosiatif dan komutatif serta mempunyai identitas 1; 0, ∞ dan $-\infty$ tidak memiliki invers.

(c) Kita mempunyai suatu *hukum distributif*, yang sedikit lebih lemah daripada hukum asosiatif dan komutatif untuk penjumlahan:

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan baik $u(v + w)$ maupun $uv + uw$ terdefinisi, maka keduanya sama.

(Namun perhatikan masalah yang timbul pada kombinasi seperti $\infty(1 + (-2))$, $0 \cdot \infty + 0 \cdot (-\infty)$.)

(d) Meskipun ∞ dan $-\infty$ tidak mempunyai invers dalam semigrup $([-\infty, \infty], \cdot)$, tampaknya tidak ada masalah jika kita menuliskan $a/\infty = a/(-\infty) = 0$ untuk setiap $a \in \mathbb{R}$. Namun tentu saja perluasan gagasan pembagian seperti ini harus diperlakukan dengan hati-hati dalam rumus seperti $u \cdot \frac{v}{u}$.

135B Struktur urutan dari $[-\infty, \infty]$ (a) Jika kita menuliskan

$$-\infty \leq u \leq \infty \text{ untuk setiap } u \in [-\infty, \infty],$$

kita memperoleh suatu relasi pada $[-\infty, \infty]$, yang memperluas urutan biasa pada $\mathbb{R}$, dan merupakan urutan *total*, yaitu,

untuk sembarang $u, v, w \in [-\infty, \infty]$, jika $u \leq v$ dan $v \leq w$ maka $u \leq w$,

$u \leq u$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$,

untuk sembarang $u, v \in [-\infty, \infty]$, jika $u \leq v$ dan $v \leq u$ maka $u = v$,

untuk sembarang $u, v \in [-\infty, \infty]$, berlaku $u \leq v$ atau $v \leq u$.

Selain itu, setiap subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ mempunyai supremum dan infimum, jika kita menuliskan $\sup \emptyset = -\infty$, $\inf \emptyset = \infty$.

(b) Urutan ini ‘invarian terhadap translasi’ dalam arti lemah bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $v \leq w$, serta $u + v, u + w$ keduanya terdefinisi, maka $u + v \leq u + w$.

Urutan ini dipertahankan oleh perkalian dengan faktor nonnegatif dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $0 \leq u$ serta $v \leq w$, maka $uv \leq uw$,

sedangkan urutan ini dibalik oleh perkalian dengan faktor nonpositif dalam arti bahwa

jika $u, v, w \in [-\infty, \infty]$ dan $u \leq 0$ serta $v \leq w$, maka $uw \leq uv$.

135C Struktur Borel dari $[-\infty, \infty]$ Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $E \subseteq [-\infty, \infty]$ adalah **himpunan Borel** dalam $[-\infty, \infty]$ jika $E \cap \mathbb{R}$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$. Mudah diperiksa bahwa keluarga himpunan-himpunan seperti ini merupakan suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $[-\infty, \infty]$. Lihat juga 135Xb di bawah.

135D Barisan konvergen dalam $[-\infty, \infty]$ Kita dapat mengatakan bahwa suatu barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $[-\infty, \infty]$ **konvergen** ke $u \in [-\infty, \infty]$ jika

kapan pun $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $v \leq u_n$ untuk setiap $n \geq n_0$, dan kapan pun $u < v$

terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \leq v$ untuk setiap $n \geq n_0$;

atau, secara ekuivalen,

entah $u \in \mathbb{R}$ dan untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \in [u - \delta, u + \delta]$ untuk setiap $n \geq n_0$

atau $u = -\infty$ dan untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \leq a$ untuk setiap $n \geq n_0$

atau $u = \infty$ dan untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $u_n \geq a$ untuk setiap $n \geq n_0$.

(Bandingkan dengan gagasan konvergensi dalam 112Ba.)

135E Fungsi terukur Misalkan X sembarang himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X .

(a) Misalkan D suatu subhimpunan dari X dan Σ_D adalah aljabar- σ subruang (121A). Untuk sembarang fungsi $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\{x : f(x) < u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (ii) $\{x : f(x) \leq u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (iii) $\{x : f(x) > u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (iv) $\{x : f(x) \geq u\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$;
- (v) $\{x : f(x) \leq q\} \in \Sigma_D$ untuk setiap $q \in \mathbb{Q}$.

P Buktinya hampir identik dengan bukti 121B. Satu-satunya perubahan adalah:

– dalam (i) $\Rightarrow$ (ii), $\{x : f(x) \leq \infty\}$ dan $\{x : f(x) \leq -\infty\}$ tidak mesti sama dengan $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < \infty + 2^{-n}\}$, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < -\infty + 2^{-n}\}$; tetapi yang pertama adalah D , sehingga tentu termasuk dalam Σ_D , dan yang kedua adalah $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) < -n\}$, sehingga termasuk dalam Σ_D .

– Dalam (iii) $\Rightarrow$ (iv), dengan cara serupa, kita harus menggunakan fakta-fakta bahwa

$$\{x : f(x) \geq -\infty\} = D \in \Sigma_D, \quad \{x : f(x) \geq \infty\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x : f(x) > n\} \in \Sigma_D.$$

– Mengenai syarat tambahan (v), tentu saja kita mempunyai (ii) $\Rightarrow$ (v), tetapi kita juga mempunyai (v) $\Rightarrow$ (i), karena

$$\{x : f(x) < u\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < u} \{x : f(x) \leq q\}$$

untuk setiap $u \in [-\infty, \infty]$. **Q**

(b) Karena itu kita dapat mengatakan, seperti dalam 121C, bahwa suatu fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$ adalah **terukur** jika fungsi tersebut memenuhi syarat-syarat ekuivalen ini.

(c) Perhatikan bahwa jika $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ bersifat Σ -terukur, maka

$$E_\infty(f) = f^{-1}[\{\infty\}] = \{x : f(x) \geq \infty\}, \quad E_{-\infty}(f) = f^{-1}[\{-\infty\}] = \{x : f(x) \leq -\infty\}$$

harus termasuk dalam Σ_D , sedangkan $f_\mathbb{R} = f \upharpoonright D \setminus (E_\infty(f) \cup E_{-\infty}(f))$, yaitu ‘bagian bernilai real dari f ’, bersifat terukur dalam arti 121C.

(d) Sebaliknya, jika E_∞ dan $E_{-\infty}$ termasuk dalam Σ_D , dan $f_\mathbb{R} : D \setminus (E_\infty \cup E_{-\infty}) \rightarrow \mathbb{R}$ bersifat terukur, maka $f : D \rightarrow [-\infty, \infty]$ akan bersifat terukur, dengan $f(x) = \infty$ jika $x \in E_\infty$, $f(x) = -\infty$ jika $x \in E_{-\infty}$ dan $f(x) = f_\mathbb{R}(x)$ untuk $x \in D$ lainnya.

(e) Akibatnya, jika f, g adalah fungsi-fungsi terukur dari subhimpunan-subhimpunan X ke $[-\infty, \infty]$, maka $f + g$, $f \times g$ dan f/g bersifat terukur. **P** Hal ini dapat dibuktikan dengan menyesuaikan argumen-argumen 121Eb, 121Ed dan 121Ee, atau dengan menerapkan hasil-hasil tersebut pada $f_{\mathbb{R}}$ dan $g_{\mathbb{R}}$ serta meninjau secara terpisah himpunan-himpunan tempat salah satu atau keduanya bernilai tak berhingga. **Q**

(f) Kita dapat mengatakan bahwa suatu fungsi h dari subhimpunan D dari $[-\infty, \infty]$ ke $[-\infty, \infty]$ adalah **terukur Borel** jika fungsi tersebut terukur (dalam arti (b) di atas) terhadap aljabar- σ Borel dari $[-\infty, \infty]$ (sebagaimana didefinisikan dalam 135C). Sekarang, jika X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X , f suatu fungsi terukur dari subhimpunan dari X ke $[-\infty, \infty]$ dan h suatu fungsi terukur Borel dari subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ ke $[-\infty, \infty]$, maka komposisi hf terukur. **P** Terapkan 121Eg pada $h^*f_{\mathbb{R}}$, dengan $h^* = h \upharpoonright (\mathbb{R} \cap h^{-1}[\mathbb{R}])$, lalu tinjau secara terpisah himpunan-himpunan $\{x : f(x) = \pm\infty\}$, $\{x : hf(x) = \pm\infty\}$. **Q**

(g) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi terukur dari subhimpunan-subhimpunan X ke $[-\infty, \infty]$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ dan $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$ bersifat terukur, jika, mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam 121F, kita menetapkan domain-domainnya sebagai

$$\{x : x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{m \geq n} \text{dom } f_m, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ ada dalam } [-\infty, \infty]\},$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n.$$

P Ikuti metode 121Fa-121Fc. **Q**

135F Fungsi terintegralkan bernilai $[-\infty, \infty]$ (a) Tentu saja kita tidak akan menerima suatu fungsi sebagai ‘terintegralkan’ kecuali jika fungsi tersebut berhingga hampir di mana-mana, dan untuk fungsi-fungsi seperti itu catatan-catatan dalam 133B sudah memadai.

(b) Namun, kita dapat membuat perluasan yang konsisten atas gagasan integral tak berhingga, dengan mengembangkan sedikit gagasan dalam 133A. Jika (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi, yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X , bernilai dalam $[0, \infty]$, dan terukur secara virtual (yaitu, sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ terukur dalam arti 135E untuk suatu himpunan koterabaikan E), maka kita dapat dengan aman menuliskan ‘ $\int f = \infty$ ’ kapan pun f tidak terintegralkan. Kita akan mendapati bahwa untuk fungsi-fungsi seperti itu berlaku $\int f + g = \int f + \int g$ dan $\int cf = c \int f$ untuk setiap $c \in [0, \infty]$, dengan menggunakan definisi penjumlahan dan perkalian pada $[0, \infty]$ yang diberikan di atas. Akibatnya, seperti dalam 122M-122O, kita dapat mengatakan bahwa untuk suatu fungsi umum f yang terukur secara virtual, terdefinisi hampir di mana-mana dalam X , dan bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, berlaku $\int f = \int f_1 - \int f_2$ kapan pun f dapat dinyatakan sebagai selisih $f_1 - f_2$ dari fungsi-fungsi nonnegatif sedemikian sehingga $\int f_1$ dan $\int f_2$ keduanya terdefinisi dan tidak keduanya tak berhingga. Sekarang kita mempunyai, seperti biasa, rumus-rumus dasar

$$\int f + g = \int f + \int g, \quad \int cf = c \int f, \quad \int |f| \geq \left| \int f \right|$$

kapan pun ruas-ruas kanan terdefinisi, dan $\int f \leq \int g$ kapan pun $f \leq_{\text{a.e.}} g$ dan kedua integral terdefinisi. Penting untuk diperhatikan bahwa menurut definisi ini, $\int f$ hanya dapat berhingga jika f berhingga hampir di mana-mana.

135G Sekarang kita mempunyai versi-versi teorema B. Levi dan Lema Fatou (bandingkan 133K).

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X dan mempunyai integral yang terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(a) Jika $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n dan $-\infty < \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$, maka $\int \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$.

(b) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, maka $\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n$.

Bukti (a) Perhatikan bahwa $f = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ terdefinisi di setiap titik $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{dom } f_n$, dan irisan ini koterabaikan; selain itu, terdapat suatu himpunan koterabaikan E sedemikian sehingga $f_n \upharpoonright E$ terukur untuk setiap n , sehingga $f \upharpoonright E$ terukur. Sekarang, jika $u = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int f_n$ berhingga, maka semua kecuali sejumlah berhingga dari f_n harus berhingga hampir di mana-mana, dan hasilnya merupakan akibat teorema B. Levi untuk fungsi bernilai real; sedangkan jika $u = \infty$ maka tentu $\int \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ tak berhingga.

(b) Seperti dalam 123B atau 133Kb, hasil ini sekarang diperoleh dengan menerapkan (a) pada $g_n = \inf_{m \geq n} f_m$.

135H Integral atas dan bawah sekali lagi (a) Untuk menangani fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$ kita perlu menyesuaikan definisi-definisi dalam 133I. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . **Integral atasnya** adalah

$$\overline{\int} f = \inf \{ \int g : \int g \text{ terdefinisi dalam arti 135F dan } f \leq_{\text{a.e.}} g \},$$

dengan mengizinkan ∞ untuk $\inf\{\infty\}$ dan $-\infty$ untuk $\inf[-\infty, \infty]$ atau $\inf[-\infty, \infty]$. Dengan cara serupa, **integral bawah** dari f adalah

$$\underline{\int} f = \sup \{ \int g : \int g \text{ terdefinisi, } f \geq_{\text{a.e.}} g \}.$$

Dengan perubahan ini, semua hasil dalam 133J berlaku untuk fungsi yang bernilai dalam $[-\infty, \infty]$, bukan hanya dalam $\mathbb{R}$.

(b) Sejalan dengan 133Ka, kita mempunyai hasil berikut. Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $\langle f_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ suatu barisan fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X .

- (i) Jika $f_n \leq_{\text{a.e.}} f_{n+1}$ untuk setiap n dan $\sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n > -\infty$, maka $\overline{\int} \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \overline{\int} f_n$.
- (ii) Jika, untuk setiap n , $f_n \geq 0$ hampir di mana-mana, maka $\overline{\int} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \overline{\int} f_n$.

135I Ukuran subruang Kita perlu meninjau kembali gagasan-gagasan dalam §131 dalam konteks baru ini.

Proposisi Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan $H \in \Sigma$; tuliskan Σ_H untuk aljabar- σ subruang pada H dan μ_H untuk ukuran subruang. Untuk sembarang fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang kita lambangkan dengan f dan terdefinisi pada suatu subhimpunan dari H , tuliskan $\tilde{f}$ untuk perluasan f yang didefinisikan dengan menetapkan $\tilde{f}(x) = f(x)$ jika $x \in \text{dom } f$, dan 0 jika $x \in X \setminus H$.

- (a) Andaikan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi pada suatu subhimpunan dari H .
 - (i) $\text{dom } f$ bersifat μ_H -koterabaikan jika dan hanya jika $\text{dom } \tilde{f}$ bersifat μ -koterabaikan.
 - (ii) f bersifat μ_H -terukur secara virtual jika dan hanya jika $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual.
 - (iii) $\int_H f d\mu_H = \int_X \tilde{f} d\mu$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (b) Andaikan h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . Maka $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H = \int h \times \chi_H d\mu$ jika salah satunya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (c) Jika h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ dan $\int_X h d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.
- (d) Andaikan h suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terdefinisi hampir di mana-mana dalam X . Maka

$$\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H = \overline{\int}_X h \times \chi_H d\mu.$$

Bukti (a)(i) Ini langsung diperoleh dari 131Ca, karena $H \setminus \text{dom } f = X \setminus \text{dom } \tilde{f}$.

(ii)(α) Jika f bersifat μ_H -terukur secara virtual, terdapat suatu himpunan μ_H -koterabaikan $E \in \Sigma_H$ sedemikian sehingga $f \upharpoonright E$ bersifat Σ_H -terukur. Terdapat $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga $E = F \cap H$; sekarang $G = F \cup (X \setminus H)$ termasuk dalam Σ , $E = G \cap H$, dan G bersifat μ -koterabaikan. Selain itu, untuk $q \in \mathbb{Q}$,

$$\begin{aligned} \{x : x \in G, \tilde{f}(x) \leq q\} &= \{x : x \in E, f(x) \leq q\} \in \Sigma_H \subseteq \Sigma \text{ jika } q < 0, \\ &= \{x : x \in E, f(x) \leq q\} \cup (X \setminus H) \in \Sigma \text{ jika } q \geq 0, \end{aligned}$$

sehingga $\tilde{f} \upharpoonright G$ bersifat Σ -terukur dan $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual.

(β) Jika $\tilde{f}$ bersifat μ -terukur secara virtual, terdapat suatu himpunan μ -koterabaikan $G \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\tilde{f} \upharpoonright G$ bersifat Σ -terukur. Sekarang $E = G \cap H$ termasuk dalam Σ_H dan bersifat μ_H -koterabaikan, dan untuk $q \in \mathbb{Q}$

$$\{x : x \in E, f(x) \leq q\} = H \cap \{x : x \in G, \tilde{f}(x) \leq q\} \in \Sigma_H.$$

Jadi $f \upharpoonright E$ bersifat Σ_H -terukur dan f bersifat μ_H -terukur secara virtual.

(iii) Andaikan sedikitnya salah satu integral terdefinisi. Maka (ii) memberi tahu kita bahwa terdapat suatu himpunan μ -koterabaikan $E \in \Sigma$ sedemikian sehingga $\tilde{f} \upharpoonright E$ bersifat Σ -terukur; dalam hal ini $f \upharpoonright H \cap E$ bersifat Σ_H -terukur.

(α) Andaikan f nonnegatif di seluruh domainnya. Maka $\int_H f d\mu_H$ dan $\int_X \tilde{f} d\mu$ keduanya terdefinisi dalam $[0, \infty]$. Jika keduanya tak berhingga, kita dapat berhenti. Jika tidak,

$$G = \{x : x \in E \cap H, f(x) < \infty\} = \{x : x \in E, \tilde{f}(x) < \infty\}$$

harus bersifat koterabaikan.

Tetapkan $g = f \upharpoonright G \cap H$; maka $\tilde{g} = \tilde{f} \upharpoonright G$, sehingga $g = f$ hampir di mana-mana terhadap μ_H dan $\tilde{g} = \tilde{f}$ hampir di mana-mana terhadap μ . Oleh karena itu $\int_H f d\mu_H = \int_H g d\mu_H$ dan $\int_X \tilde{f} d\mu = \int_X \tilde{g} d\mu$. Sekarang kita mengandaikan sedikitnya salah satu dari keduanya berhingga. Namun dalam kasus ini kita dapat menerapkan 131E untuk melihat bahwa $\int_H g d\mu = \int_X \tilde{g} d\mu$, sehingga $\int_H f d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu$.

(β) Secara umum, nyatakan f sebagai $f^+ - f^-$, dengan

$$f^+(x) = \max(0, f(x)), \quad f^-(x) = \max(0, -f(x))$$

untuk $x \in \text{dom } f$. Maka $(f^+)^{\sim} = \tilde{f}^+$ dan $(f^-)^{\sim} = \tilde{f}^-$. Jadi

$$\int_H f d\mu_H = \int_H f^+ d\mu_H - \int_H f^- d\mu_H = \int_X \tilde{f}^+ d\mu - \int_X \tilde{f}^- d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu$$

jika salah satu dari keempat ungkapan terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(b) Tetapkan $f = h \upharpoonright H$; maka $(h \times \chi H)(x) = \tilde{f}(x)$ untuk setiap $x \in \text{dom } h$, sehingga (a-iii) memberi tahu kita bahwa

$$\int_X h \times \chi H d\mu = \int_X \tilde{f} d\mu = \int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$$

jika salah satu dari ketiga integral terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(c) Dengan menetapkan $h^+(x) = \max(0, h(x))$ dan $h^-(x) = \max(0, -h(x))$ untuk $x \in \text{dom } h$, baik $\int_X h^+ d\mu$ maupun $\int_X h^- d\mu$ terdefinisi dalam $[0, \infty]$, dan paling banyak salah satunya tak berhingga. Secara khusus, keduanya bersifat μ -terukur secara virtual dan terdefinisi μ -hampir di mana-mana, sehingga hal yang sama berlaku untuk $h^+ \times \chi H$ dan $h^- \times \chi H$. Karena $\int_X h^+ \times \chi H d\mu \leq \int_X h^+ d\mu$ dan $\int_X h^- \times \chi H d\mu \leq \int_X h^- d\mu$, paling banyak salah satu dari $\int_X h^+ \times \chi H d\mu$, $\int_X h^- \times \chi H d\mu$ tak berhingga, dan

$$\int_X h \times \chi H d\mu = \int_X h^+ \times \chi H d\mu - \int_X h^- \times \chi H d\mu$$

terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. Menurut (b) di atas, $\int_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$.

(d)(i) Andaikan $\int_X g d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \times \chi H \leq g$ hampir di mana-mana terhadap μ . Maka

$$\int_H (g \upharpoonright H) d\mu_H = \int_X g \times \chi H d\mu$$

terdefinisi, menurut (c); dan karena $g(x) \geq 0$ untuk μ -hampir setiap $x \in X \setminus H$, berlaku $g \times \chi H \leq_{\text{a.e.}} g$. Jadi

$$\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H \leq \int_H (g \upharpoonright H) d\mu_H = \int_X g \times \chi H d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

Karena g sembarang, $\overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H \leq \overline{\int}_X h \times \chi H d\mu$.

(ii) Andaikan $\int_H f d\mu_H$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \upharpoonright H \leq f$ hampir di mana-mana terhadap μ_H . Maka $\int_X \tilde{f} d\mu$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$ dan $h \times \chi H \leq \tilde{f}$ hampir di mana-mana terhadap μ , sehingga

$$\overline{\int}_X h \times \chi H d\mu \leq \int_X \tilde{f} d\mu = \int_H f d\mu_H.$$

Karena f sembarang, $\overline{\int}_X h \times \chi H d\mu \leq \overline{\int}_H (h \upharpoonright H) d\mu_H$.

135X Latihan dasar (a) Kita mengatakan bahwa suatu himpunan $G \subseteq [-\infty, \infty]$ bersifat **terbuka** jika (i) $G \cap \mathbb{R}$ terbuka dalam arti biasa sebagai subhimpunan $\mathbb{R}$ (ii) jika $\infty \in G$, maka terdapat suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $[a, \infty] \subseteq G$ (iii) jika $-\infty \in G$ maka terdapat suatu $a \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $[-\infty, a] \subseteq G$. Tunjukkan bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ dari subhimpunan-subhimpunan terbuka $[-\infty, \infty]$ mempunyai sifat-sifat yang bersesuaian dengan (a)-(d) dari 1A2B.

(b) Tunjukkan bahwa himpunan-himpunan Borel dari $[-\infty, \infty]$ sebagaimana didefinisikan dalam 135C tepat merupakan anggota-anggota aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan $[-\infty, \infty]$ yang dibangkitkan oleh himpunan-himpunan terbuka sebagaimana didefinisikan dalam 135Xa.

>(c) Definisikan $\phi : [-\infty, \infty] \rightarrow [-1, 1]$ dengan menetapkan

$$\phi(-\infty) = -1, \quad \phi(x) = \tanh x = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \text{ jika } -\infty < x < \infty, \quad \phi(\infty) = 1.$$

Tunjukkan bahwa (i) ϕ merupakan isomorfisme urutan antara $[-\infty, \infty]$ dan $[-1, 1]$ (ii) untuk sembarang barisan $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $[-\infty, \infty]$, $\langle u_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow u$ jika dan hanya jika $\langle \phi(u_n) \rangle_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \phi(u)$ (iii) untuk sembarang himpunan $E \subseteq [-\infty, \infty]$, E bersifat Borel dalam $[-\infty, \infty]$ jika dan hanya jika $\phi[E]$ merupakan subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ (iv) suatu fungsi bernilai

real h yang terdefinisi pada subhimpunan dari $[-\infty, \infty]$ bersifat terukur Borel jika dan hanya jika $h\phi^{-1}$ bersifat terukur Borel.

>(d) Misalkan X suatu himpunan, Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X dan f suatu fungsi dari subhimpunan dari X ke $[-\infty, \infty]$. Tunjukkan bahwa f terukur jika dan hanya jika komposisi ϕf terukur, dengan ϕ fungsi dari 135Xc. Gunakan hal ini untuk mereduksi 135Ef dan 135Eg menjadi hasil-hasil yang bersesuaian dalam §121.

(e) Misalkan $\phi : [-\infty, \infty] \rightarrow [-1, 1]$ fungsi yang dijelaskan dalam 135Xc. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t) + \phi^{-1}(u)) : [-1, 1]^2 \setminus \{(-1, 1), (1, -1)\} \rightarrow [-1, 1],$$

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t)\phi^{-1}(u)) : [-1, 1]^2 \rightarrow [-1, 1],$$

$$(t, u) \mapsto \phi(\phi^{-1}(t)/\phi^{-1}(u)) : ([-1, 1] \times ([-1, 1] \setminus \{0\})) \setminus \{(\pm 1, \pm 1)\} \rightarrow [-1, 1]$$

bersifat terukur Borel. Gunakan hasil ini bersama 121K untuk membuktikan 135Ee.

(f) Dengan mengikuti konvensi-konvensi 135Ab dan 135Ad, berikan uraian lengkap tentang kasus-kasus ketika $uu'/vv' = (u/v)(u'/v')$ dan ketika $uw/vw = u/v$.

(g) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur dan andaikan $E \in \Sigma$ mempunyai ukuran berhingga yang tak nol. Misalkan f suatu fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$ yang terukur secara virtual dan terdefinisi pada suatu subhimpunan dari X , dan andaikan $f(x)$ terdefinisi dan lebih besar daripada α untuk hampir setiap $x \in E$. Tunjukkan bahwa $\int_E f > \alpha\mu E$.

135Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan Σ suatu aljabar- σ atas subhimpunan-subhimpunan X . Tunjukkan bahwa jika $f : X \rightarrow [0, \infty]$ bersifat Σ -terukur, terdapat suatu barisan $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam Σ sedemikian sehingga $f = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \chi_{E_n}$.

(b) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, dan f, g dua fungsi bernilai $[-\infty, \infty]$, yang masing-masing terdefinisi pada suatu subhimpunan dari X , sedemikian sehingga $\int f$ dan $\int g$ keduanya terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$. (i) Tunjukkan bahwa $\int f \vee g$ dan $\int f \wedge g$ terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, dengan $(f \vee g)(x) = \max(f(x), g(x))$, $(f \wedge g)(x) = \min(f(x), g(x))$ untuk $x \in \text{dom } f \cap \text{dom } g$. (ii) Tunjukkan bahwa $\int f \vee g + \int f \wedge g = \int f + \int g$ dalam arti bahwa jika salah satu jumlah terdefinisi dalam $[-\infty, \infty]$, maka yang lainnya juga terdefinisi, dan keduanya sama.

(c) Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur, $f : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ suatu fungsi dan $g : X \rightarrow [0, \infty]$, $h : X \rightarrow [0, \infty]$ fungsi-fungsi terukur. Tunjukkan bahwa $\int f \times (g + h) = \int f \times g + \int f \times h$, dengan di sini kita menafsirkan $\infty + (-\infty)$ sebagai ∞ , seperti dalam 133L.

135 Catatan dan komentar Saya menempatkan uraian ini dalam bagian tersendiri sebagian karena panjangnya, dan sebagian karena saya ingin menekankan bahwa teknik-teknik ini hanya bersifat sampingan terhadap gagasan-gagasan utama jilid ini. Sesungguhnya yang saya coba lakukan di sini hanyalah memberikan uraian yang koheren tentang bahasa yang lazim digunakan untuk menangani berbagai kasus pinggir. Sebagai aturan umum, ‘ ∞ ’ masuk ke dalam argumen-argumen ini hanya sebagai singkatan untuk jenis-jenis hal yang sepele. Ketika kita ingin memberikan nilai $\pm\infty$ kepada suatu fungsi, entah hal itu terjadi pada suatu himpunan terabaikan – dalam hal ini sering kali tepat, meski sedikit kurang menenteramkan, untuk menganggap fungsi tersebut tidak terdefinisi pada himpunan itu – atau keadaan sudah benar-benar lepas kendali dan teori hanya dapat memberi tahu kita sedikit hal yang berguna.

Tentu saja tidak sulit memasukkan teori garis real diperluas langsung ke dalam argumen-argumen Bab 12, sehingga hasil-hasil bagian ini menjadi hasil-hasil dasar. Saya menghindari jalur ini sebagian sebagai upaya mengurangi jumlah gagasan baru yang diperlukan dalam materi Bab 12 yang secara teknis sangat menuntut – karena saya percaya bahwa, terlepas dari cara kita memperlakukan $\pm\infty$, mutlak perlu untuk dapat menangani fungsi-fungsi yang terdefinisi secara parsial – dan sebagian karena saya tidak berpendapat bahwa garis real semestinya dianggap sebagai suatu substruktur dari garis real diperluas. Menurut saya, keduanya merupakan struktur yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda, dan garis real asli jauh lebih penting. Namun, dapat dikatakan bahwa dari segi gagasan-gagasan yang dibahas dalam jilid ini keduanya begitu serupa sehingga ketika Anda benar-benar akrab dengan karya ini Anda akan dapat berpindah dengan bebas dari yang satu ke yang lain, bahkan sedemikian bebas sehingga Anda dapat dengan aman membatasi perbedaan itu pada situasi-situasi formal, misalnya ketika Anda menyajikan pernyataan suatu teorema.

***136 Teorema Kelas Monoton**

Pada bagian terakhir jilid ini, saya menyajikan dua teorema mengenai aljabar- σ beserta beberapa akibat sederhana. Hasil-hasil ini ditempatkan di sini karena saya tidak menemukan tempat alami untuknya dalam Jilid 2. Walaupun keduanya (terutama 136B) merupakan bagian dari teknik dasar teori ukuran dan memiliki banyak penerapan yang tersebar luas, keduanya tidak sentral bagi pendekatan khusus yang saya pilih dan, jika Anda menghendakinya, dapat dikesampingkan sampai diperlukan.

136A Lema Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $X \in \mathcal{A}$, $B \setminus A \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \subseteq B$, dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ kapan pun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$;
- (ii) $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$, dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ kapan pun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$.

Bukti (i) $\Rightarrow$ (ii) Andaikan (i) benar. Tentu saja $\emptyset = X \setminus X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ dan $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$. Jika $A, B \in \mathcal{A}$ saling lepas, maka $A \subseteq X \setminus B \in \mathcal{A}$, sehingga $(X \setminus B) \setminus A$ dan komplementnya $A \cup B$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Jadi, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$, $\bigcup_{i \leq n} A_i \in \mathcal{A}$ untuk setiap n , dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ adalah gabungan suatu barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, sehingga termasuk dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian (ii) benar.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika (ii) benar, maka tentu saja $X = X \setminus \emptyset$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Jika A dan B adalah anggota $\mathcal{A}$ sedemikian sehingga $A \subseteq B$, maka $X \setminus B$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ dan saling lepas dengan A , sehingga $A \cup (X \setminus B)$ dan komplementnya $B \setminus A$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Dengan demikian klausa kedua (i) terpenuhi. Untuk klausa ketiga, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, maka $A_0, A_1 \setminus A_0, A_2 \setminus A_1, \dots$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$, sehingga gabungannya $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ termasuk dalam $\mathcal{A}$.

Definisi Jika $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$ memenuhi syarat-syarat (i) dan/atau (ii) di atas, keluarga tersebut disebut suatu **kelas Dynkin** dari subhimpunan-subhimpunan X .

136B Teorema Kelas Monoton Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan bahwa $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$. Maka $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$.

Bukti (a) Misalkan $\mathfrak{S}$ keluarga kelas-kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X yang memuat $\mathcal{I}$. Maka mudah diperiksa, dengan menggunakan (i) atau (ii) dalam 136A, bahwa irisan $\Sigma = \bigcap \mathfrak{S}$ juga merupakan suatu kelas Dynkin (bandingkan 111Ga). Karena $\mathcal{A} \in \mathfrak{S}$, $\Sigma \subseteq \mathcal{A}$.

(b) Jika $H \in \Sigma$, maka

$$\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \cap H \in \Sigma\}$$

merupakan suatu kelas Dynkin. **P** (α) $X \cap H = H \in \Sigma$ sehingga $X \in \Sigma_H$. (β) Jika $A, B \in \Sigma_H$ dan $A \subseteq B$, maka $A \cap H, B \cap H$ termasuk dalam Σ dan $A \cap H \subseteq B \cap H$; akibatnya

$$(B \setminus A) \cap H = (B \cap H) \setminus (A \cap H) \in \Sigma$$

dan $B \setminus A \in \Sigma_H$. (γ) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ_H , maka $\langle A_n \cap H \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap H) \in \Sigma$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. **Q**

Akibatnya, jika $I \cap H \in \Sigma$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$, sehingga $\Sigma_H \supseteq \mathcal{I}$, maka $\Sigma_H \in \mathfrak{S}$ dan harus sama dengan Σ .

(c) Berikutnya kita dapati bahwa $G \cap H \in \Sigma$ untuk semua $G, H \in \Sigma$. **P** Ambil $I, J \in \mathcal{I}$. Kita tahu bahwa $I \cap J \in \mathcal{I}$. Karena I sembarang, $\Sigma_J = \Sigma$ dan $H \in \Sigma_J$, yakni $H \cap J \in \Sigma$. Karena J sembarang, $\Sigma_H = \Sigma$ dan $G \in \Sigma_H$, yakni $G \cap H \in \Sigma$. **Q**

(d) Karena Σ merupakan kelas Dynkin, $\emptyset = X \setminus X \in \Sigma$. Selain itu,

$$G \cup H = X \setminus ((X \setminus G) \cap (X \setminus H)) \in \Sigma$$

untuk sembarang $G, H \in \Sigma$ (menggunakan (c)). Jadi, jika $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan sembarang barisan dalam Σ , $G'_n = \bigcup_{i \leq n} G_i \in \Sigma$ untuk setiap n (dengan induksi pada n). Namun, $\langle G'_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sekarang merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} G_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} G'_n \in \Sigma.$$

Ini berarti bahwa Σ memenuhi semua syarat dalam 111A dan merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Karena $\mathcal{I} \subseteq \Sigma$, Σ harus memuat aljabar- σ Σ' dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Jadi $\Sigma' \subseteq \Sigma \subseteq \mathcal{A}$, sebagaimana diperlukan.

(Sebenarnya, tentu saja, $\Sigma = \Sigma'$, karena $\Sigma' \in \mathfrak{S}$.)

Catatan Saya pernah melihat hasil ini disebut **Teorema Kelas Sierpiński** dan **Teorema π - λ** .

136C Akibat Misalkan X suatu himpunan, dan μ, ν dua ukuran yang didefinisikan pada X dengan domain masing-masing $\Sigma, \mathcal{T}$. Andaikan bahwa $\mu X = \nu X < \infty$, dan bahwa $\mathcal{I} \subseteq \Sigma \cap \mathcal{T}$ merupakan keluarga himpunan sedemikian sehingga $\mu I = \nu I$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$ dan $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$. Maka $\mu E = \nu E$ untuk setiap E dalam aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$.

Bukti Intinya adalah bahwa

$$\mathcal{A} = \{H : H \in \Sigma \cap \mathcal{T}, \mu H = \nu H\}$$

merupakan suatu kelas Dynkin dari subhimpunan-subhimpunan X . **P** Saya menggunakan (ii) dalam 136A. Tentu saja $\emptyset \in \mathcal{A}$. Jika $A \in \mathcal{A}$, maka

$$\mu(X \setminus A) = \mu X - \mu A = \nu X - \nu A = \nu(X \setminus A)$$

(karena $\mu X = \nu X < \infty$, sehingga pengurangannya aman), dan $X \setminus A \in \mathcal{A}$. Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ dan $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, maka

$$\mu A = \sum_{n=0}^{\infty} \mu A_n = \sum_{n=0}^{\infty} \nu A_n = \nu A,$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$. **Q**

Karena $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{A}$, 136B memberi tahu kita bahwa aljabar- σ Σ' yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$ termuat dalam $\mathcal{A}$, yakni, μ dan ν sama pada Σ' .

136D Akibat Misalkan μ, ν dua ukuran pada $\mathbb{R}^r$, dengan $r \geq 1$, yang keduanya didefinisikan, dan bernilai sama, pada semua interval berbentuk

$$]-\infty, a] = \{x : x \leq a\} = \{(\xi_1, \dots, \xi_r) : \xi_i \leq \alpha_i \text{ untuk setiap } i \leq r\}$$

untuk $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \mathbb{R}^r$. Andaikan pula bahwa $\mu \mathbb{R}^r < \infty$. Maka μ dan ν bernilai sama pada semua subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$.

Bukti Dalam 136C, ambil $X = \mathbb{R}^r$ dan $\mathcal{I}$ sebagai himpunan interval-interval $]-\infty, a]$. Maka $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$, karena $]-\infty, a] \cap]-\infty, b] =]-\infty, a \wedge b]$, dengan menuliskan $a \wedge b = (\min(\alpha_1, \beta_1), \dots, \min(\alpha_r, \beta_r))$ jika $a = (\alpha_1, \dots, \alpha_r), b = (\beta_1, \dots, \beta_r) \in \mathbb{R}^r$. Selain itu, dengan menetapkan $\mathbf{n} = (n, \dots, n)$ untuk $n \in \mathbb{N}$,

$$\nu \mathbb{R}^r = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu]-\infty, \mathbf{n}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu]-\infty, \mathbf{n}] = \mu \mathbb{R}^r.$$

Jadi semua syarat 136C terpenuhi dan μ, ν bernilai sama pada aljabar- σ Σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Namun ini tepat merupakan aljabar- σ himpunan-himpunan Borel, menurut 121J.

136E Aljabar himpunan: Definisi Misalkan X suatu himpunan. Suatu keluarga $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}X$ merupakan suatu **aljabar** atau **medan** dari subhimpunan-subhimpunan X jika

- (i) $\emptyset \in \mathcal{E}$;
- (ii) untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, komplementnya $X \setminus E$ termasuk dalam $\mathcal{E}$;
- (iii) untuk setiap $E, F \in \mathcal{E}$, $E \cup F \in \mathcal{E}$.

136F Catatan-catatan (a) Saya dapat saja memperkenalkan gagasan ini dalam Bab 11, bersama ‘aljabar- σ ’. Saya tidak memperkenalkannya di sana, kecuali dalam beberapa latihan, karena tampaknya sudah cukup banyak definisi baru dalam §111, dan karena tidak ada hal substansial yang ingin saya katakan mengenai aljabar himpunan.

(b) Jika $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , maka

$$E \cap F = X \setminus ((X \setminus E) \cup (X \setminus F)), \quad E \setminus F = E \cap (X \setminus F),$$

$$E_0 \cup E_1 \cup \dots \cup E_n, \quad E_0 \cap E_1 \cap \dots \cap E_n$$

termasuk dalam $\mathcal{E}$ untuk semua $E, F, E_0, \dots, E_n \in \mathcal{E}$. (Gunakan induksi pada n untuk yang terakhir.)

(c) Suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X (tentu saja) merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

136G Teorema Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Andaikan bahwa $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$ merupakan keluarga himpunan sedemikian sehingga

- (α) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menurun $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$,
- (β) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$,
- (γ) $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$.

Maka $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$.

Bukti Saya menggunakan gagasan yang sama seperti dalam 136B.

(a) Misalkan $\mathfrak{S}$ keluarga semua himpunan $S \subseteq \mathcal{P}X$ yang memenuhi (α)-(γ). Maka irisannya $\Sigma = \bigcap \mathfrak{S}$ juga memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena $\mathcal{A} \in \mathfrak{S}$, $\Sigma \subseteq \mathcal{A}$.

(b) Jika $H \in \Sigma$, maka

$$\Sigma_H = \{E : E \in \Sigma, E \cap H \in \Sigma\}$$

memenuhi syarat-syarat (α)-(β). **P** (α) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ_H , maka $\langle A_n \cap H \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ , sehingga

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) \cap H = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap H) \in \Sigma$$

dan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. (β) Demikian pula, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ_H , maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \cap H \in \Sigma$ sehingga $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \Sigma_H$. **Q**

Akibatnya, jika $E \cap H \in \Sigma$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, sehingga Σ_H juga memenuhi (γ), maka $\Sigma_H \in \mathfrak{S}$ dan harus sama dengan Σ .

(c) Akibatnya $G \cap H \in \Sigma$ untuk semua $G, H \in \Sigma$. **P** Ambil $E, F \in \mathcal{E}$. Kita tahu bahwa $E \cap F \in \mathcal{E}$. Karena E sembarang, $\Sigma_F = \Sigma$ dan $H \in \Sigma_F$, yakni $H \cap F \in \Sigma$. Karena F sembarang, $\Sigma_H = \Sigma$ dan $G \in \Sigma_H$, yakni $G \cap H \in \Sigma$. **Q**

(d) Selanjutnya, $\Sigma^* = \{X \setminus H : H \in \Sigma\} \in \mathfrak{S}$. **P** (α) Jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam Σ^* , maka $\langle X \setminus A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ , sehingga

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = X \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) \in \Sigma^*.$$

(β) Demikian pula, jika $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam Σ^* , maka

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = X \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \setminus A_n) \in \Sigma^*.$$

(γ) Jika $E \in \mathcal{E}$, maka $X \setminus E \in \mathcal{E}$ sehingga $X \setminus E \in \Sigma$ dan $E \in \Sigma^*$. **Q** Akibatnya $\Sigma \subseteq \Sigma^*$, yakni $X \setminus H \in \Sigma$ untuk setiap $H \in \Sigma$.

(e) Dengan menggabungkan (c) dan (d) dengan fakta bahwa $X \in \Sigma$ (karena $X \in \mathcal{E}$) dan bahwa gabungan suatu barisan tak-menurun dalam Σ termasuk dalam Σ (menurut syarat (α)), kita melihat bahwa argumen yang sama seperti dalam bagian (d) bukti 136B menunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X . Jadi, seperti dalam 136B, kita menyimpulkan bahwa aljabar- σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$ termuat dalam Σ dan karena itu dalam $\mathcal{A}$.

***136H Proposisi** Misalkan (X, Σ, μ) suatu ruang ukur sedemikian sehingga $\mu X < \infty$, dan $\mathcal{E}$ suatu subaljabar dari Σ ; misalkan Σ' merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$. Jika $F \in \Sigma'$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F \triangle E) \leq \epsilon$.

Bukti Misalkan $\mathcal{A}$ keluarga himpunan $F \in \Sigma$ sedemikian sehingga

$$\text{untuk setiap } \epsilon > 0 \text{ terdapat } E \in \mathcal{E} \text{ sedemikian sehingga } \mu(F \triangle E) \leq \epsilon.$$

Maka $\mathcal{A}$ merupakan suatu kelas Dynkin. **P** Saya memeriksa ketiga syarat dalam 136A(i). (α) $X \in \mathcal{A}$ karena $X \in \mathcal{E}$. (β) Jika $F_1, F_2 \in \mathcal{A}$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $E_1, E_2 \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F_i \triangle E_i) \leq \frac{1}{2}\epsilon$ untuk kedua i ; sekarang $E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{E}$ dan

$$(F_1 \setminus F_2) \triangle (E_1 \setminus E_2) \subseteq (F_1 \triangle E_1) \cup (F_2 \triangle E_2),$$

sehingga

$$\mu((F_1 \setminus F_2) \triangle (E_1 \setminus E_2)) \leq \mu(F_1 \triangle E_1) + \mu(F_2 \triangle E_2) \leq \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $F_1 \setminus F_2 \in \mathcal{A}$. (γ) Jika $\langle F_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menurun dalam $\mathcal{A}$, dengan gabungan F , dan $\epsilon > 0$, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu F_n = \mu F \leq \mu X < \infty,$$

sehingga terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\mu(F \setminus F_n) \leq \frac{1}{2}\epsilon$. Sekarang terdapat $E \in \mathcal{E}$ sedemikian sehingga $\mu(F_n \triangle E) \leq \frac{1}{2}\epsilon$; karena $F \triangle E \subseteq (F \setminus F_n) \cup (F_n \triangle E)$, $\mu(F \triangle E) \leq \epsilon$. Karena ϵ sembarang, $F \in \mathcal{A}$. **Q**

Karena $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$ dan $\mathcal{E}$ tertutup terhadap $\cap$, $\mathcal{A}$ memuat aljabar- σ Σ' yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$, sebagaimana diklaim.

136X Latihan dasar >(a) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X . Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $X \in \mathcal{A}$ dan $B \setminus A \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \subseteq B$;
- (ii) $\emptyset \in \mathcal{A}$, $X \setminus A \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A \in \mathcal{A}$ dan $A \cup B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ saling lepas.

(b) Andaikan bahwa X suatu himpunan dan $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}X$. Tunjukkan bahwa $\mathcal{A}$ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X jika dan hanya jika keluarga itu merupakan suatu kelas Dynkin dan $A \cap B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$.

(c) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ untuk semua $I, J \in \mathcal{I}$; misalkan Σ merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$. Misalkan pula μ dan ν dua ukuran pada X , keduanya berdomain Σ , sedemikian sehingga $\mu I = \nu I < \infty$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$. Tunjukkan bahwa $\mu E = \nu E$ kapan pun $E \in \Sigma$ ditutupi oleh suatu barisan dalam $\mathcal{I}$. (*Petunjuk:* Untuk $J \in \mathcal{I}$, tetapkan $\mu_J E = \mu(E \cap J)$, $\nu_J E = \nu(E \cap J)$ untuk $E \in \Sigma$. Gunakan 136C untuk menunjukkan bahwa $\mu_J = \nu_J$ untuk setiap J .)

>(d) Tetapkan $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{I} = \{X, \{0, 1\}, \{0, 2\}\}$. Temukan dua ukuran berbeda μ, ν pada X , keduanya didefinisikan pada aljabar- σ $\mathcal{P}X$ dan dengan $\mu I = \nu I < \infty$ untuk setiap $I \in \mathcal{I}$.

(e) Misalkan Σ keluarga subhimpunan $[0, 1[$ yang dapat dinyatakan sebagai gabungan berhingga interval-interval setengah terbuka $[a, b[$. Tunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan $[0, 1[$.

(f) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{I}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $I \cap J \in \mathcal{I}$ kapan pun $I, J \in \mathcal{I}$. Misalkan Σ keluarga himpunan terkecil sedemikian sehingga $X \in \Sigma$, $F \setminus E \in \Sigma$ kapan pun $E, F \in \Sigma$ dan $E \subseteq F$, dan $\mathcal{I} \subseteq \Sigma$. Tunjukkan bahwa Σ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

(g) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Suatu fungsional $\nu : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ disebut **aditif (berhingga)** jika $\nu(E \cup F) = \nu E + \nu F$ kapan pun $E, F \in \mathcal{E}$ dan $E \cap F = \emptyset$. (i) Tunjukkan bahwa dalam kasus ini $\nu(E \cup F) + \nu(E \cap F) = \nu E + \nu F$ untuk semua $E, F \in \mathcal{E}$. (ii) Tunjukkan bahwa jika $\nu E \geq 0$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$, maka $\nu(\bigcup_{i \leq n} E_i) \leq \sum_{i=0}^n \nu E_i$ untuk semua $E_0, \dots, E_n \in \mathcal{E}$.

>(h) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $(\alpha) \emptyset, X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ $(\beta) A \cap B \in \mathcal{A}$ untuk semua $A, B \in \mathcal{A}$ $(\gamma) A \cup B \in \mathcal{A}$ kapan pun $A, B \in \mathcal{A}$ dan $A \cap B = \emptyset$. Tunjukkan bahwa $\{A : A \in \mathcal{A}, X \setminus A \in \mathcal{A}\}$ merupakan suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X .

>(i) Misalkan X suatu himpunan, dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $(\alpha) \emptyset, X$ termasuk dalam $\mathcal{A}$ $(\beta) \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ $(\gamma) \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa $\{A : A \in \mathcal{A}, X \setminus A \in \mathcal{A}\}$ merupakan suatu aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X .

>(j) Misalkan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga (i) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (ii) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (iii) setiap interval terbuka $]a, b[$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa setiap subhimpunan Borel dari $\mathbb{R}$ termasuk dalam $\mathcal{A}$. (*Petunjuk:* tunjukkan bahwa setiap interval setengah terbuka $[a, b[,]a, b]$ termasuk dalam $\mathcal{A}$, dan karena itu semua interval $]-\infty, a], [a, \infty[$; sekarang gunakan 136Xi.)

>(k) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , dan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga $(\alpha) \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ $(\beta) \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ $(\gamma) \mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa aljabar- σ himpunan yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$ termuat dalam $\mathcal{A}$. (*Petunjuk:* gunakan metode 136B untuk mereduksi ke kasus ketika $A \cap B \in \mathcal{A}$ untuk setiap $A, B \in \mathcal{A}$; sekarang gunakan 136Xi.)

136Y Latihan lanjutan (a) Misalkan X suatu himpunan dan $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X . Misalkan $\nu : \mathcal{E} \rightarrow [0, \infty[$ suatu fungsional nonnegatif yang aditif dalam pengertian 136Xg. Definisikan $\theta : \mathcal{P}X \rightarrow [0, \infty[$ dengan menetapkan

$$\theta A = \inf \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \nu E_n : \langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}} \text{ merupakan barisan dalam } \mathcal{E} \text{ yang menutupi } A \right\}$$

untuk setiap $A \subseteq X$. (i) Tunjukkan bahwa θ merupakan suatu ukuran luar pada X dan bahwa $\theta E \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. (ii) Misalkan μ ukuran pada X yang didefinisikan dari θ dengan metode Carathéodory, dan Σ domainnya. Tunjukkan bahwa $\mathcal{E} \subseteq \Sigma$ dan bahwa $\mu E \leq \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$. (iii) Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen: (α) $\mu E = \nu E$ untuk setiap $E \in \mathcal{E}$ (β) $\theta X = \nu X$ (γ) kapan pun $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ merupakan barisan tak-menaik dalam $\mathcal{E}$ dengan irisan kosong, $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$.

(b) Misalkan X suatu himpunan, $\mathcal{E}$ suatu aljabar dari subhimpunan-subhimpunan X , dan ν suatu fungsional aditif nonnegatif pada $\mathcal{E}$. Misalkan Σ merupakan aljabar- σ dari subhimpunan-subhimpunan X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{E}$. Tunjukkan bahwa terdapat paling banyak satu ukuran μ pada X dengan domain Σ yang memperluas ν , dan bahwa ukuran demikian ada jika dan hanya jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \nu E_n = 0$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle E_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{E}$ dengan irisan kosong.

(c) Misalkan X suatu himpunan. Misalkan $\mathcal{G}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (i) $G \cap H \in \mathcal{G}$ untuk semua $G, H \in \mathcal{G}$ (ii) untuk setiap $G \in \mathcal{G}$ terdapat suatu barisan $\langle G_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{G}$ sedemikian sehingga $X \setminus G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu keluarga subhimpunan X sedemikian sehingga (α) $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ (β) $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan tak-menaik $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathcal{A}$ (γ) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ untuk setiap barisan saling lepas dalam $\mathcal{A}$ (δ) $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}$. Tunjukkan bahwa aljabar- σ himpunan yang dibangkitkan oleh $\mathcal{G}$ termuat dalam $\mathcal{A}$.

136 Catatan dan komentar Hasil paling berguna di sini adalah 136B; hasil ini akan diperlukan dalam Bab 27, dan berguna pada berbagai bagian lain dalam Jilid 2, sering kali melalui akibat-akibatnya 136C dan 136Xc. Tentu saja 136C, seperti akibatnya 136D dan kasus khususnya 136Yb, hanya dapat digunakan secara langsung pada ukuran yang tidak mengambil nilai ∞ , karena kita harus mengetahui bahwa $\mu(F \setminus E) = \mu F - \mu E$ untuk himpunan terukur $E \subseteq F$; itulah sebabnya hasil ini menjadi menonjol hanya ketika kita mengkhususkan diri pada ukuran probabilitas (yang seluruh ruangnya berukuran 1). Karena itu saya menyertakan 136Xc untuk menunjukkan teknik yang dapat membawa kita selangkah lebih jauh. Saya rasa kita belum benar-benar siap untuk ukuran umum pada himpunan-himpunan Borel dari $\mathbb{R}^r$, tetapi saya menyebutkan 136D untuk menunjukkan jenis kelas $\mathcal{I}$ yang dapat muncul dalam 136B.

Kedua teorema di sini (136B, 136G) menjawab pertanyaan: jika diberikan suatu keluarga himpunan $\mathcal{I}$, operasi apa yang harus kita lakukan untuk membangun aljabar- σ Σ yang dibangkitkan oleh $\mathcal{I}$? Untuk $\mathcal{I}$ sembarang, tentu saja kita mengharapkan perlunya komplemen dan gabungan barisan. Inti teorema-teorema di sini adalah bahwa jika $\mathcal{I}$ mempunyai sejumlah struktur tertentu, kita dapat mencapai Σ dengan operasi yang lebih terbatas; jadi, jika $\mathcal{I}$ merupakan suatu aljabar himpunan, maka gabungan dan irisan *monoton* sudah cukup (136G). Tentu saja terdapat tak terhingga banyaknya variasi atas tema ini. Saya menawarkan 136Xh–136Xj sebagai hasil khas yang benar-benar akan digunakan dalam Jilid 4, dan 136Xk serta 136Yc sebagai contoh modifikasi yang mungkin. Terdapat versi abstrak 136B dalam 313G di Jilid 3.

Setelah mulai mempertimbangkan perluasan suatu aljabar himpunan menjadi suatu aljabar- σ , wajar untuk menanyakan syarat-syarat yang memungkinkan suatu fungsional pada aljabar himpunan diperluas menjadi suatu ukuran. Syarat aditivitas (136Xg) jelas diperlukan, dan hampir sama jelasnya bahwa syarat itu tidak mencukupi. Saya menyertakan 136Ya–136Yb sebagai syarat perlu dan cukup yang paling penting di antara banyak syarat agar suatu fungsional aditif dapat diperluas menjadi suatu ukuran. Kita harus kembali ke hal ini dalam Jilid 4.

Lampiran untuk Jilid 1

Fakta-Fakta Berguna

Setiap jilid risalah ini akan dilengkapi sebuah lampiran yang memuat uraian sangat ringkas mengenai bahan yang mungkin sudah pernah dijumpai oleh banyak pembaca, tetapi mungkin belum oleh sebagian pembaca lain, dan yang relevan dengan suatu topik yang dibahas dalam jilid tersebut. Untuk jilid pertama ini, lampirannya singkat, sebagian karena jilidnya sendiri singkat, tetapi terutama karena pengetahuan analisis yang diperlukan bersifat begitu mendasar sehingga harus dipelajari dengan semestinya dari buku teks biasa atau dalam mata kuliah biasa. Meskipun demikian, saya tetap menguraikan beberapa perincian yang mungkin tidak dibahas dalam sebagian mata kuliah pengantar analisis, yakni beberapa notasi yang tidak sepenuhnya baku dan teori elementer mengenai himpunan terhitung (§1A1), himpunan terbuka dan tertutup dalam ruang Euklides (§1A2), serta limit atas dan limit bawah barisan dan fungsi (§1A3).

1A1 Teori himpunan

Pada 111E-111F saya membahas secara ringkas himpunan ‘terhitung’. Pendekatan di sana mengikuti jalur yang tampaknya paling singkat menuju fakta-fakta yang segera diperlukan, dan mungkin sudah selayaknya saya menunjukkan di sini jalur yang lebih lazim. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencantumkan beberapa notasi yang menurut saya praktis, tetapi tidak digunakan secara universal.

1A1A Notasi kurung siku Saya menggunakan kurung siku $[$ dan $]$ dalam berbagai cara; saya berharap konteks selalu memperjelas penafsiran yang dimaksud.

(a) Untuk $a, b \in \mathbb{R}$, saya menulis

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}, \quad]a, b[= \{x : a < x < b\},$$

$$[a, b[= \{x : a \leq x < b\}, \quad]a, b] = \{x : a < x \leq b\}.$$

Ketika rumus-rumus ini muncul, wajar jika kita langsung menyimpulkan bahwa $a < b$; tetapi sesekali berguna untuk menafsirkannya ketika $b \leq a$, dan dalam hal itu saya mengikuti rumus-rumus di atas secara harfiah, sehingga

$$[a, a] = \{a\}, \quad]a, a[= [a, a[=]a, a] = \emptyset,$$

$$[a, b] =]a, b[= [a, b[=]a, b] = \emptyset \text{ jika } b < a.$$

(b) Kita dapat menafsirkan rumus-rumus tersebut dengan a atau b yang tak hingga; sebagai contoh,

$$]-\infty, b[= \{x : x < b\}, \quad]a, \infty[= \{x : a < x\}, \quad]-\infty, \infty[= \mathbb{R},$$

$$[a, \infty[= \{x : x \geq a\}, \quad]-\infty, b] = \{x : x \leq b\},$$

dan bahkan

$$[0, \infty] = \{x : x \in \mathbb{R}, x \geq 0\} \cup \{\infty\}, \quad [-\infty, \infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}.$$

(c) Dengan kehati-hatian tertentu — karena masih ada pilihan-pilihan yang harus dibuat, yang lebih aman dinyatakan secara eksplisit ketika diperlukan — kita dapat menggunakan rumus serupa untuk ‘interval’ dalam ruang multidimensi $\mathbb{R}^r$; lihat, misalnya, 115A atau 136D; dan bahkan dalam himpunan terurut parsial umum, walaupun himpunan-himpunan ini belum akan penting bagi kita sebelum Jilid 3.

(d) Barangkali saya perlu menjelaskan pilihan saya untuk menggunakan $]a, b[$, $[a, b[$ alih-alih (a, b) , $[a, b)$, yang keduanya lebih lazim dan lebih sedap dipandang. Alasan pertama hanyalah karena rumus

$$(1, 2) \in]0, 2[\times]1, 3[$$

lebih mudah dipahami daripada bentuk padanannya. Secara umum, pilihan ini menghasilkan keseimbangan yang sedikit lebih baik antara banyaknya kemunculan $($ dan $[$, bahkan dengan memperhitungkan penggunaan lebih lanjut dari $[\dots]$ yang akan segera saya jelaskan.

1A1B Citra langsung dan citra balik Sekarang saya menjelaskan penggunaan kurung siku yang sama sekali berbeda, yang termasuk dalam teori himpunan abstrak, bukan teori sistem bilangan real.

(a) Jika f adalah suatu fungsi dan A suatu himpunan, saya menulis

$$f[A] = \{f(x) : x \in A \cap \text{dom } f\}$$

untuk **citra langsung** A oleh f . Perhatikan bahwa walaupun A sering kali merupakan subhimpunan dari domain f , hal ini tidak diasumsikan.

(b) Jika f adalah suatu fungsi dan B suatu himpunan, saya menulis

$$f^{-1}[B] = \{x : x \in \text{dom } f, f(x) \in B\}$$

untuk **citra balik** B oleh f . Kali ini penting untuk memperhatikan bahwa tidak ada anggapan bahwa f injektif, atau bahwa f^{-1} merupakan suatu fungsi; rumus $f^{-1}[\]$ diberi makna yang tidak bergantung pada makna apa pun dari ungkapan f^{-1} . Namun, mudah dilihat bahwa ketika f injektif, sehingga kita mempunyai fungsi invers sejati f^{-1} (yang didefinisikan pada himpunan nilai f , yaitu $f[\text{dom } f]$), maka $f^{-1}[B]$, sebagaimana didefinisikan di sini, sama dengan penafsirannya menurut (a).

(c) Sekarang andaikan bahwa R merupakan suatu relasi, yaitu suatu himpunan pasangan terurut, dan A, B adalah himpunan. Maka saya menulis

$$R[A] = \{y : \exists x \in A \text{ sedemikian sehingga } (x, y) \in R\},$$

$$R^{-1}[B] = \{x : \exists y \in B \text{ sedemikian sehingga } (x, y) \in R\}.$$

Jika kita menulis

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\},$$

maka kita memperoleh penafsiran lain untuk $R^{-1}[B]$ yang sama dengan penafsiran yang baru diberikan. Selain itu, jika R merupakan grafik suatu fungsi f , yaitu jika untuk setiap x terdapat paling banyak satu y sedemikian sehingga $(x, y) \in R$, maka rumus-rumus di sini sama dengan rumus-rumus dalam (a)-(b) di atas.

(d) (Bagian berikut ditujukan khusus kepada para pembaca yang telah diajari untuk membedakan kata ‘himpunan’ dan ‘kelas’.) Saya telah menggunakan kata ‘himpunan’ lebih dari sekali di atas. Namun, hal itu semata-mata demi keluwesan ungkapan. Rumus-rumus yang sama dapat digunakan dengan kelas-kelas sembarang, walaupun dalam beberapa teori himpunan ungkapan yang terlibat mungkin tidak diakui sebagai ‘suku’ dalam arti teknis.

1A1C Himpunan terhitung Dalam 111Fa saya mendefinisikan ‘himpunan terhitung’ sebagai berikut: suatu himpunan K terhitung jika himpunan itu kosong atau terdapat suatu fungsi surjektif dari $\mathbb{N}$ ke K . Rumusan yang lebih lazim mengatakan bahwa suatu himpunan K terhitung jika dan hanya jika himpunan itu berhingga atau terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan K . Jadi, saya perlu segera memeriksa bahwa kedua rumusan ini setara.

1A1D Proposisi Misalkan K suatu himpunan. Maka pernyataan- pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) K kosong atau terdapat suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K ;
- (ii) K berhingga atau terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{N}$ dan K ;
- (iii) terdapat suatu injeksi dari K ke $\mathbb{N}$.

Bukti (a)(i)⇒(iii) Andaikan (i). Jika K kosong, maka fungsi kosong merupakan suatu injeksi dari K ke $\mathbb{N}$. Jika tidak, terdapat suatu surjeksi $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$. Sekarang, untuk setiap $k \in K$, tetapkan

$$\psi(k) = \min\{n : n \in \mathbb{N}, \phi(n) = k\};$$

nilai ini selalu terdefinisi dengan baik karena ϕ surjektif, sehingga $\{n : \phi(n) = k\}$ tidak pernah kosong dan mesti mempunyai anggota terkecil. Karena $\phi\psi(k) = k$ untuk setiap k , ψ mesti injektif, dan karena itu merupakan injeksi yang diperlukan dari K ke $\mathbb{N}$.

(b)(iii)⇒(ii) Andaikan (iii); misalkan $\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$ suatu injeksi, dan tetapkan $A = \psi[K] \subseteq \mathbb{N}$. Maka ψ merupakan suatu bijeksi antara K dan A . Jika K berhingga, tentu saja (ii) terpenuhi. Jika tidak, A juga mesti tak hingga. Definiskan $\phi : A \rightarrow \mathbb{N}$ dengan menetapkan

$$\phi(m) = \#(\{i : i \in A, i < m\}),$$

yaitu banyaknya anggota A yang kurang dari m , untuk setiap $m \in A$; dengan demikian, $\phi(m)$ adalah posisi m jika anggota-anggota A diurutkan dari yang terkecil, dimulai dengan 0 untuk anggota terkecil A . Maka $\phi : A \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan suatu bijeksi, karena A tak hingga, dan $\phi\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$ merupakan suatu bijeksi.

(c)(ii) $\Rightarrow$ (i) Jika K kosong, jelas himpunan itu memenuhi (i). Jika K berhingga dan tak kosong, daftarkan anggota-anggotanya sebagai $k_0, \dots, k_n$; sekarang tetapkan $\phi(i) = k_i$ untuk $i \leq n$, dan k_0 untuk $i > n$, sehingga diperoleh suatu surjeksi $\phi : \mathbb{N} \rightarrow K$. Jika K tak hingga, terdapat suatu bijeksi dari $\mathbb{N}$ ke K , yang tentu saja juga merupakan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K . Jadi, (i) benar dalam semua kasus.

Catatan Dalam bukti di atas saya menyebut ‘fungsi kosong’. Fungsi ini mempunyai domain $\emptyset$; setelah hal itu dinyatakan, aturan apa pun, atau tanpa aturan sama sekali, untuk menghitung fungsi tersebut akan memberikan hasil yang sama karena aturan itu tidak akan pernah diterapkan. Dengan menelaah perasaan Anda terhadap konstruksi ini, Anda dapat mengetahui sesuatu tentang sikap dasar Anda terhadap matematika. Anda mungkin merasa bahwa konstruksi ini merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan tidak relevan, atau Anda mungkin merasa bahwa konstruksi ini sama perlunya dengan bilangan 0. Kedua perasaan itu sepenuhnya sah, dan matematikawan yang matang akan berganti-ganti di antara keduanya; tetapi harus saya katakan bahwa saya sendiri lebih sering condong pada perasaan yang kedua daripada yang pertama, dan bahwa ketika saya mengatakan ‘fungsi’ dalam risalah ini, biasanya kemungkinan fungsi kosong tetap ada dalam benak saya.

1A1E Sifat-sifat himpunan terhitung Izinkan saya merangkum kembali sifat-sifat dasar himpunan terhitung:

(a) Jika K terhitung dan $\phi : K \rightarrow L$ merupakan suatu surjeksi, maka L terhitung. **P** Jika K kosong maka L juga kosong. Jika tidak, terdapat suatu surjeksi $\psi : \mathbb{N} \rightarrow K$, sehingga $\phi\psi$ merupakan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke L , dan L terhitung. **Q**

(b) Jika K terhitung dan $\phi : L \rightarrow K$ merupakan suatu injeksi, maka L terhitung. **P** Menurut 1A1D(iii), terdapat suatu injeksi $\psi : K \rightarrow \mathbb{N}$; sekarang $\psi\phi : L \rightarrow \mathbb{N}$ injektif, sehingga L terhitung. **Q**

(c) Khususnya, setiap subhimpunan dari suatu himpunan terhitung adalah terhitung (seperti dalam 111F(b-i)).

(d) Hasil kali Kartesius dari sejumlah berhingga himpunan terhitung adalah terhitung (111Fb(iii)-(iv)).

(e) $\mathbb{Z}$ terhitung. **P** Pemetaan $(m, n) \mapsto m - n : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ bersifat surjektif. **Q**

(f) $\mathbb{Q}$ terhitung. **P** Pemetaan $(m, n) \mapsto \frac{m}{n+1} : \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ bersifat surjektif. **Q**

1A1F Ada satu lagi sifat mendasar yang patut dibedakan dari sifat-sifat ini karena sifat tersebut bergantung pada argumen yang sedikit lebih mendalam.

Teorema Jika $\mathcal{K}$ merupakan suatu keluarga terhitung yang terdiri atas himpunan-himpunan terhitung, maka

$$\bigcup \mathcal{K} = \{x : \exists K \in \mathcal{K}, x \in K\}$$

terhitung.

Bukti Tetapkan

$$\mathcal{K}' = \mathcal{K} \setminus \{\emptyset\} = \{K : K \in \mathcal{K}, K \neq \emptyset\};$$

maka $\mathcal{K}' \subseteq \mathcal{K}$, sehingga himpunan ini terhitung, dan $\bigcup \mathcal{K}' = \bigcup \mathcal{K}$. Jika $\mathcal{K}' = \emptyset$, maka

$$\bigcup \mathcal{K} = \bigcup \mathcal{K}' = \emptyset$$

jelas terhitung. Jika tidak, misalkan $m \mapsto K_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{K}'$ suatu surjeksi. Untuk setiap $m \in \mathbb{N}$, K_m merupakan suatu himpunan terhitung tak kosong, sehingga terdapat suatu surjeksi $n \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \rightarrow K_m$. Sekarang $(m, n) \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup \mathcal{K}$ merupakan suatu surjeksi (jika $k \in \bigcup \mathcal{K}$, terdapat $K \in \mathcal{K}'$ sedemikian sehingga $k \in K$; terdapat $m \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $K = K_m$; terdapat $n \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $k = k_{mn}$). Jadi, $\bigcup \mathcal{K}$ terhitung, sebagaimana diperlukan.

***1A1G Catatan** Saya memisahkan hasil ini dari fakta-fakta ‘elementer’ dalam 1A1E, antara lain karena hasil ini menggunakan asas argumen yang berbeda dari semua asas yang diperlukan untuk pembahasan sebelumnya. Di tengah bukti saya menulis ‘sehingga terdapat suatu surjeksi $n \mapsto k_{mn} : \mathbb{N} \rightarrow K_m$ ’. Keberadaan suatu surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K_m memang mengikuti pernyataan tepat sebelumnya, yaitu ‘ K_m merupakan suatu himpunan terhitung tak kosong’. Langkah terselubungnya terletak pada pemberian nama secara langsung kepada surjeksi semacam itu sebagai ‘ $n \mapsto k_{mn}$ ’. Tentu mungkin ada banyak surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke K_m — bahkan, pada umumnya, akan ada tak terhitung banyaknya — dan pada hakikatnya yang saya lakukan di sini ialah memilih salah satunya secara sembarang. Pilihan itu harus sembarang karena saya bekerja dalam konteks yang sepenuhnya abstrak, dan meskipun dalam setiap

penerapan khusus teorema ini mungkin terdapat suatu surjeksi alami untuk digunakan, saya tidak mempunyai cara untuk meramalkan pendekatan apa, kalau pun ada, yang dapat menyediakan kriteria untuk menentukan satu fungsi tertentu di sini. Sejak setidaknya zaman Euklides, salah satu metode dasar argumen matematika ialah kesediaan kita untuk memberi nama kepada suatu objek, sebuah ‘titik umum’ atau ‘bilangan sembarang’, tanpa menentukan secara persis objek mana yang kita namai. Namun, di sini saya secara serentak memilih tak hingga banyak objek, masing-masing secara sembarang dari suatu himpunan tertentu. Ini merupakan penggunaan **Aksioma Pilihan**.

Saya tidak ingat pernah mendapati mahasiswa yang mengkritik argumen berbentuk seperti argumen dalam 1A1F dengan alasan bahwa argumen itu menggunakan suatu asas baru yang mungkin tidak sah; saya yakin tidak pernah terpikir oleh saya bahwa ada sesuatu yang patut dipersoalkan dalam kasus-kasus semacam ini sampai seseorang menunjukkannya. Jika Anda merasa bahwa pembahasan semacam ini tidak relevan dengan minat matematika Anda sendiri, Anda tentu dapat melewatinya, setidaknya sampai Anda mencapai Jilid 5. Sistem-sistem matematika yang di dalamnya aksioma pilihan tidak berlaku telah dipelajari; sistem-sistem itu sangat menarik, tetapi sejauh ini tetap berada di pinggiran bidang ini. Sistem-sistem yang di dalamnya aksioma pilihan gagal sedemikian rupa sehingga gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung kadang-kadang tidak terhitung mempunyai watak tersendiri, dan khususnya teori ukuran Lebesgue berubah secara mendasar; saya akan membahas kemungkinan ini dalam Bab 56 Jilid 5.

Untuk komentar singkat mengenai cara-cara lain menggunakan aksioma pilihan, lihat 134C.

1A1H Beberapa himpunan tak terhitung Tentu saja tidak semua himpunan terhitung. Dalam 114G/115G saya menyatakan bahwa semua subhimpunan terhitung dari ruang Euklides terabaikan terhadap ukuran Lebesgue; akibatnya, setiap himpunan yang tidak terabaikan — misalnya setiap interval tak-sepele — mesti tak terhitung. Namun, barangkali akan membantu jika saya menyajikan di sini argumen elementer yang menunjukkan bahwa $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{N}$ tidak terhitung.

(a) Tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{R}$. **P** Misalkan $n \mapsto a_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi sembarang. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, nyatakan a_n dalam bentuk desimal sebagai

$$a_n = k_n + 0 \cdot \epsilon_{n1}\epsilon_{n2} \dots = k_n + \sum_{i=1}^{\infty} 10^{-i}\epsilon_{ni},$$

dengan $k_n \in \mathbb{Z}$ bilangan bulat terbesar yang tidak melebihi a_n , dan setiap ϵ_{ni} suatu bilangan bulat antara 0 dan 9; sebagai konvensi, jika a_n kebetulan mempunyai bentuk desimal berhingga, gunakan ekspansi berhingga tersebut, sehingga ϵ_{ni} akhirnya selalu 0, bukan akhirnya selalu 9.

Sekarang definisikan ϵ_i , untuk $i \geq 1$, dengan menetapkan bahwa

$$\begin{aligned}\epsilon_i &= 6 \text{ jika } \epsilon_{ii} < 6, \\ &= 5 \text{ jika } \epsilon_{ii} \geq 6.\end{aligned}$$

Tinjau $a = k_0 + 1 + \sum_{i=1}^{\infty} 10^{-i}\epsilon_i$, sehingga $a = k_0 + 1 + 0 \cdot \epsilon_1\epsilon_2 \dots$ dalam bentuk desimal. Saya menyatakan bahwa $a \neq a_n$ untuk setiap n . Tentu saja $a \neq a_0$ karena $a_0 < k_0 + 1 \leq a$. Jika $n \geq 1$, maka $\epsilon_n \neq \epsilon_{nn}$; karena tidak ada ϵ_i yang sama dengan 0 ataupun 9, tidak terdapat ekspansi desimal lain untuk a , sehingga ekspansi $a_n = k_n + 0 \cdot \epsilon_{n1}\epsilon_{n2} \dots$ tidak dapat merepresentasikan a , dan $a \neq a_n$.

Dengan demikian saya telah membangun suatu bilangan real yang tidak terdapat dalam daftar $a_0, a_1, \dots$. Karena $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathbb{R}$. **Q**

Jadi, $\mathbb{R}$ tak terhitung.

(b) Tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke himpunan kuasanya $\mathcal{P}\mathbb{N}$. **P** Misalkan $n \mapsto A_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}\mathbb{N}$ suatu fungsi sembarang. Tetapkan

$$A = \{n : n \in \mathbb{N}, n \notin A_n\}.$$

Jika $n \in \mathbb{N}$, maka

entah $n \in A_n$, yang mengakibatkan $n \notin A$,

atau $n \notin A_n$, yang mengakibatkan $n \in A$.

Jadi, dalam kedua kasus kita mempunyai $n \in A \Delta A_n$, sehingga $A \neq A_n$. Karena n sembarang, $A \notin \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ dan $n \mapsto A_n$ bukan suatu surjeksi. Karena $\langle A_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ sembarang, tidak ada surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke $\mathcal{P}\mathbb{N}$. **Q**

Jadi, $\mathcal{P}\mathbb{N}$ juga tak terhitung.

1A1I Catatan Sesungguhnya terdapat suatu bijeksi antara $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{P}\mathbb{N}$ (2A1Ha); dengan demikian, ketakterhitungan keduanya dapat dibuktikan hanya dengan salah satu dari argumen di atas.

1A1J Notasi Untuk memperjelas, saya nyatakan di sini bahwa Saya akan mengatakan bahwa suatu keluarga himpunan $\mathcal{A}$ merupakan suatu **partisi** dari suatu himpunan X jika $\mathcal{A}$ merupakan penutup saling lepas dari X , yaitu $X = \bigcup \mathcal{A}$ dan $A \cap A' = \emptyset$ untuk semua $A, A' \in \mathcal{A}$ yang berlainan; khususnya, himpunan kosong boleh termasuk atau tidak termasuk dalam $\mathcal{A}$. Demikian pula, suatu keluarga berindeks $\langle A_i \rangle_{i \in I}$ merupakan suatu **partisi** dari X jika $\bigcup_{i \in I} A_i = X$ dan $A_i \cap A_j = \emptyset$ untuk semua $i, j \in I$ yang berlainan; sekali lagi, satu atau beberapa A_i boleh kosong.

1A1 Catatan dan komentar Gagasan-gagasan dalam 1A1C-1A1I pada dasarnya berasal dari G.F.Cantor. Konsep-konsep ini mendasar bagi teori himpunan modern, dan bahkan bagi bagian-bagian yang sangat luas dari matematika murni modern. Catatan-catatan di atas baru sedikit sekali menggambarkan kesuburan luar biasa dari gagasan-gagasan ini, yang memerlukan buku tersendiri agar dapat diuraikan secara semestinya; satu-satunya tujuan saya di sini ialah mencoba menjelaskan bagian-bagian kecil dari bidang ini yang diperlukan dalam jilid sekarang. Dalam jilid-jilid selanjutnya saya akan menyajikan hasil-hasil yang menggunakan gagasan-gagasan yang jauh lebih maju, yang akan saya bahas dalam lampiran-lampiran jilid tersebut.

1A2 Himpunan terbuka dan tertutup dalam $\mathbb{R}^r$

Dalam 111G saya memberikan definisi himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$, dan dalam 121D saya menggunakan secara sepintas beberapa sifat dasar himpunan-himpunan ini; barangkali akan membantu jika saya memaparkan sedikit saja teori elementernya.

1A2A Himpunan terbuka Ingat bahwa suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}$ disebut **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $]x - \delta, x + \delta[\subseteq G$; demikian pula, suatu himpunan $G \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **terbuka** jika untuk setiap $x \in G$ terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta) \subseteq G$, dengan $U(x, \delta) = \{y : \|y - x\| < \delta\}$, dan kita menulis $\|z\|$ untuk $\sqrt{\zeta_1^2 + \dots + \zeta_r^2}$ jika $z = (\zeta_1, \dots, \zeta_r)$. Selanjutnya saya memberikan argumen untuk r umum; jika saat ini Anda hanya tertarik pada kasus satu dimensi, Anda seharusnya tidak mengalami kesulitan membacanya seolah-olah $r = 1$ sepanjang uraian.

1A2B Keluarga semua himpunan terbuka Misalkan $\mathfrak{T}$ adalah keluarga himpunan-himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^r$. Maka $\mathfrak{T}$ mempunyai sifat-sifat berikut.

(a) $\emptyset \in \mathfrak{T}$, yaitu himpunan kosong terbuka. **P** Karena definisi ‘ $\emptyset$ terbuka’ dimulai dengan ‘untuk setiap $x \in \emptyset, \dots$ ’, definisi itu pasti terpenuhi secara vakum untuk himpunan kosong. **Q**

(b) $\mathbb{R}^r \in \mathfrak{T}$, yaitu seluruh ruang yang sedang ditinjau merupakan himpunan terbuka. **P** $U(x, 1) \subseteq \mathbb{R}^r$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$. **Q**

(c) Jika $G, H \in \mathfrak{T}$ maka $G \cap H \in \mathfrak{T}$; yaitu irisan dua himpunan terbuka selalu merupakan himpunan terbuka. **P** Misalkan $x \in G \cap H$. Maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga $U(x, \delta_1) \subseteq G$ dan $U(x, \delta_2) \subseteq H$. Tetapkan $\delta = \min(\delta_1, \delta_2) > 0$; maka

$$U(x, \delta) = \{y : \|y - x\| < \min(\delta_1, \delta_2)\} = U(x, \delta_1) \cap U(x, \delta_2) \subseteq G \cap H.$$

Karena x sembarang, $G \cap H$ terbuka. **Q**

(d) Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathfrak{T}$, maka

$$\bigcup \mathcal{G} = \{x : \exists G \in \mathcal{G}, x \in G\} \in \mathfrak{T};$$

yaitu, gabungan sebarang keluarga himpunan terbuka adalah terbuka. **P** Misalkan $x \in \bigcup \mathcal{G}$. Maka terdapat suatu $G \in \mathcal{G}$ sedemikian sehingga $x \in G$. Karena $G \in \mathfrak{T}$, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$U(x, \delta) \subseteq G \subseteq \bigcup \mathcal{G}.$$

Karena x sembarang, $\bigcup \mathcal{G} \in \mathfrak{T}$. **Q**

1A2C Ketaksamaan Cauchy: Proposisi Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}^r$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Bukti Nyatakan x sebagai $(\xi_1, \dots, \xi_r)$ dan y sebagai $(\eta_1, \dots, \eta_r)$; tetapkan $\alpha = \|x\|$, $\beta = \|y\|$. Maka α dan β keduanya nonnegatif. Jika $\alpha = 0$ maka $\sum_{j=1}^r \xi_j^2 = 0$, sehingga setiap $\xi_j = 0$ dan $x = \mathbf{0}$, jadi $\|x + y\| = \|y\| = \|x\| + \|y\|$; jika $\beta = 0$, maka $y = \mathbf{0}$ dan $\|x + y\| = \|x\| = \|x\| + \|y\|$. Jika keduanya positif, tinjau

$$\begin{aligned}
\alpha\beta\|x+y\|^2 &\leq \alpha\beta\|x+y\|^2 + \|\alpha y - \beta x\|^2 \\
&= \alpha\beta \sum_{j=1}^r (\xi_j + \eta_j)^2 + \sum_{j=1}^r (\alpha\eta_j - \beta\xi_j)^2 \\
&= \sum_{j=1}^r (\alpha\beta\xi_j^2 + \alpha\beta\eta_j^2 + \alpha^2\eta_j^2 + \beta^2\xi_j^2) \\
&= \alpha^3\beta + \alpha\beta^3 + \alpha^2\beta^2 + \beta^2\alpha^2 \\
&= \alpha\beta(\alpha + \beta)^2 = \alpha\beta(\|x\| + \|y\|)^2.
\end{aligned}$$

Dengan membagi kedua ruas oleh $\alpha\beta$ dan mengambil akar kuadrat, kita memperoleh hasil yang dinyatakan.

1A2D Akibat $U(x, \delta)$, sebagaimana didefinisikan dalam 1A2A, terbuka untuk setiap $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta > 0$.

Bukti Jika $y \in U(x, \delta)$, maka $\eta = \delta - \|y - x\| > 0$. Sekarang, jika $z \in U(y, \eta)$,

$$\|z - x\| = \|(z - y) + (y - x)\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \eta + \|y - x\| = \delta,$$

dan $z \in U(x, \delta)$; dengan demikian $U(y, \eta) \subseteq U(x, \delta)$. Karena y sembarang, $U(x, \delta)$ terbuka.

1A2E Himpunan tertutup: Definisi Suatu himpunan $F \subseteq \mathbb{R}^r$ disebut **tertutup** jika $\mathbb{R}^r \setminus F$ terbuka. (*Peringatan!* ‘Sebagian besar’ subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$ tidak terbuka maupun tertutup; dua subhimpunan dari $\mathbb{R}^r$, yaitu $\emptyset$ dan $\mathbb{R}^r$, sekaligus terbuka dan tertutup.) Sejalan dengan daftar dalam 1A2B, kita mempunyai sifat-sifat berikut dari keluarga $\mathcal{F}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$.

1A2F Proposisi Misalkan $\mathcal{F}$ keluarga subhimpunan-subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^r$.

- (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$ (karena $\mathbb{R}^r \in \mathfrak{T}$).
- (b) $\mathbb{R}^r \in \mathcal{F}$ (karena $\emptyset \in \mathfrak{T}$).
- (c) Jika $E, F \in \mathcal{F}$ maka $E \cup F \in \mathcal{F}$, karena

$$\mathbb{R}^r \setminus (E \cup F) = (\mathbb{R}^r \setminus E) \cap (\mathbb{R}^r \setminus F) \in \mathfrak{T}.$$

- (d) Jika $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$ merupakan keluarga *tak kosong* dari himpunan-himpunan tertutup, maka

$$\bigcap \mathcal{E} = \{x : x \in F \forall F \in \mathcal{E}\} = \mathbb{R}^r \setminus \bigcup_{F \in \mathcal{E}} (\mathbb{R}^r \setminus F) \in \mathcal{F}.$$

Catatan Dalam (d), kita perlu mengasumsikan bahwa $\mathcal{E} \neq \emptyset$ untuk memastikan bahwa $\bigcap \mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^r$.

1A2G Sejalan dengan 1A2D, kita memperoleh fakta berikut:

Lema Jika $x \in \mathbb{R}^r$ dan $\delta \geq 0$, maka $B(x, \delta) = \{y : \|y - x\| \leq \delta\}$ tertutup.

Bukti Tetapkan $G = \mathbb{R}^r \setminus B(x, \delta)$. Jika $y \in G$, maka $\eta = \|y - x\| - \delta > 0$; jika $z \in U(y, \eta)$, maka

$$\delta + \eta = \|y - x\| \leq \|y - z\| + \|z - x\| < \eta + \|z - x\|,$$

sehingga $\|z - x\| > \delta$ dan $z \in G$. Jadi, $U(y, \eta) \subseteq G$. Karena y sembarang, G terbuka dan $B(x, \delta)$ tertutup.

1A3 Limit superior dan limit inferior

Tidak semua mata kuliah pengantar analisis real memiliki cukup waktu untuk membahas konsep $\limsup$ dan $\liminf$.

1A3A Definisi (a) Untuk suatu barisan bilangan real $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, tuliskan

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} a_m,$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} a_m = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} a_m;$$

jika kita mengizinkan nilai $\pm\infty$, baik ketika membentuk supremum dan infimum maupun ketika mengambil limit (lihat 112Ba), keduanya akan selalu terdefinisi, karena barisan-barisan

$$\langle \sup_{m \geq n} a_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}, \quad \langle \inf_{m \geq n} a_m \rangle_{n \in \mathbb{N}}$$

bersifat monoton.

(b) Secara eksplisit:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \iff \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ tidak terbatas di atas,}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty,$$

yakni, jika dan hanya jika untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq a$ untuk setiap $n \geq n_0$;

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \iff \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ tidak terbatas di bawah,}$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty,$$

yakni, jika dan hanya jika untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq a$ untuk setiap $n \geq n_0$.

(c) Untuk $a \in \mathbb{R}$ berhingga, kita mempunyai

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq a + \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \geq a - \epsilon$,

sedangkan

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq a - \epsilon$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \leq a + \epsilon$.

Secara umum, untuk $u \in [-\infty, \infty]$, kita dapat mengatakan bahwa

$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = u$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $v > u$ (jika memang ada) terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \leq v$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $v < u$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \geq v$,

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u$ jika dan hanya jika (i) untuk setiap $v < u$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $a_n \geq v$ untuk setiap $n \geq n_0$ (ii) untuk setiap $v > u$ dan setiap $n_0 \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq n_0$ sedemikian sehingga $a_n \leq v$.

1A3B Kita mempunyai hasil-hasil dasar berikut.

Proposisi Untuk sembarang barisan $\langle a_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$, $\langle b_n \rangle_{n \in \mathbb{N}}$ dalam $\mathbb{R}$,

- (a) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$,
- (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = u \in [-\infty, \infty]$ jika dan hanya jika $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u$,
- (c) $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n)$,
- (d) $\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$,
- (e) $\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$,
- (f) $\limsup_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ jika $c \geq 0$,
- (g) $\liminf_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ jika $c \geq 0$,

dengan ketentuan bahwa dalam (d) dan (e) kita harus dapat menafsirkan ruas kanan pertidaksamaan menurut aturan dalam 135A, sedangkan dalam (f) dan (g) kita mengambil $0 \cdot \infty = 0 \cdot (-\infty) = 0$.

Bukti (a) $\sup_{m \geq n} a_m \geq \inf_{m \geq n} a_m$ untuk setiap n , sehingga

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{m \geq n} a_m \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} a_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(b) Dengan menggunakan uraian terakhir mengenai $\limsup_{n \rightarrow \infty}$ dan $\liminf_{n \rightarrow \infty}$ dalam 1A3Ac, serta uraian yang bersesuaian mengenai $\lim_{n \rightarrow \infty}$, kita mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = u$$

$$\iff \text{untuk setiap } v > u \text{ terdapat } n_1 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v \text{ untuk setiap } n \geq n_1$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u \text{ terdapat } n_2 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v \text{ untuk setiap } n \geq n_2$$

$$\iff \text{untuk setiap } v > u \text{ terdapat } n_1 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v \text{ untuk setiap } n \geq n_1$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u, \text{ serta setiap } n_0 \in \mathbb{N} \text{ terdapat } n \geq n_0 \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v$$

$$\text{dan untuk setiap } v < u \text{ terdapat } n_2 \in \mathbb{N} \text{ sedemikian sehingga } a_n \geq v \text{ untuk setiap } n \geq n_2$$

$$\text{dan untuk setiap } v > u, \text{ serta setiap } n_0 \in \mathbb{N} \text{ terdapat } n \geq n_0 \text{ sedemikian sehingga } a_n \leq v$$

$$\iff \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = u.$$

(c) Ini sekadar soal membalik tanda dan menukar supremum dengan infimum dalam rumus-rumus tersebut:

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n &= \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{m \geq n} a_m = \sup_{n \in \mathbb{N}} (-\sup_{m \geq n} (-a_m)) \\ &= -\inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} (-a_m) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n).\end{aligned}$$

(d) Jika $v > \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$, terdapat v_1, v_2 sedemikian sehingga $v_1 > \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$, $v_2 > \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n$ dan $v_1 + v_2 = v$. Sekarang terdapat $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\sup_{m \geq n_1} a_m \leq v_1$ dan $\sup_{m \geq n_2} b_m \leq v_2$; sehingga

$$\begin{aligned}\sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} (a_m + b_m) &\leq \sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} a_m + \sup_{m \geq \max(n_1, n_2)} b_m \\ &\leq \sup_{m \geq n_1} a_m + \sup_{m \geq n_2} b_m \leq v_1 + v_2 = v.\end{aligned}$$

Karena v sembarang,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} (a_m + b_m) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

(e) Dengan menggabungkan (c) dan (d),

$$\begin{aligned}\liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= -\limsup_{n \rightarrow \infty} ((-a_n) + (-b_n)) \\ &\geq -\limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) - \limsup_{n \rightarrow \infty} (-b_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n.\end{aligned}$$

(f) Karena $c \geq 0$,

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} ca_n &= \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} ca_m = \inf_{n \in \mathbb{N}} c \sup_{m \geq n} a_m \\ &= c \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{m \geq n} a_m = c \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n.\end{aligned}$$

(g) Terakhir,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} ca_n = -\limsup_{n \rightarrow \infty} c(-a_n) = -c \limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = c \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

1A3C Catatan Tentu saja hasil-hasil yang lazim, yakni bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, merupakan akibat langsung dari 1A3B.

***1A3D Bentuk lain dari gagasan yang sama** Konsep $\limsup$ dan $\liminf$ dapat diterapkan dalam konteks apa pun yang memungkinkan kita meninjau limit fungsi bernilai real. Sebagai contoh, jika f adalah fungsi bernilai real yang didefinisikan (sekurang-kurangnya) pada suatu interval berlubang berbentuk $\{x : 0 < |x - c| \leq \epsilon\}$, dengan $c \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, maka

$$\limsup_{t \rightarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t) = \inf_{0 < \delta \leq \epsilon} \sup_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t),$$

$$\liminf_{t \rightarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \inf_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t) = \sup_{0 < \delta \leq \epsilon} \inf_{0 < |t - c| \leq \delta} f(t),$$

dengan mengizinkan ∞ dan $-\infty$ sesuai kebutuhan. Atau, jika f didefinisikan pada interval setengah-terbuka $]c, c + \epsilon]$, kita dapat mengatakan

$$\limsup_{t \downarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{c < t \leq c + \delta} f(t) = \inf_{0 < \delta \leq \epsilon} \sup_{c < t \leq c + \delta} f(t),$$

$$\liminf_{t \downarrow c} f(t) = \lim_{\delta \downarrow 0} \inf_{c < t \leq c + \delta} f(t) = \sup_{0 < \delta \leq \epsilon} \inf_{c < t \leq c + \delta} f(t).$$

Demikian pula, jika f didefinisikan pada $[M, \infty[$ untuk suatu $M \in \mathbb{R}$, kita mempunyai

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{a \rightarrow \infty} \sup_{t \geq a} f(t) = \inf_{a \geq M} \sup_{t \geq a} f(t),$$

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{a \rightarrow \infty} \inf_{t \geq a} f(t) = \sup_{a \geq M} \inf_{t \geq a} f(t).$$

Perluasan lebih lanjut dari gagasan ini dibahas secara singkat dalam 2A3S di Jilid 2.

Konkordansi

Di sini saya mencantumkan nomor-nomor bagian dan paragraf yang (sepengetahuan saya) pernah muncul dalam rujukan cetak yang mengacu pada jilid ini; nomor-nomor tersebut kemudian telah diubah.

112E-112F Ukuran citra Paragraf-paragraf ini, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2 serta edisi 2003 dan 2006 dari Jilid 4, telah dipindahkan ke 234C-234D dalam Jilid 2.

112Ya Jumlah ukuran Materi ini, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2, telah dipindahkan ke 234G dalam Jilid 2.

121Yb Fungsi (Σ, T) -terukur Latihan 121Yb dalam edisi 2000 dan 2001, yang dirujuk dalam edisi 2001 dan 2003 dari Jilid 2, telah dipindahkan ke 121Yc.

132E Selubung terukur Bagian (d) dan (e) dari 132E dalam edisi 2000 dan 2001, yang dirujuk dalam edisi 2001 dari Jilid 2 dan edisi 2002 dari Jilid 3, kini menjadi bagian (e) dan (f).

132G Ukuran tarik-balik Proposisi 132G, yang dirujuk dalam edisi 2006 dari Jilid 4, telah dipindahkan ke 234F.

Referensi untuk Jilid 1

Selain karya-karya (yang sangat sedikit) yang telah saya sebutkan dalam jilid ini, saya mencantumkan beberapa buku yang saya sendiri gunakan untuk mempelajari teori ukuran, sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih, serta untuk memberi Anda kesempatan mencoba berbagai pendekatan lain.

Bartle R.G. [66] *The Elements of Integration*. Wiley, 1966.

Cohn D.L. [80] *Measure Theory*. Birkhäuser, 1980.

Facenda J.A. & Freniche F.J. [02] *Integración de funciones de varias variables*. Ediciones Pirámide, 2002.

Halmos P.R. [50] *Measure Theory*. Van Nostrand, 1950.

Lebesgue H. [1901] 'Sur une généralisation de l'intégrale définie', C.R.Acad.Sci. (Paris) 132 (1901) 1025-1027. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 1.

Lebesgue H. [1904] *Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives*. Gauthier-Villars, 1904. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 2. [Jil. 1 *pendahuluan*.]

Lebesgue H. [1918] 'Remarques sur les théories de la mesure et de l'intégration', Ann. Sci. Ecole Norm. Sup. 35 (1918) 191-250. Dicitak ulang dalam LEBESGUE 72, jil. 2. [Jil. 1 *pendahuluan*.]

Lebesgue H. [72] *Oeuvres Scientifiques*. L'Enseignement Mathématique, Institut de Mathématiques, Univ. de Genève, 1972.

Munroe M.E. [53] *Introduction to Measure and Integration*. Addison-Wesley, 1953.

Royden H.L. [63] *Real Analysis*. Macmillan, 1963.

Solovay R.M. [70] 'A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable', Annals of Math. 92 (1970) 1-56. [134C.]

Widom H. [69] *Lectures on Measure and Integration*. Van Nostrand Reinhold, 1969.

Williamson J.H. [62] *Lebesgue Integration*. Holt, Rinehart & Winston, 1962.

Indeks Jilid 1

Topik dan hasil utama

Indeks umum di bawah ini dimaksudkan sebagai indeks yang menyeluruh. Tidak terelakkan, jumlah entrinya begitu besar sehingga indeks ini sering kali kurang membantu. Karena itu, saya telah menyiapkan indeks yang lebih ringkas, dengan anotasi yang lebih baik, yang saya harap dapat membantu pembaca memusatkan perhatian pada bidang tertentu. Indeks ini tidak mencantumkan definisi, karena entri bercetak tebal dalam indeks utama diharapkan dapat mengarahkan pembaca secara efisien kepada definisi tersebut; dan jika Anda tidak menemukan apa yang dicari di sini, tentu saja Anda harus mencoba lagi dalam indeks utama. Entri yang berbentuk pernyataan matematis sering kali tidak mencantumkan hipotesis penting dan harus dicocokkan dengan pernyataan formal dalam bagian utama karya ini.

himpunan Borel dalam $\mathbb{R}^r$ 111G

— dan ukuran Lebesgue 114G, 115G, 134F

himpunan dan fungsi Cantor 134G, 134H

konstruksi ukuran dari ukuran luar menurut Carathéodory 113C

konstruksi ukuran

— dari ukuran luar (metode Carathéodory) 113C

— ukuran subruang 131A

teorema-teorema konvergensi (B. Levi, Fatou, Lebesgue) §123

himpunan terhitung 111F, 1A1C *et seq.*

ukuran pencacahan 112Bd

garis real diperluas §135

Lema Fatou ($\int \liminf \leq \liminf \int$ untuk barisan fungsi nonnegatif) 123B

regularitas dalam ukuran

— (terhadap himpunan kompak) ukuran Lebesgue 134F

integrasi fungsi bernilai real, konstruksi §122

— sebagai fungsional linear positif 122O

— karakterisasi fungsi terintegralkan 122P, 122R

— fungsi dan integral dengan nilai dalam $[-\infty, \infty]$ 133A, 135F

ukuran Lebesgue, konstruksi §114, §115

— sifat-sifat lebih lanjut §134

Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi yang didominasi) 123C

Teorema B. Levi ($\int \lim = \lim \int$ untuk barisan fungsi monoton) 123A

selubung terukur

— sifat-sifat elementer 132E

fungsi terukur

— (bernilai real) §121

— — jumlah, hasil kali, dan operasi lain atas sejumlah berhingga fungsi 121E

— — limit, infimum, supremum 121F

ruang ukur §112

Teorema Kelas Monoton 136B

himpunan tak terukur (untuk ukuran Lebesgue) 134B

ukuran luar yang dikonstruksi dari ukuran 132A *et seq.*

regularitas luar ukuran Lebesgue 134F

ukuran subruang

— untuk subruang terukur §131

aljabar- σ pada himpunan §111

— yang dibangun oleh keluarga-keluarga yang diberikan 136B, 136G

Indeks umum

Rujukan yang dicetak dengan huruf **tebal** mengacu pada definisi; rujukan dengan huruf *miring* merupakan rujukan sepintas. Definisi yang ditandai dengan > adalah definisi yang pemakaian saya menyimpang secara berbahaya dari pemakaian sebagian penulis lain.

fungsional aditif pada suatu aljabar himpunan *lihat* aditif berhingga (**136Xg**)
 aljabar himpunan 113Yi, **136E**, 136F, 136G, 136Xg, 136Xh, 136Xk, 136Ya, 136Yb;
lihat juga aljabar- σ (**111A**)
 hampir setiap, hampir di mana-mana **112Dd**
 hampir pasti **112De**
 fungsional selang-seling **132Yf**
 fungsi analitik (kompleks) 133Xc
 aksioma *lihat* pilihan terhitung

aljabar Borel *lihat* aljabar- σ Borel (**111Gd**, **135C**)
 fungsi terukur Borel **121C**, 121D, 121Eg, 121H, 121K, **121Yd**, 134Fd, 134Xg, 134Yt, **135Ef**, 135Xc, 135Xe
 himpunan Borel di $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^r$ **111G**, 111Yd, 114G, 114Yd, 115G, 115Yb, 115Yd, 121Ef, 121K, 134F, 134Xd, 135C, 136D, 136Xj
 aljabar- σ Borel (atas subhimpunan $\mathbb{R}^r$) **111Gd**, 114Yg-114Yi, 121J, 121Xd, 121Xe, 121Yc, 121Yd;
 — (atas ruang lain) **135C**, 135Xb
 himpunan terbatas (di $\mathbb{R}^r$) **134E**

fungsi Cantor **134H**, 134I
 himpunan Cantor **134G**, 134H, 134I, 134Xf
 metode Carathéodory (untuk mengonstruksi ukuran) 113C, 113D, 113Xa, 113Xd, 113Xg, 113Yc, 113Yk, 114E, 114Xa, 115E, 121Ye, 132Xc, 136Ya
 fungsi karakteristik (dari suatu himpunan) **122Aa**
 pilihan, aksioma 134C, 1A1G; *lihat juga* pilihan terhitung
 interval tertutup (di $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) 114G, 115G, 1A1A
 himpunan tertutup (di ruang topologis) 134Fb, 134Xd, **1A2E**, 1A2F, 1A2G
 ukuran (ruang ukur) lengkap **112Df**, 113Xa, 122Ya
 fungsi bernilai kompleks §133
 komponen (dalam ruang topologis) 111Ye
 himpunan koterabaikan **112Dc**
 fungsi kontinu 121D, 121Yd
 barisan konvergen **135D**
 himpunan terhitung **111F**, 114G, 115G, §1A1
 pilihan terhitung, aksioma 134C
 ukuran cacah **112Bd**, 122Xd, 122 *catatan*
 penutup *lihat* selubung terukur (**132D**)

himpunan terurut lengkap Dedekind 135Ba
 turunan suatu fungsi *lihat* turunan parsial
 Tangga Setan *lihat* fungsi Cantor (**134H**)
 fungsi yang dapat didiferensialkan (satu variabel) 123D
 diferensiasi di bawah tanda integral 123D
 ukuran Dirac **112Bd**
 citra langsung (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) 1A1B
 disintegrasi suatu ukuran 123Ye
 keluarga himpunan yang saling lepas **112Bb**
 Teorema Konvergensi Terdominasi *lihat* Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue (**123C**)
 kelas Dynkin **136A**, 136B, 136Xb

teorema Egorov 131Ya
 selubung *lihat* selubung terukur (**132D**)
 ekuivalen **121B**
 topologi Euklides §1A2

- garis real diperluas *121C*, §135
 perluasan fungsional aditif berhingga 113Yi
 perluasan ukuran 113Yc, 113Yh, 132Yd
- Lema Fatou **123B**, 133Kb, 135Gb, 135Hb
 medan (himpunan) *lihat* aljabar (**136E**)
 fungsi (atau fungsional) aditif berhingga pada suatu aljabar himpunan 136Xg, 136Ya, 136Yb
 deret Fourier *121G*
 transformasi Fourier **133Xd**, **133Yc**
 ukuran luar penuh **132F**, 132Yd, 134D, 134Yt
 fungsi 1A1B
- aljabar himpunan yang dibangkitkan (atau aljabar- σ yang dibangkitkan) **111Gb**, 111Xe, 111Xf, *121J*, 121Xd, 121Yc, 136B, 136C, 136G, 136H, 136Xc, 136Xk, 136Yb, 136Yc
- interval setengah terbuka (di $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}^r$) **114Aa**, 114G, *114Yj*, **115Ab**, 115Xa, *115Xc*, *115Yd*
- ideal dalam suatu aljabar himpunan
lihat ideal- σ (**112Db**)
 ukuran citra **112Xf**, 123Ya, 132Yb
 integral tak tentu 131Xa
 tak hingga 112B, 133A, §135
 ukuran dalam 113Yg
 — — yang didefinisikan oleh suatu ukuran 113Yh
 fungsi terintegralkan §122 (**122M**), *123Ya*, **133B**, **133Db**, 133F, 133Jd, 133Xa, *135Fa*
 integral §122 (**122E**, **122K**, **122M**), **133B**, **133D**; *lihat juga* fungsi terintegralkan, integral Lebesgue (**122Nb**), integral bawah (**133I**), integral Riemann (**134K**), integral atas (**133I**)
 interval *lihat* interval setengah terbuka (**114Aa**, **115Ab**), interval terbuka (**111Xb**)
 citra balik (dari suatu himpunan oleh fungsi atau relasi) **1A1B**
 fungsi pelestari ukuran melalui citra balik 134Yl-134Yn
- transformasi Laplace **123Xc**, *123Yb*, **133Xd**
 Lebesgue, H. Jilid 1 *pendahuluan*
 Teorema Konvergensi Terdominasi Lebesgue 123C, 133G
 fungsi terintegralkan secara Lebesgue **122Nb**, 122Yb, 122Ye, *122Yf*
 integral Lebesgue **122Nb**
 fungsi terukur Lebesgue **121C**, 121D, 134Xg, 134Xj
 himpunan terukur Lebesgue **114E**, 114F, 114G, *114Xe*, 114Ye, **115E**, 115F, 115G
 ukuran Lebesgue (pada $\mathbb{R}$) §114 (**114E**), 131Xb, 133Xd, 133Xe, 134G-134L
 — — (pada $\mathbb{R}^r$) §115 (**115E**), 132C, *132Ef*, 133Yc, §134
 — — (pada subhimpunan lain dari $\mathbb{R}^r$) **131B**
 himpunan terabaikan Lebesgue **114E**, **115E**, 134Yk
 ukuran luar Lebesgue **114C**, 114D, 114Xc, *114Yd*, **115C**, 115D, 115E, 115Xb, 115Xd, 115Yb, 132C, 134A, 134D, 134Fa
 ukuran Lebesgue-Stieltjes **114Xa**, *114Xb*, 114Yb, 114Yc, 114Yf, 131Xc, 132Xg, 134Xd
 panjang suatu interval **114Ab**
 teorema B. Levi **123A**, 123Xa, 133Ka, 135Ga, 135Hb
 integral bawah **133I**, 133J, 133Xf, 133Yd, 135Ha
 integral Riemann bawah **134Ka**
 teorema Lusin 134Yd
- penutup terukur *lihat* selubung terukur (**132D**)
 selubung terukur **132D**, 132E, 132F, 132Xg, 134Fc, 134Xd; *lihat juga* berukuran luar penuh (**132F**)
 fungsi terukur (bernilai dalam $\mathbb{R}$) §121 (**121C**), 122Ya
 — — (bernilai dalam $\mathbb{R}^r$) **121Yd**
 — — (bernilai dalam ruang lain) **133Da**, 133E, 133Yb, **135E**, *135Xd*, 135Yf
 — — $((\Sigma, T)$ -terukur) **121Yc**
 — — *lihat juga* terukur Borel, terukur Lebesgue
 himpunan terukur **112A**; *lihat juga* terukur secara relatif (**121A**)
 ruang terukur **111Bc**
 transformasi terukur *lihat* fungsi pelestari ukuran melalui citra balik

ukuran **112A**

— (dalam ‘ μ mengukur E ’, ‘ E diukur oleh μ ’) **>112Be**

ruang ukur §112 (**112A**)

Teorema Kelas Monoton 136B-136D, 136Xc, 136Xf

Teorema Konvergensi Monoton *lihat* Teorema B. Levi (123A)

fungsi monoton 121D

himpunan terabaikan **112D**, 131Ca; *lihat juga* terabaikan Lebesgue (**114E**, **115E**), ideal nol (**112Db**)

barisan tak-menurun dari himpunan **112Ce**

barisan tak-menaik dari himpunan **112Cf**

himpunan tak terukur 134B, 134D, 134Xc

ideal nol suatu ukuran **112Db**

himpunan nol *lihat* terabaikan (**112Da**)

selang terbuka 111Xb, 114G, 115G, 1A1A

himpunan terbuka (dalam $\mathbb{R}^r$) **111Gc**, 111Yc, 114Yd, 115G, 115Yb, **133Xc**, 134Fa, 134Xe, **135Xa**, **1A2A**, 1A2B, 1A2D; (dalam $\mathbb{R}$) 111Gc, 111Ye, 114G, 134Xd

ukuran luar §113 (**113A**), 114Xd, **132B**, 132Xg, 136Ya; *lihat juga* ukuran luar Lebesgue (**114C**, **115C**), ukuran luar reguler (**132Xa**)

— — yang didefinisikan dari suatu ukuran 113Ya, 132A-132E (**132B**), 132Xa-132Xi, 132Xk, 132Ya-132Yc, 133Je

turunan parsial 123D

partisi **1A1J**

kurva Peano 134Yl-134Yo

ukuran yang bertumpu pada titik **112Bd**; *lihat juga* ukuran Dirac (**112Bd**)

himpunan kuasa $\mathcal{P}\mathbb{N}$ 1A1Hb

presque partout **112De**

fungsi pseudo-sederhana **122Ye**, 133Ye

fungsi kuasi-sederhana **122Yd**, 133Yd

ukuran luar reguler 132C, **132Xa**

relasi 1A1B

himpunan terukur secara relatif **121A**

fungsi terintegralkan Riemann **134K**, 134L

integral Riemann **134K**

semiring himpunan **115Ye**

Teorema Kelas Sierpiński *lihat* Teorema Kelas Monoton (136B)

fungsi sederhana §122 (**>122A**)

kurva pengisi ruang 134Yl

ukuran Stieltjes *lihat* ukuran Lebesgue-Stieltjes (**114Xa**)

ukuran subruang 113Yb

— — pada subhimpunan terukur 131A, **131B**, 131C, 132Xb, 135I

— — (integrasi terhadap ukuran subruang) **131D**, 131E-131H, 131Xa-131Xc, 133Dc, 133Xb, 135I

aljabar- σ subruang **121A**

jumlah atas himpunan indeks sembarang 112Bd

jumlah ukuran 112Yf, 122Xi

tertumpu *lihat* tertumpu-titik (**112Bd**)

himpunan tebal *lihat* berukuran luar penuh (**132F**)

himpunan terurut total 135Ba

jejak (dari suatu aljabar- σ) *lihat* aljabar- σ subruang (**121A**)

invarian terhadap translasi ukuran 114Xf, 115Xd, 134A, 134Ye, 134Yf

integral atas **133I**, 133J-133L, 133Xf, 133Yd, **135H**, 135I, 135Yc

integral Riemann atas **134Ka**

fungsi terukur secara virtual **122Q**, 122Xe, 122Xf, 135Ia

konstruksi Vitali atas suatu himpunan tak terukur 134B

volume **115Ac**

a.e. ('hampir di mana-mana') **112Dd**

a.s. ('hampir pasti') **112De**

$\mathbb{C}$ = himpunan bilangan kompleks

diam (dalam $\text{diam } A$) = diameter

dom (dalam $\text{dom } f$): domain suatu fungsi f

$\mathcal{L}^0$ (dalam $\mathcal{L}^0(\mu)$) **121Xb**

$\mathcal{L}^1$ (dalam $\mathcal{L}^1(\mu)$) **122Xc**

$\liminf$ (dalam $\liminf_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**); (dalam $\liminf_{t \downarrow 0}$) **1A3D**

$\limsup$ (dalam $\limsup_{n \rightarrow \infty}$) §1A3 (**1A3Aa**); (dalam $\limsup_{t \downarrow 0}$) **1A3D**

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ **111Fb**

$\mathcal{P}$ *lihat* himpunan kuasa

p.p. ('presque partout') **112De**

$\mathbb{Q}$ (himpunan bilangan rasional) **111Eb**, **1A1Ef**

$\mathbb{R}$ (himpunan bilangan real) **111Fe**, **1A1Ha**

$\overline{\mathbb{R}}$ *lihat* garis real diperluas (§135)

U (dalam $U(x, \delta)$) **1A2A**

$\mathbb{Z}$ (himpunan bilangan bulat) **111Eb**, **1A1Ee**

ZFC *lihat* teori himpunan Zermelo-Fraenkel

Teorema π - λ *lihat* Teorema Kelas Monoton (**136B**)

aljabar- σ himpunan **111A**, **111B**, **111D**-**111G**, **111Xc**-**111Xf**, **111Yb**, **136Xb**, **136Xi**; *lihat juga* aljabar- σ Borel (**111G**)

medan- σ *lihat* aljabar- σ (**111A**)

ideal- σ (himpunan) **112Db**

$\sum_{i \in I} a_i$ **112Bd**

χ (dalam χA , dengan A suatu himpunan) **122Aa**

$\setminus$ (dalam $E \setminus F$, 'selisih himpunan') **111C**

$\triangle$ (dalam $E \triangle F$, 'selisih simetris') **111C**

$\bigcup$ (dalam $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcup \mathcal{A}$) **1A1F**

$\bigcap$ (dalam $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$) **111C**; (dalam $\bigcap \mathcal{E}$) **1A2F**

$\vee, \wedge$ (dalam suatu kisi) **121Xb**

$\upharpoonright$ (dalam $f \upharpoonright A$, pembatasan suatu fungsi pada suatu himpunan) **121Eh**

$=_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

$\leq_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

$\geq_{\text{a.e.}}$ **112Dg**, **112Xe**

*

(dalam μ^*) *lihat* ukuran luar yang diturunkan dari suatu ukuran (**132B**)

* (dalam μ_*) *lihat* ukuran dalam yang diturunkan dari suatu ukuran (**113Yh**)

$\int$ (dalam $\int f$, $\int f d\mu$, $\int f(x)\mu(dx)$) **122E**, **122K**, **122M**, **122Nb**; *lihat juga* integral atas, integral bawah (**133I**)

— (dalam $\int_A f$) **131D**; *lihat juga* ukuran subruang

$\overline{\int}$ *lihat* integral atas (**133I**)

$\underline{\int}$ *lihat* integral bawah (**133I**)

$\oint$ *lihat* integral Riemann (**134K**)

+

(dalam f^+ , dengan f suatu fungsi) **121Xa**

$-$ (dalam f^- , dengan f suatu fungsi) **121Xa**

∞ *lihat* tak hingga

$[\]$ (dalam $[a, b]$) *lihat* selang tertutup (**115G**, **1A1A**); (dalam $f[A]$, $f^{-1}[B]$, $R[A]$, $R^{-1}[B]$) **1A1B**

$[[$ (dalam $[a, b[$) *lihat* selang setengah-terbuka (**115Ab**, **1A1A**)

$]]$ (dalam $]a, b]$) *lihat* selang setengah-terbuka (**1A1A**)

$] [$ (dalam $]a, b[$) *lihat* selang terbuka (**115G**, **1A1A**)